

RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES

FASE 03

NATUREZA DO TRABALHO

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

INTERESSADO

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP

PROGRAMA

Transporte, Logística e Meio Ambiente

PROJETO

Transporte Sustentável de São Paulo

CONTRATO
20.088-8
Protocolo 006468/07/DER/2017

CÓDIGO REGEA
1958-R07-19

REVISÃO
1

LOCAL E DATA
São Paulo
17.Janeiro.2020

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	OBJETIVO	1
2	REUNIÕES TÉCNICAS, OFICINAS E TREINAMENTOS.....	2
3	ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA FASE 03	3
4	DEFINIÇÃO DA MODELAGEM PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	4
4.1	MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	4
4.1.1	<i>Modelagem para a análise e classificação do risco relacionado a processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais.....</i>	<i>6</i>
4.1.2	<i>Modelagem para a análise e classificação do risco relacionado a processos de inundação (e processos correlatos)</i>	<i>24</i>
4.2	PLANOS DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIOS DA ETAPA 1.....	31
5	DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE	32
5.1	DEFINIÇÃO DE ÁREAS-ALVO PARA O MAPEAMENTO DE RISCO EM ESCALA DE DETALHE	32
5.1.1	<i>Levantamento do histórico de acidentes em áreas de risco</i>	<i>32</i>
5.1.2	<i>Definição de Áreas-Alvo para o mapeamento de risco em escala de detalhe</i>	<i>38</i>
5.2	DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL	43
5.2.1	<i>Delimitação nas áreas de uso residencial/comercial/serviços</i>	<i>44</i>
5.2.2	<i>Delimitação nas áreas do setor rodoviário</i>	<i>45</i>
5.3	DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE INUNDAÇÕES E PROCESSOS CORRELATOS.....	46
5.3.1	<i>Delimitação nas áreas de uso residencial/comercial/serviços</i>	<i>47</i>
5.3.2	<i>Delimitação nas áreas do setor rodoviário</i>	<i>51</i>
5.4	PLANOS DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIOS DA ETAPA 2.....	53
6	OBTENÇÃO DOS ATRIBUTOS	56
6.1	ATRIBUTOS DOS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL ...	56
6.1.1	<i>Áreas de uso residencial/comercial/serviços</i>	<i>56</i>
6.1.2	<i>Áreas do setor rodoviário</i>	<i>56</i>
6.2	ATRIBUTOS DOS SETORES DE RISCO DE INUNDAÇÕES E PROCESSOS CORRELATOS.....	57
6.2.1	<i>Áreas de uso residencial/comercial/serviços</i>	<i>57</i>
6.2.2	<i>Áreas do setor rodoviário</i>	<i>57</i>
7	CÁLCULO DOS ÍNDICES, CLASSIFICAÇÃO DO RISCO E SUAS COMPONENTES E CARTOGRAFIA FINAL	58
7.1	CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS	61
7.1.1	<i>Ferramentas da análise estatística para definição das quebras de classes dos índices de Perigo, Vulnerabilidade e Risco</i>	<i>61</i>
7.1.2	<i>Áreas de uso residencial/comercial/serviços</i>	<i>78</i>
7.1.3	<i>Áreas do setor rodoviário</i>	<i>83</i>
7.2	CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO E PROCESSOS CORRELATOS	87
7.2.1	<i>Áreas de uso residencial/comercial/serviços</i>	<i>87</i>
7.2.2	<i>Áreas do setor rodoviário</i>	<i>89</i>
7.3	CARTOGRAFIA FINAL	92
7.4	PLANOS DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIOS DAS ETAPAS 4 E 5	96
8	INDICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS.....	97
9	ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES DA FASE 03	104
10	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	106
11	EQUIPE TÉCNICA	115



ANEXOS

Anexo A – Súmulas das Reuniões Técnicas

Anexo B – Fluxograma de elaboração do projeto

Anexo C – Formulários das Áreas e Setores de Risco (Formato Digital PDF)

Anexo D – Planos de Informações e demais arquivos digitais da Fase 03 (Formato Digital)

Anexo E – Ofícios remetidos às prefeituras e demais órgãos públicos e privados e Súmulas das Reuniões

Anexo F – Materiais fornecidos pelas prefeituras e demais órgãos públicos e privados (Formato Digital)

Anexo G – Tabelas de resultados dos cálculos das variáveis de Risco

Anexo H – Mapas de Risco dos municípios e rodovias mapeados (Formato Digital PDF)

Anexo I – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

1 INTRODUÇÃO

Este Relatório Técnico e de Atividades foi elaborado para cumprimento das exigências do Edital SDP nº 007/2017 e execução do contrato nº 20.088-8, relativo aos Serviços de Consultoria para Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, pertencente ao Programa Transporte, Logística e Meio Ambiente do Projeto Transporte Sustentável de São Paulo, implementado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.

O presente Relatório Técnico Executivo remete especificamente ao produto previsto no subitem 8.6.2.1 do TDR da SDP nº 007/2017 e no subitem 4.5.1.1 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017.

Este relatório apresenta a síntese dos estudos, resultados, conclusões e recomendações do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco nas Escalas 1:3.000 e 1:1.000, bem como a inter-relação entre os produtos obtidos e ora apresentados.

1.1 OBJETIVO

O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Desenvolvido em 4 Fases, este Relatório Técnico e de Atividades diz respeito à Fase 03, que envolve estudos nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

Nesta Fase, a área geográfica objeto dos estudos abrange as Áreas-Alvo definidas nos núcleos residenciais dos 11 municípios do Trecho Leste / Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), correspondendo aos municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano, e na Infraestrutura Rodoviária existente da Interligação Planalto e Baixada Santista (rodovias SP 150, SP 160 e SP 055), especificados nos itens 5.2.5 e 5.2.6 do Termo de Referência da SDP nº 007/2017.

As Áreas-Alvo serão definidas pelos seguintes critérios, de acordo com o item 2.5.4 do Anexo 1 do Termo de Referência da SDP nº 007/2017:

- Para o trecho de interligação rodoviária Planalto Paulistano – Baixada Santista indicado na Figura 1.1-1, os estudos foram executados na escala 1:1.000 em Áreas-Alvo, limitadas a 15 % da área estudada de 195 km² na escala 1:10.000, perfazendo cerca de 29 km²;
- Para as áreas dos núcleos residenciais dos 11 municípios do Trecho Leste / Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) indicados na **Figura 1.1-1**, os estudos foram executados na escala 1:3.000 em Áreas-Alvo delimitadas na escala 1:10.000 e limitadas a 15 % da área estudada, perfazendo cerca de 92 km².

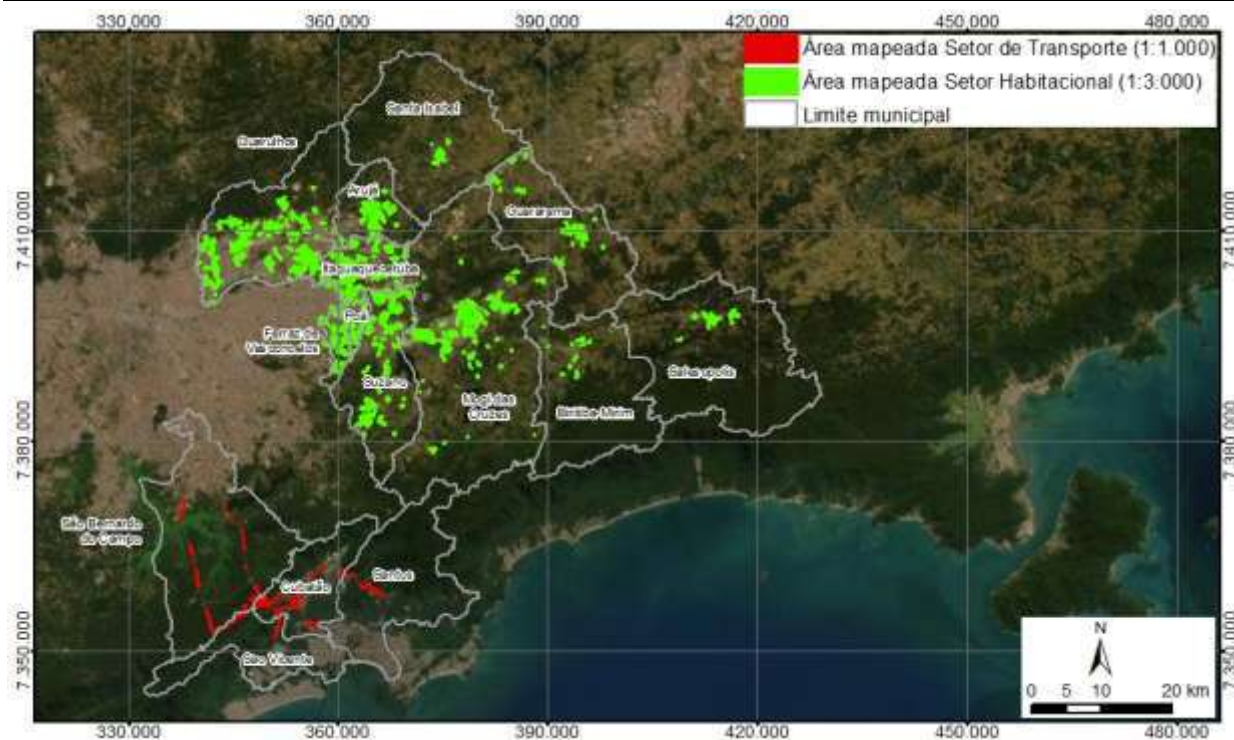


Figura 1.1-1. Área de estudo do projeto na Fase 03: municípios da RMSP no contexto do PDN (Trecho Leste) e trecho da interligação rodoviária Planalto Paulistano – Baixada Santista, no contexto do Setor de Transportes. Fonte: Elaborado pelo Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

2 REUNIÕES TÉCNICAS, OFICINAS E TREINAMENTOS

De acordo com os itens 6.2 e 9.1.2 do TDR, as reuniões, oficinas e treinamentos do projeto, que equivalem à primeira Etapa Preliminar do projeto, devem ser realizadas em um período de até 12 h, distribuídos em período igual ou inferior a 3 dias. Nestas reuniões é discutida a metodologia do projeto prevista pelo Instituto Geológico, bem como os ajustes e complementações necessários à elaboração do projeto. Estes ajustes e complementações são aprovados e, subsequentemente, relacionados e registrados em Súmula, constituindo parte da documentação técnica e administrativa do projeto.

Desta forma, esta Etapa Preliminar foi cumprida com a realização das Reuniões Técnicas e avaliações de versões preliminares deste Plano de Trabalho entregues antes da repactuação dos prazos do projeto. As súmulas e relatórios de avaliação estão relacionados a seguir e são apresentados no **ANEXO A**:

- Reunião Técnica – Realizada em 21/01/2019, com duração de 4 h. Súmula elaborada e emitida em 21/01/2019;
- Relatório de Avaliação nº 01 – emitido em 29/01/2019;
- Relatório de Avaliação nº 02 – emitido em 26/02/2019;
- Reunião Técnica – Realizada em 28/03/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 29/03/2019;
- Reunião Técnica – Realizada em 08/04/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 12/04/2019;

- Reunião Técnica – Realizada em 16/04/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 24/04/2019;
- Reunião Técnica – Realizada em 22/08/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 04/09/2019;

Nos dias 02 e 03 de maio de 2019 foi, ainda, realizado trabalho de campo de treinamento da Equipe Técnica da Contratada pela Equipe Técnica Contratante. O treinamento abrangeu a metodologia de mapeamento de risco a inundações e processos correlatos, e teve duração total de 16 h. O trabalho de campo para ajuste metodológico e treinamento da Equipe Técnica da Contratada para o mapeamento de risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral foi realizado no dia 23 de julho de 2019, com duração de 8 h.

As Reuniões Técnicas e avaliações pretéritas realizadas permitiram o esclarecimento e discussões sobre as metodologias de mapeamento de risco que foram utilizadas ou desenvolvidas, bem como as expectativas acerca da Pesquisa e Desenvolvimento que deverá ser realizada ao longo desta Fase. Os resultados destas reuniões, bem como a pesquisa e desenvolvimento elaborados para esta Fase, subsidiaram a obtenção dos resultados do mapeamento de detalhe apresentados neste relatório.

3 ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA FASE 03

Este item constitui a segunda Etapa Preliminar do projeto, prevista para execução após as reuniões de início da Fase 03. O Plano de Trabalho da Fase 03 apresentou, para cada Etapa prevista, as principais atividades necessárias para sua execução, abrangendo: conteúdo, duração, etapas, inter-relações, marcos e datas inicialmente previstas para a entrega dos produtos. Sua entrega para avaliação inicial foi realizada na 49ª semana do projeto, contabilizada a partir da data de 21 de maio de 2018, que corresponde à data de assinatura do Contrato 20.088-8, e concomitante à entrega do Relatório Técnico e de Atividades da Fase 02, que forneceu parte dos subsídios necessários para a elaboração desta Fase 03.

O Plano de Trabalho da Fase 03 foi concluído e entregue em 04 de junho de 2019, cumprindo-se os prazos estabelecidos em contrato para o processo de avaliação e conclusão das revisões propostas.

A avaliação de Risco da Fase 03 do projeto, tal como em suas fases anteriores (Fase 01 – Escala 1:25.000, e Fase 02 – Escala 1:10.000), compreende sete etapas de execução definidas, bem como seus produtos, nos (conforme SDP nº 007/2017, itens 6.1.3 e 8.5 do TDR e itens 4.4 e 5 do Anexo 1 do TDR), relacionadas a seguir:

- **Etapa 1** – Definição da modelagem para análise e classificação do risco (definida no item 5.2.2 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapa 2** – Delimitação das unidades de análise (definida no item 5.3.3 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapa 3** – Obtenção dos atributos (definida nos itens 5.4.1 e 5.4.3 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapa 4** – Cálculo dos índices e classificação de risco (definida no item 5.5.1 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);

- **Etapas 5** – Cartografia final (definida no item 5.6 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 6** – Indicação de recomendações técnicas (definida no item 5.7 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 7** – Elaboração de relatórios (definida no item 5.8 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);

Cada etapa incluirá, ainda, a Pesquisa e Desenvolvimento necessários para sua elaboração, conforme estabelecido no item 5.9, com destaque para os itens 5.9.2.3 e 5.9.2.4, do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017.

As etapas e subetapas que serão realizadas na Fase 03 estão representadas no Fluxograma do **ANEXO B**.

4 DEFINIÇÃO DA MODELAGEM PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A definição da modelagem para análise e classificação de risco corresponde a Etapa 1 da Fase 03 do projeto, e está definida nos itens 7.3.1 do TDR e 5.2.2 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018). Nesta etapa foram estabelecidos os critérios iniciais para a modelagem do mapeamento de risco, permitindo o planejamento das etapas subsequentes do projeto com base nos dados disponíveis.

4.1 MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

Em linhas gerais, o mapeamento dos diferentes processos geodinâmicos previsto para a Fase 03 foi realizado concomitantemente ao processo de pesquisa e desenvolvimento para consolidação da metodologia, que foi embasada nas metodologias relacionadas no item 3.1 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017, destacando-se o subitem 3.1.2. Desta forma, foi considerado o seguinte referencial técnico: (ANDRADE et al., 2010); (FERNANDES DA SILVA et al., 2011); (IG-SMA, 2011); (ANDRADE et al., 2012); (IG-SMA, 2014); (FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

A unidade de análise desta Fase é o Setor de Risco, definido no item 3.3.4 do TDR da SDP nº 007/2017, e um conjunto de Setores de Risco adjacentes constitui uma Área de Risco. A análise do risco de cada Setor foi baseada nos atributos obtidos em campo, que compuseram os parâmetros utilizados para o cálculo e classificação das variáveis do risco nas etapas posteriores. As variáveis são:

- Perigo, que corresponde à tipologia do processo geodinâmico e a sua probabilidade ou possibilidade de ocorrência;
- Vulnerabilidade dos elementos em risco;
- Dano potencial do elemento em risco em relação à tipologia do processo geodinâmico e a sua probabilidade ou possibilidade de ocorrência.

A variável Perigo está relacionada ao tipo de processo geodinâmico sob análise. Desta forma, foi quantificado e determinado numericamente o grau de Perigo relacionado aos processos

de escorregamento, inundação (e processos correlatos), erosão e solapamento de margens fluviais.

A Vulnerabilidade e o Dano Potencial estão relacionados diretamente ao uso e ocupação do território na Área-Alvo sob análise. Portanto, o cálculo e classificação destas variáveis estão relacionados às áreas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) dos 11 municípios do Trecho Leste / Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e para a Infraestrutura Rodoviária existente da Interligação Planalto e Baixada Santista (rodovias SP 150, SP 160 e SP 055 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes e Rodovia Cônego Domênico Rangoni), conforme estabelecido no item 2.5.4 do Anexo 1 do Termo de Referência da SDP nº 007/2017.

Os atributos levantados em campo são utilizados para o cálculo e classificação das variáveis de Risco (Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial), que são utilizadas no cálculo dos índices e subsequente classificação do Risco, de acordo com as seguintes equações:

$$R = f(P, V, DP); \text{ e}$$

$$P = f(Pp, PI)$$

Onde:

- **R** = Risco;
- **P** = Perigo;
- **V** = Vulnerabilidade;
- **DP** = Dano Potencial;
- **Pp** = Perigo Preliminar; e
- **PI** = Potencial de Indução do Risco.

No entanto, ao longo do processo de Pesquisa e Desenvolvimento previsto para esta Fase do projeto, observou-se que o Índice de Dano Potencial (DP) enviesava os resultados das equações de Risco, conferindo ao Índice de Risco calculado um grau diferente e, por consequência, uma classe diferente da calculada e classificada preliminarmente considerando-se apenas os Índices de Perigo e Vulnerabilidade. Tal constatação concorda com VARNES (1984) *apud* FERNANDES DA SILVA et al. (2014), que considera o Dano Potencial uma variável mais adequada para utilização como parâmetro de qualificação do grau de risco do setor, cuja finalidade poder ser, dentre outras, a hierarquização dos setores para tomada de decisões sobre ações de mitigação de risco, como o empreendimento de medidas estruturais nos Setores de Risco mapeados.

Diferentemente do que foi utilizado na metodologia de mapeamentos de escorregamentos e movimentos de massa em geral nas escalas 1:25.000 e 1:10.000, para o mapeamento nas escalas de detalhe optou-se pela incorporação dos elementos que compõem o Potencial de Indução ao Risco (PI) às variáveis de Perigo e de Vulnerabilidade. Os elementos do PI que remetem à drenagem ou existência de taludes de origem antrópica, por exemplo, foram incorporados à análise do Perigo para cada Setor, enquanto os elementos que remetem às condições de saneamento foram incorporados à análise de Vulnerabilidade.

A metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), utilizada para mapeamento de inundações e processos correlatos, utiliza apenas Índices de Perigo e de Vulnerabilidade para determinação do Índice de Risco. No entanto, a análise para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade considera elementos relacionados às condições de saneamento e de infraestrutura urbana que podem ser interpretados como elementos que remetem ao Potencial de Indução ao Risco.

Portanto, nesta Fase do projeto, a equação para o cálculo e classificação das variáveis de Risco (Perigo e Vulnerabilidade) foi a seguinte:

$$R = f(P, V)$$

Onde:

- R = Risco;
- P = Perigo;
- V = Vulnerabilidade;

As metodologias propostas para as modelagens para análise e classificação de risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral, bem como para as inundações e processos correlatos, são expostas a seguir.

4.1.1 MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RELACIONADO A PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS

O mapeamento relacionado aos processos de movimentos de massa (escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais) foi elaborado a partir da metodologia desenvolvida pelas Equipes Técnicas do Contratante e da Contratada. Esta metodologia foi elaborada e aprimorada com base nas metodologias propostas para pesquisa no TDR, como o “Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão – SP” (IG-SMA, 2014), além das metodologias relacionadas nos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.3 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017.

Em comum, estas metodologias preconizam que, para os estudos de escorregamento, erosão e solapamento de margens de drenagens, os atributos são obtidos diretamente em levantamentos de campo, cujos dados são apontados nos Formulários das Áreas e Setores de Risco apresentadas no **ANEXO C** e, subseqüentemente, são sistematizados em Banco de Dados.

Cabe ressaltar que a metodologia aqui aplicada para o mapeamento de risco relacionado aos processos de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais é uma metodologia experimental. Desta forma, com o intuito de gerar subsídios para as análises, cálculos de índices e devida classificação do risco em cada Setor mapeado, o grau de risco de cada Setor de Risco foi inicialmente definido com base nos atributos coletados e observações feitas em campo. Este grau de risco foi analisado em campo pelos critérios apresentados na **Tabela 4.1.1-1**.

Tabela 4.1.1-1. Critérios para atribuição do grau de risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais na escala local (Adaptado de IG-SMA, 2014).

RISCO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
R1 - BAIXO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Não há evidência(s) de instabilidade de encostas ou indícios de desenvolvimento de processos erosivos ou de solapamento de margens de drenagens; - É a condição menos crítica; - O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de baixa a média; - Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal (no período de 1 ano).
R2 - MÉDIO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Observa-se incipiente presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade de encostas e/ou vertentes e de margens de drenagens. Os processos de instabilização estão em estágio inicial de desenvolvimento; - É a condição de mediana criticidade; - O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é médio com a Vulnerabilidade variando de média a baixa OU o Perigo é alto com Vulnerabilidade baixa; - Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa normal (período de 1 ano).
R3 - ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, pequenas cicatrizes de escorregamentos, erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes, etc.); - Os processos de instabilização estão em pleno desenvolvimento, sendo necessário monitorar a sua evolução; - O Perigo é médio e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é alto com a Vulnerabilidade média OU o Perigo é muito alto com a Vulnerabilidade variando de média a baixa; - Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).
R4 - MUITO ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no local são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - As evidências de instabilidade (como trincas no solo e/ou em moradias ou em estruturas de contenção; degraus de abatimento em taludes ou terreno; trincas em moradias ou em muros de contenção; árvores ou postes inclinados; cicatrizes de escorregamento; feições de erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes; afloramento do lençol freático, com a presença de boçoroca; proximidade da(s) moradia(s) em relação aos processos e/ou em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude; - Os processos de instabilização encontram-se em avançado estágio de desenvolvimento; - É a condição mais crítica, em muitos casos sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado o seu elevado estágio de desenvolvimento; - O Perigo é muito alto a alto e a Vulnerabilidade varia entre muito alta a alta; - Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).

Os dados de campo, por sua vez, foram utilizados para a atribuição de classes aos Fatores que compõem os Índices de Perigo calculados para os processos de escorregamento, solapamento de margens fluviais e erosão, bem como aos Índices de Vulnerabilidade e Dano Potencial, tanto para as áreas de uso R/C/S quanto para o Setor Rodoviário. Cada uma destas classes tem uma nota que é aplicada diretamente à equação de cálculo da variável pretendida.

Durante o processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta Fase foram definidas as notas com base na população de dados levantados nos Setores de Risco, determinados com valores escalares entre 0 e 1. Assim, cada Fator que constitui um elemento utilizado no cálculo dos Índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial é classificado com base nos dados coletados em campo e, para cada classificação atribuída, estabeleceu-se uma nota. Cada classe e respectiva nota, quando de baixa relevância para um determinado índice, têm valores mais próximos de 0, enquanto as notas de alta relevância têm valores mais próximos de 1. Desta forma, a partir da pontuação de cada classe, foi atribuída uma nota para cada fator que compõem os Índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial, permitindo uma somatória de pontos obtidos dos Fatores ponderados de cada índice.

Após a somatória dos escores, os Índices de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e de Risco apresentaram uma pontuação final, de maneira que a classificação do risco foi baseada nessa pontuação. Assim, ao estabelecer as pontuações para a composição dos índices atribuídos aos setores a partir do levantamento de dados de campo, necessariamente, utilizou-se o grau de risco definido durante o trabalho de setorização de risco em campo, seguindo proposição similar à de metodologias amplamente utilizadas como Brasil (2007) e IG-SMA (2014), sendo esta última apresentada na **Tabela 4.1.1-1**. Este processo comparativo entre os resultados obtidos em campo pelo mapeamento, segundo as metodologias de Brasil (2007) e IG-SMA (2014), e as classificações, pontuações e ponderações estabelecidas na proposta metodológica ora apresentada, permitiram a realização de uma transição metodológica, onde a análise empírica e amplamente utilizada embasou a tomada de decisões para a definição de classes e notas para pontuações, bem como das equações utilizadas no cálculo dos Índices de classificação de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e de Risco

A metodologia para o mapeamento de Risco a processos de escorregamento, solapamento de margens fluviais e erosão desenvolvida ao longo da elaboração desta Fase é exposta a seguir.

4.1.1.1 Perigo de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais

Para as análises do Perigo de escorregamento, erosão, solapamento de margens fluviais, as informações coletadas e sistematizadas nos Formulários das Áreas e Setores de Risco (**ANEXO C**) para subsidiar as classificações e cálculos dos índices de Perigo Preliminar e Potencial de Indução contemplaram os aspectos sintetizados na **Tabela 4.1.1.1-1**:

Tabela 4.1.1.1-1. Características dos dados levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

VARIÁVEL	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
Perigo de Escorregamento	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Tipo de talude; • Material e perfil de alteração; • Presença de estruturas geológicas; • Evidências de movimentação; • Tipo de material mobilizado; • Posição das feições de instabilidade; • Geometria do processo ocorrido ou esperado; e • Condições de saturação do terreno.
Perigo de Solapamento de Margens Fluviais	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Tipo de talude; • Material e perfil de alteração; • Características morfométricas e morfológicas da drenagem; e • Características do processo de solapamento de margem fluvial.

Tabela 4.1.1.1-1. Características dos dados levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

VARIÁVEL	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
Perigo de Erosão	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Tipo de talude; • Material e perfil de alteração; • Características do processo erosivo; • Condições de drenagem; e • Previsão da dinâmica da evolução do processo.

Na etapa seguinte, a delimitação realizada em campo para os Setores de Risco foi transcrita para o SIG e teve seus atributos associados ao banco de dados elaborado a partir dos dados coletados em campo. Desta forma, a etapa de delimitação (Etapa 2), tal como demonstrado no Fluxograma do **ANEXO B**, foi concomitante à etapa de obtenção de atributos (Etapa 3).

Cabe ressaltar que os dados que são utilizados para a definição dos Fatores relativos ao Perigo são oriundos dos atributos fisiográficos do Setor de Risco, e abrangem os aspectos intrínsecos do terreno em relação à sua geometria, bem como à composição, comportamento geomecânico e condições naturais de saturação do substrato. São levantados, ainda, os dados relacionados à presença de feições de movimentação que indiquem eventual instabilidade dos taludes do Setor de Risco mapeado.

Os fatores selecionados para compor o Índice de Perigo, foram definidos a partir da equação de fator de segurança de estabilidade de taludes (**Quadro 4.1.1.1-1**), que relaciona a razão dos fatores de resistência ao cisalhamento (Forças Normais) com os fatores cisalhantes, balizando que, quando as forças de resistência são maiores que as de cisalhamento, o número da razão é maior que 1, e o perigo menor, ressaltando que os estudos foram realizados a partir de uma retroanálise de uma população de dados de rupturas, destacando, assim, a importância da análise da instalação do processo de instabilização, embutido na equação.

Quadro 4.1.1.1-1. Relação da equação de estabilidade de taludes com fatores de análise de perigo de movimentos de massa.

$FS = \frac{c + \gamma' \cdot h \cdot (\cos^2 i) \cdot (\tan \theta)}{\gamma_{sat} \cdot h \cdot (\sin i) \cdot (\cos i)}$	• c = Coesão (fator de resistência ao cisalhamento); • γ' / γ_{sat} = peso específico / peso específico saturado (fator de saturação); • $h \cdot (\cos^2 i) \cdot (\tan \theta) / h \cdot (\sin i) \cdot (\cos i)$ = arranjo geométrico do talude e superfície de ruptura (fator geométrico); • FS = Os valores pré-definidos de FS diminuem com o aumento do Perigo e, desta forma, representam um conjunto de estudos de retroanálise, a partir de uma população de movimentos de massa pretéritos (Fator de Instabilização de Movimento de Massa). Notar que, neste caso, o peso que multiplica a nota do Fator associado ao Fator de Segurança representa metade do peso total das notas desta equação, de forma que a razão dos dois lados da equação tenha 1 como valor de resultado.
--	--

Os dados coletados em campo para cada Setor de Risco foram, então, utilizados como parâmetros para a classificação e atribuição dos Fatores que compõem o Perigo de processo de movimento analisado, de acordo com as características fisiográficas levantadas em campo para este Setor. Junto à classificação do Fator de Perigo analisado, foi atribuída uma nota que, subsequentemente, foi utilizada para o cálculo do Índice de Perigo durante a elaboração da Etapa 4. Os Fatores de Perigo utilizados em todas as análises de Perigo, bem como suas respectivas classes e notas, estão apresentados na **Tabela 4.1.1.1-2**.

Tabela 4.1.1.1-2. Fatores e respectivas classes e notas utilizados para o Mapeamento de Perigo de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

FATOR	CLASSES PREVISTAS	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator geométrico para encosta (FGE)	Muito baixa relevância;	0,1	- Distância da moradia ao talude com proporção superior a 1,5 vezes a amplitude do talude; ou - Encostas com inclinação inferior a 25°; ou - Presença de taludes com amplitude inferior a 2 m.
	Baixa relevância;	0,3	- Distância da moradia ao talude com proporção entre 0,75 e 1,5 vezes a amplitude do talude; ou - Presença de encosta ou talude com inclinação entre 25° e 45° e amplitudes de até 3 m.
	Média relevância;	0,5	- Distância da moradia ao talude inferior à proporção de 0,75 vezes a amplitude do talude; e - Presença de taludes ou encostas com inclinação entre 45° e 60° e amplitudes até 5 m.
	Alta relevância;	0,8	- Distância da moradia ao talude inferior à proporção de 0,75 vezes a amplitude do talude; e - Presença de taludes ou encostas com inclinação acima de 60°; ou - Combinação de amplitudes acima de 5 m em encostas ou taludes acima de 45°.
	Muito alta relevância.	1,0	Taludes de corte ou de aterro com inclinação acima de 60° e amplitudes superiores a 10 m.
Fator de resistência ao cisalhamento (FRC)	Boa resistência ao cisalhamento;	0,1	- Maciços de textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, compostos por: - Saprolito de material areno-argiloso, areno-siltoso, areno-silto-argiloso, ou ainda silto-arenoso, de compactação dura; e - Rocha alterada mole (RAM) ou Sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa, ou silto-arenosa.
	Média resistência ao cisalhamento;	0,3	- Textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, com substrato / matriz de solos eluviais ou saprolíticos de consistência dura (argila) ou areias siltosas compactadas; ou - Maciços com descontinuidades que mergulham favoravelmente ao escorregamento, contudo, sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta / talude), em rocha alterada mole (RAM) ou sedimentos terciários consolidados arenosos.
	Baixa resistência ao cisalhamento;	0,5	- Textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, com substrato / matriz de solos eluviais ou saprolíticos de consistência média (argila) ou areias medianamente compactadas; ou - Maciços com descontinuidades que mergulham favoravelmente ao escorregamento, contudo, sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta / talude), em rocha alterada mole (RAM) de metassedimentos e metapelitos ou sedimentos terciários consolidados argilosos. Ou em solos eluviais e saprolíticos de consistência dura de mesma condição de descontinuidade.
	Péssima resistência ao cisalhamento;	0,8	- Solos moles (argiloso) ou de consistência fofa (arenosos), ou depósitos de encosta do tipo colúvio; ou - Maciços com descontinuidades que mergulham favoravelmente ao escorregamento, contudo, sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta / talude), em solos de consistência mole, fofa e medianos; ou - Maciços com descontinuidades que mergulham favoravelmente ao escorregamento, em situação aflorante (mergulho da descontinuidade menor que o mergulho da

Tabela 4.1.1.1-2. Fatores e respectivas classes e notas utilizados para o Mapeamento de Perigo de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

FATOR	CLASSES PREVISTAS	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de instabilização para movimento de massa (FIM)	Condições nulas de resistência ao cisalhamento.	1,0	encosta / talude). • Massas mobilizadas de processos de movimentação gravitacional; • Colúvios com processo de rastejo acentuadamente instalado; • Depósitos antrópicos, ou aterros sem controle geotécnico, composto de solos sem especificação, resíduos de construção civil e/ou resíduos domésticos; • Corpos de tálus.
	Inexistente;	0,1	• O solo não apresenta quaisquer indícios ou evidências de movimentação, exceto por sulcos de erosão superficial e erosão laminar esparsa.
	Baixo;	0,3	• O solo apresenta processos erosivos instalados, em quantidade ou profundidade de sulcos relevantes.
	Médio;	0,5	• O solo apresenta evidências de movimentação incipientes e nas áreas mais suscetíveis à observação, como: ○ Trincas fechadas em pisos e paredes de moradias do topo do talude; ○ Sinais de recalque de pequeno porte no piso.
	Alto;	0,8	• O solo apresenta evidências de instabilização do terreno, tais como: ○ Cicatrizes de escorregamentos de pequeno porte e depósitos de escorregamentos pretéritos; ○ Presença de evidências de movimentações que indicam a instalação de processo de escorregamento, como: degraus de abatimento de amplitude centimétrica, múltiplas trincas ao longo do solo, paredes, muros ou paredões rochosos; ○ Presença de árvores e muros inclinados.
	Muito alto.	1,0	• O solo apresenta múltiplas evidências de movimentação, indicando ativação de processo ou reativação de processo pretérito, como: ○ Cicatrizes e depósitos de escorregamentos recentes; ○ Degraus de abatimento de amplitude centimétrica ou superior; ○ Abertura de trincas no solo, paredes, muros ou paredões rochosos; ○ Presença de árvores inclinadas e muros embarrigados.
Fator de saturação natural (FSN)	Insignificante;	0,1	• Solo seco, sem sinal de umidade; • Solos de composição argilosa deverão apresentar aspecto completamente rígido e/ou empastilhado.
	Significativo;	0,5	• Solo com indícios de umidade acentuada, sem histórico de surgência d'água; • Sob estas condições hidrogeológicas, a área é sempre considerada como área em condição não saturada, apresentando sinais de umidade oriundos de infiltração local de águas pluviais, podendo apresentar superfície freática na linha da base do talude; • Pode corresponder à zona de transição freática vadosa.
	Muito significativo;	0,8	• Solo com evidências de umidade acentuada, com histórico de surgência d'água em períodos muito chuvosos; • Sob estas condições hidrogeológicas, a área é situada na área de transição para a zona freática (franja capilar) e, embora não sature completamente o maciço (100%). Deve ser considerada como zona completamente saturada para eventuais cálculos de estabilidade ou segurança do talude; • Ocasionalmente, podem ocorrer surgências no piso próximo à base do talude.
	Muito significativo agravado;	1,0	• Solo do talude ou encosta apresenta surgência de água na maior parte do ano, incluindo períodos de estiagem;

Tabela 4.1.1.1-2. Fatores e respectivas classes e notas utilizados para o Mapeamento de Perigo de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

FATOR	CLASSES PREVISTAS	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator geométrico para solapamento de margens fluviais (FGS)			Sob estas condições hidrogeológicas, a área é considerada como completamente saturada em quaisquer tipos de análise de estabilidade ou segurança do talude.
	Muito baixa relevância;	0,1	- Distância da moradia (ou via) ao talude marginal superior a 1,5 vezes a amplitude do talude; ou - Presença de talude marginal com inclinação inferior a 25°; ou - Presença de talude marginal com amplitude inferior a 1 m.
	Baixa relevância;	0,3	- Distância da moradia (ou via) ao talude marginal entre 0,75 e 1,5 vezes a amplitude do talude; ou - Presença de talude marginal com inclinação entre 25 e 45° e amplitude de até 2 m.
	Média relevância;	0,5	- Distância da moradia (ou via) ao talude marginal inferior a 0,75 vezes a amplitude do talude; e - Presença de talude marginal de inclinação entre 45° e 60° e amplitude inferior a 2 m.
	Alta relevância;	0,8	- Talude marginal com inclinação superior 60°; ou - Combinação de talude marginal de inclinação superior a 45° com amplitude entre 2 m e 3 m.
Fator de resistência ao solapamento de margens fluviais (FRS)	Muito alta relevância.	1,0	Talude marginal de corte ou de aterro, com inclinação superior 60° e amplitude superior a 3 m.
	Boa resistência ao solapamento;	0,1	Talude marginal composto por rocha (sã ou alterada) e por solo residual silto-argiloso.
	Média resistência ao solapamento;	0,3	Talude marginal composto por solo residual, ou sedimentos terciários, de composição argilo-silto-arenosa a arenosa.
	Baixa resistência ao solapamento;	0,5	Talude marginal composto por solo residual, ou sedimentos terciários, ou sedimentos quaternários, de composição argilo-silto-arenosa, argilo-arenosa e silto-arenosa.
	Péssima resistência ao solapamento;	0,8	Talude marginal composto por sedimentos terciários ou sedimentos quaternários, de composição arenosa a areno-siltosa.
Fator de instabilização para solapamento de margens fluviais (FIS)	Condições nulas de resistência ao solapamento.	1,0	Talude marginal composto por sedimentos quaternários, de composição arenosa a areno-siltosa.
	Inicial;	0,3	- Presença de evidências de movimentação incipientes e nas áreas mais suscetíveis à observação como: - Trincas fechadas em pisos e paredes de moradias do topo do talude marginal; - Degraus de abatimento de amplitude milimétrica; - Sinais de dimensões milimétricas a centimétricas de recalques nas paredes, pisos ou pavimentos; - Processos erosivos laminares no talude marginal.
	Intermediário;	0,6	- Presença de evidências de instabilização, como: - Cicatrizes de solapamento de pequeno porte; - Trincas evidentes em pisos e paredes de moradias do topo do talude marginal; - Degraus de abatimento de amplitude centimétrica; - Evidências de recalques nas paredes, pisos ou pavimentos; - Processos erosivos com formação de sulcos topo e ao longo do talude marginal.
	Avançado;	1,0	- Presença de múltiplas evidências de instabilização, como: - Cicatrizes de solapamento recentes associadas a outras evidências de movimentação em processo instalado; e - Degraus de abatimento de amplitude centimétrica ou superior; - Trincas no solo, paredes, muros ou paredões rochosos; - Presença de árvores inclinadas e muros embarrigados; - Comumente observa-se o remonte do processo associado à

Tabela 4.1.1.1-2. Fatores e respectivas classes e notas utilizados para o Mapeamento de Perigo de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

FATOR	CLASSES PREVISTAS	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de erodibilidade (FER)	Boa resistência à erosão;	0,1	evolução das superfícies de ruptura. - Maciços de textura homogênea, sem formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por: - Solo residual de composição silto-argilosa, areno-argilosa, areno-silto-argilosa; - Rocha alterada mole (RAM); - Sedimentos consolidados terciários, de granulometria argilosa a silto-argilosa, de compactidade rija a dura.
	Média resistência à erosão;	0,3	- Maciços de textura homogênea, sem formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por: - Solo residual de composição areno-siltosa ou arenosa; - Sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa a silto-arenosa, de compactidade compacta a muito compacta.
	Baixa resistência à erosão;	0,5	- Maciços de textura homogênea a heterogênea, com eventual formação de processos erosivos lineares de pequeno porte, como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por: - Solo residual de composição areno-siltosa ou arenosa; - Sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa, silto-arenosa, ou areno-silto-argilosa, de compactidade medianamente compacta.
	Péssima resistência à erosão;	0,8	- Maciços de textura heterogênea, com formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por: - Solos de compactidade mole (argiloso) ou pouco compacta (arenosos); - Depósitos gravitacionais de encosta, como colúvios e corpos de talus.
	Condições nulas de resistência à erosão.	1,0	- Maciços de textura heterogênea, com formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por: - Solos de compactidade muito (argiloso) ou fofa (arenosos); - Depósitos gravitacionais de encosta, como colúvios e corpos de talus; - Depósitos aluvionares quaternários.
Fator de estágio da erosão (FEE)	Inicial;	0,3	Ravina em estágio inicial de desenvolvimento, com vertentes de amplitude inferior a 2 m, e com a porção inferior sem sinais de proximidade do nível freático. O escoamento de água é exclusivamente oriundo de lançamentos irregulares ou drenagens pluviais.
	Intermediário;	0,6	Ravina em estágio avançado de desenvolvimento, onde são observados sinais evidentes da proximidade do nível freático à porção inferior do processo erosivo.
	Avançado;	1,0	Boçoroca instalada, observada pelo atingimento do nível freático perene pela evolução do processo erosivo, com significativo aumento nas taxas de avanço da erosão, sobretudo em situações de eventos hidrológicos extremos.
Fator de instabilização de vertentes de taludes de erosão (FIE)	Inicial;	0,3	- Presença de evidências de movimentação incipientes e nas áreas mais suscetíveis à observação, como: - Trincas fechadas em pisos e paredes de moradias do topo do talude; - Degraus de abatimento de amplitude milimétrica; - Sinais de recalques milimétricos a centimétricos nas paredes ou pavimentos.
	Intermediário;	0,6	- Presença de evidências de instabilização, como: - Cicatrizes de escorregamentos pretéritos na vertente de

Tabela 4.1.1.1-2. Fatores e respectivas classes e notas utilizados para o Mapeamento de Perigo de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

FATOR	CLASSES PREVISTAS	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
			talude de sulco erosivo profundo ou ravina; - Trincas em pisos e paredes de moradias do topo do talude; - Degraus de abatimento de amplitude centimétrica; - Evidências de recalques nas paredes ou pavimentos.
	Avançado;	1,0	- Presença de múltiplas evidências de movimentação, como: - Cicatrizes de escorregamentos ativos na vertente de talude de ravina ou boçoroca, associados à presença de outras evidências de movimentação em processo instalado; e - Degraus de abatimento de amplitude centimétrica ou superior; - Trincas no solo, paredes, muros ou paredões rochosos; - Presença de árvores inclinadas e muros embarrigados. - Observa-se o remonte do processo associado à evolução das rupturas, bem como evidências sobre os elementos em exposição.

Os Índices de Perigo para os processos de escorregamento, solapamento de margem fluvial e erosão foram obtidos como resultado das equações apresentadas abaixo, em que este Índice de Perigo é resultante da soma dos produtos das notas atribuídas aos Fatores que compõem o Perigo por seus respectivos pesos, definidos de maneira empírica em função de sua maior ou menor influência ao processo de escorregamento ou movimento de massa em análise. Cabe ressaltar que, para o Índice de Perigo de Erosão (P_{ERO}), os pesos atribuídos não puderam ser testados em decorrência da ausência de apontamento destes processos para mapeamento em campo e respectiva coleta de dados.

- Para o Perigo de escorregamentos:

$$P_{ESC} = (0,20 \cdot FGE) + (0,15 \cdot FRC) + (0,50 \cdot FIM) + (0,15 \cdot FSN)$$

Onde:

- P_{ESC} = Índice de Perigo de escorregamentos;
- FGE = Fator Geométrico;
- FRC = Fator de Resistência ao Cisalhamento;
- FIM = Fator de Instabilização para Movimento de Massa;
- FSN = Fator de Saturação Natural.

- Para o Perigo de solapamento de margens fluviais:

$$P_{SOL} = (0,25 \cdot FGS) + (0,25 \cdot FRS) + (0,50 \cdot FIS)$$

Onde:

- P_{SOL} = Índice de Perigo de solapamento de margens fluviais;
- FGS = Fator Geométrico para Solapamento de margens fluviais;
- FRS = Fator de Resistência ao Solapamento de margens fluviais;
- FIS = Fator de Instabilização para Solapamento de margens fluviais.

- Para o Perigo de erosão:

$$P_{ERO} = (0,20 \cdot FGE) + (0,20 \cdot FER) + (0,40 \cdot FEE) + (0,20 \cdot FIE)$$

Onde:

- P_{ERO} = Índice de Perigo de erosão;
- FGE = Fator Geométrico para Encosta;
- FER = Fator de Erodibilidade;
- FEE = Fator de Estágio de Erosão;
- FIE = Fator de Instabilização de Vertentes de Taludes de Erosão;

4.1.1.2 Vulnerabilidade e dano potencial

Para as análises de Vulnerabilidade e Dano Potencial, em decorrência do tipo de ocupação, bem como da distinção de escalas de mapeamento, foram realizados levantamentos específicos para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) e para o Setor Rodoviário. Tal como para a análise do Perigo, os dados coletados em campo e sintetizados na **Tabela 4.1.1.2-1** foram analisados e classificados com base nas informações obtidas.

Tal como o procedimento para a determinação do Perigo em cada Setor de Risco delimitado, os dados coletados em campo foram utilizados como parâmetros para a classificação e atribuição dos escores dos respectivos Fatores que compõem os Índices de Vulnerabilidade e de Dano Potencial, de acordo com as características de uso e ocupação do solo observadas em campo para este Setor. Os Fatores de Vulnerabilidade, decorrentes de levantamentos distintos entre as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) em escala 1:3.000 estão apresentados na **Tabela 4.1.1.2-2**.

Tabela 4.1.1.2-1. Dados levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Vulnerabilidade e Dano Potencial.

VARIÁVEL	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
Vulnerabilidade em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços	• Condições de acesso ao SR; • Tipo de material construtivo predominante; • Padrão construtivo predominante dos imóveis do SR; • Quantidade de unidades familiares no SR; e • Características da infraestrutura de drenagem superficial do SR.
Vulnerabilidade em áreas do Setor Rodoviário	• Tipos de infraestruturas existentes no SR; • Presença de áreas de escape, acostamento, etc.; • Condições de conservação da faixa de rolamento e demais estruturas de segurança; • Condições do sistema de drenagem da pista; • Condições do sistema de drenagem dos taludes do SR; • Tipos de intervenções existentes e respectivos estados de conservação e de adequação aos processos; • Tipo de pista; e • Distância de visibilidade do talude pela pista.
Dano Potencial em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços	• Número de moradias estimadas no SR.
Dano Potencial em áreas do Setor Rodoviário	A análise foi realizada a partir do valor obtido para a UTB de rodovias, oriundo do mapeamento da Fase 02 (Escala 1:10.000), da reamostrado proporcionalmente ao Setor de Risco do Setor Rodoviário sob análise. Na atribuição de dados às UTB da Fase 02, o Dano Potencial teve seu valor expresso pelo custo em R\$, e foi calculado com base nas seguintes informações:

Tabela 4.1.1.2-1. Dados levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Vulnerabilidade e Dano Potencial.

VARIÁVEL	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
	- Tipos de infraestruturas existentes no SR e respectiva estimativa de custo para reconstrução; - Tipo de pista existentes no SR e respectiva estimativa de custo para reconstrução; e - Quantidade de acidentes rodoviários com vítimas ocorridos na rodovia.

Tabela 4.1.1.2-2. Fatores e respectivas classes e escores utilizados para análise e classificação da Vulnerabilidade para processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

FATOR	CLASSES PREVISTAS	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator viário (FVI)	Acesso muito limitado;	1,0	Vias de acesso estreitas ou excessivamente inclinadas, comportando apenas trânsito de pedestres, com escadarias e estruturas de acesso em estado de conservação precário.
	Acesso limitado;	0,8	Vias de acesso estreitas ou excessivamente inclinadas, comportando apenas trânsito de pedestres, com escadarias e estruturas de acesso em bom estado de conservação.
	Acesso medianamente limitado;	0,5	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam apenas a circulação de veículos com tração nas 4 rodas ou equivalente.
	Acesso pouco limitado;	0,3	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam apenas a circulação de veículos pequenos, como carros de passeio.
	Acesso sem limitação.	0,1	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam a circulação de ambulâncias, caminhões e ônibus.
Fator de drenagem urbana (FDU)	Drenagem urbana inexistente;	1,0	- Residências com lançamento de águas pluviais e/ou servidas diretamente sobre os taludes, com sistema público de drenagem superficial ausente; - Presença de evidências de erosão intensa na superfície dos taludes ou nas vias de acesso, formando sulcos e ravinas de dimensões decimétricas.
	Drenagem urbana precária;	0,8	- Residências com lançamento de águas pluviais e/ou servidas sobre os taludes, com sistema público de drenagem superficial precário; - Presença de evidências de erosão na superfície dos taludes ou nas vias de acesso de dimensões centimétricas a decimétricas.
	Drenagem urbana razoável;	0,5	- Residências com captação insuficiente de águas pluviais e/ou servidas, com presença de sistema público de drenagem superficial; - Sem evidências de erosão na superfície dos taludes ou nas vias de acesso.
	Drenagem urbana boa;	0,3	- Residências com captação de águas pluviais e/ou servidas, conectadas adequadamente ao sistema público de drenagem superficial em bom estado de conservação; - Sem presença de galerias de águas pluviais.
	Drenagem urbana muito boa.	0,1	- Residências com captação de águas pluviais e/ou servidas, conectadas adequadamente ao sistema público de drenagem superficial em bom estado de conservação; - Com presença de galerias de águas pluviais.
Fator de densidade de habitantes (FDH)	Densidade muito alta;	1,0	Setores contendo mais de 60 Unidades Familiares.
	Densidade alta;	0,8	Setores contendo entre 36 e 60 Unidades Familiares.
	Densidade mediana;	0,5	Setores contendo entre 21 e 35 Unidades Familiares.
	Densidade baixa;	0,3	Setores contendo entre 09 e 20 Unidades Familiares.
	Densidade muito baixa.	0,1	Setores contendo até 08 Unidades Familiares.

Tabela 4.1.1.2-2. Fatores e respectivas classes e escores utilizados para análise e classificação da Vulnerabilidade para processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

FATOR	CLASSES PREVISTAS	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de tipologia de resistência construtiva (FTR)	Baixa resistência;	1,0	Estruturas da edificação construídas sem uso de alvenaria, restringindo-se apenas ao uso de materiais de menor resistência, como madeira.
	Média resistência;	0,5	Estruturas da edificação construídas parcialmente com alvenaria e parcialmente com materiais de menor resistência, como madeira.
	Alta resistência.	0,1	Estruturas da edificação construídas exclusivamente com alvenaria.
Fator de padrão construtivo (FPC)	Baixo padrão;	1,0	- Moradias com fundações inadequadas, inexistentes ou completamente expostas; e/ou; - Ausência de estruturas como colunas, vigas ou lajes em concreto armado.
	Médio padrão;	0,5	- Moradias com fundações inadequadas ou parcialmente expostas; e/ou - Apresentam parte da estrutura da edificação com colunas, vigas ou lajes em concreto armado, com uma parcela da edificação sem uso dessas estruturas.
	Alto padrão.	0,1	- Moradias com fundações adequadas; e/ou; - Presença de estruturas que aumentam a resistência da edificação, como colunas, vigas e lajes em concreto; - Por vezes, apresentam múltiplos pavimentos.

Os Fatores que compõem a Vulnerabilidade para o Setor Rodoviário, mapeado em Escala 1:1.000, referem-se à infraestrutura das rodovias, de forma que alguns desses fatores precisaram ser adequadamente agrupados uma vez que algumas características distintas devam ser avaliadas em conjunto antes da atribuição de uma nota para os Fatores analisados. Nesse contexto, destaca-se o Fator de infraestrutura e conservação da via (FIV), que é subdividido em Tipo de infraestrutura existente, Presença de área de escape, Drenagem superficial e subsuperficial da pista, Conservação do pavimento, e Conservação da infraestrutura rodoviária que, juntos, relacionadas pelo resultado da somatória do produto de subfatores e seus respectivos pesos, compõem o FIV. Abordagem semelhante ocorreu para outros Fatores que compuseram o Índice de Vulnerabilidade para as áreas do Setor Rodoviário. As equações que relacionam os pesos e subfatores estão apresentadas na **Tabela 4.1.1.2-3.**

Tabela 4.1.1.2-3. Fatores para análise e classificação da Vulnerabilidade para processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

Vantagens em trabalhos de campo:				
FATOR	CLASSE	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE	
Fator de infraestrutura e conservação da via (FIV)	Presença de área de escape (PAE)	Acostamento ou áreas de escape ausentes	1,0	Ausência de áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.
		Acostamento ou áreas de escape esparsas	0,7	Presença esparsa de áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.
		Acostamento ou áreas de escape contínuas	0,1	Presença contínua de acostamento e áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.
	Drenagem superficial e	Drenagem inexistente	1,0	Sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais na pista

Tabela 4.1.1.2-3. Fatores para análise e classificação da Vulnerabilidade para processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

FATOR	CLASSE	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de infraestrutura e conservação do talude (FIT)	subsuperficial da pista (DSP)		inexistentes; • Pode ocorrer formação de trechos de alagamento de grande extensão, que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Drenagem precária	0,8	• Sistemas de captação e escoamento de águas superficiais na pista com baixa capacidade de drenagem e precário estado de conservação de bueiros e galerias; • Pode ocorrer formação de trechos de alagamento de grande extensão, que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Drenagem razoável	0,5	• Sistemas de captação e escoamento de águas superficiais na pista com média capacidade de drenagem e razoável estado de conservação de bueiros e galerias; • Pode ocorrer formação de trechos de alagamento de pequena extensão, com menor interferência na segurança do tráfego de veículos.
	Drenagem boa	0,3	• Sistemas de captação e escoamento de águas superficiais na pista com boa capacidade de drenagem e bom estado de conservação de bueiros e galerias; • Pode ocorrer formação de trechos de alagamento esparsos, com mínima interferência na segurança do tráfego de veículos.
	Drenagem muito boa	0,1	• Sistemas de captação e escoamento de águas superficiais na pista com excelente capacidade de drenagem, e muito bom estado de conservação de bueiros e galerias; • Não ocorre formação de trechos de alagamento esparsos, e não há interferência na segurança do tráfego de veículos.
	Drenagem inexistente	1,0	• Sistema de captação e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude completamente ausente (incluindo DHPs e barbacãs).
	Drenagem precária	0,8	• Sistema de captação e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) insuficiente e/ou com estado de conservação precário, com obstruções ou quebras que comprometem seu funcionamento pleno.
	Drenagem razoável	0,5	• Sistema de captação e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) razoável e/ou com estado de conservação mediano, com obstruções ou quebras de pequeno porte que comprometem parcialmente ou pontualmente seu funcionamento pleno.
	Drenagem boa	0,3	• Sistema de captação e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) bom e/ou com estado de conservação bom, com obstruções esparsas ou quebras de pequeno porte que não comprometem seu

Tabela 4.1.1.2-3. Fatores para análise e classificação da Vulnerabilidade para processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

FATOR	CLASSE	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE	
Fator de tráfego da via (FTV)	Estruturas de contenção (ECO)		funcionamento pleno.	
		Drenagem muito boa	0,1	Sistema de captação e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) muito bom e/ou com estado de conservação excelente, sem obstruções ou quebras comprometam seu funcionamento pleno.
		Inexistente	1,0	Sem intervenções de caráter estrutural em taludes.
		Precária	0,5	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR são inadequadas para a contenção total do processo geodinâmico ao qual o trecho está submetido.
		Satisfatória	0,1	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR são adequadas para a contenção total do processo geodinâmico ao qual o trecho está submetido.
	Conservação do talude e contenções (CTC)	Não se aplica	0,1	Locais sem a presença, bem como a necessidade, de intervenções de caráter estrutural em taludes.
		Inexistente	0,9	As intervenções de caráter estrutural nos taludes do trecho rodoviário do Setor são inexistentes ou completamente destruídas.
		Precária	0,5	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do Setor estão com sua integridade estrutural comprometida.
		Satisfatória	0,1	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do Setor estão estruturalmente íntegras e bem preservadas.
		Não se aplica	0,1	As intervenções de caráter estrutural nos taludes do trecho rodoviário do Setor são desnecessárias em função das características do terreno.
	Tipo de pista (TPI)	Simples	1,0	Pistas simples, com apenas uma faixa de rolamento.
		Dupla	0,4	Pistas duplas, com duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego;
		Múltipla	0,1	Pistas múltiplas, acima de duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego;
	Sentidos de pistas (SPI)	Dois sentidos adjacentes	0,9	Pistas adjacentes, com dois sentidos de tráfego.
		Sentido único	0,5	Pista com sentido único de tráfego, reversível ou não.
		Dois sentidos separadas	0,1	Pista com dois sentidos de tráfego, separadas por infraestrutura rodoviária (canteiro central, guard rail, barreira new jersey, etc.).
	Distância da visibilidade do talude na pista (DVT)	Inferior a 30 m	1,0	- Distância inferior a 30 m do local de ocorrência do processo geodinâmico ao primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no Setor; - Possibilidade de frenagem emergencial dos

Tabela 4.1.1.2-3. Fatores para análise e classificação da Vulnerabilidade para processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

FATOR	CLASSE	NOTA	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de proximidade para atingimento (FPA)			veículos apenas em baixa velocidade.
	Entre 30 m e 60 m	0,7	- Distância entre 30 m e 60 m do local de ocorrência do processo geodinâmico ao primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no Setor; - Possibilidade de frenagem emergencial dos veículos em velocidade mediana ou inferior.
	Entre 60 m e 100 m	0,5	- Distância entre 60 m e 100 m do local de ocorrência do processo geodinâmico ao primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no Setor; - Possibilidade de frenagem emergencial dos veículos em velocidade alta ou inferior.
	Acima de 100 m	0,1	- Distância superior a 100 m do local de ocorrência do processo geodinâmico ao primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no Setor; - Possibilidade de frenagem emergencial dos veículos que trafegam até a velocidade máxima permitida em vias expressas.
	Espaço inferior a 3 m entre o talude e a faixa de rolamento	1,0	O espaço existente entre o talude e a faixa de rolamento da rodovia é inferior a 3 m, equivalente à distância aproximada de uma pista.
	Espaço entre 3 m e 5 m entre o talude e a faixa de rolamento	0,7	O espaço existente entre o talude e a faixa de rolamento da rodovia é entre 3 m e 5 m, equivalente à distância aproximada de duas pistas.
	Espaço entre 5 m e 10 m entre o talude e a faixa de rolamento	0,5	O espaço existente entre o talude e a faixa de rolamento da rodovia é entre 5 m e 10 m, equivalente à distância aproximada de três ou quatro pistas.
	Espaço superior a 10 m entre o talude e a faixa de rolamento	0,1	O espaço existente entre o talude e a faixa de rolamento da rodovia é superior a 10 m, equivalente à distância superior a cinco pistas.

Tal como para o cálculo dos Índices de Perigo, os Índices de Vulnerabilidade, tanto para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços quanto para as áreas do Setor Rodoviário, foram obtidos como resultado das equações apresentadas abaixo, em que este Índice de Vulnerabilidade é resultante da soma dos produtos das notas atribuídas aos Fatores que compõem a Vulnerabilidade por seus respectivos pesos, definidos de maneira empírica em função de sua maior ou menor influência sobre os elementos expostos ao Risco.

- Para a Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços:

$$V_{RCS_MM} = (0,10 \cdot FVI) + (0,10 \cdot FDU) + (0,10 \cdot FDH) + (0,35 \cdot FTR) + (0,35 \cdot FPC)$$

Onde:

- V_{RCS_MM} = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;

- **FVI** = Fator Viário;
- **FDU** = Fator de Drenagem Urbana;
- **FDH** = Fator de Densidade de Habitantes;
- **FTR** = Fator de Tipologia de Resistência Construtiva;
- **FPC** = Fator de Padrão Construtivo.

- Para a Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário:

$$V_{ROD_MM} = (0,30 \cdot FIV) + (0,25 \cdot FIT) + (0,15 \cdot FTV) + (0,30 \cdot FPA)$$

Onde:

- **V_{ROD_MM}** = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário;
- **FIV** = Fator de Infraestrutura e Conservação da Via, que é calculado de acordo com a seguinte equação:

$$FIV = (0,60 \cdot PAE) + (0,40 \cdot DSP)$$

- **PAE** = Presença de Área de Escape;
- **DSP** = Drenagem Superficial e Subsuperficial da Pista;

- **FIT** = Fator de Infraestrutura e Conservação do Talude, que é calculado de acordo com a seguinte equação:

$$FIT = (0,25 \cdot DST) + (0,60 \cdot ECO) + (0,15 \cdot CTC)$$

- **DST** = Drenagem Superficial e Subsuperficial do Talude;
- **ECO** = Estruturas de Contenção;
- **CTC** = Conservação do Talude e Contenções;

- **FTV** = Fator de Tráfego da Via, que é calculado de acordo com a seguinte equação:

$$FTV = (0,30 \cdot TPI) + (0,40 \cdot SPI) + (0,30 \cdot DVT)$$

- **TPI** = Tipo de Pista;
- **SPI** = Sentidos de Pista;
- **DVT** = Distância de Visibilidade do Talude na Pista;

- **FPA** = Fator de Proximidade para Atingimento

Conforme explanado anteriormente, o Dano Potencial foi considerado uma variável para qualificação do grau de risco do setor, visando à hierarquização dos Setores de Risco mapeados. Ou seja, embora não componha o Índice de Risco, o Índice de Dano Potencial tem a função de qualificar os setores, como forma de criar um critério de hierarquização no emprego da atenção e tomadas de decisão, como exemplo, para decisões sobre ações de mitigação de risco. Para o Índice de Dano Potencial das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, a composição considerou unicamente o número de moradias em risco, e foi classificada a partir do Fator de Número de Moradias (FNM). Para o trecho rodoviário, o Dano Potencial foi definido como uma composição dos custos de reconstrução da

via, com uma estimativa dos prejuízos causados por acidentes na pista, cujos valores são expressos em R\$ (Reais).

4.1.1.3 Risco de escorregamentos e movimentos de massa em geral

Ao longo do processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta Fase, com base nos dados coletados no mapeamento dos Setores de Risco, foram estabelecidas classes e respectivas notas para os Fatores utilizados nos cálculos dos Índices de Perigo, Vulnerabilidade e de Dano Potencial. Após a obtenção do Índice de Perigo para os processos de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais, bem como dos Índices de Vulnerabilidade e de Dano Potencial para os trechos sob análise, foram realizados os procedimentos para o cálculo do Índice de Risco, que foi utilizado para classificar e hierarquizar os Setores de Risco mapeados para os processos de movimentos de massa.

Como explicitado anteriormente, a metodologia de setorização de risco desenvolvida para este projeto utilizou a equação $R = f(P, V)$ para o cálculo do Índice de Risco, utilizando os Índices de Dano Potencial obtidos como parâmetro de qualificação do grau de risco do setor.

Os Índices de Perigo aos processos de escorregamento, solapamento de margens fluviais e erosão foram, respectivamente, obtidos e classificados de acordo com as equações apresentadas no **item 4.1.1.1**, enquanto os Índices de Vulnerabilidade para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) e para as áreas do Setor Rodoviário foram obtidos e classificados de acordo com as equações apresentadas no **item 4.1.1.2**. Tal como supracitado, o Índice de Dano Potencial para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços foi derivado do Fator de Número de Moradias (FNM). Os Índices de Dano Potencial para o Setor Rodoviário foram obtidos com base nas análises de custos de reconstrução da via e respectivos custos proporcionais à extensão do trecho mapeado e com valores expressos em R\$.

As equações para o cálculo dos Índices de Risco aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S), bem como as equações para o cálculo dos Índices de Risco quando ocorridos no Setor Rodoviário, estão apresentadas a seguir.

- Áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (Escala 1:3.000):
 - Para o Risco de escorregamentos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços:

$$R_{ESC_RCS} = P_{ESC_RCS} \cdot V_{RCS_MM}$$

Onde:

- R_{ESC_RCS} = Índice de Risco de escorregamentos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;
- P_{ESC_RCS} = Índice de Perigo de escorregamentos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;
- V_{RCS_MM} = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;

- Para o Risco de solapamento de margens fluviais em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços:

$$R_{SOL_RCS} = P_{SOL_RCS} \cdot V_{RCS_MM}$$

Onde:

- R_{SOL_RCS} = Índice de Risco de solapamento de margens fluviais em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;
- P_{SOL_RCS} = Índice de Perigo de solapamento de margens fluviais em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;
- V_{RCS_MM} = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;

- Para o Risco de erosão em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços:

$$R_{ERO_RCS} = P_{ERO_RCS} \cdot V_{RCS_MM}$$

Onde:

- R_{ERO_RCS} = Índice de Risco de erosão em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;
- P_{ERO_RCS} = Índice de Perigo de erosão em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;
- V_{RCS_MM} = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas urbanas de uso residencial/comercial/ serviços;

- Áreas do Setor Rodoviário (Escala 1:1.000):

- Para o Risco de escorregamentos em áreas do Setor Rodoviário:

$$R_{ESC_ROD} = P_{ESC_ROD} \cdot V_{ROD_MM}$$

Onde:

- R_{ESC_ROD} = Índice de Risco de escorregamentos em áreas do Setor Rodoviário;
- P_{ESC_ROD} = Índice de Perigo de escorregamentos em áreas do Setor Rodoviário;
- V_{ROD_MM} = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário;

- Para o Risco de solapamento de margens fluviais em áreas do Setor Rodoviário:

$$R_{SOL_ROD} = P_{SOL_ROD} \cdot V_{ROD_MM}$$

Onde:

- R_{SOL_ROD} = Índice de Risco de solapamento de margens fluviais em áreas do Setor Rodoviário;

- P_{SOL_ROD} = Índice de Perigo de solapamento de margens fluviais em áreas do Setor Rodoviário;
- V_{ROD_MM} = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário;

- o Para o Risco de erosão em áreas do Setor Rodoviário:

$$R_{ERO_ROD} = P_{ERO_ROD} \cdot V_{ROD_MM}$$

Onde:

- R_{ERO_ROD} = Índice de Risco de erosão em áreas do Setor Rodoviário;
- P_{ERO_ROD} = Índice de Perigo de erosão em áreas do Setor Rodoviário;
- V_{ROD_MM} = Índice de Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral em áreas do Setor Rodoviário;

4.1.2 MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RELACIONADO A PROCESSOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS)

A metodologia utilizada para o mapeamento de áreas sujeitas a inundações e processos correlatos, como definido no TDR da SDP nº 007/2017, é a metodologia definida em FERNANDES DA SILVA et al. (2014). Como parte do processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta etapa, com base nos dados coletados em campo, foram testadas e propostas complementações ou alterações a esta metodologia. Estas complementações consideraram os procedimentos propostos nas demais metodologias explicitadas no TDR, bem como oriundas de bibliografias adicionais, visando o ajuste dos escores preliminares, fatores de correção para os processos de inundação gradual e rápida e, conseqüentemente, dos escores finais para determinação do Perigo, bem como para as classes de Vulnerabilidade e de Risco. A Pesquisa e Desenvolvimento desta etapa contemplou, ainda, uma revisão dos critérios para qualificação do Dano Potencial da metodologia definida em FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

As atividades de campo previstas para a Etapa 3 coletaram dados com base nos parâmetros sintetizados na **Tabela 4.1.2-1**, que foram sistematizadas em formulários como o apresentado na Figura 5 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017 e no **ANEXO C**. Foram, ainda, utilizados formulários eletrônicos auxiliares para o registro dos Níveis de Atingimento (NAt) existentes nas Áreas-Alvo, que são informações essenciais para a delimitação do Perigo Preliminar na Área-Alvo mapeada. FERNANDES DA SILVA et al. (2014) definem que Nível de Atingimento (NAt) é a diferença (aferida em unidades lineares, no caso, em metros) entre o nível de inundação e o terreno em um determinado episódio ou a probabilidade de ocorrência; e a setorização do Perigo Preliminar tem por finalidade delimitar a abrangência espacial de cada uma das 4 classes pré-definidas de Perigo Preliminar em função do nível de atingimento (NAt), relacionadas a seguir:

- **Pp 1** = Perigo Preliminar Baixo $NAt < 0,40 \text{ m}$;
- **Pp 2** = Perigo Preliminar Moderado $0,40 \text{ m} < NAt < 0,80 \text{ m}$;
- **Pp 3** = Perigo Preliminar Alto $0,80 \text{ m} < NAt < 1,20 \text{ m}$;
- **Pp 4** = Perigo Preliminar Muito Alto $NAt > 1,20 \text{ m}$.

Tabela 4.1.2-1. Dados levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Áreas de Inundação e Processos Correlatos (adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

PARÂMETRO DE UTILIZAÇÃO DO DADO	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
Perigo Preliminar	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Características do trecho inundável em relação à sub-bacia hidrográfica; • Características morfométricas e morfológicas da drenagem; • Tipologia e situação de intervenções antrópicas e demais elementos de interferência no canal de drenagem, como pontes, diques, condução de águas pluviais, lixo e entulho, etc.; • Processos associados como assoreamento, solapamento de talude fluvial, etc.; • Tipologia do processo ocorrido; • Nível de atingimento das águas ao longo da Área-Alvo; e • Histórico de recorrência dos processos na Área-Alvo.
Vulnerabilidade	• Tipo de material construtivo predominante; • Padrão construtivo predominante dos imóveis; • Características em relação à pavimentação, impermeabilização, drenagem e acessibilidade no SR; e • Características da infraestrutura sanitária em relação a saneamento básico, incluindo as redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo.
Dano Potencial	• Número de moradias estimadas no SR; e • Número de edificações existentes no SR.

Tal como preconizado em FERNANDES DA SILVA et al. (2014), os dados relacionados acima, após coletados, sistematizados em formulários e organizados em banco de dados foram utilizados para o cálculo dos índices e classificação de Perigo Preliminar, Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e, por fim do Risco, conforme estabelecido na metodologia adotada.

Os elementos de análise oriundos dos dados de campo utilizados para a geração destes atributos estão apresentados na **Tabela 4.1.2-2** a seguir

Tabela 4.1.2-2. Características e aspectos do meio físico e da ocupação observados em campo, adaptado de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

ATRIBUTO	ELEMENTOS DE ANÁLISE	FORMA DE OBTENÇÃO
Características do meio físico (local e sub-bacia)	• Topografia; feições de relevo; vegetação; drenagem associada; posição do local em relação à extensão da drenagem e/ou sub-bacia (alto, médio e baixo curso; situação a jusante e montante).	Medidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Características e parâmetros relacionados ao curso d'água	• Tipologia do canal (natural, sinuoso, construído ou retificado); • Parâmetros morfométricos da drenagem (dimensões do talude marginal e do talvegue, tais como largura do curso d'água e do leito ativo do rio); • Intervenções antrópicas e condições associadas à drenagem urbana, tais como a presença de tubulações, barragens, pontes e diques, condução de águas pluviais e servidas; presença de lixo e entulho e demais tipos de obstruções do canal; • Processos associados tais como assoreamento, erosão de margem e	Os dados relativos às características morfométricas do canal, processos geodinâmicos existentes e tipo de proteção dos taludes marginais serão medidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.

Tabela 4.1.2-2. Características e aspectos do meio físico e da ocupação observados em campo, adaptado de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

ATRIBUTO	ELEMENTOS DE ANÁLISE	FORMA DE OBTENÇÃO
	solapamento, surgência.	
Aspectos relacionados aos fenômenos de inundação	- Tipos de eventos e fenômenos relacionados (enchente, inundação, alagamento, enxurrada), localização e extensão (nome do curso d'água, locais e áreas afetadas); - Nível atingido pela água (NAt) nos locais de ocorrência de inundação (medido a partir de marcas d'água, estimado em função dos relatos de moradores e agentes públicos municipais); - Histórico das ocorrências dos eventos de inundação (frequência ou recorrência, magnitude, data, duração e quantidade de chuva registrada; informações meteorológicas e fluviométricas).	Os dados de nível de atingimento, histórico de ocorrências ou informações complementares para o entendimento dos fenômenos no local serão obtidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola, ou obtidos a partir de informações de moradores. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Características relacionadas ao uso e ocupação do solo	- Tipo do elemento em risco (edificações, vias, equipamentos); - Características e resistência da edificação (tipo e padrão construtivo); - Características e condições da infraestrutura urbana (pavimentação, saneamento básico); - Distância dos elementos em risco ao talude de margem;	Medidos em campo, com a utilização de trena. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.

O cálculo dos índices e classificação do risco de processos de inundação (e processos correlatos) dos fatores que compõem o Risco (Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial) para inundação e processos correlatos foi realizado de acordo com a metodologia proposta ora utilizada.

Para o Perigo, esta metodologia define os seguintes estágios que compõem seu mapeamento em relação aos processos de inundação e correlatos:

- **Obtenção de escores numéricos e classificação preliminar do perigo** – Observou-se, inicialmente, a avaliação dos atributos relacionados ao meio físico (NAt – Nível de Atingimento medidos em campo e distribuídos em 4 classes, e da Rec – recorrência dos eventos em períodos de 10 anos). Subsequentemente, pela determinação do Escore Preliminar em função do NAt, classifica-se o Perigo Preliminar (Pp) do trecho mapeado. É obtido pela utilização dos critérios das Tabelas 2 e 3 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritas a seguir nas **Tabelas 4.1.2-3** e **4.1.2-4**, respectivamente;
- **Delimitação e caracterização dos setores de perigo** – Segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), a setorização do perigo de inundação tem como principal objetivo delimitar a “*abrangência espacial de cada uma das classes de nível de atingimento (NAt) definidas na classificação preliminar*”. Desta forma, a delimitação dos setores em relação ao Perigo Preliminar considerou:
 - “As informações dos trabalhos de campo (registros fotográficos e observações diversas)”, conforme transcrito na **Tabela 4.1.2-3**;
 - “Os procedimentos de interpretação visual de imagens (satélite e ortofoto), enfocando feições geomorfológicas locais e do canal de drenagem, a partir das propriedades de sombreamento, textura e tonalidade das imagens”;

- “A análise das curvas de nível das cartas topográficas, em formato digital”, fornecidas pela Equipe Técnica do Contratante;
- “A análise espacial de dados, em casos específicos, onde a disponibilidade e confiabilidade dos dados permitiram a geração de grades numéricas de valores interpolados dos valores de NAT e de cota de atingimento (cota altimétrica de referência + NAT)”;

Tabela 4.1.2-3. Atributos relacionados ao meio físico utilizados no cálculo da variável Perigo de inundação (P) na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
(NAt) Nível de Atingimento	• Expressa o nível estimado ou efetivamente atingido pela água no setor, considerando-se o histórico dos eventos anteriores e a geomorfologia local; • Fonte: trabalhos de campo, relatos, bancos de dados, análise geoespacial; • Unidade: metros; • Classes: 0 a 0,40 m; 0,40 a 0,80 m; 0,80 a 1,20 m; >1,20 m.	a) Medido: a partir de marcas da água observadas em campo; b) Inferido: a partir de relatos de moradores e agentes municipais, notícias de jornais e/ou análise geoespacial.
(Rec) Recorrência	• Número de eventos registrados no setor, fornecendo uma indicação da probabilidade de eventos futuros; • Unidade: adimensional; • Fonte: notícias de jornais, bancos de dados, relatos.	Determinado a partir de notícias de jornais, cadastros de ocorrências e de relatos de moradores e agentes municipais.

Tabela 4.1.2-4. Classificação do Perigo Preliminar (Pp) de inundação em função do nível de atingimento (NAt) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

NAt	Escore Preliminar	Perigo Preliminar (Pp)
NAt < 0,40 m	0,1072	Pp1 - Baixo
0,40 < NAt < 0,80 m	0,4226	Pp2 - Moderado
0,80 < NAt < 1,20 m	0,7042	Pp3 - Alto
NAt > 1,20 m	1,0000	Pp4 - Muito Alto

- **Delimitação e caracterização dos setores de perigo em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (Escala 1:3.000)** – Segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), a setorização do perigo de inundação tem como principal objetivo delimitar a “*abrangência espacial de cada uma das classes de nível de atingimento (NAt) definidas na classificação preliminar*”. Desta forma, a delimitação dos setores em relação ao Perigo Preliminar considerou:
 - “As informações dos trabalhos de campo (registros fotográficos e observações diversas)”, conforme transcrito na **Tabela 4.1.2-3**;
 - “Os procedimentos de interpretação visual de imagens (satélite e ortofoto), enfocando feições geomorfológicas locais e do canal de drenagem, a partir das propriedades de sombreamento, textura e tonalidade das imagens”;
 - “A análise das curvas de nível das cartas topográficas, em formato digital”, fornecidas pela Equipe Técnica do Contratante;
 - “A análise espacial de dados, em casos específicos, onde a disponibilidade e confiabilidade dos dados permitiram a geração de grades numéricas de valores interpolados dos valores de NAT e de cota de atingimento (cota altimétrica de referência + NAT)”;
- **Delimitação e caracterização dos setores de perigo em áreas do Setor Rodoviário (Escala 1:1.000)** – Seguindo a metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) e pretendendo delimitar a abrangência espacial das classes Perigo Preliminar (Pp) em função

do Nível de Atingimento (NAt) nas áreas do Setor Rodoviário, o procedimento de setorização do Perigo Preliminar considerou:

- A utilização dos traçados do Uso e Ocupação do Solo que definem a UTB de rodovias na Fase 02 (Escala 1:10.000), estabelecendo o limite exterior do Setor de Perigo de inundação inserido no objeto de análise, que corresponde à infraestrutura e faixa de rolamento das áreas do Setor Rodoviário;
 - Em decorrência da ausência de locais em que seja possível efetuar a medição do NAt nas rodovias, uma vez que não puderam ser observadas marcas de atingimento, bem como pela deficiência de moradores do entorno que possam fornecer informações mediante entrevista, foi utilizada a fonte de informação disponível, que corresponde aos relatórios de ocorrências fornecidos pela empresa Concessionária da Rodovia. Desta forma, com base nos informes destes relatórios e observando-se o trecho passível de acumulação de águas em função da concavidade local da pista, o Setor de Perigo teve seu limite equivalente ao NAt = 0,00 m inferido e considerado como suscetível a menor classe de Perigo Preliminar;
 - Os demais critérios de delimitação utilizados foram idênticos à metodologia de inundação para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços;
- **Aplicação de fatores de correção e reclassificação do grau de perigo** – Os Fatores de Correção (Fc) foram aplicados após reavaliação dos escores do Perigo Preliminar (Pp) em função da Recorrência (Rec). Estes Fatores de Correção foram aplicados para obtenção dos Escores Finais numéricos e, subsequentemente, o Perigo Final (P) e Intervalo de Classe do Perigo para o trecho mapeado, conforme critérios das Tabelas 4 e 5 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), e transcritos a seguir nas **Tabelas 4.1.2-5** e **4.1.2-6**, respectivamente. O Perigo de Inundação para os processos de Inundação Rápida (Enxurradas) deverão, ainda, ter a adição de um fator de correção denominado Fator “h” em seus escores numéricos, constante e igual a 3,5, que equivale ao maior Fc estabelecido na **Tabela 4.1.2-5**.

Tabela 4.1.2-5. Fatores de correção (Fc) aplicados em função da recorrência dos eventos de inundação. Classificação final e escore numérico do Perigo de inundação (P) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Critério	Perigo Preliminar (Pp)	Fator de Correção (Fc)	Escore Final (P)	Perigo Final (P)
Interpolação e interpretação de imagens, sem pontos de observação de campo no setor.	Pp1 - Baixo	0,500	0,0536	P1 - Baixo
	Pp2 - Moderado	0,666	0,2814	P2 - Moderado
	Pp3 - Alto	0,800	0,5634	P3 - Alto
	Pp4 - Muito Alto	0,852	0,8520	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo no setor.	Pp1 - Baixo	1,000	0,1072	P1 - Baixo
	Pp2 - Moderado	1,000	0,4226	P2 - Moderado
	Pp3 - Alto	1,000	0,7042	P3 - Alto
	Pp4 - Muito Alto	1,000	1,0000	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo E pelo menos uma recorrência no setor.	Pp1 - Baixo	3,000	0,3215	P2 - Moderado
	Pp2 - Moderado	1,500	0,6338	P3 - Alto
	Pp3 - Alto	1,250	0,8803	P4 - Muito Alto
	Pp4 - Muito Alto	1,125	1,2500	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo E duas ou mais recorrências no setor.	Pp1 - Baixo	3,500	0,3750	P2 - Moderado
	Pp2 - Moderado	1,750	0,7395	P4 - Muito Alto
	Pp3 - Alto	1,500	1,0563	P4 - Muito Alto
	Pp4 - Muito Alto	1,500	1,5000	P4 - Muito Alto

Tabela 4.1.2-6. Classificação final do Perigo de inundação (P) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Perigo (P)	Intervalo de Classe
P1 - Perigo Baixo	$P \leq 0,1072$
P2 - Perigo Moderado	$0,1072 < P \leq 0,4226$
P3 - Perigo Alto	$0,4226 < P \leq 0,7042$
P4 - Perigo Muito Alto	$P > 0,7042$ (máximo de 1,5000)

Segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), a Vulnerabilidade do trecho mapeado é determinada:

- Pela análise dos “três tipos principais de elementos em risco ou potencialmente expostos aos fenômenos de inundação em áreas de ocupação predominantemente urbana”, conforme critérios da Tabela 6 da metodologia:
 - Residências, comércios e serviços;
 - Grandes equipamentos; e
 - Vias.

No entanto, de acordo com escopo deste projeto, os elementos em risco denominados “Grandes equipamentos” não foram objeto do mapeamento. Desta forma, embora seja possível observar ou inferir o NAT e, portanto, estabelecer um Setor de Perigo onde estes equipamentos estejam inseridos, não foi realizada análise de Vulnerabilidade, impossibilitando a subsequente análise de Risco ao final do processo de mapeamento. Os demais elementos tiveram seus atributos designados após avaliação em função dos seus aspectos relacionados à vulnerabilidade física da ocupação urbana, conforme definido na Tabela 7 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) e transcritos a seguir na **Tabela 4.1.2-7**.

Tabela 4.1.2-7. Atributos relacionados ao uso e ocupação utilizados para a estimativa da Vulnerabilidade nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (V_{RCS_INU}) e análise de risco de inundação na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
(TC) Tipologia Construtiva	• Expressa a resistência das edificações considerando o tipo de material de construção empregado (alvenaria, madeira, tábuas/madeirite, adobe, outros); • Unidade: adimensional; • 3 classes: boa resistência, média resistência, baixa resistência.	Análise em campo e acervo fotográfico
(PC) Padrão Construtivo	• Expressa o padrão ou qualidade construtiva das edificações do setor (fundações adequadas, presença de estruturas de “amarração” nas paredes, método construtivo utilizado, entre outros); • Unidade: adimensional; • 3 classes: bom, médio, deficiente.	Análise em campo e acervo fotográfico
(PAV) Pavimentação	• Caracteriza a ocupação quanto à acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais; • Unidade: porcentagem; • 5 classes: 80 a 100% (pavimentado), 60 a 80%, 40 a 60%, 20 a 40%, 0 a 20%.	Análise em campo e acervo fotográfico
(INFRA) Infraestrutura Sanitária	• Expressa o padrão da ocupação em termos de serviços urbanos (saneamento básico incluindo rede de esgoto, abastecimento de água e coleta de lixo); • Unidade: adimensional; • 4 classes: adequada, insuficiente, inadequada, ausente.	Análise em campo e acervo fotográfico

- As análises de Tipologia Construtiva, Padrão Construtivo e Pavimentação são oriundas das observações e delimitações dos Setores de Vulnerabilidade de campo. Para as análises de Infraestrutura Sanitária foram utilizados os dados oriundos do mapeamento de UHCTs realizado nas Fases 01 e 02 do projeto, sendo considerada a existência ou ausência dos seguintes 3 tipos de infraestrutura: de Coleta de Lixo, Coleta de Esgoto e Abastecimento de Água.
- A Vulnerabilidade das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (V_{RCS}) foi classificada de acordo com os critérios da Tabela 8 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), adaptada a seguir na **Tabela 4.1.2-8**, atribuindo as respectivas classes e notas ponderadas.
- As notas obtidas são utilizadas no cálculo da Vulnerabilidade, de acordo com a equação apresentada na **Tabela 4.1.2-9**;
- Para o caso específico de definição do Índice de Vulnerabilidade para as análise de Risco nas áreas do Setor Rodoviário, optou-se por seguir a metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), que atribui um valor fixo de Vulnerabilidade, denominado k_4 , cujo valor é 0,1856, conforme observado na **Tabela 4.1.2-9**;
- Os valores obtidos foram, então, utilizados para a classificação da Vulnerabilidade em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, conforme critérios da Tabela 9 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritos a seguir na **Tabela 4.1.2-10**;

Tabela 4.1.2-8. Classes e notas ponderadas relativas aos atributos utilizados para o cálculo da variável Vulnerabilidade (V_{RCS_INU}) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Atributo	Nº de Classes	Classes e notas ponderadas utilizadas no cálculo da variável Vulnerabilidade do elemento Edificações Residenciais/Comércio/Serviços (V_{RCS})			
		Boa Resistência	Média Resistência	Baixa Resistência	
(TC) Tipo Construtivo	3	Alvenaria - 70% a 100% Madeira / outros – 0% a 30%	Alvenaria - 30% a 69% Madeira / outros – 31% a 70%	Alvenaria - 0% a 29% Madeira / outros – 71% a 100%	
		0,1667	0,5	0,8333	
(PC) Padrão Construtivo	3	Bom	Médio	Deficiente	
		0,1667	0,5	0,8333	
(PAV) Pavimentação	5	80 - 100%	60 - 80%	40 - 60%	20 - 40%
		0,1	0,3	0,5	0,7
(INFRA) Infraestrutura Sanitária	4	Adequada	Insuficiente	Deficiente	Inexistente
		03 infraestruturas de 03 possíveis	02 infraestruturas de 03 possíveis	01 infraestrutura de 03 possíveis	00 infraestrutura de 03 possíveis
		0,125	0,375	0,625	0,875

Tabela 4.1.2-9. Cálculo da variável Vulnerabilidade (V_{INU}) dos diferentes elementos em relação aos eventos de inundação (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ELEMENTO EM RISCO	CÁLCULO DA VULNERABILIDADE (V)
RESIDENCIAL / COMERCIAL / SERVIÇOS	• $V_{RCS_INU} = (0,4 \times TC) + (0,4 \times PC) + (0,05 \times PAV) + (0,15 \times INFRA)$
VIAS (RODOVIAS)	• $V_{ROD_INU} = k_4 = 0,1884$

Tabela 4.1.2-10. Classificação da Vulnerabilidade das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (V_{RCS_INU}) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Vulnerabilidade (V_{RCS_INU})	Intervalo de Classe
V_{RCS_INU1} - Baixa	$0,1571 \leq V_{RCS_INU} \leq 0,2196$
V_{RCS_INU2} - Moderada	$0,2196 < V_{RCS_INU} \leq 0,3203$
V_{RCS_INU3} - Alta	$0,3203 < V_{RCS_INU} \leq 0,4209$
V_{RCS_INU4} - Muito Alta	$0,4209 < V_{RCS_INU} \leq 0,8429$

O Risco de Inundação, segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), é determinado pelo cálculo do Índice de Risco a Inundação (R), que é produto do Índice de Perigo de Inundação (P) multiplicado pelo Índice de Vulnerabilidade (V) do elemento sob análise.

Para a Classificação do Risco de Inundação foram utilizados os limiares estabelecidos nesta metodologia, tanto para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços quanto para as áreas do Setor Rodoviário, apresentados na Tabela 11 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) e transcritos na **Tabela 4.1.2-11** a seguir:

Tabela 4.1.2-11. Classificação do Risco de Inundação (R_{INU}) e respectivos intervalos numéricos de classe, conforme FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

Risco (R_{INU})	Intervalo de Classe
R1 - Risco Baixo	$0,00842 \leq R_{INU} \leq 0,08595$
R2 - Risco Moderado	$0,08595 < R_{INU} \leq 0,20919$
R3 - Risco Alto	$0,20919 < R_{INU} \leq 0,33242$
R4 - Risco Muito Alto	$0,33242 < R_{INU} \leq 0,90606$

4.2 PLANOS DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIOS DA ETAPA 1

Como resultado desta Etapa foram elaborados os primeiros Planos de Informações desta Fase (**Tabela 4.2-1**), que constituem os produtos intermediários previstos no item 8.5.8 do TDR e item 4.4.10 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) e que foram utilizados para subsidiar as etapas seguintes. Os arquivos digitais referentes aos Planos de Informações elaborados para a Fase 03 estão apresentados no **ANEXO D**.

Tabela 4.2-1. Planos de informações intermediários da Fase 03, Etapa 1.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.10.1	MUNICIPIOS	Limites municipais e atributos associados.	Plano de informação com os limites municipais da área de estudo abrangida nesta Fase.
4.4.10.2	RODOVIAS1K	Rodovias SP 160 (Rodovia dos Imigrantes), SP 150 (Rodovia Anchieta) e Cônego Domênico Rangoni (SP 055) e atributos associados.	Plano de informação do sistema rodoviário composto pelas rodovias Imigrantes, Anchieta e Cônego Domênico Rangoni para a área de estudo. Obtido a partir da interpretação das ortofotos 2010-2011 (EMPLASA).
4.4.10.3	DRENAGEM1K	Rede de drenagem (hidrografia) e atributos associados.	Plano de informação da Rede de Drenagem obtido a partir da retificação dos corpos d'água originários do projeto GISAT, a partir da interpretação visual das imagens DIGITALGLOBE-10M e do Modelo Digital de Elevação ALTIMETRIA10M.

Tabela 4.2-1. Planos de informações intermediários da Fase 03, Etapa 1.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.10.8	CAD-EVE	Correspondente à localização de eventos geodinâmicos e acidentes relacionados.	Plano de informação com o Cadastro de Eventos Geodinâmicos, fornecidos pelo IG-SMA no período 1993-2013 e complementado pelas informações coletadas com as Defesas Cíveis Municipais, SIDEC, Instituto Geológico, EcoRodovias. Banco de dados fornecido pelo Contratante e demais fontes de dados pesquisadas.

5 DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE

A delimitação dos Setores de Risco, que correspondem à Unidade de Análise desta Fase, faz parte da Etapa 2 da Fase 03 do projeto, e está definida nos itens 7.3.2 do TDR e 5.3.3 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018). Esta etapa, que será iniciada pela pré-setorização das Áreas-Alvo que serão objeto do mapeamento desta Fase, compreende as seguintes subetapas:

- Definição de Áreas-Alvo para o mapeamento de risco em escala de detalhe através:
 - Do levantamento, organização e espacialização dos dados históricos de acidentes;
 - Da análise integrada das informações dos dados históricos de acidentes associada aos resultados do mapeamento elaborado na Fase 02 deste projeto, em Escala 1:10.000; e
- Delimitação dos Setores de Risco aos processos geodinâmicos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, bem como às inundações e processos correlatos.

5.1 DEFINIÇÃO DE ÁREAS-ALVO PARA O MAPEAMENTO DE RISCO EM ESCALA DE DETALHE

5.1.1 LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO DE ACIDENTES EM ÁREAS DE RISCO

Conforme estabelecido no item 2.5.4.3 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017, o histórico de acidentes e eventos geodinâmicos em áreas de risco deverá ser utilizado como parte das fontes de informações que subsidiam a tomada de decisões para a seleção de Áreas-Alvo. Além dos resultados obtidos pelo mapeamento na escala 1:10.000 realizado na Fase 02, a seleção de Áreas-Alvo deve utilizar, ainda, o Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos fornecido como parte dos insumos, além de consultas às defesas civis e demais órgãos do poder público detentores de informações sobre acidentes e eventos geodinâmicos em áreas de risco. O resultado dos trabalhos realizados para obtenção destas informações complementares aos resultados da Fase 02 é apresentado a seguir.

Desta forma, a Etapa 1 foi iniciada com levantamento de dados das seguintes fontes:

- A organização e espacialização das informações oriundas dos registros fornecidos pelas Defesas Cíveis municipais e estaduais, bem como registros do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo;
- A organização e espacialização de locais apontados pelas Defesas Cíveis municipais dos 11 municípios que são alvo de mapeamento das áreas de uso residencial/comercial/serviços

desta Fase, em reuniões técnicas entre estes órgãos e a Contratada e visando à seleção das áreas críticas de ocorrência recente e recorrência dos eventos geodinâmicos de interesse no município;

- A organização e espacialização de locais apontados pela empresa Concessionária da Interligação Planalto e Baixada Santista em reunião técnica entre estes órgãos e a Contratada, visando a seleção das áreas críticas de ocorrência recente e recorrência dos eventos geodinâmicos de interesse ao longo da Infraestrutura Rodoviária de interesse;
- Integração das informações oriundas do Cadastro de Eventos Geodinâmicos (item 4.6.7 do Anexo 1 do TDR), que constitui o inventário de dados e informações sobre eventos e acidentes ocorridos entre 1993 e 2013;

Estes dados foram coletados e organizados com o intuito de gerar subsídios para a elaboração dos modelos primários utilizados para a indicação e seleção de Áreas-Alvo que foram objeto do mapeamento de risco aos processos geodinâmicos desta Fase.

5.1.1.1 *Informações sobre desastres e eventos geodinâmicos nos municípios*

Após o início do projeto, a Equipe Técnica do Contratante, constituída por pesquisadores do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, enviou Ofícios solicitando aos municípios que foram mapeados em detalhe nesta Fase o envio dos boletins de atendimento de desastres e registros de eventos geodinâmicos ocorridos em cada um destes 11 municípios. Estes Ofícios, datados de 03 de setembro de 2018, foram enviados com antecedência ao início do mapeamento de risco em escala de detalhe em função do tempo necessário para que as Defesas Cíveis municipais pudessem reunir as informações solicitadas, com destaque para os anos de 2013 a 2018. Estas informações foram utilizadas para complementação dos dados do Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 fornecido como insumo, em atendimento ao item 4.6 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017. Estes ofícios constam do **ANEXO E**, junto aos demais documentos em formato eletrônico desta Fase.

Os municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba e Suzano enviaram, ainda, informações complementares ao período abrangido pelo Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 que foram incorporadas à atualização e complementação dos dados produzida nesta Fase.

Além disso, foi consultado o Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEV) da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo, como fonte complementar de informações para esta subetapa.

A **Tabela 5.1.1.1-1** apresenta a síntese das informações enviadas pelas Defesas Cíveis municipais após a solicitação por Ofício ou adquiridas por consulta ao SIDEV. O material coletado está sistematizado em banco de dados e consta, em formato digital, do **ANEXO F**.

Tabela 5.1.1.1-1. Quantidade de informações disponibilizadas pelas Defesas Civas municipais ou adquiridas por consulta ao SÍDEC. As linhas destacadas em negrito correspondem ao total de processos geodinâmicos de interesse apontados.

Municípios	Total de eventos geodinâmicos ocorridos		Total
	Escorregamentos e Movimentos de Massa	Inundações e Processos Correlatos	
Arujá	82	26	108
Arujá - COMDEC ^{1 2}	82	21	103
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	0	5	5
Biritiba-Mirim	0	0	0
Biritiba-Mirim - COMDEC ¹	0	0	0
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	0	0	0
Ferraz de Vasconcelos	42	69	111
Ferraz de Vasconcelos - COMDEC ²	40	16	56
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	2	53	55
Guararema	0	0	0
Guararema - COMDEC ¹	0	0	0
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	0	0	0
Guarulhos	14	101	115
Guarulhos - COMDEC	8	44	52
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	6	57	63
Itaquaquecetuba	116	343	459
Itaquaquecetuba - COMDEC ²	102	318	420
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	14	25	39
Mogi das Cruzes	1	21	22
Mogi das Cruzes - COMDEC ¹	0	0	0
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	1	21	22
Poá	3	51	54
Poá - COMDEC	2	11	13
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	1	40	41
Salesópolis	0	0	0
Salesópolis - COMDEC ¹	0	0	0
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	0	0	0
Santa Isabel	3	22	25
Santa Isabel - COMDEC	2	11	13
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	1	11	12
Suzano	81	628	709
Suzano - COMDEC ²	68	581	649
Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	13	47	60
Total levantado para atualização do cadastro	342	1261	1603
Total - COMDEC	304	1002	1306
Total - Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDECC)	38	259	297

Obs.: 1 - Município não relatou eventos de 2013 a 2018; 2 - Município disponibilizou dados para o período entre 1993 e 2013.

5.1.1.2 Reuniões com as defesas civis municipais

Antes do início dos trabalhos de campo em cada um dos 11 municípios selecionados para o mapeamento de detalhe na escala 1:3.000, foram realizadas reuniões com o intuito de complementar os apontamentos de Áreas-Alvo no município com base nas informações fornecidas pelas Defesas Civas municipais. O material coletado na subetapa anterior foi espacializado e apresentado na reunião com o respectivo município de interesse, tornando as reuniões mais dinâmicas e evitando a sobreposição de informações obtidas anteriormente com as informações e locais ora apontados. O principal intuito destas reuniões foi obter informações de eventos geodinâmicos oriundos do conhecimento prévio dos agentes municipais sobre os eventos, priorizando-se as áreas com eventos recorrentes, bem como os eventos de maior vulto ocorridos no período correspondente à Operação Chuvas de Verão 2018-2019, além de apresentar a equipe responsável pelos levantamentos de campo ao Poder Público Municipal e

obter orientações sobre a logística de locomoção e acesso aos locais de interesse para o mapeamento. Estas reuniões atendem, ainda, às disposições do subitem 5.3.3.2.5 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017. A **Tabela 5.1.1.2-1** apresenta a quantidade das informações fornecidas pelas Defesas Cíveis municipais durante as reuniões de apontamento de Áreas-Alvo. Tal como na subetapa anterior, o material coletado está sistematizado em banco de dados e consta, em formato digital, do **ANEXO F**.

Tabela 5.1.1.2-1. Quantidade de apontamentos realizados pelas Defesas Cíveis municipais nas reuniões.

Municípios	Total de eventos geodinâmicos ocorridos		Total
	Escorregamentos e Movimentos de Massa	Inundações e Processos Correlatos	
Arujá	5	6	11
Biritiba-Mirim	2	3	5
Ferraz de Vasconcelos	12	7	19
Guararema	16	18	34
Guarulhos	134	186	320
Itaquaquecetuba	10	16	26
Mogi das Cruzes	4	12	16
Poá	8	7	15
Salesópolis	10	9	19
Santa Isabel	3	2	5
Suzano	22	26	48
Total levantado em Reuniões Técnicas	226	292	518

5.1.1.3 Reuniões com a concessionária do setor rodoviário

O Setor Rodoviário abrangido pelo projeto corresponde à Infraestrutura Rodoviária da Interligação Planalto e Baixada Santista (rodovias SP 150, SP 160 e SP 055). O SAI – Sistema Anchieta-Imigrantes, é administrado, sob regime de concessão desde 1998, pela empresa Ecovias dos Imigrantes, sendo regulamentado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. Desta forma, de acordo com informações coletadas no site da empresa (<https://www.ecovias.com.br/institucional/sistema-anchieta-imigrantes>), a concessionária é responsável pela exploração e manutenção do sistema rodoviário de 176,8 km de extensão, composto pelos seguintes trechos:

- **SP 150 – Rodovia Anchieta:** do km 9+700 até o km 65+600, totalizando 55,9 km de extensão;
- **SP 160 – Rodovia dos Imigrantes:** do km 11+460 até o km 70+000, totalizando 58,54 km de extensão;
- **SP 040/150 – Interligação Planalto:** Tem 8 km de extensão, ligando as rodovias Anchieta e Imigrantes no alto da Serra, na altura do km 40;
- **SP 059/150 – Interligação Baixada:** Tem 1,8 km de extensão, e liga as rodovias Anchieta, na altura do km 59, e Imigrantes, na altura do km 62;
- **SP 248/55 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni:** do km 270 ao km 248, em Cubatão, e do km 1 ao km 8, no Guarujá. Esta rodovia também é conhecida como Piaçaguera-Guarujá, e tem 30,6 km de sua extensão sob concessão;
- **SP 055 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega:** do km 270 ao km 292, totalizando 21,6 km de extensão que ligam a região de Cubatão a Praia Grande.

O Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017 define, em seus itens 2.2.1.1 e 2.2.1.3 os trechos das rodovias Anchieta, Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega que seriam objeto do mapeamento, conforme relação a seguir:

- **SP 150 – Rodovia Anchieta:** desde o cruzamento com o Rodoanel Mário Covas (SP 021), no município de São Bernardo do Campo, até seu cruzamento com o município de Santos, totalizando 34 km de extensão;
- **SP 160 – Rodovia dos Imigrantes:** desde o cruzamento com o Rodoanel Mário Covas (SP 021), no município de São Bernardo do Campo, até seu cruzamento com o município de São Vicente, totalizando 38 km de extensão;
- **SP 248/55 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni e SP 055 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega:** nos municípios de Cubatão, São Vicente e Santos, no trecho compreendido pelos limites municipais entre São Vicente Praia Grande e entre Santos e Guarujá, totalizando 41 km de extensão;

Desta forma, os trechos que compreendem a área de interesse do Setor Rodoviário abrangida pelo projeto correspondem a parte do trecho administrado pela Concessionária Ecovias. Com o intuito de atualizar as informações sobre eventos geodinâmicos no Setor Rodoviário de interesse ao projeto para subsidiar o mapeamento em escala 1:1.000, foi realizada uma reunião com a equipe técnica da Concessionária no dia 14/11/2019.

Esta reunião teve como principal objetivo a obtenção de informações de eventos geodinâmicos, oriundas do conhecimento do corpo técnico e do banco de dados da empresa concessionária para o período entre 2013 e 2019, para atualização do Cadastro de Eventos Geodinâmicos, bem como a coleta de dados complementares ao próprio período de abrangência do Cadastro, que compreende o período entre 1993 e 2013. Tal como nas reuniões realizadas para complementação de apontamentos de Áreas-Alvo nos municípios, foram preliminarmente elaborados materiais que visaram evitar a sobreposição de informações obtidas anteriormente como resultado do mapeamento da Fase 02 ou, ainda, oriundas do Cadastro de Eventos Geodinâmicos.

Outros objetivos desta reunião foram a apresentação da equipe da Contratada responsável pelos levantamentos de campo, obtenção das autorizações para realização dos trabalhos de campo, e o recebimento das orientações de procedimentos de segurança para a realização de trabalhos ao longo dos trechos do Setor Rodoviário mapeados.

A **Tabela 5.1.1.3-1** apresenta os dados quantitativos das informações fornecidas pela Concessionária Ecovias dos Imigrantes durante a reunião de apontamento de Áreas-Alvo. O material coletado está sistematizado em banco de dados e consta do **ANEXO F**.

Tabela 5.1.1.3-1. Quantidade de apontamentos realizados pela concessionária Ecovias dos Imigrantes.

Rodovia	Total de eventos geodinâmicos ocorridos		
	Escorregamentos e Movimentos de Massa	Inundações e Processos Correlatos	Total
Rodovia Anchieta (SP-150)	146	51	197
<i>Complementar ao Cadastro 1993-2013</i>	<i>132</i>	<i>40</i>	<i>172</i>
<i>Atualização 2013 a 2018, oriunda da reunião</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	<i>25</i>
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	26	16	42
<i>Complementar ao Cadastro 1993-2013</i>	<i>22</i>	<i>13</i>	<i>35</i>
<i>Atualização 2013 a 2018, oriunda da reunião</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>7</i>
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	68	92	160
<i>Complementar ao Cadastro 1993-2013</i>	<i>66</i>	<i>86</i>	<i>152</i>
<i>Atualização 2013 a 2018, oriunda da reunião</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>8</i>

Tabela 5.1.1.3-1. Quantidade de apontamentos realizados pela concessionária Ecovias dos Imigrantes.

Rodovia	Total de eventos geodinâmicos ocorridos		
	Escorregamentos e Movimentos de Massa	Inundações e Processos Correlatos	Total
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)	32	35	67
<i>Complementar ao Cadastro 1993-2013</i>	29	31	60
<i>Atualização 2013 a 2018, oriunda da reunião</i>	3	4	7
Total levantado em Reunião Técnica	272	194	466
<i>Complementar ao Cadastro 1993-2013</i>	249	170	419
<i>Atualização 2013 a 2018, oriunda da reunião</i>	23	24	47

5.1.1.4 Inventário atualizado de dados e informações sobre eventos e acidentes

Após a conclusão dos levantamentos complementares, o material do Cadastro de Eventos Geodinâmicos foi complementado, consolidando o banco de dados com o inventário contendo os dados e informações adquiridos que foi utilizado como um dos elementos necessários para a tomada de decisões para a seleção de Áreas-Alvo para o mapeamento de detalhe previsto para a Etapa 2 desta Fase do projeto.

A **Tabela 5.1.1.4-1** apresenta a síntese dos dados levantados e consolidados separados por grupos de processos geodinâmicos para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, enquanto a **Tabela 5.1.1.4-2** apresenta a síntese dos dados levantados e consolidados separados por grupos de processos geodinâmicos para as áreas do Setor Rodoviário, distinguindo entre as informações oriundas do “Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos ocorridos no período entre 1993 e 2013 (21 anos), em 50 municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e Baixada Santista e municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba”; os materiais fornecidos pelas Defesas Cíveis municipais e estadual no início do projeto em atendimento à solicitação realizada pelo Instituto Geológico; além dos apontamentos obtidos nas reuniões entre a Contratada e Defesas Cíveis municipais e Concessionárias antes da seleção de Áreas-Alvo e do processo de mapeamento de risco em detalhe.

Tabela 5.1.1.4-1. Síntese dos dados levantados e consolidados, separados por grupos de processos geodinâmicos e origem da informação, para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

Município / Grupo de processo geodinâmico	Cadastro de Eventos Geodinâmicos	Materiais das Defesas Cíveis (Atualização do Cadastro)	Reunião	Total
Arujá	32	108	11	151
<i>Geológico</i>	30	82	5	117
<i>Hidrológico</i>	2	26	6	34
Biritiba-Mirim	19	0	5	24
<i>Geológico</i>	12	0	2	14
<i>Hidrológico</i>	7	0	3	10
Ferraz de Vasconcelos	67	114	19	200
<i>Geológico</i>	37	44	12	93
<i>Hidrológico</i>	30	70	7	107
Guararema	143	2	34	179
<i>Geológico</i>	108	2	16	126
<i>Hidrológico</i>	35	0	18	53
Guarulhos	2.035	115	320	2.470
<i>Geológico</i>	1.029	14	134	1.177
<i>Hidrológico</i>	1.006	101	186	1.293
Itaquaquecetuba	201	460	26	687
<i>Geológico</i>	61	117	10	188
<i>Hidrológico</i>	140	343	16	499
Mogi das Cruzes	1.887	29	16	1.932
<i>Geológico</i>	189	8	4	201

Tabela 5.1.1.4-1. Síntese dos dados levantados e consolidados, separados por grupos de processos geodinâmicos e origem da informação, para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

Município / Grupo de processo geodinâmico	Cadastro de Eventos Geodinâmicos	Materiais das Defesas Cíveis (Atualização do Cadastro)	Reunião	Total
<i>Hidrológico</i>	1.698	21	12	1.731
Poá	56	62	15	133
<i>Geológico</i>	11	8	8	27
<i>Hidrológico</i>	45	54	7	106
Salesópolis	35	0	19	54
<i>Geológico</i>	28	0	10	38
<i>Hidrológico</i>	7	0	9	16
Santa Isabel	43	25	5	73
<i>Geológico</i>	39	3	3	45
<i>Hidrológico</i>	4	22	2	28
Suzano	122	715	48	885
<i>Geológico</i>	55	86	22	163
<i>Hidrológico</i>	67	629	26	722
Total geral	4.640	1.630	518	6.788
<i>Total Geológico</i>	1.599	364	226	2.189
<i>Total Hidrológico</i>	3.041	1.266	292	4.599

Tabela 5.1.1.4-2. Síntese dos dados levantados e consolidados, separados por grupos de processos geodinâmicos e origem da informação, para as áreas do Setor Rodoviário.

Rodovia / Grupo de processo geodinâmico	Cadastro de Eventos Geodinâmicos	Materiais complementar ao Cadastro 1993-2013 (Atualização do Cadastro)	Reunião e atualização do cadastro 2013-2018	Total
Rodovia Anchieta (SP-150)	224	172	26	422
<i>Geológico</i>	104	132	14	250
<i>Hidrológico</i>	120	40	12	172
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	13	35	8	56
<i>Geológico</i>	10	22	5	37
<i>Hidrológico</i>	3	13	3	19
Rodovia Côn. Domênico Rangoni (SP-055)	30	154	12	196
<i>Geológico</i>	22	66	6	94
<i>Hidrológico</i>	8	88	6	102
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)	0	60	7	67
<i>Geológico</i>	0	29	3	32
<i>Hidrológico</i>	0	31	4	35
Total geral	267	421	53	741
<i>Total Geológico</i>	136	249	28	413
<i>Total Hidrológico</i>	131	172	25	328

5.1.2 DEFINIÇÃO DE ÁREAS-ALVO PARA O MAPEAMENTO DE RISCO EM ESCALA DE DETALHE

O processo de seleção de Áreas-Alvo e pré-setorização obedece às disposições dos itens 2.5.4, 5.2.2, 5.3.3.1 e 5.3.3.2 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017, dentre os quais destacamos as seguintes instruções:

“5.3.3.2.2. As Áreas-Alvo são definidas pela associação das áreas com ocupação urbana onde já existe histórico de acidentes e das áreas onde há probabilidade de ocorrência de acidentes.

5.3.3.2.4. Na preparação dos trabalhos de campo, a distribuição das Áreas-Alvo será efetuada em caráter preliminar, a partir de planos de informação geográficos, em pranchas impressas, preferencialmente em tamanho A3, constituindo uma pré-organização das áreas de risco do município. Estas pranchas são sistematizadas em um foto-índice, mostrando sua distribuição no território do município.

5.3.3.2.5. Os trabalhos na escala local envolvem também a entrevista direta com os moradores das áreas de risco e com representantes da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) sobre histórico, localização, frequência, intensidade e abrangência dos eventos geodinâmicos. Estes dados serão compatibilizados com o cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos, para delimitação da área alvo e para alimentação do SIG.”

Observando-se as disposições do TDR da SDP nº 007/2017, os critérios para a seleção de Áreas-Alvo para a setorização de risco dos processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, bem como para das inundações e processos correlatos foram definidos em reunião entre Contratante e Contratada, realizada em 22 de agosto de 2019, conforme Súmula apresentada no **ANEXO A**, além de discussões posteriores para refinamento das regras de seleção preliminar. Estes critérios, utilizados tanto para o mapeamento nas áreas edificadas (Escala 1:3.000) quanto para o mapeamento das rodovias (Escala 1:1.000), são apresentados nos itens a seguir.

Após a elaboração da pré-setorização, as Áreas-Alvo foram representadas em pranchas impressas para possibilitar o mapeamento de campo para setorização de risco para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, bem como para inundações e processos correlatos, nas duas escalas definidas para esta Fase. As áreas pré-setorizadas foram numeradas sequencialmente de acordo com a codificação a seguir, mantendo a lógica da nomenclatura estabelecida no subitem 5.2.2.1.2 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017:

XXX / An

Onde:

- **XXX** = sigla do município ou rodovia mapeado, com a utilização de três letras para a codificação dos municípios e rodovias;
- **An** = número sequencial da área de risco no município ou rodovia mapeado;

A codificação de municípios e Rodovias foi atribuída conforme siglas relacionadas nas **Tabelas 5.1.2-1 e 5.1.2-2** a seguir.

Tabela 5.1.2-1. Codificação para nomenclatura dos Setores de Risco dos Municípios.

MUNICÍPIO	CODIFICAÇÃO	MUNICÍPIO	CODIFICAÇÃO
Arujá	ARU	Mogi das Cruzes	MOG
Biritiba-Mirim	BIR	Poá	POA
Ferraz de Vasconcelos	FVA	Salesópolis	SAL
Guararema	GUA	Santa Isabel	SIB
Guarulhos	GRU	Suzano	SUZ
Itaquaquecetuba	ITQ		

Tabela 5.1.2-2. Codificação para nomenclatura dos Setores de Risco das Rodovias.

	RODOVIA	CODIFICAÇÃO
SP-055/BR-101	Rodovia Doutor Manoel Hyppolito do Rego	RJS
	Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Piaçaguera-Guarujá)	
	Rodovia Padre Manoel da Nóbrega	
SP-248/SP-055	Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Piaçaguera-Guarujá)	ANC
SP-248/SP-055A	Rodovia sem nome (acesso)	
SP-059/SP-150	Rodovia sem nome (Anchieta)	
SP-150	Rodovia Anchieta	IMG
SP-065/SP-160	Rodovia sem nome (Imigrantes)	
SP-160	Rodovia dos Imigrantes	

5.1.2.1 Áreas-Alvo para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral

Os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral apresentam maior recorrência em regiões densamente ocupadas, abrangendo áreas com extensões da ordem de dezenas a centenas de metros quadrados. Em sua maioria, os casos em que há recorrência são induzidos por deficiência dos sistemas de coleta e drenagem de águas superficiais e subsuperficiais nas encostas, muitas vezes associados às ocupações irregulares.

Em casos específicos e de menor recorrência, quando os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral ocorrem em áreas com maior suscetibilidade a estes processos e relacionados a chuvas excepcionais, sua abrangência pode ultrapassar os milhares de metros quadrados, atingindo áreas equivalentes a um ou mais quarteirões, como observados em desastres como os ocorridos no Vale do Itajaí, em 2009, e na Região Serrana do Rio de Janeiro, em 2011.

Desta forma, visando uma melhor ponderação para a seleção de áreas com ocorrências destes processos, sejam eles de origem natural ou induzida, foram estabelecidos os seguintes critérios de seleção de Áreas-Alvo para o mapeamento de processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral nas Escalas 1:3.000 e 1:1.000:

- **1º Critério:**

- Áreas com ocorrências recentes e/ou recorrentes, resultantes dos apontamentos das reuniões com as Defesas Cíveis municipais e entidades públicas ou privadas relacionadas com a manutenção das rodovias abrangidas pelo projeto;
- Áreas indicadas por atendimentos emergenciais recentes do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo;
- Áreas indicadas por informações oriundas de PMRR – Plano Municipal de Redução de Risco realizados anteriormente nos municípios abrangidos pelo projeto nesta Fase;

- **2º Critério:**

- Áreas com Risco classificado como Alto ou Muito Alto, resultantes da análise do mapeamento da Fase 02 em Escala 1:10.000, associadas à ocorrência ou recorrência de eventos geodinâmicos indicados pelo Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 e com grau de confiabilidade 1 (imóveis com endereço completo, onde consta nome da via e número do imóvel) ou 2 (imóveis com endereço incompleto, onde consta nome da via mas não há número do imóvel);

• **3º Critério:**

- Áreas com Risco classificado como Médio, resultantes da análise do mapeamento da Fase 02 em Escala 1:10.000, associadas à ocorrência ou recorrência de eventos geodinâmicos indicados pelo Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 e com grau de confiabilidade 1 (imóveis com endereço completo, onde consta nome da via e número do imóvel) ou 2 (imóveis com endereço incompleto, onde consta nome da via mas não há número do imóvel);

• **4º Critério:**

- Áreas indicadas por relatos de moradores ou decorrentes de observações dos próprios trabalhos de campo.

Utilizando-se tais critérios, foram selecionadas 1.191 Áreas-Alvo para o mapeamento de escorregamentos e movimentos de massa em geral em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, totalizando 45,53 km² (**Tabela 5.1.2.1-1**). Para o Setor Rodoviário, foram selecionadas 171 Áreas-Alvo para o mapeamento de escorregamentos e movimentos de massa em geral, totalizando 29,69 km² (**Tabela 5.1.2.1-2**). Para cada Área-Alvo selecionada, foi preparada uma folha em formato A3, cuja articulação permitisse o recobrimento da Área-Alvo e de seu entorno, recobrimdo adequadamente a área do processo mapeado.

Tabela 5.1.2.1-1. Resultados para a seleção de áreas-alvo para escorregamentos e movimentos de massa em geral nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

Município	Quantidade	Abrangência (km ²)
Arujá	136	4,52
Biritiba-Mirim	9	0,41
Ferraz de Vasconcelos	146	4,08
Guararema	24	0,56
Guarulhos	270	15,04
Itaquaquecetuba	311	9,80
Mogi das Cruzes	41	3,29
Poá	49	1,48
Salesópolis	18	0,57
Santa Isabel	24	0,95
Suzano	163	4,83
Total	1.191	45,53

Tabela 5.1.2.1-2. Resultados para a seleção de áreas-alvo para escorregamentos e movimentos de massa em geral nas áreas do Setor Rodoviário.

Município	Quantidade	Abrangência (km ²)
Rodovia Anchieta (SP-150)	35	6,85
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	83	13,37
Rodovia Cônego Domênico Rangoni e Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055)	53	9,47
Total	171	29,69

5.1.2.2 Áreas-Alvo para inundações e processos correlatos

Para inundações e processos correlatos, os critérios de seleção de Áreas-Alvo estabelecidos nas Escalas 1:3.000 e 1:1.000 devem permitir a extrapolação das áreas apontadas pelo cadastro de ocorrências pretéritas, uma vez que a extensão dos processos de inundações graduais pode atingir centenas de m². Tal circunstância sugere que, embora diversas áreas

resultantes do mapeamento na Fase 02 (Escala 1:10.000) sejam de Risco Muito Baixo ou Baixo, elas sofrem processos de inundações que afetam moradias. Desta forma, foram estabelecidos os seguintes critérios para seleção de Áreas-Alvo:

- **1º Critério:**

- Áreas com ocorrências recentes e/ou recorrentes, resultantes dos apontamentos das reuniões com as Defesas Cíveis municipais e entidades públicas ou privadas relacionadas com a manutenção das rodovias abrangidas pelo projeto;
- Áreas indicadas por atendimentos emergenciais recentes do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo;
- Áreas indicadas por informações oriundas de PMRR – Plano Municipal de Redução de Risco realizados anteriormente nos municípios abrangidos pelo projeto nesta Fase;

- **2º Critério:**

- Áreas com Risco classificado como Muito Alto ou Alto, resultantes da análise do mapeamento da Fase 02 em Escala 1:10.000, associadas à ocorrência ou recorrência de eventos geodinâmicos indicados pelo Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 e com grau de confiabilidade 1 (imóveis com endereço completo, onde consta nome da via e número do imóvel) ou 2 (imóveis com endereço incompleto, onde consta nome da via mas não há número do imóvel);

- **3º Critério:**

- Áreas com Risco classificado como Médio, Baixo ou Muito Baixo, resultantes da análise do mapeamento da Fase 02 em Escala 1:10.000, associadas à ocorrência ou recorrência de eventos geodinâmicos indicados pelo Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 e com grau de confiabilidade 1 (imóveis com endereço completo, onde consta nome da via e número do imóvel) ou 2 (imóveis com endereço incompleto, onde consta nome da via mas não há número do imóvel);
- Áreas derivadas da sobreposição de UTB (Unidade Territorial Básica) à OBH (Ottobacia) com Risco classificado como Muito Alto ou Alto para o processo de enxurrada, resultantes da análise do mapeamento da Fase 02 em Escala 1:10.000, associadas à ocorrência ou recorrência de eventos geodinâmicos indicados pelo Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 e com grau de confiabilidade 1 (imóveis com endereço completo, onde consta nome da via e número do imóvel) ou 2 (imóveis com endereço incompleto, onde consta nome da via mas não há número do imóvel);

- **4º Critério:**

- Áreas indicadas por relatos de moradores ou decorrentes de observações dos próprios trabalhos de campo.

Utilizando-se tais critérios, foram selecionadas 1.195 Áreas-Alvo para o mapeamento de inundações e processos correlatos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, totalizando 47,81 km² (**Tabela 5.1.2.2-1**). Para o Setor Rodoviário, foram selecionadas 5 Áreas-Alvo para o mapeamento de inundações e processos correlatos, totalizando 12,70 km² (**Tabela 5.1.2.2-2**). Para cada Área-Alvo selecionada, foi preparada uma folha em formato A3, cuja articulação permitisse o recobrimento da Área-Alvo e de seu entorno, recobrando adequadamente a área do processo mapeado.

Tabela 5.1.2.2-1. Resultados para a seleção de áreas-alvo para inundações e processos correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

Município	Quantidade	Abrangência (km²)
Arujá	26	1,04
Biritiba-Mirim	10	0,80
Ferraz de Vasconcelos	122	2,23
Guararema	107	2,56
Guarulhos	113	6,34
Itaquaquecetuba	200	6,01
Mogi das Cruzes	276	13,42
Poá	60	2,20
Salesópolis	46	1,29
Santa Isabel	11	0,61
Suzano	224	11,31
Total	1.195	47,81

Tabela 5.1.2.2-2. Resultados para a seleção de áreas-alvo para inundações e processos correlatos nas áreas do Setor Rodoviário.

Rodovias	Quantidade	Abrangência (km²)
Rodovia Anchieta (SP-150)	1	0,65
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	2	3,42
Rodovia Cônego Domênico Rangoni e Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055)	2	8,63
Total	5	12,70

5.2 DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL

Após a elaboração da pré-setorização e dos cálculos para o seu dimensionamento, iniciou-se o processo de mapeamento das Áreas-Alvo. No processo de mapeamento em campo, estas Áreas-Alvo tiveram seus limites subdivididos em setores de características homogêneas em relação aos processos geodinâmicos ao qual estão submetidos, bem como em relação ao uso e ocupação da área. Esta subdivisão definiu os limites dos Setores de Risco, que constituem as Unidades Espaciais de Análise desta Fase.

A nomenclatura dos setores de risco seguiu as disposições do subitem 5.2.2.1.2 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017, que estabelece a codificação com a seguinte sequência:

XXX / An / Sn / Rn / Pn

Onde:

- **XXX** = sigla do município ou rodovia;
- **An** = número da área de risco;
- **Sn** = número do setor de risco;
- **Rn** = classificação de risco; e
- **Pn** = processo analisado quanto ao risco.

Com o intuito de obter as informações necessárias para a análise, cálculo e classificação do Risco em cada setor de maneira ordenada e homogênea, o Termo de Referência apresenta

4 modelos de formulários de levantamentos de campo, que estabelecem e sistematizam os atributos das variáveis do risco coletados em campo para os mapeamentos dos processos de escorregamento, inundação, erosão e solapamento de margem fluvial nas áreas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) e para o Setor Rodoviário. Uma vez que as informações destes formulários foram preconizadas para áreas de uso R/C/S, os formulários foram adaptados e adequados para os levantamentos em trechos rodoviários, em conformidade aos ajustes promovidos nas metodologias de mapeamento para os processos geodinâmicos nestes locais. Os formulários utilizados em campo após adequação de seus conteúdos estão apresentados, em formato digital e preenchidos com os resultados obtidos pelo mapeamento, no **ANEXO C**.

Durante o desenvolvimento dessa Etapa e a fim de tornar o processo de preenchimento de formulários em campo e sua subsequente transcrição para o banco de dados mais eficiente, optou-se pela utilização de sistemas automatizados de planilhas eletrônicas de aquisição de dados em plataforma eletrônica (*tablets* e *smartphones*). Este sistema automatizado permitiu a sistematização e organização automáticas em banco de dados, contribuindo ainda para parte da Pesquisa e Desenvolvimento do projeto. Desta forma, o Banco de Dados com os atributos de campo teve seu preenchimento elaborado diretamente nas atividades de mapeamento, evitando a ausência de informações de atributos, bem como permitindo a otimização da utilização do Banco de Dados na elaboração dos Planos de Informações da Etapa 3.

5.2.1 DELIMITAÇÃO NAS ÁREAS DE USO RESIDENCIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS

Nas áreas de uso residencial/comercial/serviços, a delimitação de Setores de Risco nas Áreas-Alvo é realizada na seguinte ordem:

- Observação do entorno da Área-Alvo, verificando sua localização em relação ao local apontado em Reunião realizada e revisando os limites da UTB definida na Fase 02 em que a Área-Alvo está localizada;
- Verificação da necessidade expansão da Área-Alvo para uma ou mais UTBs adjacentes;
- Definição dos limites revisados da Área-Alvo para o mapeamento de detalhe na Escala 1:3.000;
- Delimitação dos Setores de Risco em decorrência de características homogêneas de Perigo e Vulnerabilidade.

Para delimitação dos Setores de Risco, são observados os atributos de características homogêneas que permitem a divisão da área em decorrência de duas variáveis distintas:

- Perigo, que é definido pelos atributos relacionados aos aspectos fisiográficos, como feições e características do terreno que indiquem uma maior ou menor suscetibilidade, natural ou induzida pelas formas de uso e ocupação do terreno, aos processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, e a possibilidade de ocorrência ou recorrência destes processos. Os principais elementos observados para análise do Perigo são:
 - Características morfológicas e morfométricas do terreno (altura e inclinação de vertentes e tipologia de taludes – naturais, de corte e aterro);
 - Materiais geológicos e perfil de alteração (solo residual, saprolito, rocha alterada, coberturas coluvionares, etc.);

- Estruturas geológicas (foliação, fraturas e outras descontinuidades geológicas);
 - Características do processo geológico instalado (caracterização do tipo de processo de escorregamento, erosão ou solapamento de talude marginal; características do material mobilizado; posição e geometria do processo no talude; morfometria e morfologia da drenagem, quando associado a processo de erosão ou solapamento; e previsão de evolução do processo);
 - Evidências de movimentação (cicatrices de escorregamentos, trincas no terreno, degraus de abatimento, inclinação de árvores, etc.).
- Vulnerabilidade, que para as áreas de uso residencial/comercial/serviços considerou a qualidade e padrões construtivos intrínsecos aos diferentes setores, distintos de acordo com o material e padrão construtivo dos imóveis, características do acesso e das drenagens de águas pluviais, que definem uma maior ou menor sensibilidade dessas estruturas em relação aos processos envolvidos. Para esta variável foi considerada, ainda, a cobertura do terreno (solo exposto, vegetação, culturas, lixo, entulho lançado e aterro), bem como as condições associadas à infiltração de águas pluviais; concentração de águas superficiais; e surgências d'água, intermitentes ou não.

Portanto, observando-se as premissas para delimitação dos Setores de Risco, as 1.191 Áreas-Alvo selecionadas para mapeamento nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, que totalizaram 45,53 km² nos 11 município abrangidos nesta Fase, resultaram em 1.431 Setores de Risco com uma extensão total de 38,24 km².

A distribuição destes Setores de Risco ao longo da área mapeada está apresentada na **Tabela 5.2.1-1** a seguir.

Tabela 5.2.1-1. Abrangência e quantidade de áreas e setores de risco de escorregamentos e movimentos de massa nos municípios mapeados.

Município	Áreas-alvo		Setores de Risco	
	Quantidade	Abrangência (km ²)	Quantidade Setores	Abrangência (km ²)
Arujá	136	4,52	68	3,61
Biritiba-Mirim	9	0,41	8	0,26
Ferraz de Vasconcelos	146	4,08	108	2,92
Guararema	24	0,56	50	0,44
Guarulhos	270	15,04	452	14,21
Itaquaquecetuba	311	9,80	385	8,00
Mogi das Cruzes	41	3,29	63	2,63
Poá	49	1,48	80	1,14
Salesópolis	18	0,57	32	0,45
Santa Isabel	24	0,95	23	0,76
Suzano	163	4,83	162	3,84
Total	1.191	45,53	1.431	38,24

5.2.2 DELIMITAÇÃO NAS ÁREAS DO SETOR RODOVIÁRIO

Nas áreas do Setor Rodoviário, a delimitação de Setores de Risco nas Áreas-Alvo é realizada na seguinte ordem:

- Observação do entorno da Área-Alvo, verificando sua localização em relação ao local apontado em Reunião realizada e revisando os limites da UTB definida na Fase 02 em que a Área-Alvo está localizada;
- Verificação da necessidade expansão da Área-Alvo para uma ou mais UTBs adjacentes;

- Definição dos limites revisados da Área-Alvo para o mapeamento de detalhe na Escala 1:1.000;
- Delimitação dos Setores de Risco em decorrência de características homogêneas de Perigo e Vulnerabilidade.

Para delimitação dos Setores de Risco, os atributos relacionados ao Perigo são os mesmos utilizados para o mapeamento de áreas de uso residencial/comercial/serviços. A setorização de risco, no entanto, diferencia-se em decorrência dos atributos observados para a variável Vulnerabilidade, para a qual foram observados elementos relacionados às infraestruturas de apoio existentes; tipologia da rodovia e estruturas complementares, como acostamentos, etc.; condições de conservação e manutenção das faixas de rolamento e respectivos sistemas de drenagem; condições de conservação e manutenção das intervenções estruturais existentes e respectivos sistemas de drenagem; condições gerais de segurança de tráfego da pista.

As 171 Áreas-Alvo selecionadas totalizaram 29,69 km² para mapeamento no Setor Rodoviário, e resultaram em 315 Setores de Risco, com abrangência de 1,03 km². Enquanto as Áreas-Alvo selecionadas consideraram a extensão das UBC adjacentes para abranger uma área que permitisse a análise do Perigo, a extensão total da área mapeada foi reduzida em decorrência dos limites dos Setores de Risco mapeados, restritos à faixa de rolamento da via. A distribuição destes Setores de Risco ao longo da área mapeada está apresentada na **Tabela 5.2.2-1** a seguir.

Tabela 5.2.2-1. Abrangência e quantidade de áreas e setores de risco de escorregamentos e movimentos de massa no Setor Rodoviário mapeado.

Rodovia	Áreas-alvo		Setores de Risco	
	Quantidade	Abrangência (km ²)	Quantidade Setores	Abrangência (km ²)
Rodovia Anchieta (SP-150)	35	6,85	152	0,26
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	83	13,37	102	0,55
Rodovia Cônego Domênico Rangoni e Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055)	53	9,47	61	0,22
Total	171	29,69	315	1,03

5.3 DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE INUNDAÇÕES E PROCESSOS CORRELATOS

Assim como para o mapeamento de escorregamentos e movimentos de massa em geral, os procedimentos para o mapeamento das Áreas-Alvo de inundações e processos correlatos foi iniciado após a elaboração da pré-setorização e dos cálculos para o seu dimensionamento. O processo de mapeamento em campo para as Áreas-Alvo destes processos visou a delimitação de Setores de Risco em função das características homogêneas da Vulnerabilidade do trecho setorizado, além da delimitação do processo hidrológico de interesse, de acordo com a metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), para caracterizar o Perigo de cada área mapeada.

A nomenclatura dos setores de risco seguiu, tal como para os processos geológicos, as disposições do subitem 5.2.2.1.2 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017.

Os formulários utilizados em campo após adequação de seus conteúdos para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços ou para as áreas do Setor Rodoviário estão apresentados em formato digital, e preenchidos com os resultados obtidos pelo mapeamento, no **ANEXO C**.

5.3.1 DELIMITAÇÃO NAS ÁREAS DE USO RESIDENCIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS

Para o mapeamento dos processos hidrológicos de interesse nas áreas de uso residencial/comercial/serviços, a delimitação das Áreas-Alvo foi realizada de acordo com a metodologia descrita no item 4.1.2 deste relatório, definida por FERNANDES DA SILVA et al. (2014), complementada por consultas às demais metodologias referidas no item 5.2.2.3 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017.

No entanto, as Áreas-Alvo para inundações e processos correlatos foram restritas às áreas de uso residencial/comercial/serviços e, portanto, as áreas destinadas ao uso por Grandes Equipamentos, incluindo indústrias e demais edificações que não se enquadram na categoria de uso do solo de interesse do projeto, foram suprimidas durante o processo de mapeamento para análise de risco.

Desta forma, o mapeamento para setorização de Risco de inundações e processos correlatos nas áreas de uso residencial/comercial/serviços foi realizado na seguinte ordem:

- **Caminhamento ao longo da Área-Alvo**, para levantamento:
 - De informações relacionadas às características da paisagem e da ocupação, como Estágio de Ocupação, Tipo de Cobertura da Terra, percentuais de Tipos Construtivos observados, Padrão Construtivo e Infraestrutura, auxiliando na definição e delimitação de trechos com graus de Vulnerabilidade diferentes, que foram utilizados na Setorização de Risco;
 - Do Nível de Atingimento (NAt) ao longo da Área-Alvo, definindo as coordenadas e altura de atingimento da água nos locais em que foram observados ou inferidos (a partir de informações de moradores ou poder público) os níveis atingidos pelo processo hidrológico na área. Este levantamento subsidiará a interpolação de uma superfície, em mapa, que indicará os diferentes NAt, separados de acordo com as 4 classes de Perigo Preliminar (Pp) definidas em FERNANDES DA SILVA et al. (2014);
 - Dos limites da área de inundação ou processo correlato, respeitando-se as seguintes premissas:
 - Onde foi observado ou inferido $NAt = 0,0$ m, delimitou-se como a margem exterior da área atingida pelo processo hidrológico;
 - Quando o processo hidrológico atinge barreiras físicas, como muros e construções que funcionam como estrutura de barramento das águas do processo hidrológico, a interpolação respeitou seus limites. Isso resultou em áreas sujeitas a processos hidrológicos que têm seus níveis de atingimento interceptados por estas barreiras e, desta forma, não apresentam uma superfície cuja margem exterior com $NAt = 0,0$ m ao longo de toda sua extensão;
 - Uma vez que a seleção de Área-Alvo foi restrita às áreas de uso residencial/comercial/serviços, adotou-se o estabelecimento de limites arbitrários que seguem os limites deste tipo de uso do solo. Portanto, alguns limites exteriores das áreas sujeitas a processos hidrológicos foram levantados em campo tal como as barreiras físicas supracitadas. Assim, áreas sem ocupação lindeiras às Áreas-Alvo, embora atingidas pelo processo hidrológico, não foram mapeadas e os limites das áreas de uso residencial/comercial/serviços adjacente foi definido como limítrofe;

Após a conclusão dos procedimentos de mapeamento supracitados, a Setorização de Risco é realizada de acordo com os seguintes passos:

- **Setorização do Perigo** - elaborada no mapa delimitado no SIG, de acordo com a seguinte sequência:

- Apontamento dos NAt medidos;
- Elaboração da interpolação assistida para delimitação dos Setores de Perigo Preliminar (Pp) no mapa de Perigo Preliminar;

Como parte da Pesquisa e Desenvolvimento do projeto nesta Fase, foi desenvolvida uma abordagem para a utilização de metodologias para interpolação assistida, utilizada para a delimitação dos setores de Perigo Preliminar, bem como para evitar o enviesamento dos limites externos do Setor de Risco de inundação mapeado, quando coincidente com áreas urbanas não ocupadas ou ocupadas por grandes equipamentos ou outros elementos que não foram objeto de mapeamento desta Fase.

Para viabilizar a Setorização de Risco restrita apenas às áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) e às áreas do Setor Rodoviário previsto, foram adotadas as seguintes premissas para a admissão de dados, demonstradas na **Figura 5.3.1-1**:

- Área de inundação (polígono): é delimitada pelo nível de atingimento $NAt = 0,00$ m e / ou por barreiras naturais ou antrópicas;
- Barreiras / Limite Indefinido (linha): linhas que constituem um ou mais lados do polígono que define o limite da área de inundação mapeada, e que representa uma barreira natural ou antrópica, ou representa uma indefinição do nível de atingimento daquele local. Foi utilizada quando não foi possível determinar o NAt em decorrência da impossibilidade de acesso, ou quando o processo de inundação se estende além da área de estudo, ou ainda quando a área não pode ser enquadrada nos limites das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) e áreas do Setor Rodoviário previstas;
- Nível de atingimento (ponto): são pontos com o nível de atingimento local medido em campo.



Figura 5.3.1-1. Forma de admissão de dados para o processo de interpolação para delimitação dos setores de Perigo Preliminar.

Adotando-se as premissas supracitadas, o dado composto para elaboração da interpolação dos NATs para delimitação dos setores de Perigo Preliminar passa a ter configuração similar à apresentada na **Figura 5.3.1-2**. A linha rosa na porção S da figura

demonstra o único trecho em que foi possível coletar a informação de $NAt = 0,00$ m e, consequentemente, atribuir o limite de atingimento da área de inundação, como previsto em FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

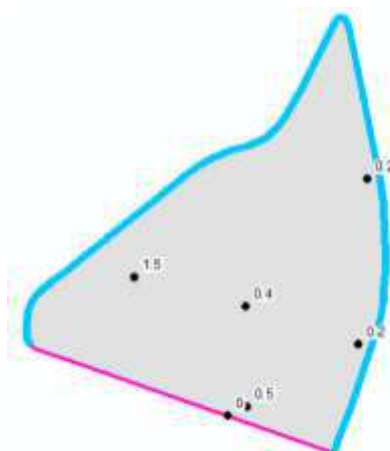


Figura 5.3.1-2. Dado composto para elaboração da interpolação para delimitação dos setores de Perigo Preliminar.

Devido à ausência de informações dos limites onde o $NAt = 0,00$ m, a interpolação automática, elaborada utilizando-se o método denominado “Inverso do Quadrado da Distância” do software livre QGIS, não obtém limites coincidentes com a área de inundação mapeada, inserida no contexto das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) e áreas do Setor Rodoviário previstas, conforme demonstrado na **Figura 5.3.1-3**.

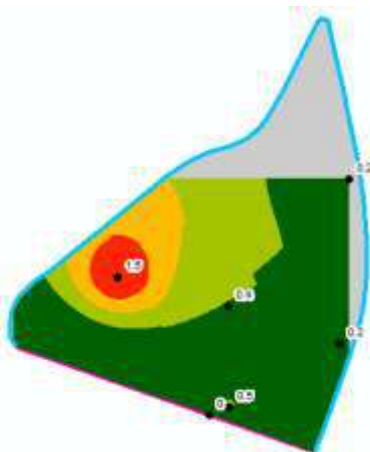


Figura 5.3.1-3. Resultado da interpolação para delimitação dos setores de Perigo Preliminar, sem a utilização de dados complementares.

Com o intuito de permitir que a interpolação seja extrapolada além do limite da área mapeada, restritas ao contexto de áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) e áreas do Setor Rodoviário, usou-se, como artifício, a criação de um buffer circular, cujos limites admitiram valores de $NAt = 0,00$ m (**Figura 5.3.1-4**). Desta forma, a ferramenta de interpolação automática do QGIS considerou os limites da área de inundação como exteriores à área mapeada, extrapolando as “Barreiras / Limites Indefinidos, mas respeitando os NATs medidos em campo, sejam eles diferentes de 0,00 m ou não.

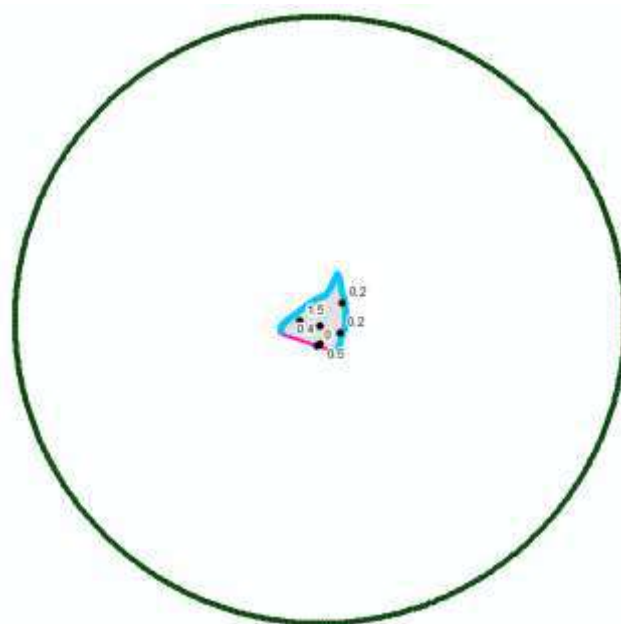


Figura 5.3.1-4. Representação esquemática do *buffer* circular cujos limites admitem $NAt = 0,00$ m.

Desta maneira, é possível realizar a interpolação considerando toda extensão das áreas de inundação mapeadas cujos limites de mapeamento em campo tenham sido restritos pelos elementos denominados “Barreiras / Limites Infinitos”. Aplica-se, ainda, um processo de suavização de contornos, que também é uma ferramenta automática do QGIS, à interpolação elaborada. Subsequentemente, as interpolações sofreram processo de revisão por geólogo da equipe técnica, visando a eliminação de eventuais incongruências do processo de interpolação automática. Um exemplo do resultado obtido está demonstrado na **Figura 5.3.1-5**.

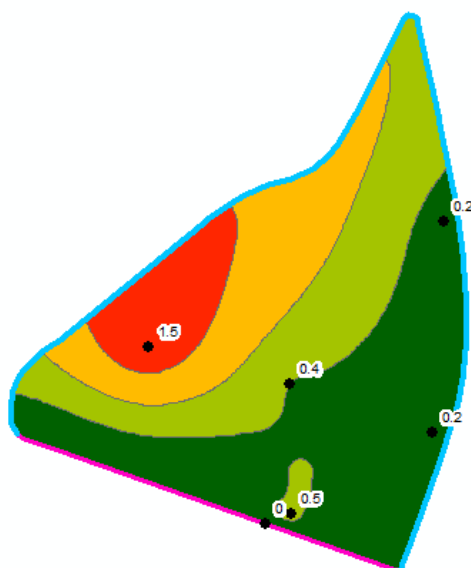


Figura 5.3.1-5. Resultado obtido pelo processo de interpolação automática, após suavização de contornos e revisão pela equipe técnica da Contratada.

- **Setorização da Vulnerabilidade** - elaborada no mapa delimitado no SIG, de acordo com a seguinte sequência:
 - Análise dos dados de Tipologia Construtiva, Padrão Construtivo, Pavimentação e Infraestrutura Sanitária coletados em campo, para eventual correção da Setorização da Vulnerabilidade elaborada em campo para a área atingida pelo processo hidrológico;
- **Setorização de Risco** – elaborada pela intersecção assistida dos polígonos que definem os Setores de Perigo e de Vulnerabilidade, obtendo os polígonos resultantes que constituirão os limites dos Setores de Risco após eliminação de polígonos intersectados que tenham limites inconsistentes, como os polígonos cuja área é inferior a uma moradia.

As 1195 Áreas-Alvo selecionadas para mapeamento de inundações e processos correlatos totalizaram 47,81 km², e resultaram em 1450 Setores de Risco, com extensão de 19,24 km². A distribuição destes Setores de Risco ao longo dos 11 municípios mapeados está apresentada na **Tabela 5.3.1-1** a seguir.

Tabela 5.3.1-1. Abrangência e quantidade de áreas e setores de risco de inundações e processos correlatos nos municípios mapeados.

Município	Áreas-alvo		Setores de Risco	
	Quantidade	Abrangência (km ²)	Quantidade Setores	Abrangência (km ²)
Arujá	26	1,04	21	0,19
Biritiba-Mirim	10	0,80	13	0,28
Ferraz de Vasconcelos	122	2,23	115	0,76
Guararema	107	2,56	45	0,29
Guarulhos	113	6,34	247	2,26
Itaquaquecetuba	200	6,01	266	2,71
Mogi das Cruzes	276	13,42	312	7,48
Poá	60	2,20	70	0,70
Salesópolis	46	1,29	27	0,11
Santa Isabel	11	0,61	48	0,40
Suzano	224	11,31	286	4,07
Total	1.195	47,81	1.450	19,24

5.3.2 DELIMITAÇÃO NAS ÁREAS DO SETOR RODOVIÁRIO

Para o mapeamento dos processos hidrológicos nas áreas do Setor Rodoviário, definiu-se que a delimitação do Setor de Risco seria realizada de maneira que a avaliação da exposição aos riscos seja sempre sobre trecho do leito carroçável da rodovia, de maneira que as larguras são fixas e restritas ao traçado das UTBs de rodovia elaborado na Fase 02, com os comprimentos dos Setores mapeados variando em função da análise das características de Vulnerabilidade ou relacionadas ao Perigo.

Foi necessária a adaptação da metodologia definida em FERNANDES DA SILVA et al. (2014), adequando o mapeamento e apontamento dos elementos que constituem atributos de Vulnerabilidade e Dano Potencial ao objeto e escala de mapeamento destas áreas. Destaca-se, principalmente, o ajuste dos procedimentos para coleta de dados e definição do limite decorrente do NAt = 0,00 m, bem como a definição dos limites do leito carroçável como barreiras antrópicas.

Desta forma, o mapeamento para Setorização de Risco de inundações e processos correlatos nas áreas do Setor Rodoviário foi realizado na seguinte ordem:

- **Caminhamento ao longo da Área-Alvo**, para levantamento:
 - Do Nível de Atingimento (NAt) ao longo da Área-Alvo, de maneira similar ao realizado para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, buscando definir as coordenadas e altura de atingimento da água nos locais em que foram observados ou inferidos (a partir de informações da concessionária moradores das proximidades, usuários ou poder público) os níveis atingidos pelo processo hidrológico na área. Os limites exteriores, sendo eles NAt = 0,0 m, barreiras físicas ou limites arbitrários decorrentes da mudança do tipo de uso do solo, também utilizaram critérios similares, distinguindo-se apenas por restringir a delimitação da área atingida pelo processo hidrológico às áreas inseridas no contexto do Setor Rodoviário. Os limites arbitrários foram utilizados com o intuito de restringir o Setor de Perigo aos limites da faixa de rolamento do Setor Rodoviário, que são coincidentes com os limites da UTB de Rodovia;
 - De informações relacionadas à Vulnerabilidade da infraestrutura rodoviária, idênticas às informações de Vulnerabilidade no Setor Rodoviário coletadas para os processos de escorregamento e movimentos de massa. No entanto, cabe destacar que os atributos têm notas diferentes daquelas utilizadas para os processos geológicos, e foram adequados aos processos hidrológicos de interesse, respeitando-se os limites exteriores estabelecidos na Setorização de Perigo;
- **Delimitação do polígono que define a área atingida pelo processo hidrológico;**

Após a conclusão dos procedimentos de mapeamento supracitados, a Setorização de Risco é realizada de acordo com os seguintes passos:

- **Setorização do Perigo** - elaborada no mapa delimitado no SIG, de acordo com a seguinte sequência:
 - Apontamento dos NAt medidos;
 - Ajustes da delimitação realizada em campo, utilizando o NAt = 0,00 m para os limites exteriores na pista e limitando-os à faixa de rolamento definida na UTB mapeada na Escala 1:10.000;
 - Avaliação de eventuais NAt medidos em campo e comparação com os modelos de terreno;
 - Elaboração da interpolação assistida, com base nos NAt medidos em campo e estimados com base nos modelos de terreno, para delimitação dos Setores de Perigo Preliminar (Pp) no mapa de Perigo Preliminar;
- **Setorização da Vulnerabilidade** - elaborada no mapa delimitado no SIG, de acordo com a seguinte sequência:
 - Análise dos dados de Vulnerabilidade coletados em campo, para eventual correção da Setorização da Vulnerabilidade elaborada em campo para a área atingida pelo processo hidrológico;
- **Setorização de Risco** - elaborada pela intersecção dos polígonos que definem os Setores de Perigo e de Vulnerabilidade, obtendo os polígonos resultantes que constituirão os limites dos Setores de Risco.

As 5 Áreas-Alvo selecionadas totalizaram 12,70 km² para mapeamento no Setor Rodoviário, e resultaram em 5 Setores de Risco, com abrangência de 0,22 km². Tal como na seleção de

Áreas-Alvo para o mapeamento dos processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, as Áreas-Alvo selecionadas consideraram a extensão das UBC adjacentes para abranger uma área que permitisse a análise do Perigo. A extensão total da área mapeada foi reduzida em decorrência dos limites dos Setores de Risco mapeados, restritos à faixa de rolamento da via. A distribuição destes Setores de Risco ao longo da área mapeada está apresentada na **Tabela 5.3.2-1** a seguir.

Tabela 5.3.2-1. Abrangência e quantidade de áreas e setores de risco de inundações e processos correlatos no Setor Rodoviário mapeado.

Rodovia	Áreas-alvo		Setores de Risco	
	Quantidade	Abrangência (km²)	Quantidade Setores	Abrangência (km²)
Rodovia Anchieta (SP-150)	1	0,65	1	0,05
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	2	3,42	0	0,00
Rodovia Cônego Domênico Rangoni e Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055)	2	8,63	4	0,17
Total	5	12,70	5	0,22

5.4 PLANOS DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIOS DA ETAPA 2

Nesta Etapa foram elaborados os Planos de Informações intermediários relacionados na **Tabela 5.4-1**, conforme discriminado no item 8.5.8 do TDR e item 4.4.10 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017). Os arquivos digitais, referentes aos Planos de Informações elaborados para a Fase 03, estão apresentados no **ANEXO D**.

Tabela 5.4-1. Planos de informações intermediários da Fase 03, Etapa 2.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.10.4	AR-ALVO1K-ROD	Áreas-alvo dos trechos rodoviários selecionadas para os trabalhos de campo.	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:1.000, contendo a localização das áreas-alvo selecionadas para mapeamento de campo nos trechos rodoviários da área de estudo.
4.4.10.5	AR-ALVO3K-HAB	Áreas-alvo dos núcleos habitacionais selecionadas para os trabalhos de campo.	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:3.000, contendo a localização das áreas-alvo selecionadas para mapeamento de campo nos núcleos habitacionais da área de estudo.
4.4.10.9	CAMPO-SR	Espacialização do ponto de referência coletado nas fichas de caracterização de cada setor de risco em formato de banco de dados Access ® ou similar, e atributos associados, conforme modelo fornecido pelo Contratante.	Banco de Dados Geoespacial em formato GDB (Access) com dados de cada Setor de Risco cartografado nesta Fase, tanto para o Sistema Rodoviário quanto para os Setores Habitacionais. Os dados são apresentados em formato geométrico tabular e sistematizados em Fichas de Campo eletrônicas.

Ao longo desta etapa da Fase 3, Planos de Informações Complementares (PIC) aos propostos no TDR foram preparados, visando a elaboração dos produtos previstos e de outros produtos que se mostraram necessários para a plena conclusão desta Fase, além de atender às expectativas de Pesquisa e Desenvolvimento previstos para o projeto. Os Planos de Informações Complementares elaborados nesta Etapa estão relacionados na **Tabela 5.4-2**:

Tabela 5.4-2. Planos de informações complementares da Fase 3, Etapa 2.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
PIC.F3.01	PER-ESCMH-HAB3M	Índice de Perigo de escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento), calculado para o Setor Habitacional	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Perigo de escorregamentos e movimentos de massa em geral, (exceto solapamento) para o Setor Habitacional.
PIC.F3.02	PER-ESCMH-ROD1M	Índice de Perigo de escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento), calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice de Perigo de escorregamentos e movimentos de massa em geral, (exceto solapamento) para o Setor de Transporte.
PIC.F3.03	PER-INUPC-HAB3M	Índice de Perigo de inundação e processos correlatos, calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Perigo de inundações e processos correlatos para o Setor Habitacional.
PIC.F3.04	PER-INUPC-ROD1M	Índice de Perigo de inundação e processos correlatos, calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice de Perigo de inundações e processos correlatos para o Setor de Transporte.
PIC.F3.05	PER-SOL-HAB3M	Índice de Perigo de Solapamento, calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Perigo de solapamento para o Setor Habitacional.
PIC.F3.06	VUL-ESCMH-HAB3M	Índice de Vulnerabilidade do elemento em risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento) calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Vulnerabilidade a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento), para o Setor Habitacional.
PIC.F3.07	VUL-ESCMH-ROD1M	Índice de Vulnerabilidade do elemento em risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice de Vulnerabilidade a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento), para o Setor de Transporte.
PIC.F3.08	VUL-INUPC-HAB3M	Índice de Vulnerabilidade do elemento em risco aos processos de inundação e processos correlatos calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Vulnerabilidade a inundações e processos correlatos, para o Setor Habitacional.
PIC.F3.09	VUL-INUPC-ROD1M	Índice de Vulnerabilidade do elemento em risco aos processos de inundação e processos correlatos calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice de Vulnerabilidade a inundações e processos correlatos, para o Setor de Transporte.
PIC.F3.10	VUL-SOL-HAB3M	Índice de Vulnerabilidade do elemento em risco aos processos de solapamento calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Vulnerabilidade a solapamento, para o Setor Habitacional.
PIC.F3.11	DAN-ESCMH-HAB3M	Índice Potencial de Dano do elemento em risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento) calculado para o Setor	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice Potencial de Dano a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto

Tabela 5.4-2. Planos de informações complementares da Fase 3, Etapa 2.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
		Habitacional.	solapamento), para o Setor Habitacional.
PIC.F3.12	DAN-ESCMM-ROD1M	Índice Potencial de Dano do elemento em risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice Potencial de Dano a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento), para o Setor de Transporte.
PIC.F3.13	DAN-INUPC-HAB3M	Índice Potencial de Dano do elemento em risco aos processos de inundação e processos correlatos calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice Potencial de Dano a inundações e processos correlatos, para o Setor Habitacional.
PIC.F3.14	DAN-INUPC-ROD1M	Índice Potencial de Dano do elemento em risco aos processos de inundação e processos correlatos calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice Potencial de Dano a inundações e processos correlatos, para o Setor de Transporte.
PIC.F3.15	DAN-SOL-HAB3M	Índice Potencial de Dano do elemento em risco aos processos de solapamento calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice Potencial de Dano a solapamento, para o Setor Habitacional.
PIC.F3.16	RIS-ESCMM-HAB3M	Índice de Risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento) calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento), para o Setor Habitacional.
PIC.F3.17	RIS-ESCMM-ROD1M	Índice de Risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice de Risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral (exceto solapamento), para o Setor de Transporte.
PIC.F3.18	RIS-INUPC-HAB3M	Índice de Risco a inundação e processos correlatos calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Risco a inundações e processos correlatos, para o Setor Habitacional.
PIC.F3.19	RIS-INUPC-ROD1M	Índice de Risco a inundação e processos correlatos calculado para o Setor de Transporte.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 1 m, do Índice de Risco a inundações e processos correlatos, para o Setor de Transporte.
PIC.F3.20	RIS-SOL-HAB3M	Índice de Risco a processos de solapamento calculado para o Setor Habitacional.	Plano de Informação em formato matricial, de resolução 3 m, do Índice de Risco a solapamento, para o Setor Habitacional.

6 OBTENÇÃO DOS ATRIBUTOS

Este item se refere à Etapa 3 do projeto, definida nos itens 7.3.3 do TDR e 5.3.3 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018), e ocorreu subsequentemente ao início da delimitação dos Setores de Risco durante o processo de mapeamento de risco. Os dados coletados foram inseridos e sistematizados em banco de dados geoespacial para análise e classificação de Fatores e início da entrada de atributos nos Planos de Informações intermediários utilizados na modelagem do risco aos processos geológicos e hidrológicos de interesse, tanto para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) quanto para o Setor Rodoviário.

6.1 ATRIBUTOS DOS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL

6.1.1 ÁREAS DE USO RESIDENCIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS

Os dados coletados em campo durante o processo de mapeamento de risco de movimentos de massa nas áreas de uso residencial/comercial/serviços foram organizados e agrupados de acordo com os tipos de informação que compõem os Fatores utilizados para o cálculo das variáveis de Perigo e Vulnerabilidade. Desta forma, os dados relacionados ao tipo e geometria dos taludes e elementos próximos, materiais de constituição do substrato, saturação do terreno, evidências de movimentos, etc., foram organizados para permitir a classificação e determinação dos escores dos Fatores relativos à variável do Perigo. Da mesma maneira, os dados relacionados ao Uso e Ocupação do Solo, como tipologia e padrão construtivos das edificações, infraestrutura viária e de drenagem urbana, etc. constituíram os elementos que permitiram a classificação e determinação dos escores dos Fatores da variável de Vulnerabilidade. Como demonstrado no **item 4.1.1** deste relatório, os dados coletados foram agrupados em Fatores cujas classes têm escores variando entre 0 e 1.

Após a atribuição de classes de Fatores de Perigo e de Vulnerabilidade aos Setores de Risco de escorregamento, solapamento de talude fluvial e erosão nas áreas de uso residencial/comercial/serviços, foram estabelecidas as notas relativas a estes Fatores, que permitiram sua ponderação no cálculo dos Índices de Perigo e de Vulnerabilidade de cada Setor na próxima Etapa.

6.1.2 ÁREAS DO SETOR RODOVIÁRIO

Para o Setor Rodoviário, as observações e dados de campo coletados, bem como o cálculo e classificação e que caracterizam o Perigo são similares aos levantados para os processos de escorregamentos e movimentos de massa ocorridos nas áreas de uso residencial/comercial/serviços. Contudo, estas observações e levantamentos foram realizados de maneira simplificada, devido ao menor universo amostral analisado. Para as variáveis de Vulnerabilidade e de Dano Potencial, as observações e dados coletados foram adequados aos elementos sob risco no Setor Rodoviário. Portanto, a Vulnerabilidade de Áreas-Alvo do Setor Rodoviário é avaliada mediante a observação e coleta de dados relativos à infraestrutura e conservação da via, obras de arte especiais e obras de drenagem e contenção, além de elementos relacionados ao tipo de rodovia e segurança de tráfego.

Tal como ocorre para as áreas de uso residencial/comercial/serviços, os dados coletados foram agrupados em Fatores com classes que têm escores variando entre 0 e 1, que são utilizados para o cálculo e a classificação das variáveis de Risco.

6.2 ATRIBUTOS DOS SETORES DE RISCO DE INUNDAÇÕES E PROCESSOS CORRELATOS

6.2.1 ÁREAS DE USO RESIDENCIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS

Os dados coletados em campo durante o processo de mapeamento de risco de inundação e correlatos nas áreas de uso residencial/comercial/serviços foram organizados e agrupados de acordo com o tipo de informação em relação às suas influências sobre as variáveis que compõem o Risco. Desta forma, os dados relacionados aos processos hidrológicos, como o nível de atingimento, barreiras, características do corpo d'água e do processo hidrológico e ainda informações sobre recorrência de eventos foram agrupados em dados relativos à variável do Perigo. Da mesma maneira, os dados relativos ao Uso e Ocupação do Solo, como tipologia e padrão construtivos das edificações, infraestrutura viária e de drenagem urbana, densidade populacional, número de moradores e edificações constituem os elementos que compõem a variável de Vulnerabilidade, além da variável de Dano Potencial, baseada no número de moradias em risco.

A particularidade da coleta de informações sistemáticas para o estabelecimento dos atributos foi o agrupamento de informações em dois bancos distintos para cada área mapeada. No Banco de Dados associado à primeira tomada de dados, as informações são relativas aos atributos para caracterização e definição da unidade de análise e setorização da Vulnerabilidade, enquanto os dados para o atributo mais relevante à variável do Perigo, o nível de atingimento (NAt) foi coletado em uma plataforma exclusiva, para que esses dados pudessem ser processados em gabinete, no SIG, para delimitar a setorização de Perigo nas suas classes pré-estabelecidas por FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

De maneira distinta aos processos de movimentos de massa, os atributos dos processos de inundação não compõem Fatores para compor os índices que estabelecem o Risco. Para inundações e processos correlatos, os atributos compõem diretamente os Índices de Perigo e Vulnerabilidade e Dano Potencial, seguindo o arranjo metodológico definido na Etapa 1 desta Fase.

6.2.2 ÁREAS DO SETOR RODOVIÁRIO

Para os setores rodoviários, a sistemática de obtenção de atributos para inundações e processos correlatos foi adaptada das metodologias anteriormente empregadas nesta Etapa, por apresentar características distintas tanto pelo processo de interesse (quando comparados aos movimentos de massa de rodovia), quanto pelas possibilidades metodológicas, uma vez que o processo análogo para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços não pode ser aplicado devido à impossibilidade de se obter as marcas dos Níveis de Atingimento (NAt).

Visto que as características relevantes são relativas ao receptor de risco que, neste caso, são as estruturas da rodovia e seus usuários, definiu-se que os atributos relacionados à Vulnerabilidade, em decorrência de sua similaridade à Vulnerabilidade para processos de movimentos de massa nas áreas do Setor Rodoviário de rodovia, apenas com a promoção dos devidos ajustes, conforme explicitado no **item 4.1.2** deste relatório.

Para os levantamentos relacionados ao Perigo, os Níveis de Atingimento (NAt) estão indisponíveis, como não há locais em que se possa observar suas marcas e tampouco há moradores que possam fornecer informações mediante entrevistas. Desta forma, restaram apenas os relatos fornecidos pela empresa concessionária da rodovia, impondo a necessidade de adaptação do processo de delimitação de Perigo em função dos Níveis de Atingimento (NAt) estabelecido em FERNANDES DA SILVA et al. (2012). Em decorrência dos dados disponibilizados foi possível apenas a delimitação da porção exterior da área de Risco de inundação, à qual foi possível atribuir o NAt = 0,00 m, assumindo apenas a classe de Perigo definida entre 0,00 m e 0,40 m por toda extensão da área mapeada.

7 CÁLCULO DOS ÍNDICES, CLASSIFICAÇÃO DO RISCO E SUAS COMPONENTES E CARTOGRAFIA FINAL

Este capítulo se refere às Etapas 4 e 5 do projeto, e estão definidas nos itens 7.3.4 do TDR e 5.5.1, 5.3.3.3 e 5.6 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018). Na Etapa 4 foram elaborados os cálculos para a modelagem e classificação dos Índices de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e Risco de cada Setor de Risco mapeado, enquanto na Etapa 5 foram abordados os aspectos da cartografia final. Foram, ainda, estabelecidos os limites e atributos definitivos de cada um destes Setores de Risco, subsidiando a elaboração da Cartografia Final.

Os Índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial tiveram seus intervalos definidos a partir do seu universo amostral, oriundos dos atributos gerados pelas informações coletadas em campo, com alguns aspectos definidos em escritório. Estes índices foram, então, atribuídos aos seus respectivos Setores de Risco, subsidiando a delimitação definitiva dos Setores de Risco em decorrência de suas características homogêneas, tanto de aspectos fisiográficos quanto de uso e ocupação do solo. Estes índices permitiram, por fim, calcular o Índice de Risco de cada Setor de Risco, cujos intervalos também foram definidos pela quebra natural em seu universo amostral. Os diferentes graus de Perigo, Vulnerabilidade e Risco foram calculados e atribuídos a cada Setor de Risco, de acordo com uma classe expressa em escores numéricos separados e organizados em valores limiares gradativos, de forma a permitir sua classificação em 4 classes: Risco Baixo (R1), Risco Médio (R2), Risco Alto (R3) e Risco Muito Alto (R4), além de um Risco Nulo para os processos de escorregamento e movimentos de massa em geral, estabelecido para os locais que tiveram, após o cálculo e classificação de seus respectivos Índices de Perigo, Vulnerabilidade e Risco, resultados próximos dos limiares inferiores dos universos amostrais analisados.

A elaboração dos mapas deste item contempla o mapeamento do risco aos processos geodinâmicos que foram objetos desta Fase (processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais; e processos de inundação e processos correlatos), tanto para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) quanto para o Setor Rodoviário. Os mapas deverão ser produzidos em formato digital, contendo todos os Planos de Informações pertinentes aos processos geodinâmicos e áreas de ocorrência, permitindo a elaboração de mapas para processos geodinâmicos ou áreas específicas, de acordo com o interesse do usuário. A representação gráfica dos mapas, para sua apresentação e entrega, deverá contemplar as Cartas de Perigo e de Risco representando, ainda, as informações sobre Vulnerabilidade e Dano Potencial.

A síntese das quantidades e abrangências de Áreas-Alvo e Setores de Risco das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, mapeados tanto para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, quanto para inundações e processos correlatos ocorridos, está apresentada na **Tabela 7-1**. A mesma síntese, elaborada para as



áreas mapeadas para os processos ocorridos no Setor Rodoviário, está apresentada na **Tabela 7-2**.

Os itens seguintes descrevem como os Índices de Risco e suas componentes foram calculados, separados por tipo de processos (Escorregamentos e movimentos de massa em geral, e inundação e processos correlatos) e para o tipo de uso e ocupação definido (Áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços e áreas do Setor Rodoviário). Junto à descrição do cálculo do Índice, as definições das classes são apresentadas, bem como uma síntese de resultados expressos em número de Setores, e a correspondência para uma tabela com os resultados de cada item. Por fim, apresenta-se o formato da cartografia final e seus produtos.

Tabela 7-1. Síntese das quantidades e abrangências de Áreas-Alvo e Setores de Risco das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, mapeados tanto para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, quanto para inundações e processos correlatos ocorridos.

Município	Áreas-alvo						Setores de Risco					
	Quantidade		Total	Abrangência (km²)		Total	Quantidade Setores		Total	Abrangência (km²)		Total
	ESC_MM¹	INU_PC²		ESC_MM¹	INU_PC²		ESC_MM¹	INU_PC²		ESC_MM¹	INU_PC²	
Arujá	136	26	162	4,52	1,04	5,56	68	21	89,00	3,61	0,19	3,79
Biritiba-Mirim	9	10	19	0,41	0,80	1,21	8	13	21,00	0,26	0,28	0,54
Ferraz de Vasconcelos	146	122	268	4,08	2,23	6,31	108	115	223,00	2,92	0,76	3,68
Guararema	24	107	131	0,56	2,56	3,12	50	45	95,00	0,44	0,29	0,73
Guarulhos	270	113	383	15,04	6,34	21,38	452	247	699,00	14,21	2,26	16,47
Itaquaquecetuba	311	200	511	9,80	6,01	15,81	385	266	651,00	8,00	2,71	10,71
Mogi das Cruzes	41	276	317	3,29	13,42	16,71	63	312	375,00	2,63	7,48	10,10
Poá	49	60	109	1,48	2,20	3,68	80	70	150,00	1,14	0,70	1,84
Salesópolis	18	46	64	0,57	1,29	1,86	32	27	59,00	0,45	0,11	0,56
Santa Isabel	24	11	35	0,95	0,61	1,56	23	48	71,00	0,76	0,40	1,16
Suzano	163	224	387	4,83	11,31	16,14	162	286	448,00	3,84	4,07	7,91
Total	1.191	1.195	2.386	45,53	47,81	93,34	1.431	1.450	2.881,00	38,24	19,24	57,49

OBS.:

ESC_MM¹ - Escorregamentos e movimentos de massa em geral;

INU_PC² - Inundações e processos correlatos.

Tabela 7-2. Síntese das quantidades e abrangências de Áreas-Alvo e Setores de Risco das áreas do Setor Rodoviário, mapeados tanto para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, quanto para inundações e processos correlatos ocorridos.

Rodovia	Áreas-alvo						Setores de Risco					
	Quantidade		Total	Abrangência (km²)		Total	Quantidade Setores		Total	Abrangência (km²)		Total
	ESC_MM¹	INU_PC²		ESC_MM¹	INU_PC²		ESC_MM¹	INU_PC²		ESC_MM¹	INU_PC²	
Rodovia Anchieta (SP-150)	35	1	36	6,85	0,65	7,50	152	1	153	0,26	0,05	0,31
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	83	2	85	13,37	3,42	16,79	102	0	102	0,55	0,00	0,55
Rodovia Cônego Domênico Rangoni e Rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055)	53	2	55	9,47	8,63	18,11	61	4	65	0,22	0,17	0,39
Total	171	5	176	29,69	12,70	42,39	315	5	320	1,03	0,22	1,25

OBS.:

ESC_MM¹ - Escorregamentos e movimentos de massa em geral;

INU_PC² - Inundações e processos correlatos.

7.1 CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS

O item 5.2.2.2 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) define as condições para o cálculo e classificação do risco de processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais. Como descrito na Etapa 1, que tratou sobre a definição das modelagens, a obtenção da classificação do Risco para os processos geológicos de interesse seguiu a metodologia descrita até o momento, e envolveu o cálculo dos Índices que compõem o Risco (Perigo e Vulnerabilidade), bem como do Índice de qualificação (Dano Potencial).

7.1.1 FERRAMENTAS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA DEFINIÇÃO DAS QUEBRAS DE CLASSES DOS ÍNDICES DE PERIGO, VULNERABILIDADE E RISCO

A análise estatística foi realizada para os parâmetros comuns da média e o desvio padrão dos índices, estratificados em classes ou intervalos definidos de forma empírica a partir das observações de campo. Para cada amostra, foi analisado se a população é representativa aos erros e intervalos de confiança definidos, além de testar o tipo de distribuição dos dados das classes de análise, pelo método de Kolmogorov-Smirnov, com intuito de definir se esses intervalos são paramétricos ou não paramétricos.

Para o teste de definição de população amostral, será aplicado um levantamento amostral estratificado, com adoção de 5% de erro, com 95% de grau de confiança, na metodologia de população finita, cuja equação para definição de tamanho de amostra para amostragem aleatória simples estratificada, está apresentada no **Quadro 7.1.1-1**.

Quadro 7.1.1-1. Equação para definição do tamanho de amostra, para amostragem aleatória simples estratificada.

$n = \frac{N \cdot \hat{p} \cdot \hat{q} \cdot (Z \cdot \alpha/2)^2}{\hat{p} \cdot \hat{q} \cdot (Z \cdot \alpha/2)^2 + (N - 1) \cdot E}$	Equação para definição de tamanho de amostra, para amostragem aleatória simples estratificada, onde: • N = Universo amostral; • $\hat{p}$ = proporção do estrato em questão; • $\hat{q}$ = proporção que não está em questão ($\hat{q} = 1 - \hat{p}$); • $Z \times \alpha/2$ = Grau de confiança; e • E = erro tolerável.
---	---

Todas as classes utilizadas para se definir as quebras para os índices de perigo, vulnerabilidade e risco tiveram suas populações avaliadas pela equação para definição de tamanho de amostra, para amostragem aleatória simples estratificada. Em caso de uma classe a ser utilizada não atingisse a amostra mínima, esta foi agrupada com uma classe adjacente. E apenas as que atingiram a quantidade mínima foram utilizadas para se realizar os testes de distribuição das amostras dessas classes definidas, separando-as em paramétricas e não-paramétricas. Essa análise definiu que para as classes paramétricas, foram utilizados como intervalos a média mais ou menos o desvio padrão ($x \pm DP$). Entre as distribuições não-paramétricas, um primeiro grupo apresenta distribuição de tendência lognormal, para os quais utilizou-se como limite inferior a média (x) e limite superior da classe, a média mais o dobro do desvio padrão (x e $x + 2 \cdot DP$), enquanto para o segundo grupo, cuja distribuição foi diferente de lognormal, definiu-se os intervalos assimétricos dos limites baseados na quantidade de indivíduos abaixo e acima da média, de maneira que 67% dos indivíduos estejam dentro do intervalo de confiança.

7.1.1.1 Perigo de processos de escorregamentos para as áreas de uso residencial/comercial/serviços e do setor rodoviário

O Perigo calculado tem como um dos Fatores de relevância a análise de feições de instabilização instaladas no talude, denominado Fator de Instabilização para Movimento de Massa (FIM), que aponta que a existência de evidências de movimentação e sua frequência podem ser utilizados como o principal Fator para o cálculo e classificação do Perigo de escorregamento. Este Perigo de escorregamento foi classificado de Inexistente a Muito Alto, como apresentado na **Tabela 7.1.1.1-1** e na **Figura 7.1.1.1-1**. Entende-se, portanto, que a avaliação, cálculo e classificação do Perigo de escorregamentos da metodologia ora proposta devem corresponder às observações empíricas de campo, de maneira que os FIMs Alto e Muito Alto devem resultar, obrigatoriamente, em Perigos Alto (P3) e Muito Alto (P4), enquanto um FIM Médio só deva resultar em Perigos Alto (P3) e Muito Alto (P4) quando os demais fatores da equação são avaliados como relevantes ao incremento deste Perigo. De maneira similar, quando o FIM é Baixo ou Inexistente, o Perigo não deve ser superior ao Perigo Médio (P2). Assim, as classes do FIM foram determinantes para definir a quebra de classes baseada em análise estatística, preservando a classe FIM Médio como faixa de transição sem, portanto, utilizá-la nos cálculos de quebra de classes (**Tabela 7.1.1.1-2**).

Tabela 7.1.1.1-1. Classes do Fator de Instabilização para Movimento de Massa, intervalos de valor do Índice de Perigo de escorregamento calculado, e síntese da análise estatística.

FIM	Média	Desvio Padrão	Quantidade	Limite	Teste de Kolmogorov-Smirnov	Intervalo de confiança de 67%
Inexistente	0,250	0,0521	523	P0 / P1	Não-paramétrico	0,1280 - 0,2600
Baixo	0,388	0,0598	107	P1 / P2	Paramétrico	0,3286 - 0,4483
Médio	0,519	0,0480	38	Transição	Paramétrico	0,4705 - 0,5666
Alto	0,674	0,0554	241	P2 / P3	Não-paramétrico	0,6350 - 0,7250
Muito Alto	0,781	0,0558	129	P3 / P4	Não-paramétrico	0,6830 - 0,8050
Total	0,438	0,2210	1038	-	Não-paramétrico	0,0980 - 0,9100

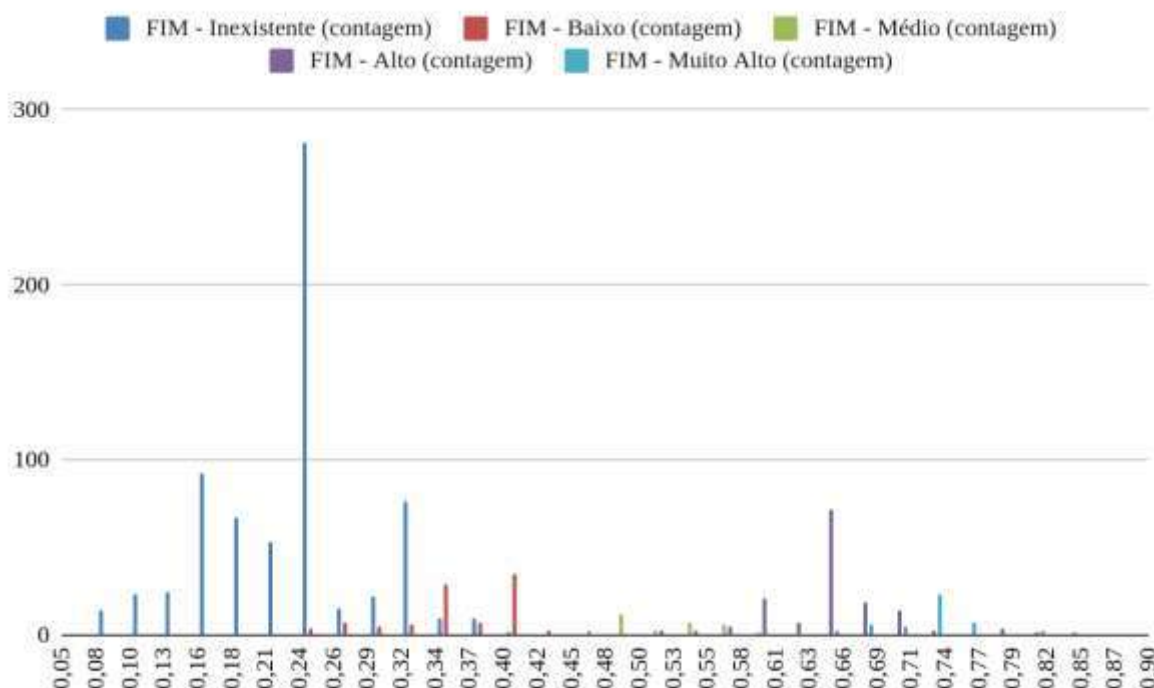


Figura 7.1.1.1-1. Histograma dos Índices de Perigo de escorregamento, classificados pelo Fator de Instabilização de Movimentos de Massa (FIM).

Tabela 7.1.1.1-2. Definição das quebras de classes de Perigo de escorregamento, em função dos testes de distribuição das classes do Fator de Instabilização de Movimentos de Massa (FIM).

FIM	Limite	Cálculo da Quebra	Valor da quebra
Inexistente	P0 / P1	Limite inferior do intervalo de confiança da classe FIM inexistente.	0,1280
Baixo	P1 / P2	Limite inferior do intervalo de confiança da classe FIM baixo ($\bar{x} - DP$).	0,3286
Alto	P2 / P3	Média ponderada entre o limite superior do intervalo de confiança da classe FIM Baixo e o limite inferior do intervalo de confiança da classe FIM Alto.	0,5776
Muito Alto	P3 / P4	Média ponderada do limite superior do intervalo de confiança da classe FIM Alto e o limite inferior do intervalo de confiança da classe FIM Muito Alto.	0,7103

A partir dessa análise definiram-se os limites de Perigo de escorregamento, cujo histograma com a definição de classes está apresentado na **Figura 7.1.1.1-2** a seguir.

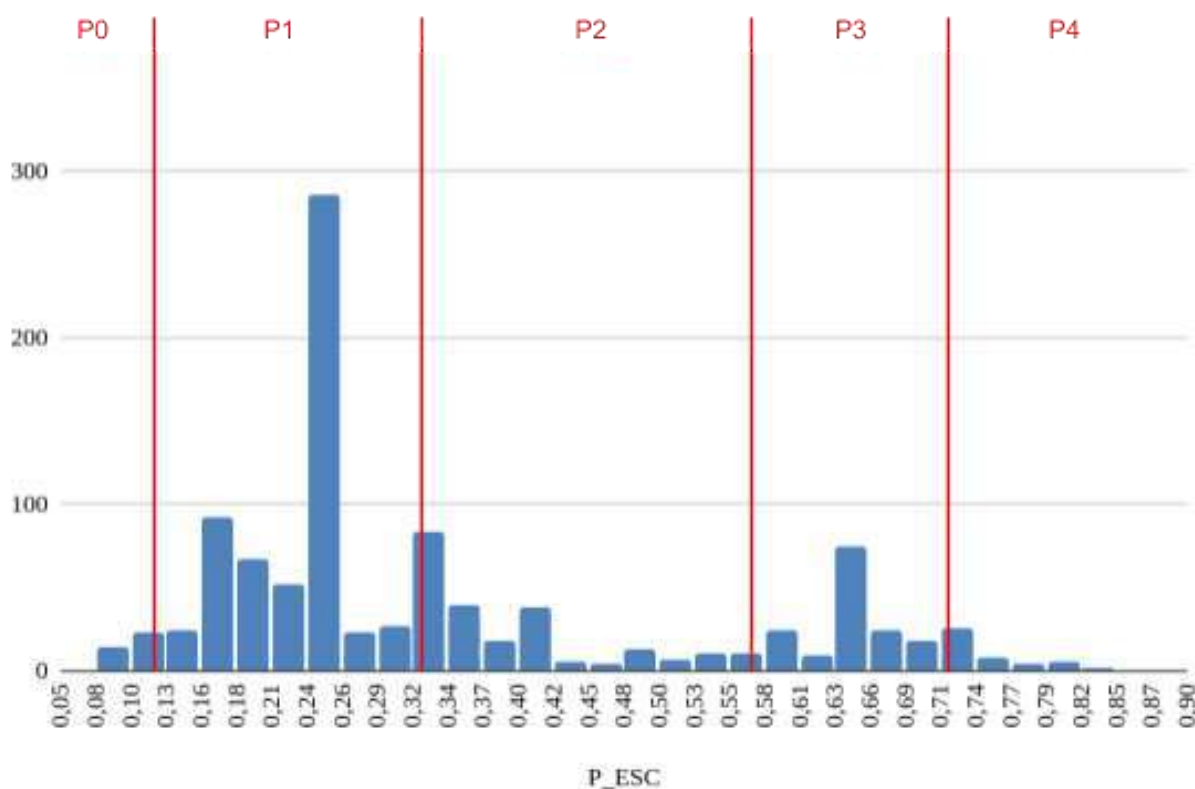


Figura 7.1.1.1-2. Histograma dos Índices de Perigo de escorregamento, classificados de P0 a P4.

7.1.1.2 Perigo de processos de solapamento de margens fluviais para as áreas de uso residencial/comercial/serviços

O Perigo de solapamento teve o cálculo de seus índices definido com aplicação de fatores distintos do Perigo de escorregamento e, desta forma, para definição dos limites entre suas classes, uma análise estatística semelhante à de Perigo de escorregamento foi empregada para obter sua definição. Os parâmetros de correlação de campo mais relevantes para este processo geodinâmico constituem o Fator de Instabilização para Solapamento de Margens Fluviais (FIS), que foi o Fator utilizado para a análise estatística que possibilitou a definição de classes de Perigo de solapamento.

Outra característica desta análise foi a distribuição das populações em apenas 3 classes de FIS, cuja particularidade é a concentração de 65% dos dados representados pela classe de FIS Avançado. Essa característica levou à definição de que o intervalo de confiança da classe de FIS Avançado deveria nortear ao menos as classes de Perigo Alto (P3) e Muito Alto (P4). Contudo, o número de amostras disponíveis para as classes de FIS Inicial e Intermediário não atingiu uma população mínima para realização da análise estatística de acordo com a equação apresentada no **Quadro 7.1.1-1**. Desta maneira, as classes de FIS Inicial e Intermediário foram agrupadas para a análise, visando a representação das classes de Perigo Baixo (P1) e Médio (P2). A **Tabela 7.1.1.2-1** a seguir apresenta a análise estatística das classes do fator de instabilização de solapamento de margens fluviais, e a **Figura 7.1.1.2-1** apresenta o histograma de distribuição dos índices de perigo de solapamento divididos em classes de FIS.

Tabela 7.1.1.2-1. Classes do Fator de Instabilização para Solapamento de Margens Fluviais (FIS), intervalos de valor calculado do Índice de Perigo de solapamento de margens fluviais, e síntese da análise estatística.

FIS	Média	Desvio Padrão	Quantidade	Teste de Kolmogorov-Smirnov	Intervalo de confiança de 67%
Inicial + Intermediário	0,4965	0,1375	65	Paramétrico	0,3591 - 0,6340
Avançado	0,7599	0,1206	122	Não-paramétrico	0,7125 - 1,0000
Total	0,6683	0,1782	187	Paramétrico	0,2125 - 1,0000

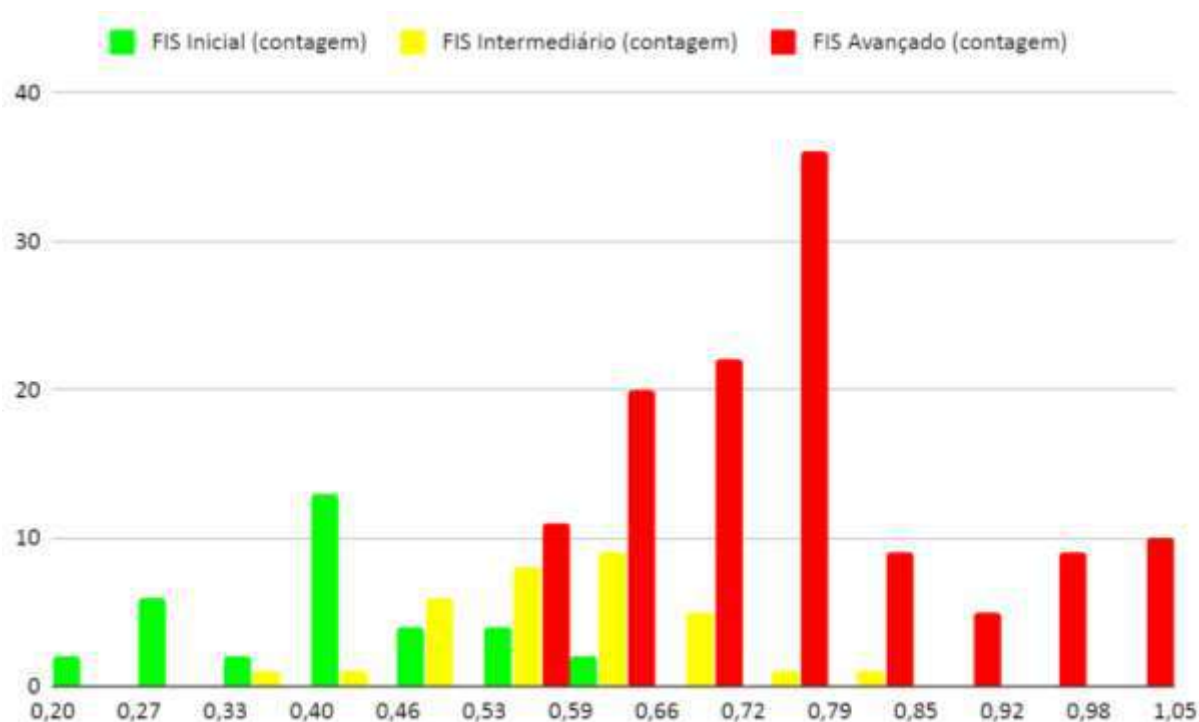


Figura 7.1.1.2-1. Histograma dos Índices de Perigo de solapamento de margens fluviais, classificados pelo Fator de Instabilização para Solapamento de Margens Fluviais (FIS).

Assim, as classes de FIS foram determinantes para definir a quebra de classes baseada em análise estatística, preservando a classe FIS Avançado como representativa do Perigo Alto (P3) e Muito Alto (P4), foram definidos os cálculos de quebra de classes segundo a **Tabela 7.1.1.2-2**. A partir dessa análise, definiram-se os limites de classe do Perigo de solapamento de margens fluviais, cujo histograma com a definição de classes está apresentado na **Figura 7.1.1.2-2**.

Tabela 7.1.1.2-2. Definição das quebras de classes de Perigo de solapamento de margens fluviais, em função dos testes de distribuição das classes do Fator de Instabilização para Solapamento de Margens Fluviais (FIS).

FIS	Limite	Cálculo da Quebra	Valor da quebra
Inicial + Intermediário	P0 / P1	Limite inferior do Intervalo de confiança de 95% da classe FIS Inicial + Intermediário.	0,2216
Inicial + Intermediário	P1 / P2	Média da classe FIS Inicial + Intermediário.	0,4965
Avançado	P2 / P3	Média ponderada entre o limite superior do intervalo de confiança da classe FIS Inicial + Intermediário e o limite inferior do intervalo de confiança da classe FIS Avançado.	0,6852
Avançado	P3 / P4	Média da classe FIS Avançado.	0,7599

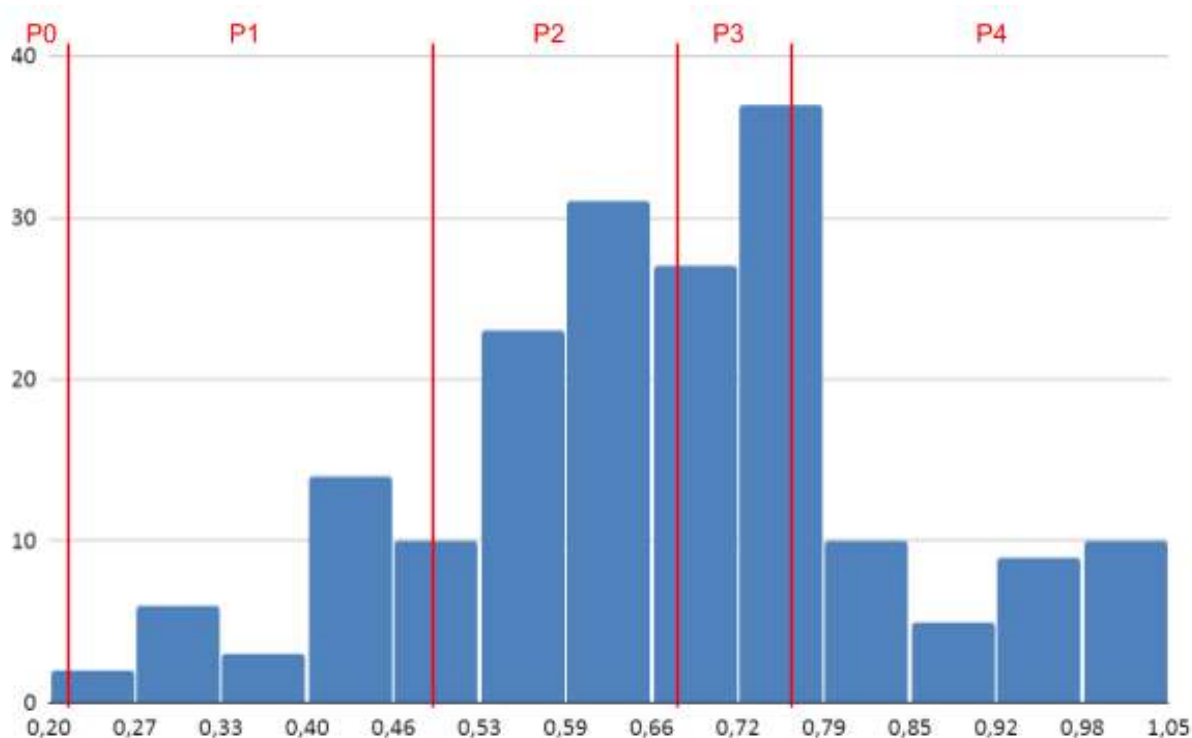


Figura 7.1.1.2-2. Histograma dos Índices de Perigo de solapamento de margens fluviais, classificados de P0 a P4.

7.1.1.3 Vulnerabilidade para as áreas de uso residencial/comercial/serviços

Para a análise da Vulnerabilidade em áreas de uso residencial/comercial/serviços, tal como na análise realizada para o Perigo, foram observados os Fatores cujos dados apresentem correspondência entre sua classe e a classe de Vulnerabilidade empiricamente definida, permitindo então a separação de classes. Para a Vulnerabilidade em áreas de uso residencial/comercial/serviços, dois Fatores apresentaram esta correspondência: o Fator de Tipologia da Resistência Construtiva (FTR) e o Fator de Padrão Construtivo (FPC). Embora os Fatores FTR e FPC apresentem escores e classes independentes entre si, a combinação entre suas classes apresenta correlação que permite a definição de subclasses baseadas numa matriz de associação de FTR / FPC para a aplicação do método (**Tabela 7.1.1.3-1**). Estas associações puderam gerar a classificação combinada de FTR / FPC, cuja distribuição foi estatisticamente caracterizada, conforme demonstrado na **Tabela 7.1.1.3-2** e nas distribuições

do histograma da **Figura 7.1.1.3-1**. Destaca-se que, para a análise estatística, a associação de FTR / FPC com classificação Alta e Muito Alta foram agrupadas, de forma que pudessem representar uma população amostral mínima para aplicação da equação apresentada no **Quadro 7.1.1-1**.

Tabela 7.1.1.3-1. Matriz de associação FTR / FPC, definida pela combinação entre as classes de FTR (Fator de Tipologia de Resistência Construtiva) e as classes de FPC (Fator de Padrão Construtivo).

FTR / FPC	FTR Baixa	FTR Média	FTR Alta
FPC Baixo	FTR / FPC Muito Alto	FTR / FPC Muito Alto	FTR / FPC Alto
FPC Médio	FTR / FPC Muito Alto	FTR / FPC Alto	FTR / FPC Médio
FPC Alto	FTR / FPC Alto	FTR / FPC Médio	FTR / FPC Baixo

Tabela 7.1.1.3-2. Classes dos Fatores de Padrão Construtivo (FPC) e de Tipologia de Resistência Construtiva (FTR), intervalos de valor do Índice de Vulnerabilidade para áreas de uso residencial/comercial/serviços calculado e síntese da análise estatística.

FTR / FPC	Média	Desvio Padrão	Quantidade	Limite	Teste de Kolmogorov-Smirnov	Intervalo de confiança de 67%
Baixo	0,1959	0,0514	752	V1 / V2	Não-paramétrico	0,1600 - 0,2600
Médio	0,3730	0,0584	219	V2 / V3	Paramétrico	0,3145 - 0,4315
Alto / Muito Alto	0,6254	0,1063	67	V3 / V4	Paramétrico	0,5190 - 0,7318
Total	0,2610	0,1328	1038	-	Não-paramétrico	0,1000 - 0,9100

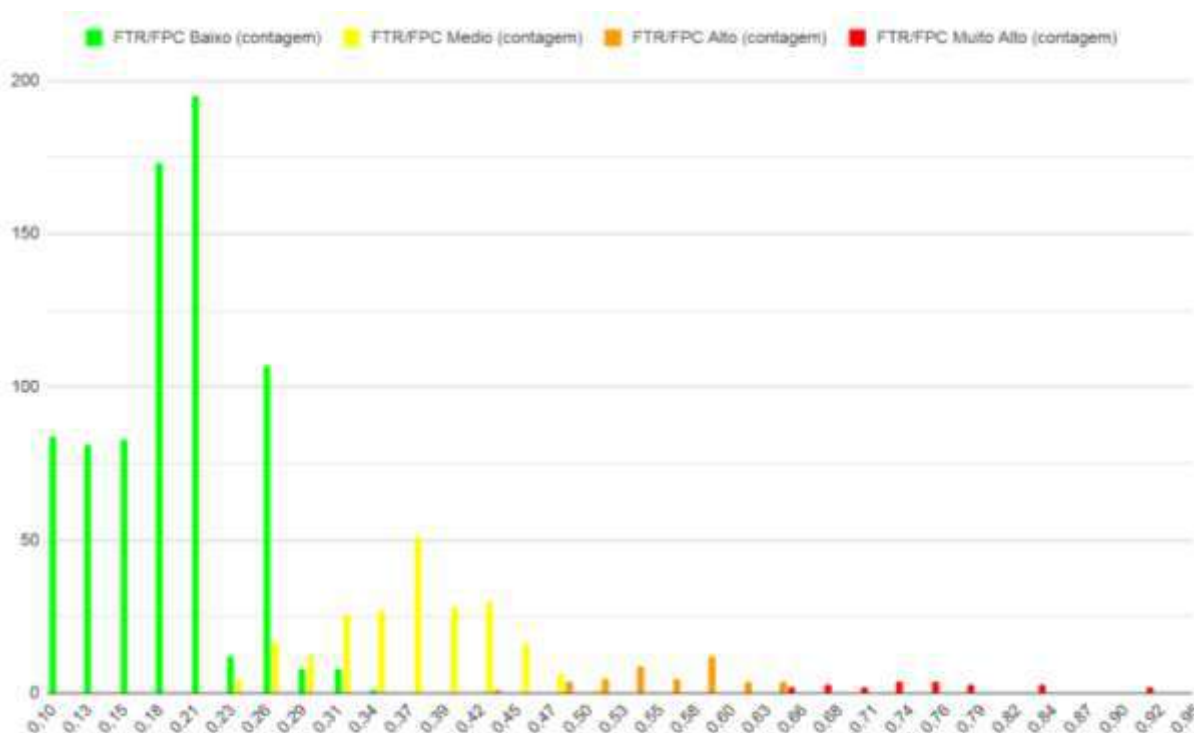


Figura 7.1.1.3-1. Histograma dos Índices de Vulnerabilidade para áreas de uso residencial/comercial/serviços, classificados pelo Fator de Resistência Construtiva (FTR) associado ao Fator de Padrão Construtivo (FPC).

A partir dos intervalos de confiança das classes de associação de FTR / FPC, foram determinadas as quebras das classes de em áreas de uso residencial/comercial/serviços. O

limite de quebra das classes de associação de FTR / FPC Baixo e Médio apresentaram uma distribuição não-paramétrica. Para os intervalos de FTR / FPC Baixo e Médio, devido à grande heterogeneidade associada à elevada quantidade de amostras na classe (mais de 70% dos dados avaliados), decidiu-se adotar o intervalo de confiança subdividido em duas classes de Vulnerabilidade e, por isso, adotou-se a média do intervalo do FTR / FPC Baixo para definir a quebra entre a Vulnerabilidade Baixa (V1) e Média (V2). A **Tabela 7.1.1.3-3** e o histograma na **Figura 7.1.1.3-2** a seguir apresentam os valores de quebra das classes de vulnerabilidade calculados.

Tabela 7.1.1.3-3. Definição das quebras de classes de Vulnerabilidade para áreas de uso residencial/comercial/serviços, em função dos testes de distribuição das classes do Fator de Padrão Construtivo (FPC).

Limite	FTR / FPC	Cálculo da Quebra	Valor da quebra
V0 / V1	Baixo	Limite inferior do Intervalo de confiança de 95% da classe FPC Baixo.	0,1190
V1 / V2	Baixo	Média da combinação FTR / FPC Baixo.	0,1959
V2 / V3	Médio	Média ponderada entre o limite superior do intervalo de confiança de FTR / FPC Baixo e o limite inferior do intervalo de confiança de FTR / FPC Médio.	0,2722
V3 / V4	Alto / Muito Alto	Média ponderada entre o limite superior do intervalo de confiança de FTR / FPC Médio e o limite inferior do intervalo de confiança de FTR / FPC Alto e Muito Alto.	0,4519

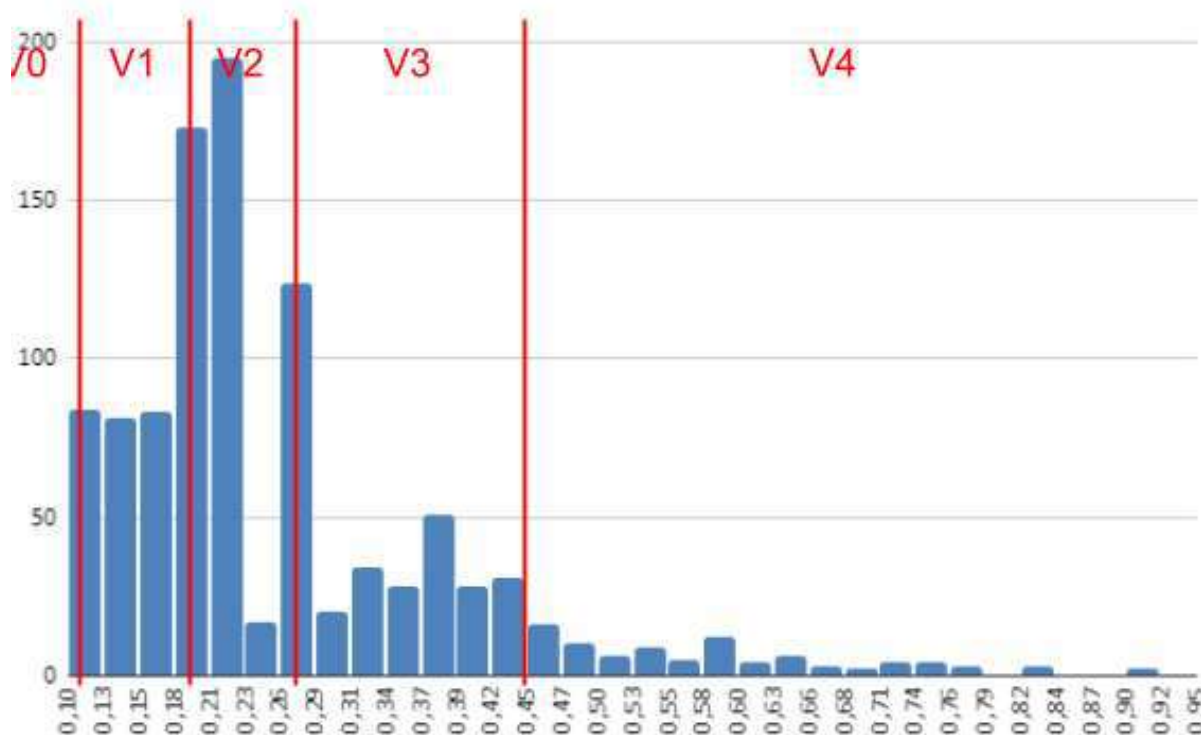


Figura 7.1.1.3-2. Histograma dos Índices de Vulnerabilidade para áreas de uso residencial/comercial/serviços, classificados de V0 a V4.

7.1.1.4 Vulnerabilidade para as áreas do setor rodoviário

Para a análise da Vulnerabilidade do Setor Rodoviário, como parâmetro de campo para um controle empírico dos resultados de Vulnerabilidade, adotou-se o Fator de Proximidade para Atingimento (FPA), que reflete a distância do talude à faixa de rolamento da pista. Destaca-se

que, nesta distância do talude à faixa de rolamento, foi contabilizada a faixa de acostamento e, portanto, a fim de proporcionar uma aquisição de dados adequada, essas distâncias foram tomadas em campo por faixas de medida, sendo: a) distância inferior a 3 m; b) distância entre 3 m e 5 m; c) distância entre 5 m e 10 m; e d) distância superior a 10 m. Contudo, para a análise estatística, as classes de distâncias entre 5 m e 10 m e distâncias superiores a 10 m foram agrupadas para que pudesse obter representatividade amostral para o cálculo utilizando a equação apresentada no **Quadro 7.1.1-1**. A **Tabela 7.1.1.4-1** apresenta as classes de FPA e a respectiva análise estatística, e a **Figura 7.1.1.4-1** apresenta o histograma de distribuição das classes.

Tabela 7.1.1.4-1. Classes dos Fatores de Proximidade para Atingimento (FPA), intervalos de valor calculado do Índice de Vulnerabilidade do Setor Rodoviário, e síntese da análise estatística.

FPA	Média	Desvio Padrão	Quantidade	Limite	Teste de Kolmogorov-Smirnov	Intervalo de confiança de 67%
Distância superior a 5 m	0,298	0,0933	59	V1 / V2	Paramétrico	0,2049 - 0,3915
Distância entre 3 m e 5 m	0,434	0,0783	86	V2 / V3	Não-paramétrico	0,3600 - 0,5600
Distância inferior a 3 m	0,641	0,0808	170	V3 / V4	Paramétrico	0,5600 - 0,7216
Total	0,520	0,1611	315	-	Não-paramétrico	0,3589 - 0,6812

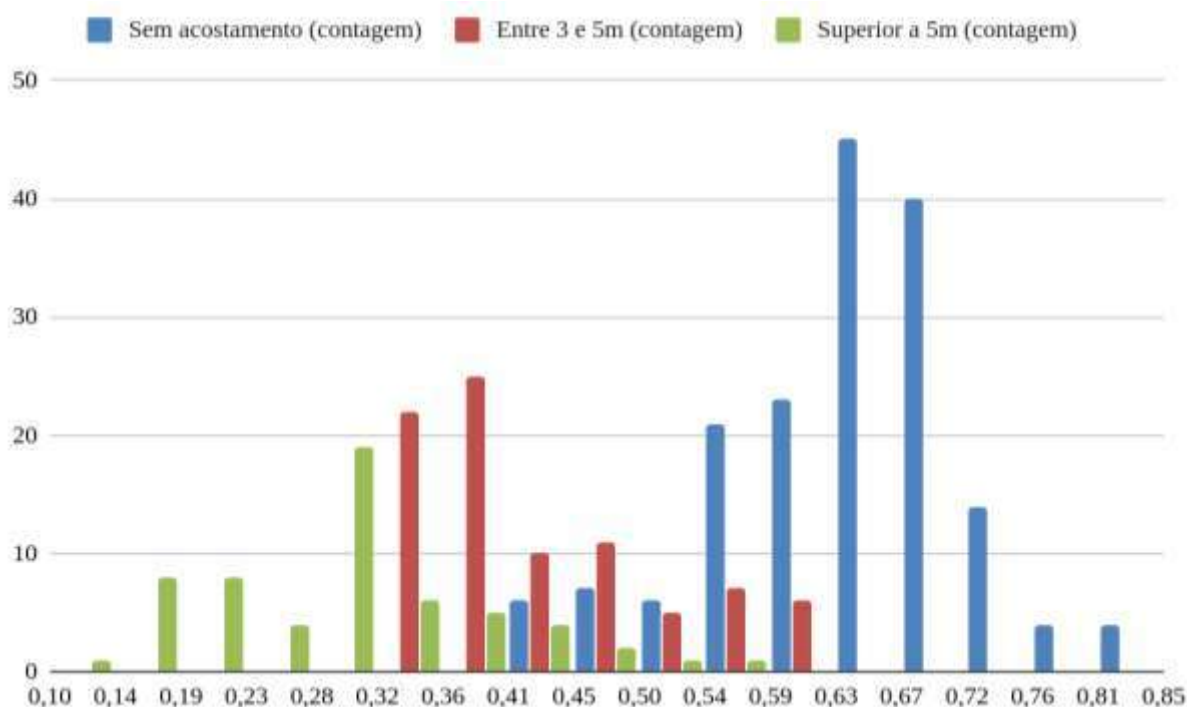


Figura 7.1.1.4-1. Histograma de distribuição de classes do Fator de Proximidade para Atingimento (FPA).

Para compor os limites de classes de Vulnerabilidade do Setor Rodoviário, foram utilizados os intervalos de confiança das classes de FPA, com exceção feita à quebra das classes de Vulnerabilidade Alta (V3) e Muito Alta (V4), que são representadas pelo FPA inferior a 3 m, que possui uma classe de população grande e dispersa. Essa característica, levantada em campo, se deve ao fato desta classe agrupar trechos que não possuem acostamento que possuem acostamento, aos trechos com distâncias inferiores a 3 m, com destaque para os trechos da Serra do Mar e túneis, que esta situação é comum. Desta forma, para possibilitar a análise

estatística, a quebra adotada foi a média obtida para a classe FPA com distância inferior a 3 m. A **Tabela 7.1.1.4-2** apresenta os limites das classes de Vulnerabilidade do Setor Rodoviário, enquanto a **Figura 7.1.1.4-2** representa o histograma geral dos índices e os limites de classe adotados.

Tabela 7.1.1.4-2. Definição das quebras de classes de Vulnerabilidade do Setor Rodoviário.

Limite	Cálculo da Quebra	Quebra do limite
V0 / V1	Limite Inferior do intervalo de confiança da classe do FPA com distância superior a 5 m.	0,2049
V1 / V2	Média ponderada do limite de confiança inferior da classe do FPA com distância entre 3 m e 5 m e o limite superior da classe do FPA com distância superior a 5 m.	0,3728
V2 / V3	Média ponderada do limite de confiança inferior da classe do FPA com distância inferior a 3 m e o limite superior da classe do FPA com distância entre 3 m e 5 m.	0,5600
V3 / V4	Média da classe do FPA com distância inferior a 3 m.	0,6408

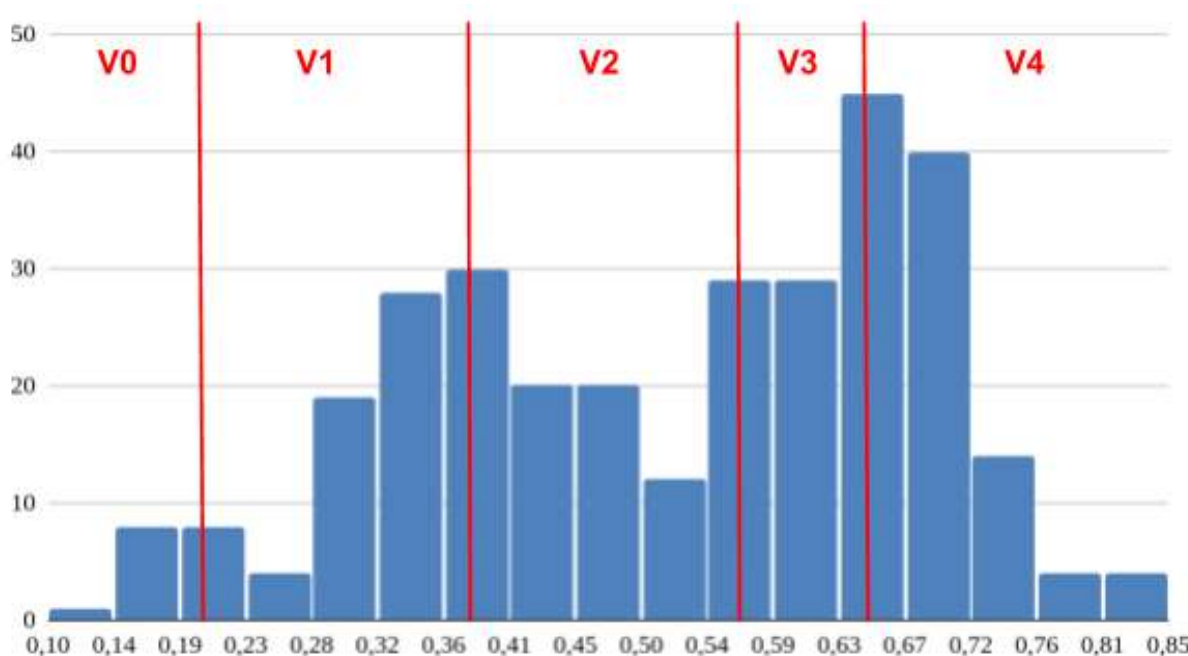


Figura 7.1.1.4-2. Histograma dos Índices de Vulnerabilidade do Setor Rodoviário, classificados de V0 a V4.

7.1.1.5 Definição dos limites de classe dos riscos de movimentos de massa

O cálculo do Índice de Risco foi definido, neste projeto, como o produto dos índices das variáveis $V \times P$. No entanto, os valores calculados apresentaram variabilidade tal que Índices de Perigo e Vulnerabilidade de mesmo grau para sua classe, como Perigo Médio - P2 e Vulnerabilidade Média - V2, por exemplo, podem obter como produto Índices de Risco cuja classificação direta resultaria em classes de Risco que não correspondem à correlação esperada entre as classes das variáveis de Perigo e Vulnerabilidade, como a obtenção de um Risco Alto - R3 ou, ainda, Risco Baixo - R1 ($P2 \times V2 = R3$ ou $P2 \times V2 = R1$). Assim, a partir do ajuste de intervalos definidos pela análise conjunta de Perigo e Vulnerabilidade, e classificando o Risco pela utilização da matriz de associação apresentada na **Tabela 7.1.1.5-1**, foi possível realizar a análise estatística com melhor correlação para estabelecer as quebras, obtendo os Índices de Risco que definem intervalos de suas respectivas classes.

Tabela 7.1.1.5-1. Matriz de associação P / V, definida pela combinação entre as classes de Perigo (P) e as classes de Vulnerabilidade (V).

P / V	P1	P2	P3	P4
V1	Produto matricial R1	Produto matricial R1	Produto matricial R2	Produto matricial R3
V2	Produto matricial R1	Produto matricial R2	Produto matricial R3	Produto matricial R3
V3	Produto matricial R2	Produto matricial R2	Produto matricial R3	Produto matricial R4
V4	Produto matricial R2	Produto matricial R3	Produto matricial R4	Produto matricial R4

A partir dessas classes do produto matricial, os Índices de Risco de cada processo e uso utilizado foram analisados e classificados seguindo as **Tabelas 7.1.1.5-2 a 7.1.1.5-4**, representando respectivamente: o Risco de escorregamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, o Risco de solapamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, e o Risco de escorregamento do Setor Rodoviário. Nessas tabelas são apresentados os intervalos de confiança para as classes dos Produtos Matriciais de Risco, que foram definidos seguindo as premissas das classes: paramétricas ($x \pm DP$), não-paramétricas de distribuição semelhante a lognormal (x e $x + 2 \cdot DP$), e demais classes não-paramétricas, definindo a população em 67% dos intervalos confiáveis baseados na média e no histograma de distribuição (área da curva). Os histogramas de distribuição dos índices de risco pelas classes de produto matricial estão apresentados nas **Figuras 7.1.1.5-1 a 7.1.1.5-3**.

Tabela 7.1.1.5-2. Classes do produto matricial de Risco e os Índices de Risco de escorregamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, intervalos de valor do Índice de Risco calculado, e uma breve caracterização estatística.

Faixa matricial de risco	Produto matricial R0	Produto matricial R1	Produto matricial R2	Produto matricial R3	Produto matricial R4
Média	0,0280	0,0511	0,1033	0,1835	0,3491
Desvio Padrão	0,0087	0,0149	0,0324	0,0591	0,1141
Coeficiente de Variação	0,3115	0,2909	0,3139	0,322	0,3268
Quantidade	34	414	290	195	105
Teste de Kolmogorov-Smirnov	Paramétrico	Não-paramétrico	Não-paramétrico	Não-paramétrico	Paramétrico
Intervalo de confiança	0,0193 - 0,0367	0,0380 - 0,0680	0,0810 - 0,1550	0,1460 - 0,2920	0,2350 - 0,4631

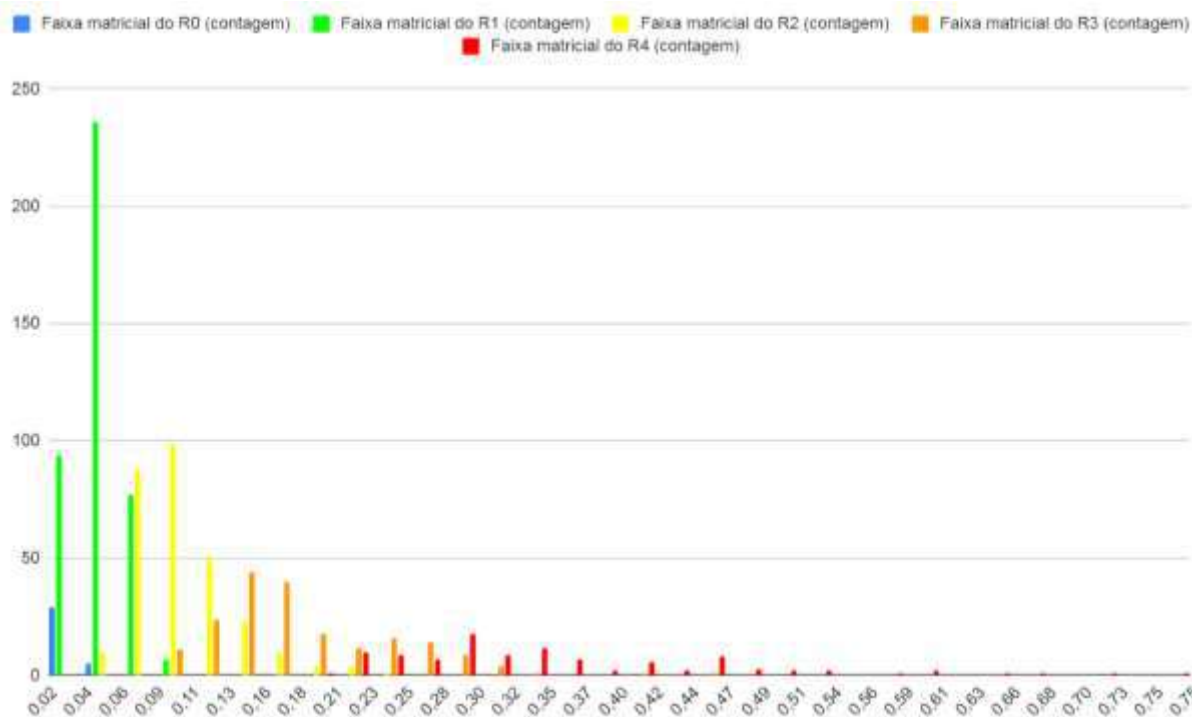


Figura 7.1.1.5-1. Histograma dos Índices de Risco de escorregamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, classificados pelos Produtos Matriciais de Risco.

Tabela 7.1.1.5-4. Classes do produto matricial de Risco e os Índices de Risco de escorregamento para o Setor Rodoviário, intervalos de valor do Índice de Risco calculado, e uma breve caracterização estatística.

Faixa matricial de risco	Produto matricial R0	Produto matricial R1	Produto matricial R2	Produto matricial R3	Produto matricial R4
Média	0,0400	0,1080	0,1955	0,3291	0,5163
Desvio Padrão	0,0100	0,0337	0,0374	0,0809	0,0629
Coeficiente de Variação	0,2497	0,3118	0,1913	0,2457	0,1219
Quantidade	29	96	92	57	41
Teste de Kolmogorov-Smirnov	Paramétrico	Paramétrico	Paramétrico	Paramétrico	Paramétrico
Intervalo de confiança	0,0300 - 0,0500	0,0743 - 0,1417	0,1581 - 0,2329	0,2482 - 0,4100	0,4533 - 0,5792

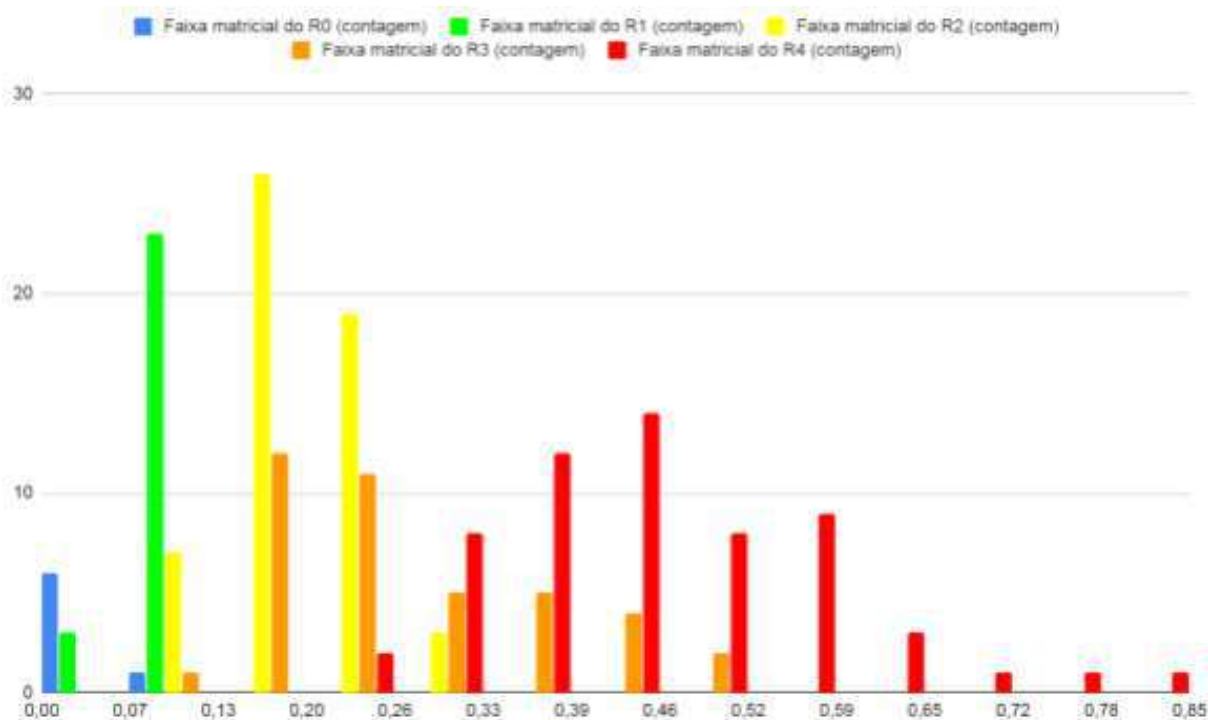


Figura 7.1.1.5-2. Histograma dos Índices de Risco de solapamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, classificados pelos Produtos Matriciais de Risco.

Tabela 7.1.1.5-3. Classes do produto matricial de Risco e os Índices de Risco de solapamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, intervalos de valor do Índice de Risco calculado, e uma breve caracterização estatística.

Faixa matricial de risco	Produto matricial R0	Produto matricial R1	Produto matricial R2	Produto matricial R3	Produto matricial R4
Média	0,0599	0,0898	0,1810	0,2562	0,1049
Desvio Padrão	0,0110	0,0200	0,0497	0,1049	0,1271
Coeficiente de Variação	0,1831	0,2228	0,2744	0,4093	0,2867
Quantidade	7	26	55	40	59
Teste de Kolmogorov-Smirnov	Paramétrico	Paramétrico	Paramétrico	Paramétrico	Paramétrico
Intervalo de confiança	0,0489 - 0,0708	0,0698 - 0,1098	0,1314 - 0,2307	0,1513 - 0,3610	0,3162 - 0,5703

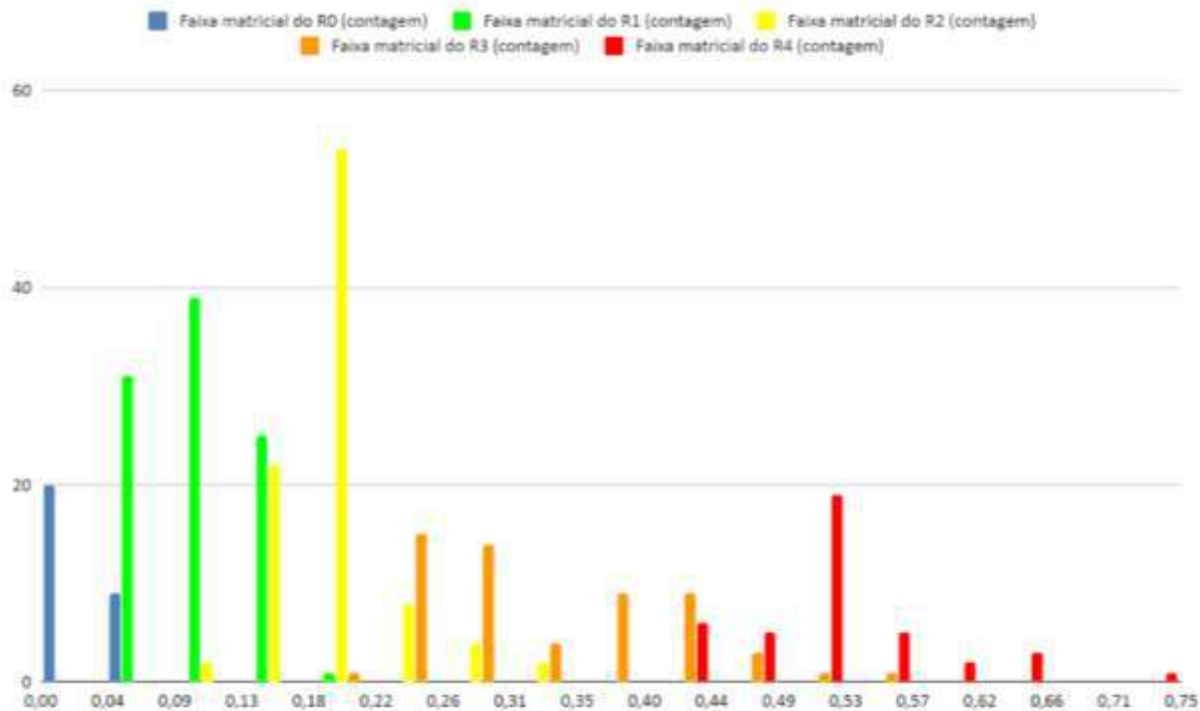


Figura 7.1.1.5-3. Histograma dos Índices de Risco de escorregamento para áreas do Setor Rodoviário, classificados pelos Produtos Matriciais de Risco.

A partir dos intervalos de confiança definidos, para adequar os limites das classes e ajustar eventuais sobreposições entre os limites dos intervalos de confiança das classes, foi realizada uma operação de média ponderada entre o limite superior de uma classe de Produtos Matriciais de Risco (R_n) e o limite inferior da classe de Produtos Matriciais de Risco imediatamente acima (R_{n+1}). Os limiares inferiores e superiores obtidos estão apresentados nas Tabelas 7.1.1.5-5 a 7.1.1.5-7. Os histogramas com as quebras de classe estão apresentados nas Figuras 7.1.1.5-4, 7.1.1.5-6 e 7.1.1.5-8, e o acumulado das classes em relação ao Risco, resultante da combinação das classes de Vulnerabilidade e Perigo, estão apresentados nas Figuras 7.1.1.5-5, 7.1.1.5-7 e 7.1.1.5-9.

Tabela 7.1.1.5-5. Definição das quebras de classes de Risco de escorregamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços.

Classe de Risco	Intervalo ponderado	
R0	0,0193	0,0378
R1	0,0379	0,0733
R2	0,0734	0,1513
R3	0,1514	0,2719
R4	0,2720	0,4631

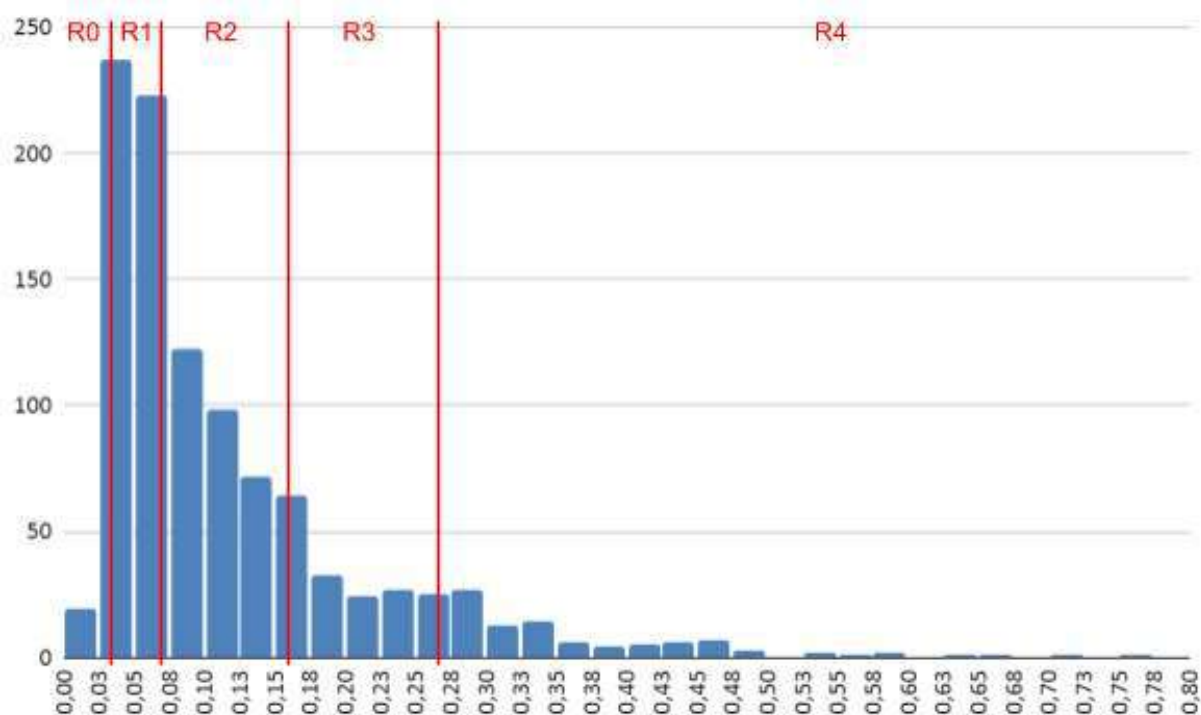


Figura 7.1.1.5-4. Histograma dos Índices de Risco de escorregamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, classificados de R0 a R4.



Figura 7.1.1.5-5. Gráfico com os valores de Índice de Risco de escorregamento finais acumulados, para áreas de uso residencial/comercial/serviços, ordenados pela classificação dos Produtos Matriciais de Risco. As linhas verdes representam os limites finais das classes de Risco.

Tabela 7.1.1.5-6. Definição das quebras de classes de Risco de solapamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços.

Classe de Risco	Intervalo ponderado	
R0	0,0489	0,0699
R1	0,0700	0,1243
R2	0,1244	0,1972
R3	0,1973	0,3342
R4	0,3343	0,5703

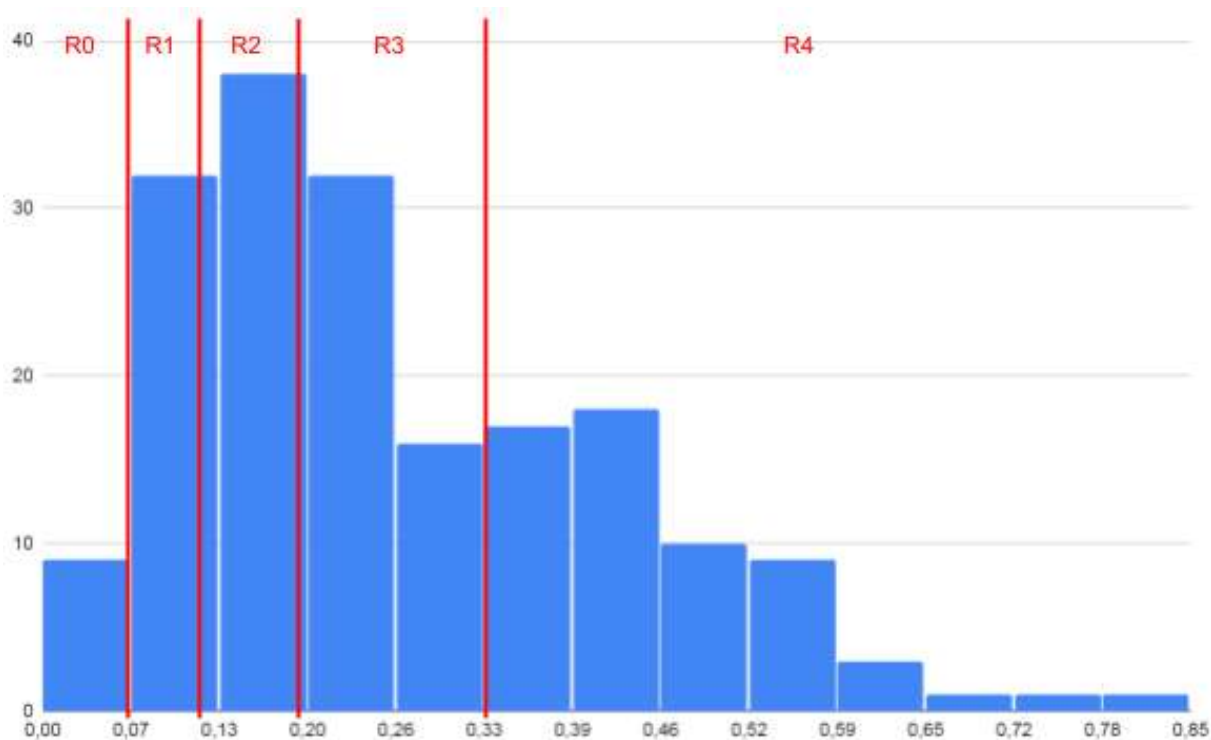


Figura 7.1.1.5-6. Histograma dos Índices de Risco de solapamento para áreas de uso residencial/comercial/serviços, classificados de R0 a R4.

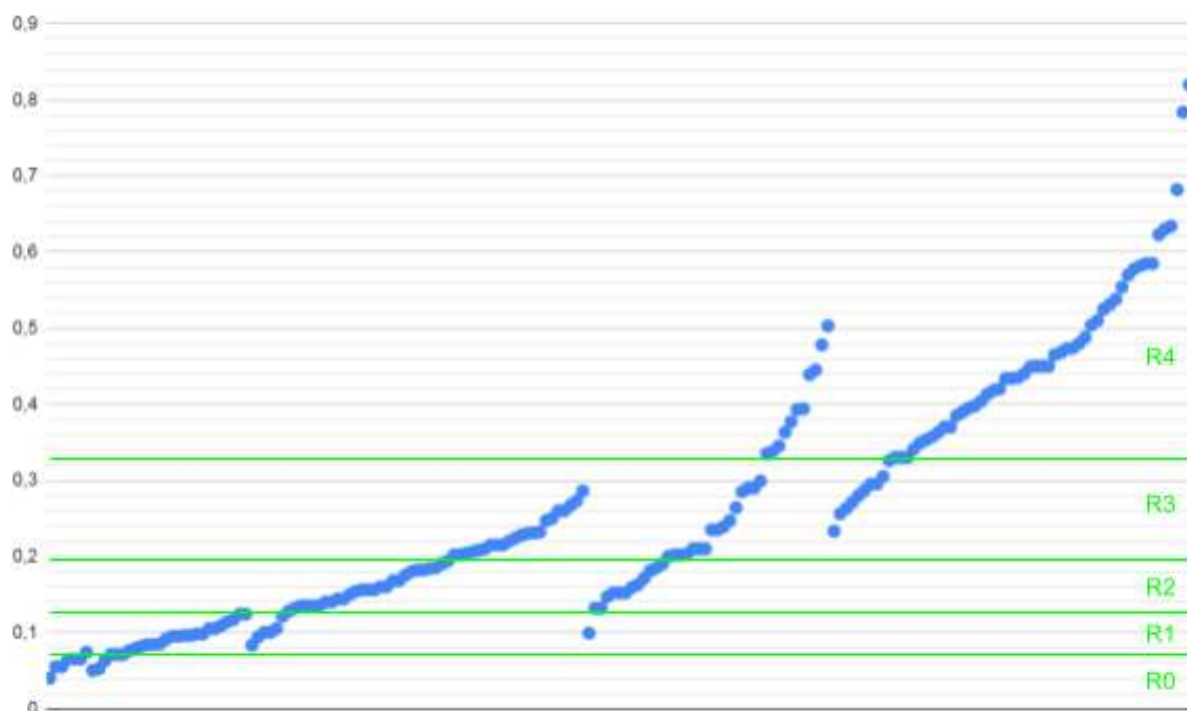


Figura 7.1.1.5-7. Gráfico com os valores de Índice de Risco de solapamento finais acumulados, para áreas de uso residencial/comercial/serviços, ordenados pela classificação dos Produtos Matriciais de Risco. As linhas verdes representam os limites finais das classes de Risco.

Tabela 7.1.1.5-7. Definição das quebras de classes de Risco de escorregamento para as áreas do Setor Rodoviário.

Classe de Risco	Intervalo ponderado	
R0	0,0300	0,0686
R1	0,0687	0,1496
R2	0,1497	0,2387
R3	0,2388	0,4280
R4	0,4281	0,5792

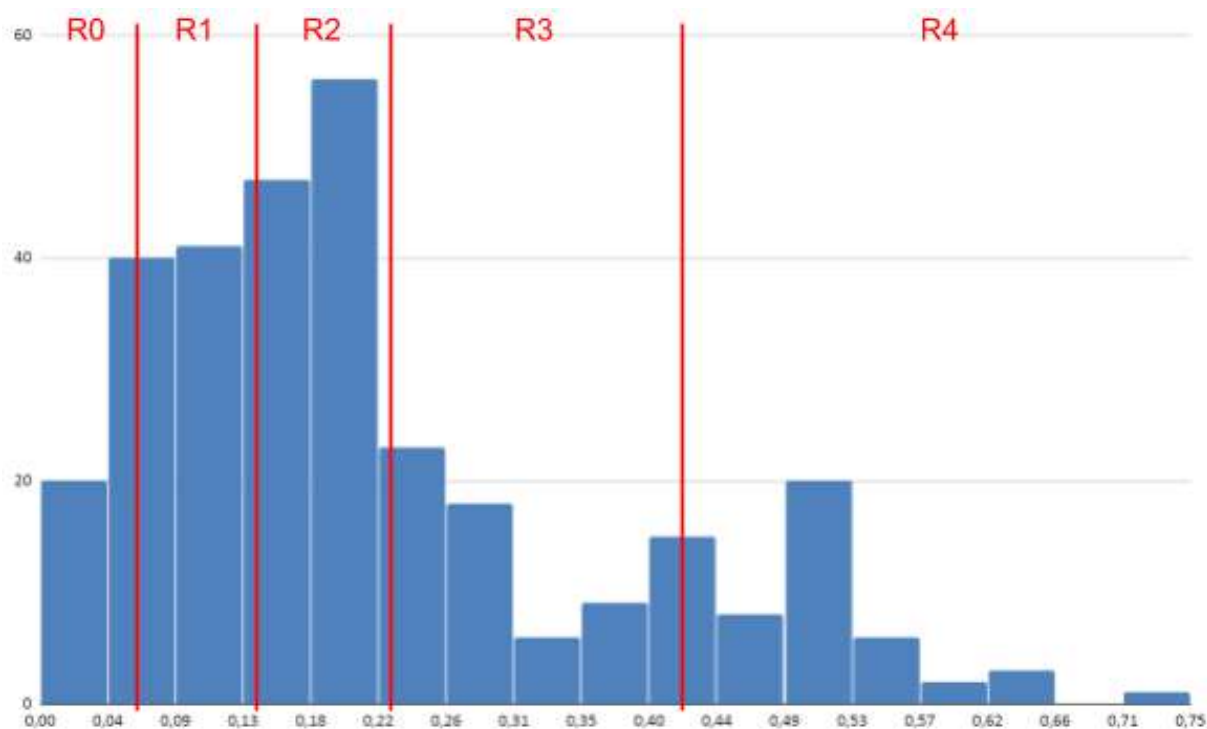


Figura 7.1.1.5-8. Histograma dos Índices de Risco de solapamento para áreas do Setor Rodoviário, classificados de R0 a R4.

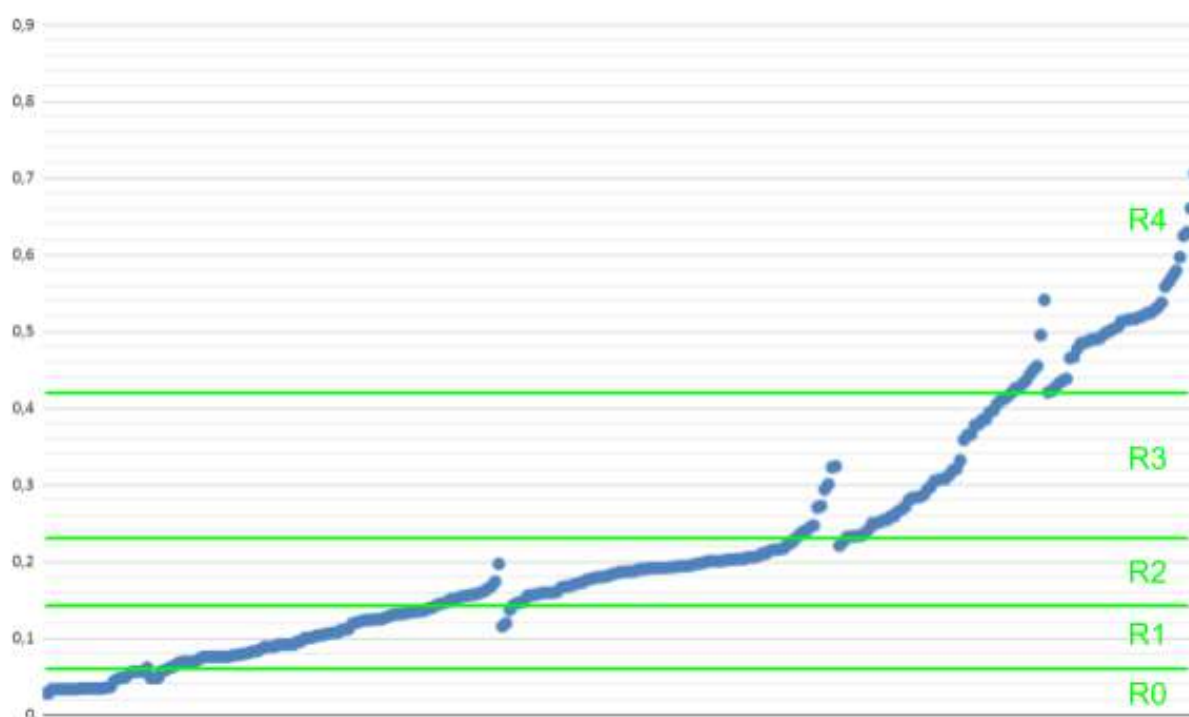


Figura 7.1.1.5-9. Gráfico com os valores de Índice de Risco de solapamento finais acumulados, para áreas do Setor Rodoviário, ordenados pela classificação dos Produtos Matriciais de Risco. As linhas verdes representam os limites finais das classes de Risco.

7.1.2 ÁREAS DE USO RESIDENCIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS

Os cálculos para obtenção dos Índices e classificações do Risco e de suas demais variáveis para os Setores mapeados para os processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços estão apresentados a seguir.

7.1.2.1 Índice de perigo de processos de escorregamentos e movimento de massa em geral

A definição da modelagem apresentou os Fatores analisados para compor o Índice de Perigo para os três processos de movimento de massa que foram objeto de interesse deste projeto. Cabe ressaltar que esses Fatores não foram definidos em campo na aquisição dos dados, mas resultaram da análise dos atributos coletados (Etapa 3), que comparou os atributos de campo, permitindo seu agrupamento em Fatores e subsequente definição de suas classes. Os atributos utilizados para a classificação dos Fatores que formam os Índices de Perigo calculados foram apresentados na **Tabela 4.1.1.1-2**, da Etapa 1. Os atributos e os Fatores classificados são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.01** - PER-ESMM-HAB3M, **PIC.F3.05** - PER-SOL-HAB3M).

O Índice de Perigo para cada setor de Perigo foi calculado utilizando-se as equações apresentadas nas **Tabelas 7.1.2.1-1 a 7.1.2.1-3** a seguir. As classes apresentadas nas tabelas, foram definidas a partir da análise dos resultados numéricos (entre 0 e 1), obtidos no cálculo deste Índice de Perigo, classificado como Perigo Nulo, Muito Baixo a Baixo, Moderado, Alto, e Muito Alto.

Como parte do processo de Pesquisa e Desenvolvimento da metodologia ora proposta, durante as atividades de campo, concomitantemente à aquisição dos atributos, também foi realizada a determinação de grau de risco baseado na metodologia de IG-SMA (2014), que avalia as variáveis de Perigo, Vulnerabilidade e determina o grau de Risco pela probabilidade de ocorrência dos fenômenos no Setor. Assim, com base no grau de Risco obtido em campo, os limites entre as classes foram definidos, baseando-se no maior percentual de correspondência obtido na análise das classes de Risco atribuída em campo com as obtidas no cálculo das equações propostas.

Tabela 7.1.2.1-1. Equações para o cálculo dos Índices de Perigo de Escorregamento nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços e respectivas classes e limites.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$P_{ESC,RCS} = (0,20 \times FGE) + (0,15 \times FRC) + (0,50 \times FIM) + (0,15 \times FSN)$	Nulo	-	0,1279
	Muito Baixo a Baixo	0,1280	0,3285
	Moderado	0,3286	0,5775
	Alto	0,5776	0,7102
	Muito Alto	0,7103	-

Variáveis: FGE = Fator geométrico para encosta; FRC = Fator de resistência ao cisalhamento; FIM = Fator de instabilização para movimento de massa; FSN = Fator de saturação natural.

Tabela 7.1.2.1-2. Equações para o cálculo dos Índices de Perigo de Solapamento de Margens Fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços e respectivas classes e limites.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$P_{SOL_RCS} = (0,25 \times FGS) + (0,25 \times FRS) + (0,50 \times FIS)$	Nulo	-	0,2215
	Muito Baixo a Baixo	0,2216	0,4964
	Moderado	0,4965	0,6851
	Alto	0,6852	0,7598
	Muito Alto	0,7599	-

Variáveis: FGS = Fator geométrico para solapamento de margens fluviais; FRS = Fator de resistência ao solapamento de margens fluviais; FIS = Fator de instabilização para solapamento de margens fluviais.

Tabela 7.1.2.1-3. Equações para o cálculo dos Índices de Perigo de Erosão nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços e respectivas classes e limites.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$P_{ERO_RCS} = (0,20 \times FGE) + (0,20 \times FER) + (0,40 \times FEE) + (0,20 \times FIE)$	Nulo	-	0,2215
	Muito Baixo a Baixo	0,2216	0,4964
	Moderado	0,4965	0,6851
	Alto	0,6852	0,7598
	Muito Alto	0,7599	-

Variáveis: FGE = Fator geométrico para encosta; FER = Fator de erodibilidade; FEE = Fator de estágio de erosão; FIE = Fator de instabilização de taludes de vertentes de erosão.

Cabe destacar que não houve apontamento ou observação em campo de áreas exclusivamente para o mapeamento de processos erosivos, e desta forma, não houve universo amostral que permitisse a análise de Risco e, por consequência, do Perigo associado a este processo geodinâmico. Portanto, embora haja uma proposição de Fatores para os processos erosivos, seus pesos, ajustes e limites de classes não puderam ser avaliados, sendo aqui proposta a utilização das quebras de classes atribuídas aos processos de solapamento de margens fluviais. Desta forma, não será apresentada tabela de resultados dos cálculos dos Índices relacionados ao Risco de erosão em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

As tabelas com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e respectivas classes de Perigo, para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, mapeadas para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, estão apresentadas no **ANEXO G** de acordo com a seguinte relação:

- **Tabela 01** – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Perigo de Escorregamentos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (P_{ESC_RCS});
- **Tabela 02** – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Perigo de Solapamento de Margens Fluviais em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (P_{SOL_RCS}).

As sínteses dos resultados obtidos para o Perigo aos processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços estão apresentadas nas **Tabelas 7.1.2.1-4 e 7.1.2.1-5**.

Tabela 7.1.2.1-4. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para os processos de Escorregamentos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	1.242	100,00%	34,60	100,00%
Nulo ou Quase Nulo	38	3,06%	1,19	3,45%
Muito Baixo e Baixo	566	45,57%	22,45	64,89%
Médio	265	21,34%	5,71	16,50%
Alto	301	24,24%	4,01	11,59%
Muito Alto	72	5,80%	1,23	3,57%

Tabela 7.1.2.1-5. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para os processos de Solapamento de Margens Fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	189	100,00%	3,65	100,00%
Nulo ou Quase Nulo	2	1,06%	0,03	0,92%
Muito Baixo e Baixo	24	12,70%	0,45	12,47%
Médio	64	33,86%	1,32	36,20%
Alto	35	18,52%	0,83	22,77%
Muito Alto	64	33,86%	1,01	27,65%

7.1.2.2 Índice de vulnerabilidade aos processos de escorregamentos e movimento de massa em geral

A definição da modelagem apresentou os Fatores analisados para compor o Índice de Vulnerabilidade, similar para os três processos de movimento de massa que foram objeto de interesse deste projeto. Tal como ocorrido para o índice de Perigo, esses Fatores não foram definidos em campo na aquisição dos dados, mas sim da análise dos atributos coletados (Etapa 3), que comparou os atributos de campo, permitindo seu agrupamento em Fatores e subsequente definição de suas classes. Os atributos utilizados para a classificação dos Fatores foram apresentados na **Tabela 4.1.2.2-2**, da Etapa 1, e suas classificações são apresentadas nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.06** - VUL-ESCMH-HAB3M, **PIC.F3.10** - VUL-SOL-HAB3M).

Uma vez que não se determinou o grau de Vulnerabilidade em campo e as classes de Risco não são compatíveis a esta variável, para a determinação dos limites das classes de Vulnerabilidade decidiu-se por organizar os dados coletados em campo em histogramas e, a partir da distribuição dos dados de campo referentes às características de Uso e Ocupação do Solo da Unidade de Análise, criar as classes deste Índice. A equação e os limites entre as classes do Índice de Vulnerabilidade para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços estão apresentados na **Tabela 7.1.2.2-1**.

A tabela com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e respectivas classes de Vulnerabilidade, para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços mapeadas para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, está apresentada no **ANEXO G, na Tabela 03 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Vulnerabilidade aos processos de Escorregamentos e Movimentos de Massa em Geral em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (V_{RCS_MM})**.

Tabela 7.1.2.2-1. Equações para o cálculo dos Índices de Vulnerabilidade aos processos de escorregamentos e movimento de massa em geral para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços e respectivas classes e limites.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$V_{RCS,MM} = (0,10 \times FVI) + (0,10 \times FDU) + (0,10 \times FDH) + (0,35 \times FTR) + (0,35 \times FPC)$	Nulo	-	0,1189
	Muito Baixo a Baixo	0,1190	0,1958
	Moderado	0,1959	0,2721
	Alto	0,2722	0,4518
	Muito Alto	0,4519	-

Variáveis: FVI = Fator viário; FDU = Fator de drenagem urbana; FDH = Fator de densidade de habitantes; FTR = Fator de tipologia de resistência construtiva; FPC = Fator de padrão construtivo.

A síntese dos resultados obtidos para a Vulnerabilidade aos processos de escorregamento e movimentos de massa em geral nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços está apresentada na **Tabela 7.1.2.2-2**.

Tabela 7.1.2.2-2. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade aos processos de escorregamentos e movimento de massa em geral nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	1.431	100,00%	38,24	100,00%
Nulo ou Quase Nulo	57	3,98%	0,49	1,28%
Muito Baixo e Baixo	546	38,16%	17,37	45,42%
Médio	324	22,64%	8,05	21,06%
Alto	347	24,25%	8,24	21,56%
Muito Alto	157	10,97%	4,09	10,69%

7.1.2.3 Índice de risco e dano potencial de processos de escorregamentos e movimento de massa em geral

A definição da modelagem apresentou o Índice de Risco para os três processos tratados como movimento de massa, como o produto do respectivo Perigo (P_{ESC_RCS} , P_{SOL_RCS} e P_{ERO_RCS}) pela Vulnerabilidade (V_{MM_RCS}). Os índices classificados estão apresentados em planos de informação separados por variável (**PIC.F3.11** - DAN-ESCMM-HAB3M, **PIC.F3.15** - DAN-SOL-HAB3M, **PIC.F3.16** - RIS-ESCMM-HAB3M, **PIC.F3.20** - RIS-SOL-HAB3M). As classes de Risco para cada processo mapeado foram definidas a partir da análise dos resultados numéricos (entre 0 e 1), obtido no cálculo deste Índice de Risco e classificado como Nulo, Muito Baixo a Baixo, Moderado, Alto, e Muito Alto.

Em processo similar ao realizado para a definição das classes dos Índices de Perigo, as classes dos Índices de Risco aos processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços tiveram seus limiares definidos em decorrência dos limites que estabeleceram maior percentual de correlação na análise entre os dados coletados, classe atribuída em campo e a classe obtida pelo cálculo na equação do Índice de Risco ao processo analisado. Como não há universo amostral para o processo de erosão em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, embora haja uma equação proposta, os limites para as classes não puderam ser estabelecidos.

As equações e os limites entre as classes dos Índices de Risco aos processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R/C/S) estão apresentados nas **Tabelas 7.1.2.3-1 e 7.1.2.3-2**.

Tabela 7.1.2.3-1. Equações para o cálculo dos Índices de Risco de Escorregamento nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços e respectivas classes e limites.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$R_{ESC_RCS} = P_{ESC_RCS} \times V_{RCS_MM}$	Nulo	0,0193	0,0378
	Muito Baixo a Baixo	0,0379	0,0733
	Moderado	0,0734	0,1513
	Alto	0,1514	0,2719
	Muito Alto	0,2720	0,4631

Tabela 7.1.2.3-2. Equações para o cálculo dos Índices de Risco de Solapamento de Margens Fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços e respectivas classes e limites.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$R_{SOL_RCS} = P_{SOL_RCS} \times V_{RCS_MM}$	Nulo	0,0489	0,0699
	Muito Baixo a Baixo	0,0700	0,1243
	Moderado	0,1244	0,1972
	Alto	0,1973	0,3342
	Muito Alto	0,3343	0,5703

O Índice de Dano Potencial, estabelecido como qualificador do Risco calculado, foi definido como número de moradias para cada Setor de Risco mapeado. Seu valor é apresentado em conjunto com o valor final do Risco calculado, visando permitir uma hierarquização dos Setores mapeados que não considere o valor das intervenções como seu principal atributo e sim, por outro lado, possibilitar uma tomada de decisões que considere um atributo que permita preservar o maior número de vidas para as Áreas de Risco.

As tabelas com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e suas respectivas classes, bem como o Dano Potencial associado, para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços mapeadas para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, estão apresentadas no **ANEXO G** de acordo com a seguinte relação:

- **Tabela 04 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Risco de Escorregamentos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R_{ESC_RCS});**
- **Tabela 05 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Risco de Solapamento de Margens Fluviais em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R_{SOL_RCS});**

As sínteses dos resultados obtidos para o Risco aos processos de escorregamento e solapamento de margens fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços estão apresentadas nas **Tabelas 7.1.2.3-3 e 7.1.2.3-4**.

Tabela 7.1.2.3-3. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para os processos de Escorregamentos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES		DANO POTENCIAL
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	
Total	1.242	100,00%	34,60	100,00%	123.222
Nulo ou Quase Nulo	171	13,77%	3,76	10,87%	11.692
Muito Baixo e Baixo	397	31,96%	16,52	47,75%	63.631
Médio	411	33,09%	9,24	26,72%	33.624
Alto	181	14,57%	3,44	9,93%	9.901
Muito Alto	82	6,60%	1,64	4,74%	4.374

Tabela 7.1.2.3-4. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para os processos de Solapamento de Margens Fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES		DANO POTENCIAL
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	
Total	189	100,00%	3,65	100,00%	11.779
Nulo ou Quase Nulo	10	5,29%	0,16	4,47%	379
Muito Baixo e Baixo	32	16,93%	0,45	12,42%	989
Médio	44	23,28%	0,89	24,35%	2.105
Alto	49	25,93%	1,11	30,40%	4.207
Muito Alto	54	28,57%	1,03	28,36%	4.099

7.1.3 ÁREAS DO SETOR RODOVIÁRIO

Os cálculos para obtenção dos Índices e classificações do Risco e de suas demais variáveis para os Setores mapeados para os processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais nas áreas do Setor Rodoviário estão apresentados a seguir.

7.1.3.1 Índice de perigo de processos de escorregamentos e movimento de massa em geral

O processo de definição do Índice de Perigo para as áreas do Setor Rodoviário utilizou os mesmos atributos do Índice de Perigo para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, apresentados na **Tabela 4.1.1.1-2**, da Etapa 1. Ressalta-se que o único processo de movimento de massa mapeado em Rodovias, em decorrência das Áreas-Alvo selecionadas, foram os escorregamentos. Desta forma, apenas o Índice de Perigo de escorregamentos foi calculado para as áreas do Setor Rodoviário. Os atributos e os Fatores classificados são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.02** - PER-ESMM-ROD1M).

Embora o Índice de Perigo para cada setor de Perigo tenha sido calculado utilizando-se a mesma equação para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, os limites obtidos foram específicos para o mapeamento destas áreas, e estão apresentadas na **Tabela 7.1.3.1-1**. O processo de definição das classes e de seus limites seguiu procedimento similar ao utilizado para os movimentos de massa nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, tendo sido definidas a partir da análise dos resultados numéricos (entre 0 e 1) e classificados como Perigo Nulo, Muito Baixo a Baixo, Moderado, Alto, e Muito Alto.

Tabela 7.1.3.1-1. Equações para o cálculo dos Índices de Perigo de Escorregamento nas áreas do Setor Rodoviário e respectivas classes e limites.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$P_{ESC, ROD} = (0,20 \times FGE) + (0,15 \times FRC) + (0,50 \times FIM) + (0,15 \times FSN)$	Nulo	-	0,1279
	Muito Baixo a Baixo	0,1280	0,3285
	Moderado	0,3286	0,5775
	Alto	0,5776	0,7102
	Muito Alto	0,7103	-

Variáveis: FGE = Fator geométrico para encosta; FRC = Fator de resistência ao cisalhamento; FIM = Fator de instabilização para movimento de massa; FSN = Fator de saturação natural.

As tabelas com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e respectivas classes de Perigo, para as áreas do Setor Rodoviário mapeadas para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral estão apresentadas no **ANEXO G**, na **Tabela 06 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Perigo de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário ($P_{ESC, ROD}$)**.

A síntese dos resultados obtidos para o Perigo aos processos de escorregamento no Setor Rodoviário está apresentada na **Tabela 7.1.3.1-2**.

Tabela 7.1.3.1-2. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para os processos de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	315	100,00%	1,04	100,00%
Nulo ou Quase Nulo	13	4,13%	0,12	11,54%
Muito Baixo e Baixo	156	49,52%	0,58	55,77%
Médio	72	22,86%	0,21	20,19%
Alto	32	10,16%	0,06	5,77%
Muito Alto	42	13,33%	0,07	6,73%

7.1.3.2 Índice de vulnerabilidade aos processos de escorregamentos e movimento de massa em geral

O processo de definição do Índice de Vulnerabilidade para as áreas do Setor Rodoviário foi realizado, tal como os outros Índices, com base na análise dos atributos coletados (Etapa 3), comparando os atributos obtidos em campo e permitindo seu agrupamento em Fatores e subsequente definição de suas classes. Os atributos utilizados para a classificação dos Fatores foram apresentados na **Tabela 4.1.1.2-3**, da Etapa 1, e suas classificações são apresentadas nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.07 - VUL-ESMM-ROD1M**).

Uma vez que não se determinou o grau de Vulnerabilidade em campo e as classes de Risco não são compatíveis a esta variável, para a determinação dos limites das classes de Vulnerabilidade decidiu-se por organizar os dados coletados em campo em histogramas e, a partir da distribuição dos dados de campo referentes às características de Uso e Ocupação do Solo da Unidade de Análise, criar as classes deste Índice. A equação e os limites entre as classes do Índice de Vulnerabilidade para as áreas do Setor Rodoviário estão apresentados na **Tabela 7.1.3.2-1**.

Tabela 7.1.3.2-1. Equações para o cálculo dos Índices de Vulnerabilidade aos processos de escorregamentos e movimento de massa em geral para as áreas do Setor Rodoviário.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$V_{ROD_MM} = (0,30 \times FIV) + (0,25 \times FIT) + (0,15 \times FTV) + (0,30 \times FPA)$	Nulo	-	0,2048
	Muito Baixo a Baixo	0,2049	0,3727
	Moderado	0,3728	0,5599
	Alto	0,5600	0,6407
	Muito Alto	0,6408	-

Variáveis: FIV = Fator de infraestrutura e conservação da via; FIT = Fator de infraestrutura e conservação do talude; FTV = Fator de tráfego da via; FPA = Fator de Proximidade para Atingimento.

A tabela com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e respectivas classes de Vulnerabilidade, para as áreas do Setor Rodoviário mapeadas para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, está apresentada no **ANEXO G**, na **Tabela 07 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Vulnerabilidade aos processos de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário (V_{ROD_MM})**.

A síntese dos resultados obtidos para a Vulnerabilidade aos processos de escorregamento no Setor Rodoviário está apresentada na **Tabela 7.1.3.2-2**.

Tabela 7.1.3.2-2. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade aos processos de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	315	100,00%	1,01	100,00%
Nulo ou Quase Nulo	16	5,08%	0,14	13,86%
Muito Baixo e Baixo	53	16,83%	0,34	33,66%
Médio	94	29,84%	0,29	28,71%
Alto	56	17,78%	0,09	8,91%
Muito Alto	96	30,48%	0,15	14,85%

7.1.3.3 Índice de risco e dano potencial de processos de escorregamentos e movimento de massa em geral

O processo de definição do Índice de Risco para as áreas do Setor Rodoviário utilizou os mesmos atributos do Índice de Risco para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços. Cabe ressaltar que o único processo de movimento de massa mapeado em Rodovias, em decorrência das Áreas-Alvo selecionadas, foram os escorregamentos, e como não há universo amostral para os processos de solapamento de margens fluviais e de erosão nas áreas do Setor Rodoviário, embora haja uma equação proposta, os limites para as classes não puderam ser estabelecidos. Portanto, apenas o Índice de Risco de escorregamentos foi calculado para as áreas do Setor Rodoviário. Os atributos e os Fatores classificados são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.12** - DAN-ESMM-ROD1M, **PIC.F3.17** - RIS-ESMM-ROD1M).

O processo de definição das classes e de seus limites seguiu procedimento similar ao utilizado para os movimentos de massa nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, tendo sido definidas a partir da análise dos resultados numéricos (entre 0 e 1) e classificados como Perigo Nulo, Muito Baixo a Baixo, Moderado, Alto, e Muito Alto.

As equações e os limites entre as classes dos Índices de Risco aos processos de escorregamento nas áreas do Setor Rodoviário estão apresentados na **Tabela 7.1.3.3-1**.

Tabela 7.1.3.3-1. Equações para o cálculo dos Índices de Risco de Escorregamento nas áreas do Setor Rodoviário.

EQUAÇÃO	CLASSES	LIMITES DAS CLASSES	
		MÍNIMO	MÁXIMO
$R_{ESC_ROD} = P_{ESC_ROD} \times V_{ROD_MM}$	Nulo	0,0300	0,0686
	Muito Baixo a Baixo	0,0687	0,1496
	Moderado	0,1497	0,2387
	Alto	0,2388	0,4280
	Muito Alto	0,4281	0,5792

O Índice de Dano Potencial para as áreas do Setor Rodoviário também foi definido como qualificador do Risco calculado. No entanto, de maneira similar à abordagem do mapeamento da Fase 02 (Escala 1:10.000), optou-se por utilizar os custos de reconstrução da rodovia associado aos custos ocasionados por eventuais acidentes com os usuários da rodovia como valores para o Dano Potencial, qualificando o Risco diretamente pelos custos que podem ser gerados em decorrência de eventos com danos (prejuízos).

Como os Setores de Risco em rodovias apresentam boa correspondência entre seus limites e os limites estabelecidos para as UTBs de rodovia na Fase 02, considera-se a abordagem utilizada uma ótima aproximação à definição do Dano Potencial dos setores. Seu valor é obtido pelo processo de reamostragem por área dos danos potenciais da UTB de rodovia obtida na Fase 02, tornando-o proporcional à extensão do Setor de Risco mapeado, e é expresso diretamente pelo custo, em reais (R\$), para cada Setor de Risco avaliado.

As tabelas com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e suas respectivas classes, bem como o Dano Potencial associado, para as áreas do Setor Rodoviário mapeadas para o processo de escorregamentos está apresentada no **ANEXO G**, na **Tabela 08 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Risco de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário (R_{ESC_ROD})**.

A síntese dos resultados obtidos para o Risco e Dano Potencial aos processos de escorregamento no Setor Rodoviário está apresentada na **Tabela 7.1.3.3-2**.

Tabela 7.1.3.3-2. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco e Dano Potencial para os processos de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES		DANO POTENCIAL
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	
Total	315	100,00%	1,04	100,00%	R\$ 820.244.936,28
Nulo ou Quase Nulo	38	12,06%	0,13	12,87%	R\$ 35.025.865,96
Muito Baixo e Baixo	80	25,40%	0,26	25,74%	R\$ 114.711.393,04
Médio	98	31,11%	0,31	30,69%	R\$ 366.007.640,40
Alto	54	17,14%	0,17	16,83%	R\$ 161.792.222,09
Muito Alto	45	14,29%	0,14	13,86%	R\$ 142.707.814,79

7.2 CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO E PROCESSOS CORRELATOS

O item 5.2.2.3 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) define as condições para o cálculo e classificação do risco de inundação e processos correlatos. Como descrito no **item 4.1.1** (Etapa 1), que tratou sobre a definição das modelagens, a obtenção da classificação do Risco para os processos geológicos de interesse seguiu a metodologia descrita até o momento, e envolveu o cálculo dos Índices que compõem o Risco (Perigo e Vulnerabilidade), bem como do Índice de qualificação (Dano Potencial) definidos em FERNANDES DA SILVA et al. (2012).

7.2.1 ÁREAS DE USO RESIDENCIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS

Os cálculos para obtenção dos Índices e classificações do Risco e de suas demais variáveis para os Setores mapeados para inundações e processos correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços estão apresentados a seguir.

7.2.1.1 *Índice de perigo de inundações e processos correlatos*

O Índice de Perigo de inundações e processos correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços foi obtido pela utilização da metodologia estabelecida em FERNANDES DA SILVA et al. (2012). Esta metodologia prevê a utilização dos Níveis de Atingimento (NAt) da água nas áreas mapeadas para interpolação de dados para delimitação e classificação do Perigo Preliminar (Pp), conforme apresentado na **Tabela 4.1.2-4** do **item 4.1.2** deste relatório. Este Perigo Preliminar é, então, reclassificado de acordo com a recorrência (Rec) e Fatores de Correção (Fc ou h, de acordo com o processo), obtendo os escores de Perigo Final estabelecidos na **Tabela 4.1.2-5** e sua respectiva classe de acordo com os limites apresentados na **Tabela 4.1.2-6**. Os atributos e escores obtidos são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.03** - PER-INUPC-HAB3M).

Cabe ressaltar, que os atributos foram coletados em campo (Etapa 3), de maneira independente dos atributos de vulnerabilidade, uma vez que a delimitação dos Setores de Perigo foi elaborada a partir da interpolação assistida, e portanto pós-processado, conforme definido na Etapa 2.

A tabela com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Perigo e suas respectivas classes, para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços mapeadas para inundações e processos correlatos está apresentada no **ANEXO G**, na **Tabela 09 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Perigo de Inundações e Processos Correlatos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (P_{INU_RCS})**.

A síntese dos resultados obtidos para o Perigo de inundações e processos correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços está apresentada na **Tabela 7.2.1.1-1**.

Tabela 7.2.1.1-1. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para Inundações e Processos Correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	1.450	100,00%	19,24	100,00%
Muito Baixo e Baixo	32	2,21%	0,50	2,61%
Médio	637	43,93%	13,44	69,87%
Alto	25	1,72%	0,12	0,63%
Muito Alto	756	52,14%	5,17	26,89%

7.2.1.2 Índice de vulnerabilidade a inundações e processos correlatos

O Índice de Vulnerabilidade das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços a inundações e processos correlatos foi obtido, tal como o índice de Perigo, pela utilização da metodologia estabelecida em FERNANDES DA SILVA et al. (2012). Foram utilizadas as delimitações elaboradas em campo que, associadas aos atributos coletados em campo para cada Setor, permitiram a elaboração do cálculo do Índice de Vulnerabilidade dos Setores de Risco mapeados.

Os atributos utilizados para a classificação dos fatores, apresentados na **Tabela 4.1.2-8** na Etapa 1, foram classificados e tiveram seu escore atribuído conforme critérios apresentados **Tabela 4.1.2-9**. O escore obtido permitiu, então, a classificação do Índice de Vulnerabilidade, de acordo com os limites estabelecidos na **Tabela 4.1.2-10**. Os atributos e escores obtidos são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.08 - VUL-INUPC-HAB3M**).

Destacando que, como descrito na Etapa 2, os Setores de Vulnerabilidade foram definidos em campo e têm seus limites independentes dos Setores de Perigo. Os resultados de Vulnerabilidade das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços a inundações e processos correlatos foram sintetizados e são apresentados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Vulnerabilidade e respectivas classes, na **Tabela 10 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Vulnerabilidade aos processos de Inundações e Processos Correlatos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (V_{RCS_INU}) do ANEXO G**.

A síntese dos resultados obtidos para a Vulnerabilidade a inundações e processos correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços está apresentada na **Tabela 7.2.1.2-1**.

Tabela 7.2.1.2-1. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade para Inundações e Processos Correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	1.450	100,00%	19,24	100,00%
Muito Baixo e Baixo	674	46,48%	10,29	53,45%
Médio	247	17,03%	2,91	15,14%
Alto	349	24,07%	4,54	23,58%
Muito Alto	180	12,41%	1,51	7,83%

7.2.1.3 Índice de risco e dano potencial de inundações e processos correlatos

O Índice de Risco de inundações e processos correlatos das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R_{INU_RCS}) é produto do Índice de Perigo de inundações e processos correlatos das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (P_{INU_RCS}) multiplicado pelo Índice de Vulnerabilidade das áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços a inundações e processos correlatos (V_{INU_RCS}). Os limites estabelecidos em FERNANDES DA SILVA et al. (2012) para classificação deste produto em um determinado Grau de Risco foram apresentados na **Tabela 4.1.2-11**.

A metodologia de inundação e processos correlatos definido por FERNANDEZ da SILVA et al. 2012, utiliza o Dano Potencial como forma de qualificar os índices de Risco calculados, de maneira que possa ser utilizado como forma de hierarquização dos Setores definidos. O Índice de Dano Potencial ora proposto, tal como utilizado para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços sujeitas aos processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, foi estabelecido como número de moradias para cada Setor de Risco mapeado. Desta forma, o número de moradias existente no polígono resultante da intersecção assistida entre os Setores de Perigo e os Setores de Vulnerabilidade obtidos para cada área mapeada, constitui o Dano Potencial do Setor de Risco, tendo o número de moradias como atributo. Este número de moradias foi obtido por meio de processamento em ambiente SIG. Os resultados obtidos para o Índice de Dano Potencial serão apresentados junto com os Índices de Risco de cada Setor de Risco mapeado. Os atributos e escores obtidos são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por variável (**PIC.F3.13** - DAN-INUPC-HAB3M, **PIC.F3.18** - RIS-INUPC-HAB3M).

As tabelas com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e suas respectivas classes, bem como o Dano Potencial associado, para as áreas do Setor Rodoviário mapeadas para o processo de escorregamentos está apresentada no **ANEXO G**, na **Tabela 11 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Risco de Inundações e Processos Correlatos em áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (R_{INU_RCS})**.

A síntese dos resultados obtidos para o Risco de inundações e processos correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços está apresentada na **Tabela 7.2.1.3-1**.

Tabela 7.2.1.3-1. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para Inundações e Processos Correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES		DANO POTENCIAL
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	
Total	1.450	100,00%	19,24	100,00%	56.013
Muito Baixo e Baixo	332	22,90%	8,29	43,06%	25.704
Médio	689	47,52%	7,88	40,95%	20.830
Alto	272	18,76%	2,27	11,80%	6.991
Muito Alto	157	10,83%	0,81	4,19%	2.488

7.2.2 ÁREAS DO SETOR RODOVIÁRIO

Os cálculos para obtenção dos Índices e classificações do Risco e de suas demais variáveis para os Setores mapeados para inundações e processos correlatos nas áreas do Setor Rodoviário estão apresentados a seguir.

7.2.2.1 Índice de perigo de inundações e processos correlatos

O procedimento para o cálculo e obtenção do Índice de Perigo de inundações e processos correlatos nas áreas do Setor Rodoviário foi similar ao realizado para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, seguindo a metodologia estabelecida em FERNANDES DA SILVA et al. (2012).

No entanto, os dados relativos aos Níveis de Atingimento (NAt) da água nas áreas mapeadas não puderam ser obtidos em campo, como descrito na Etapa 3. Os dados de recorrência de eventos, que constituem Fator de Correção (Fc ou h, de acordo com o processo), foram obtidos por meio da interpretação das informações fornecidas pela Concessionária da Rodovia. As classes do Perigo Final de inundação foram estabelecidas pelos escores obtidos, apresentados na **Tabela 4.1.2-5**, e sua respectiva classe, de acordo com os limites da **Tabela 4.1.2-6**. Os atributos e escores obtidos são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por processos (**PIC.F3.04** - PER-INUPC-ROD1M).

A tabela com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Perigo e suas respectivas classes, para as áreas do Setor Rodoviário mapeadas para inundações e processos correlatos está apresentada no **ANEXO G**, na **Tabela 12 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Perigo de Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário (P_{INU_ROD})**.

A síntese dos resultados obtidos para o Perigo de inundações e processos correlatos no Setor Rodoviário está apresentada na **Tabela 7.2.2.1-1**.

Tabela 7.2.2.1-1. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	5	100,00%	0,22	100,00%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00	0,00%
Médio	5	100,00%	0,22	100,00%
Alto	0	0,00%	0,00	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00	0,00%

7.2.2.2 Índice de vulnerabilidade a inundações e processos correlatos

A Vulnerabilidade das áreas do Setor Rodoviário a inundações e processos correlatos foi analisada pela metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. 2014, que determina que a Vulnerabilidade para as vias é definida como uma Vulnerabilidade Constante de valor fixo denominada k4, cujo valor foi estabelecido em 0,1884. Os resultados de Vulnerabilidade a inundações e processos correlatos nas áreas do Setor Rodoviário foram sintetizados e são apresentados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Vulnerabilidade e respectivas classes, na **Tabela 13 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Vulnerabilidade a Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário (V_{ROD_INU})** do **ANEXO G**. Os atributos e escores obtidos são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por processos (**PIC.F3.09** - VUL-INUPC-ROD1M).

A síntese dos resultados obtidos para a Vulnerabilidade a inundações e processos correlatos no Setor Rodoviário está apresentada na **Tabela 7.2.2.2-1**.

Tabela 7.2.2.2-1. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade para Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES	
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Total	5	100,00%	0,22	100,00%
Muito Baixo e Baixo	5	100,00%	0,22	100,00%
Médio	0	0,00%	0,00	0,00%
Alto	0	0,00%	0,00	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00	0,00%

7.2.2.3 Índice de risco e dano potencial de inundações e processos correlatos

O Índice de Risco de inundações e processos correlatos das áreas do Setor Rodoviário (R_{INU_ROD}) é produto do Índice de Perigo de inundações e processos correlatos das áreas do Setor Rodoviário (P_{INU_ROD}) multiplicado pelo Índice de Vulnerabilidade das áreas de vias, para inundações e processos correlatos ($V_{ROD_INU} = k4$). Os limites estabelecidos em FERNANDES DA SILVA et al. (2012) para classificação deste produto em um determinado Grau de Risco foram apresentados na **Tabela 4.1.2-11**.

O Índice de Dano Potencial para as áreas do Setor Rodoviário também foi definido como qualificador do Risco calculado. No entanto, de maneira similar à abordagem do mapeamento da Fase 02 (Escala 1:10.000), optou-se por utilizar os custos de reconstrução da rodovia associado aos custos ocasionados por eventuais acidentes com os usuários da rodovia como valores para o Dano Potencial, qualificando o Risco diretamente pelos custos que podem ser gerados em decorrência de eventos com danos (prejuízos).

Como os Setores de Risco em rodovias apresentam boa correspondência entre seus limites e os limites estabelecidos para as UTBs de rodovia na Fase 02, considera-se a abordagem utilizada uma ótima aproximação à definição do Dano Potencial dos setores. Seu valor é obtido pelo processo de reamostragem por área dos danos potenciais da UTB de rodovia obtida na Fase 02, tornando-o proporcional à extensão do Setor de Risco mapeado, e é expresso diretamente pelo custo, em reais (R\$), para cada Setor de Risco avaliado.

Os atributos e escores obtidos são apresentados nos Planos de Informação elaborados, separados por processos (**PIC.F3.14** - DAN-INUPC-ROD1M, **PIC.F3.19** - RIS-INUPC-ROD1M).

As tabelas com os resultados, separados por quantidades e abrangências de Setores de Risco e suas respectivas classes, bem como o Dano Potencial associado, para as áreas do Setor Rodoviário mapeadas para o processo de escorregamentos está apresentada no **ANEXO G**, na **Tabela 14 – Síntese dos resultados obtidos para o mapeamento de Risco de Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário (R_{INU_ROD})**.

A síntese dos resultados obtidos para o Risco de inundações e processos correlatos no Setor Rodoviário está apresentada na **Tabela 7.2.2.3-1**.

Tabela 7.2.2.3-1. Síntese dos resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário.

MUNICÍPIOS	SETORES		ÁREA DOS SETORES		DANO POTENCIAL
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	
Total	5	100,00%	0,22	100,00%	R\$ 111.867.836,34
Muito Baixo e Baixo	5	100,00%	0,22	100,00%	R\$ 111.867.836,34
Médio	0	0,00%	0,00	0,00%	-
Alto	0	0,00%	0,00	0,00%	-
Muito Alto	0	0,00%	0,00	0,00%	-

7.3 CARTOGRAFIA FINAL

Neste item serão apresentados os produtos cartográficos elaborados, obtidos pelos cálculos para obtenção dos índices que resultaram na classificação do Perigo, Vulnerabilidade e Risco, além dos dados de Dano potencial para qualificação do Risco, para os processos geodinâmicos de interesse (escorregamentos e movimentos de massa em geral, e inundações e processos correlatos). A cartografia destes processos foi elaborada na Escala 1:3.000 para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços, e na Escala 1:1.000 para as áreas do Setor Rodoviário.

Os produtos elaborados incluem os Planos de Informações previstos para as Etapas 4 e 5, bem como os mapas de Risco elaborados para a Fase 03, apresentados em sua articulação compatível com a escala de mapeamento e tipos de áreas de interesse área (áreas urbanas R/C/S e as áreas do Setor Rodoviário). Os respectivos índices (P, V, R e DP), fatores e atributos produzidos e obtidos nesta Fase são apresentados espacialmente como Planos de Informação.

A **Figura 7.3-1** apresenta um exemplo de composição obtida com os mapas de Risco para os processos de escorregamentos e solapamentos de margens fluviais (R_{ESC_RCS} e R_{SOL_RCS}) e de inundações e processos correlatos (R_{INU_RCS}) para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços. A **Figura 7.3-2** apresenta outro exemplo de composição obtida com os mapas de Risco para os mesmos processos de escorregamentos (R_{ESC_ROD}) e de inundações e processos correlatos (R_{INU_ROD}), quando elaborada para as áreas do Setor Rodoviário.

Como previsto no TDR da SDP nº007/2018, os produtos desta Fase 03 compreendem os mapas de Risco nas escalas 1:3.000 e 1:1.000, com seus demais elementos (índices, fatores e atributos) apresentados espacialmente apenas como Planos de Informação, relacionado no capítulo a seguir. Os principais resultados obtidos foram:

- Para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços dos 11 municípios, mapeadas na Escala 1:3.000:
 - **1.242 Setores** de Risco de Escorregamentos, que abrangem 34,60 km² e 123.222 moradias;
 - **263 Setores** são de **Risco Alto** ou **Muito Alto**, inseridos em 5,08 km², e afetam aproximadamente 14,275 moradias;
 - **189 Setores** de Risco de Solapamentos de Margens Fluviais, que abrangem 3,65 km² e 11.779 moradias;

-
- **104 Setores** são de **Risco Alto** ou **Muito Alto**, inseridos em 2,19 km², e afetam aproximadamente 8.404 moradias;
 - o **1.450 Setores** de Risco de Inundações e Processos Correlatos, que abrangem 19,24 km² e 56.013 moradias;
 - **429 Setores** são de **Risco Alto** ou **Muito Alto**, inseridos em 3,08 km², e afetam aproximadamente 9.749 moradias;
 - o Mapa de Risco de processos geodinâmicos articulado em 23 folhas, abrangendo os 11 municípios que são objeto desta Fase, apresentado no **ANEXO H**.
-
- Para as áreas do Setor Rodoviário, mapeadas na Escala 1:1.000:
 - o **315 Setores** de Risco de Escorregamentos, que abrangem 1,03 km² e têm Dano Potencial estimado em R\$ 820.244.936,28;
 - **99 Setores** são de **Risco Alto** ou **Muito Alto**, inseridos em 0,80 km², e geram cerca de R\$ 221.226.288,00;
 - o **5 Setores** de Risco de Inundações e Processos Correlatos, que abrangem 0,22 km² e têm Dano Potencial estimado em R\$ 111.867.836,34. Estes Setores mapeados têm Risco Muito Baixo a Baixo;
 - o Mapa de Risco de processos geodinâmicos articulado em 21 folhas, abrangendo as 04 rodovias ao longo de 04 municípios que são objeto desta Fase, apresentado no **ANEXO H**.

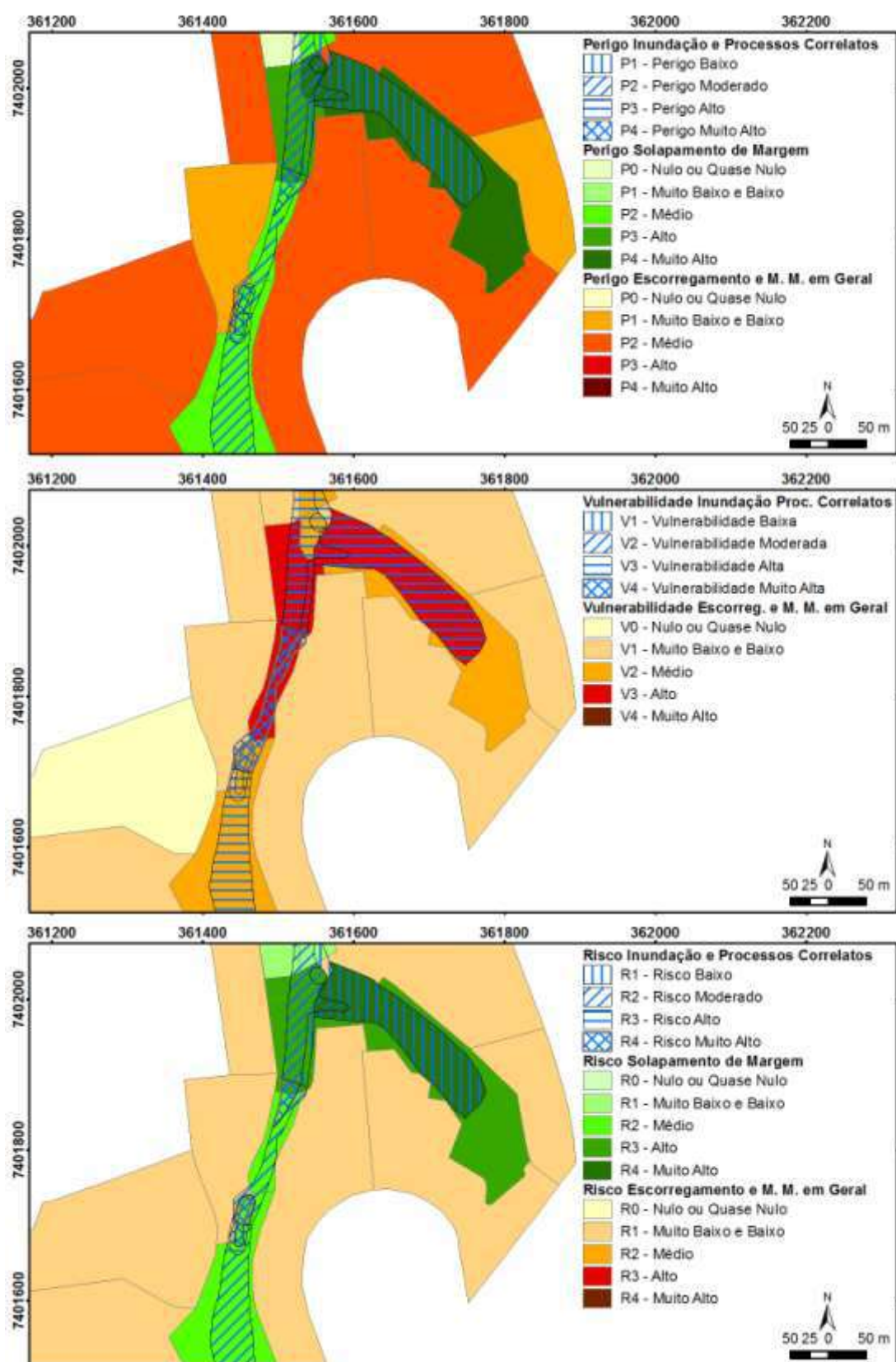


Figura 7.3-1. Amostra de composição de Carta de Risco aos processos geodinâmicos analisados para as áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços (Escala 1:3.000). Fonte: Elaborado pelo Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

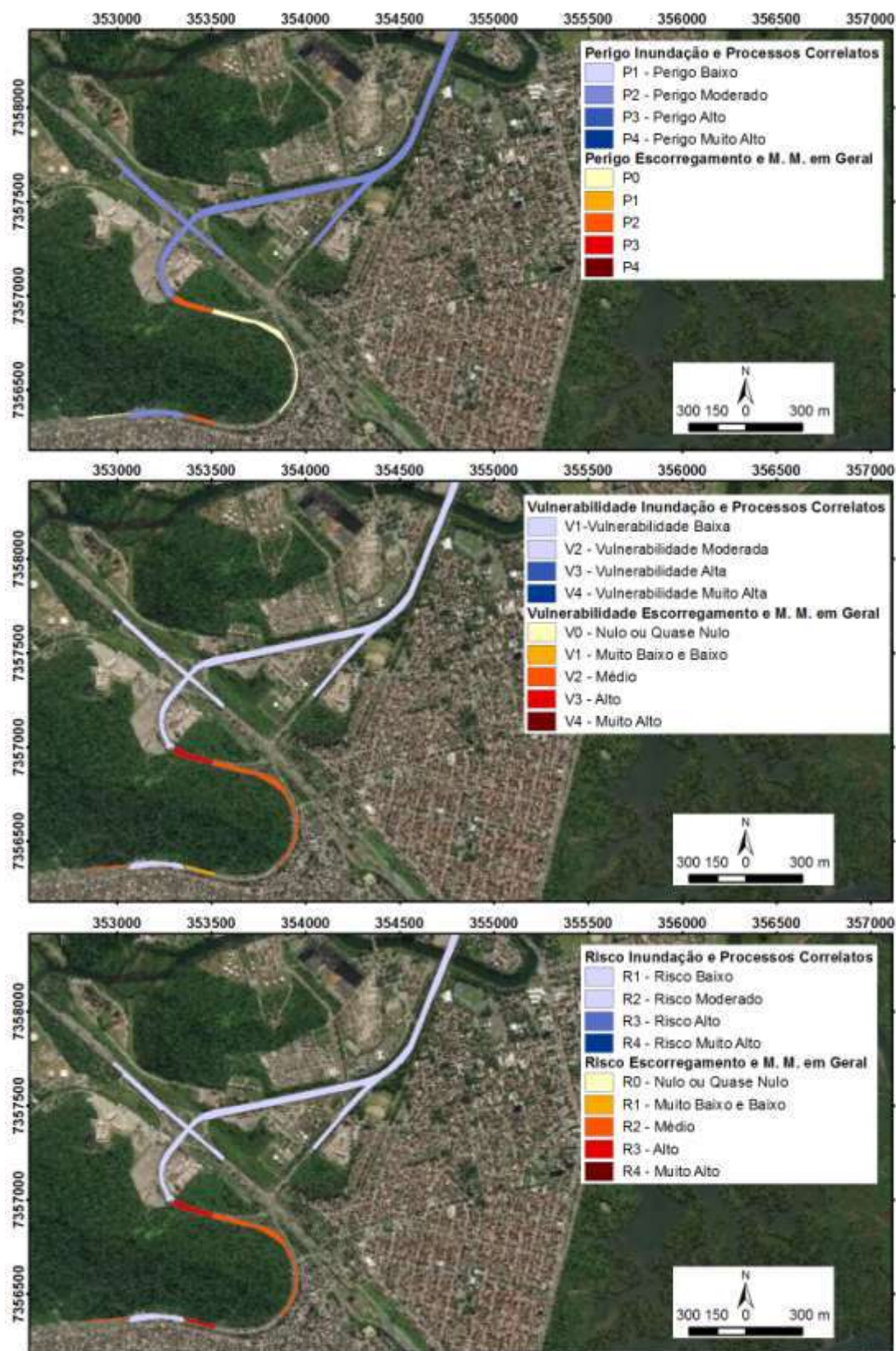


Figura 7.3-2. Amostra de composição de Carta de Risco aos processos geodinâmicos analisados para as áreas do Setor Rodoviário (Escala 1:1.000). Fonte: Elaborado pelo Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

7.4 PLANOS DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIOS DAS ETAPAS 4 E 5

Os trabalhos desta etapa deverão gerar os Planos de Informação que constituem parte dos produtos meio ou intermediários previstos no item 8.5 do TDR e item 4.4 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) relacionados na **Tabela 7.4-1** apresentada a seguir. Os arquivos digitais referentes aos Planos de Informações elaborados para a Fase 03 estão apresentados no **ANEXO D**.

Tabela 7.4-1. Planos de informações intermediários da Fase 03, Etapas 4 e 5.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.3	SR-ROD1K	Setores de Risco e atributos associados, incluindo os índices de perigo, vulnerabilidade, dano potencial e risco, para cada um dos processos estudados, referentes ao Setor de Transporte.	Plano de Informação contido no banco de dados CAMPO-SR.
4.4.4	SR-HAB3K	Setores de Risco e atributos associados, incluindo os índices de perigo, vulnerabilidade, dano potencial e risco, para cada um dos processos estudados, referentes ao Setor Habitacional.	Plano de Informação contido no banco de dados CAMPO-SR.
4.4.5	PER-ESCM1M	Índice de Perigo de escorregamentos e movimentos de massa em geral.	Plano de Informação substituído por Planos de Informações Complementares que contemplem o perigo para o Setor Habitacional, em formato matricial com resolução de 3m, e para o Setor de Transporte, em formato matricial com resolução de 1m.
4.4.6	PER-INUPC1M	Índice de Perigo de inundação e processos correlatos.	Plano de Informação substituído por Planos de Informações Complementares que contemplem o perigo para o Setor Habitacional, em formato matricial com resolução de 3m, e para o Setor de Transporte, em formato matricial com resolução de 1m.
4.4.7	VULNERAB1M	Índice de Vulnerabilidade do elemento em risco aos processos geodinâmicos.	Plano de Informação substituído por Planos de Informações Complementares que contemplem a Vulnerabilidade para o Setor Habitacional, e para o Setor de Transporte.
4.4.8	RISCO-GEOD-ROD1K	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores referentes ao Setor de Transporte.	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores cartografadas no sistema rodoviário composto pelas rodovias Imigrantes, Anchieta e Cônego Domênico Ragoni, na escala 1:1.000.
4.4.9	RISCO-GEOD-HAB3K	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores referentes ao Setor Habitacional.	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores cartografadas nos Setores Habitacionais dos municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel,

Tabela 7.4-1. Planos de informações intermediários da Fase 03, Etapas 4 e 5.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
			Suzano (Trecho Leste / Sudeste - RMSP), na escala 1:3.000.
4.4.10.6	RISCO-GEOD-1M-ROD	Índice de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores referentes ao Setor de Transporte.	Plano de Informação substituído por Planos de Informações Complementares que contemplem o Risco para o processos de escorregamento e movimentos de massa em geral e para processos de inundação e processos correlatos.
4.4.10.7	RISCO-GEOD-1M-HAB	Índice de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores referentes ao Setor Habitacional.	Plano de Informação substituído por Planos de Informações Complementares que contemplem o Risco para o processos de escorregamento e movimentos de massa em geral e para processos de inundação e processos correlatos.

Os mapas de risco supracitados, bem como os Planos de Informações relativos aos parâmetros de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial serão apresentados em formato digital PDF, e impressos em formato A3.

8 INDICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

A indicação de recomendações técnicas compreende a Etapa 6 da Fase 03 do projeto, definida nos itens 7.3.5 do TDR da SDP nº007/2018 e 5.7 do Anexo 1 do TDR da SDP nº007/2018, foi elaborada concomitantemente à conclusão da cartografia de risco da Etapa 5. Com base nos resultados obtidos, foram elaboradas as recomendações técnicas, de caráter interventivo e compostas por medidas estruturais aplicadas aos Setores de Risco mapeados.

As recomendações foram realizadas por Área ou por Setores, uma vez que as medidas estruturais podem ultrapassar os limites dos Setores mapeados, estendendo-se por toda a área. As medidas foram estimadas em campo, com validação e quantificação subsequentes, quando necessárias, através de procedimentos de SIG. Para inundações e processos correlatos foram contempladas, minimamente, as recomendações expostas na Tabela 14 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcrita nas **Tabelas 8-1 e 8-2**, complementadas pela equipe técnica da Contratada, compondo as sugestões de recomendações possíveis. Estas medidas complementares foram sistematizadas para as equipes sob a forma de um guia de campo para recomendações de obras para processos hidrológicos, cujas informações estão apresentadas na **Tabela 8-3**.

Tabela 8-1. Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

Medidas Estruturais	Medidas Não Estruturais
• Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal); • Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo- cimento, argamassa, tela, ou outros métodos); • Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas,	• Implantação de sistemas de previsão e alerta de cheias; • Implantação de Planos de Contingência e Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC); • Remoção temporária de moradores em períodos chuvosos de acordo com os procedimentos de operação de Planos Preventivos de Defesa Civil; • Remoção definitiva de edificações e monitoramento

Tabela 8-1. Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

Medidas Estruturais	Medidas Não Estruturais
estabilização de taludes); - Intervenções e obras para redução e controle da vazão, incluindo construção de bacias de amortecimento, diques e <i>polders</i>, instalação de bombas para esgotamento/retirada de águas (demandam estudos hidrológicos e projetos específicos); - Intervenções e obras para aumento da vazão, incluindo recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto (demandam estudos hidrológicos e projetos específicos); - Gerenciamento hídrico da microbacia de acordo com estudos hidrológicos, projetos e obras específicas.	dos terrenos de forma a evitar o surgimento de novas ocupações (em áreas de perigo ou áreas em que já houve remoção definitiva); - Realização de inspeções regulares das condições da canalização da drenagem quanto a obstruções e assoreamento; - Serviços de limpeza e recuperação do canal e margens; - Desassoreamento e a manutenção das valas de drenagem paralelas à infraestrutura linear (vias, ferrovias etc.).

Tabela 8-2. Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme Quadro 3.16 de IG-SMA (2014).

Recomendações	Medidas Estruturais	Descrição
Serviços de limpeza e recuperação do canal e margens	Realizar serviços de limpeza, inspeção e manutenção periódica dos canais, drenagens e sistemas de esgotos, incluindo a desobstrução do canal por meio da retirada do excesso de sedimentos (desassoreamento) e da remoção de entulho e lixo;	<u>Características:</u> em geral, medidas simples e localizadas, envolvem execução de serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte.
Proteção superficial das margens	- Promover a recuperação e a proteção da vegetação das margens dos canais; - Proteção superficial das margens com instalação de gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela, ou outros métodos, de acordo com as características hidrodinâmicas do canal.	<u>Características:</u> em geral, medidas localizadas, serviços envolvendo obras civis demandam estudos e avaliações específicos para determinar a sua adequabilidade e dimensionamento.
Execução de obras de engenharia	- Construção de barreiras (diques e <i>polders</i>) que reduzem a possibilidade de invasão de águas originárias de cheias e inundações em determinados trechos da bacia de drenagem; - Promover medidas de amortecimento de picos de vazão, que podem incluir a construção de reservatórios de amortização (piscinões) e/ou áreas de acumulação local (parques lineares e áreas de lazer) em pontos estratégicos da bacia.	<u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para determinar sua adequabilidade e dimensionamento, podem envolver execução de serviços e obras de médio e grande porte. A construção de barreiras, em geral, aplica-se a grandes rios e planícies (várzeas) extensas.
Medidas de controle da drenagem superficial e da erosão do solo	- Proceder ao disciplinamento (captação, condução e escoamento adequado) das águas pluviais e servidas, em escala local, incluindo loteamentos e lotes individuais; - Promover medidas para melhoria da infiltração das águas de chuva no solo, com o uso de pavimentos permeáveis, ajardinamento, trincheiras, planos e valetas de infiltração; - Promover a estabilização de taludes e cortes e demais áreas com solo exposto, com a execução de recomposição vegetal de áreas degradadas e/ou substituição das espécies vegetais existentes por espécies mais frondosas, de forma a evitar o assoreamento dos cursos d'água, aumentar a capacidade de retenção e reduzir o escoamento superficial das águas pluviais.	<u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para

Tabela 8-2. Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme Quadro 3.16 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
	determinar sua adequabilidade e dimensionamento, podem envolver execução de serviços e obras de médio e grande porte. Em geral, medidas aplicáveis ao longo de trechos de sub-bacias e microbacias.
Intervenções no canal para redução da vazão	- Recomposição das características naturais do canal (restauração de meandros e desocupação dos terrenos pertencentes à planície de inundação); - Promover modificações na forma e/ou trajeto do canal, incluindo a construção de extravasores e/ou desvios do leito do rio para amortecimento de volume e redução de vazão do canal. <u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para determinar sua adequabilidade e dimensionamento, em geral, envolvem execução de serviços e obras de médio e grande porte.
Intervenções no canal para aumento da vazão	Execução de intervenções localizadas ao longo do canal (redução da rugosidade do leito do rio por desobstrução, dragagem para aprofundamento de calha, redimensionamento ou mesmo a remoção de estruturas existentes tais como tubulações, aduelas, pontes, etc.), visando o aumento da vazão e a melhoria no escoamento; <u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para determinar sua adequabilidade e dimensionamento, em geral, envolvem execução de serviços e obras de pequeno e médio porte.
Medidas Não Estruturais	
Recomendações	Descrição
Remoção de moradias e monitoramento das áreas de risco	- Atuação do poder público local com a finalidade de remover e realocar famílias que estejam ocupando áreas de risco; - Realizar monitoramento periódico das áreas onde houve remoção, para impedir reocupação; - Impedir a ocupação e a expansão da ocupação em margens de córregos e rios, em planícies de inundação, em áreas de perigo de inundação e em áreas de risco já identificadas. <u>Características:</u> remoções definitivas, realocações para locais livres de perigos.
Implantação de sistema de previsão e alerta	- Implementação de sistema integrado para obtenção, armazenamento e análise de dados e informações pluvio-fluviométricas contemplando as bacias hidrográficas onde esteja inserido o município, com a finalidade de auxiliar nas ações de Defesa Civil, incluindo a interdição de locais e remoção preventiva de moradores de áreas potencialmente afetadas; - Promover ações de educação ambiental, comunicação e conscientização relativas a prevenção de desastres.
Implantação de Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC)	- Implantação de PPDC, como medida de convivência com o risco, a ser implementado em conjunto com as demais medidas, especialmente o sistema de alerta, incluindo o monitoramento das áreas de risco e remoção temporária de moradores (ou definitiva em casos extremos) nos períodos chuvosos; - Promover ações de educação ambiental, comunicação e conscientização relativas a prevenção de desastres.
Medidas preventivas adicionais	- Implantação de instrumentos legais municipais que promovam a adequação da ocupação e o ordenamento territorial (Plano Diretor Municipal, planos de macrodrenagem, código de obras, etc.); - Preservação das áreas de proteção permanente (APP).

Tabela 8-3. Guria de campo para recomendações de obras para processos hidrológicos.

OBRA / INTERVENÇÃO	APLICAÇÃO
Serviços de limpeza e recuperação	Locais com canais naturais ou retificados, com ocupação ou vias próximas, atingidos por processos de solapamento, assoreamento ou erosão. Taludes, canal ou entorno com presença de lixo, entulho ou outros elementos (incluindo estruturas) que possam gerar obstrução ou diminuição da vazão do canal.
Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal)	Locais com canais naturais ou retificados, com ocupação ou vias próximas, com taludes marginais atingidos por processos de solapamento, assoreamento ou erosão, ou sem elementos de proteção aos taludes marginais, como locais de solo exposto, vegetação rasteira ou canalização danificada.
Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela ou outros métodos)	Locais com canais naturais ou retificados, com ocupação ou vias próximas, com taludes marginais atingidos por processos de solapamento, assoreamento ou erosão, ou sem elementos de proteção aos taludes marginais, como locais de solo exposto, vegetação rasteira ou canalização danificada. Deve ser aplicada em locais de canais de maior velocidade de fluxo ou cujo talude não permita intervenção de recuperação e proteção vegetal em decorrência de sua declividade ou proximidade de vias ou moradias.
Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes)	Locais com canais naturais ou retificados, com ocupação ou vias próximas. Presença de vias não pavimentadas e sem disciplinamento de águas pluviais em superfície, geralmente agravando processos erosivos dos taludes marginais e assoreamento dos canais.
Intervenções no canal para redução da vazão (recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Locais com canais retificados ou naturais retilíneos, com ocupação ou vias próximas e atingidos pelos processos hidrológicos. Aplica-se em locais onde não é possível ampliar o canal, locais com necessidade de redução da velocidade do fluxo d'água para reservatórios de amortização e/ou redução da área transversal do canal.
Intervenções no canal para aumento da vazão (como redução da rugosidade do leito, ou dragagem ou alteração de estruturas; exige estudos hidrológicos e projetos específicos)	Locais com canais retificados ou naturais retilíneos, com ocupação ou vias próximas e atingidos pelos processos hidrológicos. Aplica-se em locais onde é possível ampliar o canal, locais com necessidade de aumento da velocidade de escoamento e/ou da área transversal do canal, para aumentar sua capacidade de captação e escoamento sem transbordamento das margens.
Obras: Construção de diques e polders	Áreas ocupadas (geralmente, densamente ocupadas) situadas sobre planícies de inundação em que não é possível realizar intervenções de aumento de vazão do canal e que, quando sofrem processo de inundação, ficam submersas por não haver possibilidade de escoamento até diminuição ou encerramento do processo de enchente do canal.
Obras: construção de piscinões (reservatórios de amortização) e/ou parques lineares e áreas de lazer (áreas de acumulação local)	Áreas ocupadas próximas a canais cujos trechos de jusante têm baixa capacidade de escoamento, seja decorrente de obstruções ou de características intrínsecas do próprio canal, necessitando da retenção temporária do volume de água para adequação à capacidade de escoamento do canal a jusante.
Implantação de sistema de previsão e alerta de cheias	Para todas as áreas atingidas por processos hidrológicos
Implantação de Plano Preventivo de Defesa Civil e Planos de Contingência	Para todas as áreas que, quando atingidas por processos hidrológicos, necessitem de remoção temporária de moradores, permitindo a volta às moradias após o encerramento do processo hidrológico.
Remoção definitiva de moradias e monitoramento de áreas de risco	Para todas as áreas que, quando atingidas por processos hidrológicos, necessitem de remoção de moradores para abrigos em decorrência do tempo necessário para o escoamento das áreas atingidas.
Medidas preventivas adicionais	Monitoramento da área e realização de informes com instruções e exercícios de evacuação com a Defesa Civil.

As recomendações de medidas estruturais para as áreas de escorregamentos e movimentos de massa em geral foram empregadas, minimamente, as recomendações expostas nos Quadros 3.13 e 3.15 de IG-SMA (2014), transcritas nas **Tabelas 8-4 a 8.5** a seguir. Diferentemente do procedimento utilizados para inundações processos correlatos, para as áreas de escorregamentos e movimentos de massa em geral, além da recomendação das

medidas como previsto, foram realizados croquis esquemáticos de localização das recomendações estruturais em Planos de Informação de ambiente SIG, cujos quantitativos estimados e o modelo dos resultados estão apresentados na **Tabela 8-6**.

Tabela 8.4. Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de escorregamento, conforme Quadro 3.13 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
• Serviços de limpeza e recuperação	○ Serviços de limpeza do terreno, com remoção de entulho, lixo, etc. ○ Recuperação e/ou limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos. ○ Disciplinamento do escoamento das águas servidas. ○ Limpeza de canais de drenagem. ○ Serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte. ○ Corte ou poda de árvores.
• Proteção superficial	○ Implantação de proteção superficial vegetal (gramíneas) em taludes com solo exposto. ○ Proteção vegetal de margens de canais de drenagem. ○ Proteção superficial com instalação de gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela.
• Desmonte de blocos e matacões	○ Desmonte de blocos rochosos e matacões manualmente ou com argamassa expansiva ○ Desmonte de blocos rochosos e matacões a partir de avaliação geotécnica detalhada ○ Pequenas obras de contenção na base de blocos e matacões.
• Obras de drenagem superficial (disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais)	○ Implantação de sistemas de drenagem superficial (canaletas, caixas de transição, escadas d'água, guias/sarjetas, galerias de águas pluviais, bocas de lobo, etc.). ○ Eventual execução de acessos para pedestres (calçadas, escadarias, etc.) integrados ao sistema de drenagem. ○ Predomínio de serviços manuais e/ou com maquinário de pequeno porte.
• Obras de drenagem de subsuperfície	○ Execução de sistema de drenagem de superfície (trincheiras drenagens, drenos horizontais profundos, poços de rebaixamento, etc.). ○ Serviço parcial ou totalmente mecanizado.
• Obras de médio a grande porte em canais	○ Obras de desvio, de canalização de córregos e de aprofundamento ou alargamento de canais; ○ Predomínio de serviços mecanizados.
• Obras de terraplenagem de médio a grande porte	○ Execução de serviços de terraplenagem (retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados, etc.); ○ Execução combinada de obras de drenagem superficial e proteção vegetal (obras complementares aos serviços de terraplenagem, drenagem de crista); ○ Predomínio de serviços mecanizados.
• Obras de proteção contra massas escorregadas	○ Implantação de barreiras vegetais; ○ Execução de muros de espera.
• Estruturas de contenção localizadas ou lineares	○ Implantação de estruturas de contenção localizadas, como chumbadores, tirantes, microestacas e muros de contenção passivos de pequeno porte (altura máxima = 5 m; largura máxima = 10 m); ○ Obras de contenção e proteção de margens de canais (gabiões, muros de concreto, etc.); ○ Serviço parcial ou totalmente mecanizado.
• Estruturas de contenção de médio a grande porte	○ Implantação de estruturas de contenção de médio a grande porte (altura maior que 5 m e largura maior que 10 m), envolvendo obras de contenção passivas e ativas (muros de gravidade, cortinas atirantadas, solo armado, etc.); ○ Poderão envolver serviços complementares de terraplenagem; ○ Predomínio de serviços mecanizados.
Medidas Não Estruturais	
Recomendações	Descrição
• Remoção de moradias	○ Definitiva; ou temporária (para implantação de uma obra, por exemplo); ○ Eventuais realocações devem ser priorizadas dentro da própria área ocupada, em local seguro.
• Monitoramento das áreas de risco	○ Vistoria periódica, para identificação e verificação da evolução das feições de instabilidade (trincas em moradias e terreno, muros e paredes

Tabela 8.4. Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de escorregamento, conforme Quadro 3.13 de IG-SMA (2014).

		embarrigados, cicatrizes de escorregamento, degraus de abatimento, árvores, postes e muros inclinados, feições erosivas em taludes, erosão de margem de córregos, etc.).
• Medidas adicionais	preventivas	○ Impedimento da expansão da ocupação em margens de córregos e rios e em áreas de risco; ○ Implantação de Plano Preventivo de Defesa Civil.

Tabela 8.5. Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de solapamento de margens fluviais, conforme Quadro 3.15 de IG-SMA (2014).

Recomendações		Medidas Estruturais	Descrição
• Serviços de limpeza e recuperação;			○ Serviços de limpeza de canais de drenagem, com remoção de entulho, lixo, etc.; ○ Recuperação e/ou limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos; ○ Disciplinamento do escoamento das águas servidas; ○ Característica: Serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte.
• Proteção superficial contra erosão e estabilização de margens de canais			○ Implantação de proteção vegetal de margens de canais de drenagem; ○ Estudos e execução de obras de engenharia adequadas para instalação de gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela; ○ Característica: estudos especializados e serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte a médio.
• Obras de pequeno porte em canais			○ Implantação de intervenções e obras de drenagem superficial para disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais; ○ Implantação de sistemas de drenagem superficial (canaletas, caixas de transição, escadas d'água, guias/sarjetas, galerias de águas pluviais, bocas de lobo, etc.), conforme estudos e projetos de microdrenagem; ○ Característica: Predomínio de serviços manuais e/ou com maquinário de pequeno porte.
• Obras de médio a grande porte em canais			○ Obras de desvio, de canalização de córregos e de aprofundamento ou alargamento de canais, compatíveis com estudos de macro e microdrenagem; ○ Obras de proteção de margens de canais (gabiões, muros de concreto, etc.), conforme projetos de engenharia; ○ Característica: estudos especializados e serviço parcial ou totalmente mecanizado.
Recomendações		Medidas Não Estruturais	Descrição
• Remoção de moradias			○ Definitivamente ou temporariamente (para implantação de uma obra, por exemplo); ○ Eventuais realocações devem ser priorizadas dentro da própria área ocupada, em local seguro.
• Monitoramento das áreas de risco			○ Vistoria periódica, para identificação e verificação da evolução das feições de instabilidade.
• Medidas adicionais	preventivas		○ Impedimento da expansão da ocupação em margens de córregos e rios e em áreas de risco; ○ Preservação das áreas de proteção permanente (APPs); ○ Educação e comunicação de risco à população; ○ Implantação de Plano Preventivo de Defesa Civil.

Tabela 8.6. Modelo do formulário de apresentação das recomendações das áreas de risco, com a descrição das Características dos serviços a serem executados.

ID de intervenção	Descrição das Características dos serviços a serem executados	Unidade	Quantidade
L1	Remoção de lixo e entulho (12 pessoas, caminhão basculante e pá carregadeira)	hora	-
L2	Remoção de vegetação (12 pessoas, caminhão basculante e pá carregadeira)	hora	-

Tabela 8.6. Modelo do formulário de apresentação das recomendações das áreas de risco, com a descrição das Características dos serviços a serem executados.

ID de intervenção	Descrição das Características dos serviços a serem executados	Unidade	Quantidade
L3	Remoção de material rompido, acerto de geometria do talude (se executado manualmente)	m ³	-
L4	Remoção de material rompido, acerto de geometria do talude (Maquinário)	m ³	-
L5	Remoção de matacão	m ³	-
P1	Plantio de vegetação (Árvores e mudas)	m ²	-
P2	Plantio de vegetação (Gramínea)	m ²	-
P3	Plantio de vegetação (Tela biodegradável)	m ²	-
T1	Execução de revestimento com tela metálica	m ²	-
T2	Execução de revestimento com concreto projetado	m ²	-
T3	Reconstituição de talude	m ³	-
D1	Canaleta de drenagem meia cana	m	-
D2	Caixa de passagem	unidade	-
D3	Escada d'água	m	-
D4	Guia	m	-
D5	Sarjeta	m	-
D6	Rede de Esgoto	m	-
D7	Dreno Horizontal Profundo (5m)	unidade	-
D8	Galeria de água pluvial Subterrânea	m	-
D9	Trincheira Drenante	m ³	-
D10	Pavimentação de rua	m ²	-
D11	Bueiro	unidade	-
C1	Gabião Caixa	m ³	-
C2	Gabião Colchão	m ³	-
E1	Muros de arrimo	m ²	-
E2	Muro atirantado	m ²	-
E3	Solo Grampeado	m ²	-
E4	Muro de Espera	m ²	-
N1	Construção de novas moradias	unidade	-
N2	Desmonte de Moradias	m ²	-
R1	Manutenção do plantio por 1 ano (Vegetação)	m ²	-
R2	Manutenção e reparo de obras e equipamentos públicos (escadarias, acessos e pavimentos)	m ²	-

Os resultados das recomendações técnicas são apresentados em um Formulário de Recomendações específico para cada tipo de processo mapeado. Estes Formulários de Recomendações constituem parte dos Formulários das Áreas e Setores de Risco (**ANEXO C**), que são compostos pelos mapas de Setorização de Risco e, especificamente para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, ainda contém mapas com a espacialização das Recomendações Técnicas sugeridas.

Para as áreas do Setor Rodoviário, as recomendações foram baseadas nos atributos observados no processo de mapeamento de campo, seguindo critérios específicos de recomendações em resposta às classes dos Fatores atribuídos aos Setores de Risco. Estas recomendações, em geral, se referem à presença, qualidade e conservação da infraestrutura de drenagem, da rodovia e dos taludes, além de infraestruturas de contenção. Quando os taludes não apresentam essas infraestruturas de contenção e a análise para determinação de grau de risco obteve classificação de Risco entre Alto (R3) ou Muito Alto (R4), recomendou-se a realização de estudos geotécnicos para análise de estabilidade dos taludes e, ainda, estudos hidrológicos e hidráulicos, visando à elaboração de projetos específicos para infraestrutura e obras de mitigação de riscos, caso necessário. A recomendação de monitoramento e inspeções periódicas foi atribuída a alguns dos Setores mapeados, quando esta medida se

mostrou necessária. Os tipos de recomendações e situações em que devem ser aplicadas estão sistematizadas e apresentadas na **Tabela 8-7** a seguir.

Tabela 8-7. Modelo do formulário de apresentação das recomendações das áreas de risco, com a descrição das Características dos serviços a serem executados.

Condição para a recomendação	Risco	Recomendação geral
Quando o atributo "infraestrutura de drenagem superficial subsuperficial do talude" foi classificado como Infraestrutura inexistente e o risco determinado foi alto (R3) ou muito alto (R4)	R3 / R4	Recomenda-se estudo hidrológico/hidráulico para instalação de infraestrutura de drenagem superficial subsuperficial do talude.
Quando o atributo "estrutura de contenção do talude" foi classificado como inexistente e o grau de risco determinado como risco alto (R3) ou muito alto (R4)	R3 / R4	Recomenda-se estudo geotécnico com fator de segurança para instalação de estruturas de contenção
Quando o atributo "infraestrutura de drenagem superficial subsuperficial do talude" foi classificado como Infraestrutura precária para quaisquer riscos determinados	-	Recomenda-se estudo hidrológico/hidráulico para implantação de melhorias na infraestrutura de drenagem superficial subsuperficial do talude.
Quando o atributo "estrutura de contenção do talude" foi classificado como Infraestrutura precária para quaisquer riscos determinados	-	Recomenda-se estudo geotécnico para implantação de melhorias das estruturas de contenção
Quando o atributo "conservação da contenção de talude" foi classificado como precária	-	Promoção de atividade de limpeza e manutenção para conservação de infraestrutura de drenagem e contenção do talude
Quando o atributo "Drenagem superficial e/ou subsuperficial da pista" foi classificado como razoável, e os riscos determinados como risco médio (R2), alto (R3) ou muito alto (R4)	R2 / R3 / R4	Recomenda-se manutenção da infraestrutura de drenagem superficial da pista.
Quando o atributo "Drenagem superficial e/ou subsuperficial da pista" foi classificado como precário, e os riscos determinados como risco médio (R2), alto (R3) ou muito alto (R4)	R2 / R3 / R4	Recomendam-se melhorias da infraestrutura de drenagem superficial da pista.
Quando o atributo "Estruturas de contenção" foi classificado como Satisfatória, e os riscos determinados como risco médio (R2), alto (R3) ou muito alto (R4)	R2 / R3 / R4	Recomenda-se a execução periódica de inspeções visuais da condição das obras instaladas
Quando o atributo "Estruturas de contenção" foi classificado como "Não se aplica", e os riscos determinados como risco médio (R2), alto (R3) ou muito alto (R4)	R2 / R3 / R4	Recomenda-se a execução periódica de inspeções visuais da condição dos taludes quando aplicável

9 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES DA FASE 03

Este capítulo descreve a Etapa 7, que conclui a elaboração dos produtos da Fase 03, conforme definido no item 7.3.7 do TDR e 5.8 do Anexo 1 do TDR da SDP nº007/2018. Esta etapa é constituída pela elaboração deste relatório técnico e de atividades, que incorporou todas as informações geradas ao longo desta Fase, bem como o registro operacional e os resultados obtidos pela metodologia final utilizada, permitindo a reprodutibilidade dos produtos do projeto. Estão relacionados, a seguir, todos os produtos previstos para entrega nesta etapa e que compuseram o relatório técnico, conforme item 4.4 do Anexo 1 do TDR da SDP nº007/2018 (p. 119-121), complementados por sugestões da Contratada quando especificada.

Os arquivos digitais referentes aos Planos de Informações elaborados para a Fase 03 estão apresentados no **ANEXO D**.

- Banco de Dados Geográficos no formato GeoDatabase projetos ou conjunto de dados de feições, em sistema de projeção UTM, datum SIRGAS 2000, zona 23, contendo todos os planos de informações utilizados para os cálculos de Risco de toda a Fase 03.
- Plano de Informação SR-ROD1K - com a síntese dos Setores de Risco calculados e classificados para os processos geodinâmicos de interesse nas rodovias que são objeto de estudo;
- Plano de Informação SR-HAB3K - com a síntese dos Setores de Risco calculados e classificados para os processos geodinâmicos de interesse nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objeto de estudo;
- Plano de Informação PER-ESMM1M - com a síntese do Perigo calculado e classificado para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral na área de estudo;
- Plano de Informação PER-INUPC1M - com a síntese do Perigo calculado e classificado para os processos de inundações e processos correlatos na área de estudo;
- Plano de Informação VULNERAB-ROD1K - síntese da Vulnerabilidade calculada e classificada nas rodovias que são objeto de estudo;
- Plano de Informação VULNERAB-HAB3K - síntese da Vulnerabilidade calculada e classificada nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objeto de estudo;
- Plano de Informação DANO-ROD1K - com a síntese Dano Potencial calculado e classificado para os processos geodinâmicos de interesse nas rodovias que são objeto de estudo;
- Plano de Informação DANO-HAB1K - com a síntese Dano Potencial calculado e classificado para os processos geodinâmicos de interesse nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objeto de estudo;
- Mapa RISCO-GEOD-ROD1K - Mapa Síntese dos Setores de Risco aos Processos Geodinâmicos de interesse do projeto nas rodovias que são objetos de estudo;
- Mapa RISCO-GEOD-HAB3K - Mapa Síntese dos Setores de Risco aos Processos Geodinâmicos de interesse do projeto nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objetos de estudo;
- Produtos intermediários previstos no TDR da SDP nº007/2018, relacionados nas **Tabelas 4.2-1, 5.4-1 e 7.4-1**; e
- Produtos intermediários complementares previstos na **Tabela 5.4-2**.

Os Planos de Informações relativos ao Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial deverão ser apresentados em formato digital e, ainda, impressos em Mapas em formato A3, tal como foi deliberado para os Mapas de Risco.

Conforme previsto no TDR, o Relatório Técnico e de Atividades da Fase 03 deverá ser submetido ao Contratante para avaliação em até 480 dias após o início do projeto. O Contratante avaliará seu conteúdo em um prazo de até 10 dias úteis (item 9.2.2 do TDR). Subsequentemente à avaliação do conteúdo do Relatório Técnico e de Atividades da Fase 03, se sua homologação for recusada e for solicitada sua complementação ou correção, o Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) deverá providenciá-las em até 15 dias (item 9.2.4 do TDR), submetendo o Relatório Técnico e de Atividades da Fase 03 a novo processo de avaliação, que ocorrerá em um prazo igual ou inferior a 10 dias (item 9.2.4.1 do TDR).

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACSELRAD, H. Vulnerabilidade Ambiental, processos e relações. Comunicação ao II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, FIBGE, Rio de Janeiro, 2006.

ALVES, F.M., FLORES, M., IWASA, O.Y., ALVES, C.F.C., FERNANDES, G.N., SILVA, L.H., GOTO de PAULA, CMM, MAGRO, S.A., BONGIOVANNI, L.A. Plano municipal de redução de riscos do Município de Diadema. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, Rio de Janeiro - RJ, Anais..., São Paulo: ABGE, 2013, CD-ROM.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Base Hidrográfica Ottocodificada da Bacia do Rio Tietê Brasília, 2015.1: 50.000.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Base Hidrográfica Ottocodificada do Rio Paraíba do Sul. Brasília. 2017a. 1:50.000.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Base Hidrográfica Ottocodificada Litorâneas SP-RJ. Brasília. 2017b. 1:50.000.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; SANTOS, M.L.; FERNANDES DA SILVA, P.C. 2010. Levantamento de ocorrências de inundação em registros de jornais como subsídio ao planejamento regional e ao mapeamento de risco. In: ABGE, Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica, 7, Maringá-PR, 8 a 11 de agosto de 2010, Anais..., CD-ROOM.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; FERNANDES DA SILVA, P.C. Mapeamento de perigos e riscos de inundação no Município de Aparecida (São Paulo). Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ. ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 35 - 2 / 2012 p.28-42. 2012.

ARMANI, G; TAVARES, R.; SILVA, M. G. Mapeamento digital do balanço hídrico climatológico do município de Ubatuba - SP. In: XII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2007, Natal. Natureza, Geotecnologias, Ética e Gestão do Território. Natal: Departamento de Geografia / CCHLA / UFRN, 2007. v. 1. p. 747-764.

BIRKMANN, J. *Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual frameworks and definitions*. In: BIRKMANN, J. (ed): *Measuring vulnerability to Natural Hazards. Towards Disaster Resilient Societies*. New Delhi: TERI Press, United Nations University Press, 2006. p. 9-56.

BONGIOVANNI, L.A.; FREITAS, J.O.; ALVES, F.M. Desenvolvimento sustentável e gestão de risco de desastres naturais. III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, São Paulo, 2016.

BRASIL (MCIDADES – MINISTÉRIO DAS CIDADES, IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de Rios. CARVALHO, C.S.; MACEDO, E.S; OGURA, A.T. (orgs.), Brasília, 2007.

BRASIL (MI – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SEDEC – SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL). Glossário de Defesa Civil, estudos de riscos e medicina de desastres. 3. ed. Brasília, DF: MI 2009.

BRESSANI, L.A.; COSTA, E.A. Cartas geotécnicas aplicadas ao planejamento territorial - alguns ajustes no instrumento. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. Vol. 5 – Nº 01. 2015.

BRITO, M.M.; EVERS, M.; ALMORADIE, A.D.S. 2018. *Participatory flood vulnerability assessment: a multi-criteria approach. Hydrology and Earth System Sciences*. 22:373-390, 2018.

CANIL, K.; MACEDO, E.S.; GRAMANI, M.F.; ALMEIDA FILHO, G.S.; YOSHIKAWA, N.K.; MIRANDOLA, F.A.; VIEIRA, B.C.; BAIDA, L.M.A.; AUGUSTO FILHO, O.; SHINOHARA, E.J. Mapeamento de risco em assentamentos precários nas zonas sul e parte da oeste no município de São Paulo (SP). In: Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: ABGE, 2004, p.193-204.

CARDONA, O.D. *La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo: una crítica y una revisión necesaria para la gestión*. In: *INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON VULNERABILITY IN DISASTER THEORY AND PRACTICE*, 2001, Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Holanda. 18 p. 2001.

CARDOSO, D.; RIEDEL, P.S.; VEDOVELLO, R.; BROLLO, M.J.; TOMINAGA, L.K. Compartimentação fisiográfica do município de Peruíbe, litoral de São Paulo - uma abordagem metodológica como subsídio à avaliação geotécnica de terrenos. *Pesquisas em Geociências*, v.36, n.3, p.251-262, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/igeo/pesquisas/3603/02-3603.pdf>

CEPED-UFSC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISA E ESTUDOS SOBRE DESASTRES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012. 2. ed. rev. ampl. – Florianópolis: CEPED UFSC, 2013. Disponível em: <https://s2id.mi.gov.br/paginas/atlas/>.

CEPED-UFSC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISA E ESTUDOS SOBRE DESASTRES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Capacitação básica em Defesa Civil. FURTADO, J. OLIVEIRA, M. DANTAS, M. C.; SOUZA, P. P.; PANCERI, R. (orgs). - 5. ed. - Florianópolis: CEPED UFSC, 2014.

CHOW, V.T.; MAIDMENT, D.R.; MAYS, L.W. *Applied Hydrology*. McGraw Hill, New York. 572 p. 1988.

COELHO NETTO, A.L.; AVELAR, A.S.; SATO, A.M.; FERNANDES, M.C.; OLIVEIRA, R.R.; CINTRA, R.V.; BARBOSA, L.; LIMA, P.H.; LACERDA, W.A. 2013. Metodologia para Elaboração de Cartas de Suscetibilidade e Risco a Movimentos de Massa (escala 1:5.000): Aplicação na Área Central de Angra dos Reis/ RJ. In: COBRAE, Angra dos Reis, ABMS ABGE, Anais, v.1, p.203-210.

CORSI, A.C.; GRAMANI, M.F.; OGURA, A.T. (2017). Desenvolvimento de método para delimitação de bacias de drenagem suscetíveis a corrida de massa e enxurrada em regiões serranas. *Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental - RBGEA*, São Paulo, 5:21-35, 2017.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. PROJETO INTEGRAÇÃO GEOLÓGICO-METALOGENÉTICA. Carta Geológica do Estado de São Paulo, Folha SF.23-Y-C. 1:250.000. 1999.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, 1:25.000. 2015.

CROSTA, A.P. Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. Instituto de geociências. Departamento de Metalogênese e Geoquímica. IG/UNICAMP. Campinas. 1992.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Precipitações intensas no Estado de São Paulo. MARTINEZ Jr., F. DAEE/CTH. (Org). 2018.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Volume Diário Médio das Rodovias (VDM). disponível em <http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/VolumeDiario.aspx> (acesso em 21/02/2019)

DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Custo Médio Gerencial. Brasília: DNIT, 2017.

EMPLASA – EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo. São Paulo. 1:50.000. 1980.

EMPLASA – EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. Ortofotos do Estado de São Paulo (Projeto Mapeia São Paulo). São Paulo. 1:25.000. 2010/2011

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo - SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDA_O_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_\(SP\)_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_DELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO](https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDA_O_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_(SP)_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_DELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO).

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de perigos e riscos de inundação: uma abordagem semiquantitativa. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 35 (2), 13-38, 2014.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; VEDOVELLO, R.; FERREIRA, C. J.; BROLLO, M. J.; FERNANDES, A.J.; CRIPPS, J.C. Geo-environmental mapping using physiographic analysis: constraints on the evaluation of land instability and groundwater pollution hazards in the Metropolitan District of Campinas, Brazil. Environmental Earth Sciences, v. 59, p. 124, 2010. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-010-0480-z>

FERNANDEZ, G.N. Determinação de limiares críticos de chuva deflagradores de movimentos gravitacionais de massa, município de São Bernardo do Campo, SP. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

FERNANDEZ, G.N.; ALVES, F.M.; MODESTO, A.A.L., PISSATO, E. . Análise espacial e temporal de escorregamentos em São Bernardo do Campo, SP (1993 – 2016). In: 18º CBGE Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2018, São Paulo, SP.

FERREIRA, C.J. ; ALVES, F.M.; RAFFAELLI, C.B.S.; SOUSA, C.A.. Causas da redução do risco de escorregamentos e de inundações em núcleos residenciais do Município de Poá, SP, no período 2006-2015. In: III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016, São Paulo. Anais do III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de risco a escorregamento e inundação por meio da abordagem quantitativa da paisagem em escala regional. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2011. CD-ROM.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D.; GOUVÊIA, C.R.; ROCHA, G.M.; SOUZA, L.; GUEDES, A.C.M. Integração de mapeamento de risco e índices pluviométricos no monitoramento e alerta de risco de escorregamentos planares no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. Vol. 5 – Nº 01. 2015.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D.; GUEDES, A.C.M. O uso de sistemas de informações geográficas na análise e mapeamento de risco a eventos geodinâmicos. In: FREITAS, M.I.C & LOMBARDO, M.A.: Riscos e Vulnerabilidades: Teoria e prática no contexto Luso-Brasileiro. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.

GRAMANI, M.F. & KANJI M.A. 2001. Inventário e análise das corridas de detritos no Brasil. In: III Conferência Brasileira de Estabilidade de Encostas - COBRAE, 3, Rio de Janeiro, Anais, Rio de Janeiro: ABMS - NRRJ.

GRAMANI, M.F. 2001 Caracterização geológico-geotécnica das corridas de detritos (*"debris flows"*) no Brasil e comparação com os casos internacionais. Dissertação de Mestrado, Departamento de Estruturas e Fundações, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 385 p.

GRAMANI, M.F. & AUGUSTO FILHO, O. 2004. *Analysis of the triggering of debris flow potentiality and the run-out reach estimative: an application essay in the Serra do Mar mountain range*. In: *International Symposium on Landslides*, 9, Rio de Janeiro. Proceedings... Londres: Balkema, v. 2. p. 1477-1483.

GOMES, J.V.P. & SILVA DE BARROS, R. (2011). A importância das Ottobacias para gestão de recursos hídricos. In: XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, Anais, Curitiba pp.: 1287-1294.

HOEK, E. & BRAY, J. 1974. *Rock Slope Engineering*. Londres, *Institution of Mining and Metallurgy*, 309 p.

HORTON, R.E. *The role of infiltration in the hydrologic cycle*. Transactions, American Geophysical Union, V. 14, ed. 1, p. 446-460. 1933.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico 2010: Características da população e dos domicílios - resultados do universo, 2011. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf>. Acesso em: 03 de junho de 2019.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema de Contas Regionais: Brasil 2016, 2016. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101619_informativo.pdf>. Acesso em 03 de junho de 2019.

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: 1:25.000: nota técnica explicativa. Coordenação Omar Yazbek Bittar. São Paulo, SP / Brasília, DF. 2014

ISO 31.000 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - Gestão de riscos: NBR/ISO 31000, 2009: Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Aparecida - SP. São

Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 3 volumes (inédito). 2011a. Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=40>. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Roseira - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=39>. 2011b. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Caçapava - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=42>. 2012a. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Guaratinguetá - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 4 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=32. 2012b. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Pindamonhangaba - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=36. 2012c. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Redenção da Serra - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=128. 2012d. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de São José do Rio Preto - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/uploads/doc1354635233.pdf>. 2012e. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos,

inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Taubaté - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: <http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=129>. 2012f. Disponível em: <<http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Tremembé - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: <http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=368>. 2012g. Disponível em: <<http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 4 volumes (inédito). Disponível em: <http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/uploads/doc1402473389.pdf>. 2014. Disponível em: <<http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações e corridas de massa - Município de Itaóca, SP. São Paulo: Instituto Geológico, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Relatório Técnico, 2015. 3 volumes. Boletim do Instituto Geológico nº 64. ISSN 0100-431X. Disponível em <http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=417>. 2015. Disponível em: <<http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>>.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos: 50 Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte. Projeto Transporte Sustentável de São Paulo (P127723). São Paulo, 2017. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/files/2017/12/Cad_Desastres_Nota_Explicativa.pdf>. Acesso em: Dezembro, 2018.

IWASA, O.Y.; ASSANO, V.Y.; ALVES, F.M.; ALVES, C.F.C.; MAGRO, S.A.; FAGUNDES, M.G.; BONGIOVANNI, L.A.; MOREIRA, M.R.; PEIXOTO FILHO, G.E.C.; SCHADECK, R. Vulnerabilidade da ocupação em setores de risco a movimentos gravitacionais de massa e inundação no município de Luiz Alves, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 2013, Rio de Janeiro - RJ. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2013. CD-ROM.

JICA – JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. 2015. *Guide to landslide inspection form records*. In: *Project of Strengthening the National Strategy about the Risk Management of the Natural Disaster* (GIDES). 2015.

KURKDJIAN, M.L.N.O. Um método para identificação e análise de setores residenciais urbanos homogêneos, através de dados de Sensoriamento Remoto com vistas ao planejamento urbano. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 1986.

LOMBARDO, M.A. & FREITAS, M.I.C. Riscos e vulnerabilidades [recurso eletrônico]: teoria e prática no contexto luso-brasileiro. 1. ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; CANIL, K.; ALMEIDA FILHO, G.S.; GRAMANI, M.F.; SILVA, F.C.; CORSI, A.C.; MIRANDOLA, F.A. Modelos de fichas descritivas para áreas de risco de escorregamento, inundação e erosão. In: Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 1, 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004b, p. 892-907, CD-ROM. 2004.

MANSO, A.P.; BARROS, M.S.S.; OLIVEIRA, M.L.N. Determinação de zonas homogêneas através de sensoriamento remoto. São José dos Campos, INPE. 1978.

OLIVEIRA, T.A.; RIEDEL, P.S.; VEDOVELLO, R.; SOUZA, C.R.G.; BROLLO, M.J. Utilização de técnicas de fotointerpretação na compartimentação fisiográfica do município de Cananéia, SP: apoio ao planejamento territorial e urbano. Geociências (São Paulo), v. 26, p. 55-65, 2007. Disponível em : http://www.revistageociencias.com.br/26_1/Art%206%20Thomaz.pdf

PEARSON, D., & LANE, D. *Visual Attention Movements: A Developmental Study*. *Child Development*, 61(6), 1779-1795. doi:10.2307/1130837. 1990.

PFAFSTETTER, O. Classificação de Bacias Hidrográficas – Metodologia de Codificação. Rio de Janeiro, RJ: DNOS, 1989.

PINTO, H.S.; ORTOLANI, A.A.; ALFONSI, R.R. Estimativa das temperaturas médias mensais do Estado de São Paulo em função da altitude e latitude. São Paulo: USP, 1972. 20p.

PORTO, M.F.A.; PORTO, R.L.L.. Gestão de bacias hidrográficas. *Estud. av.*, São Paulo , v. 22, n. 63, p. 43-60, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em 15/05/2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200004>.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2014. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>. Acesso em: 03 de junho de 2019.

RENNÓ, C.D.; NOBRE, A.D.; CUARTAS, L.A.; SOARES, J.V.; HODNETT, M.G.; TOMASELLA, J.; WATERLOO, M.J. *HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments, in Amazonia. Remote Sensing of Environment*. New York, v.112, n.9, p. 3469-3481, 2008.

ROSS, J.L.S; MOROZ, I.C. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo, DG-FFLCH-USP, IPT, FAPESP, 1997.

ROSSI, M. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado. São Paulo: Instituto Florestal, 2017. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2017/09/mapa-pedologico-do-estado-de-sao-paulo-revisado-e-ampliado/>

ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; GIBERTI, P.P.C. Quantificação da vulnerabilidade e dano aplicados ao mapeamento e análise de risco, escala 1:10.000, Ubatuba-SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS, 2, 2007, Santos SP. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2007. CD-ROM.

SENTELHAS, P.C.; SANTOS, D.L. dos; MACHADO, R.E. *Water deficit and water surplus maps for Brazil, based on FAO Penman-Monteith potential evapotranspiration*. Revista Ambiente e Água, v.3, p.28-42, 2008.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *National engineering handbook*. Washington D.C.: U.S. Department of Agriculture, sec. 4. 1972.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *A Method for Estimating Volume and Rate of Runoff in Small Watersheds*. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, 1973.

SILVA, A.M. & ALVARES, C.A. Levantamento de informações e estruturação de um banco de dados sobre a erodibilidade de classes de solos no Estado de São Paulo. Revista Geociências, UNESP, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 33-41, 2005.

SINDUSCON – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Custo Unitário Básico da Construção Civil. 2018. Consultado em Outubro de 2018. Disponível em: <https://www.sindusconsp.com.br/cub/> e <https://www.sindusconsp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/10-Outubro-2018-Desonerado.pdf>.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. *The water balance*. New Jersey: Centerton, 1955. 104p. (Publications in Climatology, v.8, n.1).

TOMINAGA, L.K.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R.; TAVARES, R.; SANTORO, J. & SOUZA, C.R. de G. Cartas de perigo a escorregamentos e de risco a pessoas e bens do Litoral Norte de São Paulo: conceitos e técnicas. In: PEJON, O.; ZUQUETTE, L. (eds.): SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA E GEOAMBIENTAL, 5, 2004, São Carlos,. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2004. CD-ROM, p. 205-216.

TOMINAGA, L; ROSSINI-PENTEADO, D; FERREIRA, CJ; VEDOVELLO, R. Mapeamento de Risco a Escorregamentos na Escala 1:10.000: Abordagem Metodológica Aplicada em Ubatuba, SP. In: Simpósio Nacional de Geomorfologia, VII, e Encontro Latino-Americano de Geomorfologia, 2, Belo Horizonte, 01 a 08 de agosto de 2008. Anais..., Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

TURCOTTE, R.; FORTIN, J.P.; ROUSSEAU, A.N.; MASSICOTTE, S.; VILLENEUVE, J.P. *Determination of the drainage structure of a watershed using a digital elevation model and a digital river and lake network*. Journal of Hydrology, Amsterdam, v.240, n.3, p.225-242, 2001.

UNDRO - UNITED NATIONS DISASTER RELIEF ORGANIZATION. *Mitigation natural disasters: phenomena, effects and options. A manual for policy makers and planners*, Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator, Geneva. 1991.

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *International Strategy for Disaster Reduction*. 2009. *Terminology on Disaster Risk Reduction*. Disponível em <http://www.unisdr.org/we/inform/terminology>

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction — 2015 – 2030*. Geneva. 2015.

UN-SPIDER – SPACE-BASED INFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE. *Disaster Risk Management*. Disponível em <http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/disaster-risk-management>.

VALENCIO, N.; SIENA, M.; MARCHEZINI, V.; GONÇALVES, J. C. Sociologia dos desastres – Construção, interfaces e perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2009.

VALERIANO, M.M. Dados topográficos. In: FLORENZANO, T.G. (Org.). Geomorfologia, conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p. 72-104.

VEDOVELLO, R. Zoneamento geotécnicos aplicados à gestão ambiental, a partir de Unidades Básicas de Compartimentação - UBSS. Rio Claro (SP); 2000. [Tese de Doutorado - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP]. 154p.

VEDOVELLO, R. Modelagem e Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Informações Geoambientais (SGIG) como Produto de Avaliações Geológico-geotécnicas. In: 10º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2002, Ouro Preto, MG.

WATT, W.E., & CHOW, K.C. (1985). *A general expression for basin lag time*. Canadian Journal of Civil Engineering, 12, 294-300.

11 EQUIPE TÉCNICA

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução deste projeto são apresentados no **ANEXO I**.

Geólogo Dr. Adalberto Aurélio Azevedo	CREA 0600849139
Geólogo MSc. Fernando Machado Alves	CREA 5062119280
Geólogo MSc. Carlos F. Castro Alves	CREA 5060824529
Geólogo Pedro Machado Simões	CREA 5060927396
Geólogo Vital Yuiti Assano	CREA 0600618556
Geógrafa MSc. Mariana Guarnier Fagundes	CREA 5062821457
Geógrafo Esp. Adão Aparecido Lanzieri Modesto	CREA 5062571782
Engº Civil Dr. Winston Hisasi Kanashiro	CREA 0601505560
Geólogo MSc. Guilherme Nunes Fernandez	CREA 5069082361
Geólogo Oswaldo Yujiro Iwasa	CREA 0600518079
Geólogo MSc. Caio Christofolletti	CREA 5069125294



Geólogo Dr. Adalberto Aurélio Azevedo

CREA 0600849139

Coordenador do Projeto

ANEXOS

ANEXO A

Súmulas das Reuniões Técnicas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista “		Contrato 20.088-8 PROCESSO DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE REUNIÃO		Data: 21/01/2019 (das 10 às 14h)
PAUTA: 1) Plano de Trabalho da Fase 3 (1:3.000 e 1:1.000)		
PARTICIPANTES:		
NOME	EMPRESA	FONE
Adão Modesto	NK/REGA	97672-0279
Pedro Machado Simões	NK/REGA	99356-6233
Maria José Brollo (gestor técnico)	IG-SIMA	5073-5511 (2044)
Paulo César Fernandes da Silva (gestor técnico)	IG-SIMA	5073-5511 (2053)
Eduardo de Andrade	IG-SIMA	5073-5511 (2044)

LOCAL: sala de reuniões do Instituto Geológico

ASSUNTOS ABORDADOS:

Nesta data reuniram-se representantes do INSTITUTO GEOLÓGICO, na qualidade de gestor técnico do contrato – CONTRATANTE - e do Consórcio REGA/PANGA/ NIPON (4X048) – CONTRATADA, com o objetivo de discutir aspectos técnicos e metodológicos referentes ao contrato 20.088-8, no que tange ao Plano de Trabalho da Fase 3. Foram, então, tratados os itens a seguir.

1) Sobre a avaliação do Plano de Trabalho

A CONTRATADA apresentou em 11/01/2018 o Plano de Trabalho a que se referem os itens 6.3 e 8.5 do Termo de Referência (constate do Contrato em epígrafe, às fls. 49 e 54), sendo emitido na mesma data o Termo de Recebimento Provisório. Observado o prazo de 10 dias úteis para avaliação (14 a 28/01/2019), em 21/01/2018, durante a presente reunião, foram indicados e discutidos os ajustes e complementações a serem efetuados em prazo hábil. Os tópicos ora abordados e deliberações conjuntas farão parte dos respectivos Relatório de Avaliação e Termos de Recebimento.

2) Sobre reuniões técnicas, oficinas e treinamentos

As partes concordam que não há necessidade de treinamento de 12 (doze) horas para este início da Fase 3, conforme inicialmente indicado no Contrato, optando-se, portanto, pelas 4 (quatro) horas da presente reunião. Optou-se por fazer esta reunião após a entrega do Plano de Trabalho devido à dinâmica de execução do serviço, com a Fase 1 já finalizada e a Fase 2 em andamento, sendo os resultados desta última um dos pré-requisitos para o desenvolvimento da Fase3.

Esta reunião foi dividida em duas partes, tendo a primeira delas o caráter de oficina

Rua Joaquim Távora, 822 CEP 04015-011 Vila Mariana - São Paulo - SP Tel. (11) 5077-1155

Página eletrônica igeologico.sp.gov.br e-mail: instituto.geologico@sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



técnica, quando a CONTRATANTE efetuou treinamento referente à metodologia e procedimentos operacionais a serem aplicados na avaliação e mapeamento de riscos de inundação em áreas urbanas na escala 1:3.000.

Na segunda parte, houve discussão e detalhamento sobre o Plano de Trabalho, visando esclarecimentos, ajustes e complementações.

3) Sobre o Plano de Trabalho (geral).

A CONTRATANTE sugere separar e explicitar, na medida do possível, os procedimentos e atividades que se referem ao roteiro metodológico (ajustes e correções da metodologia e conjunto de procedimentos propostos pela CONTRATANTE), e aqueles que se referem a etapas e/ou procedimentos de Pesquisa e Desenvolvimento.

Sugere-se, ainda, a utilização de referências bibliográficas específicas de autoria da equipe técnica da CONTRATANTE (tais como FERNANDES DA SILVA et al. 2011, 2014; IG-SMA 2012, 2014, 2015), constantes no Memorial Técnico, tanto para os processos de inundação como os processos de movimentos de massa, que tornam mais clara a metodologia já desenvolvida e que deve ser aplicada aos estudos em desenvolvimento.

4) Etapa 1.

Deve-se melhorar a redação, indicando claramente como será desenvolvida esta etapa. Parte do texto que se refere à seleção de áreas alvo, que constitui atividade da Etapa 2, foi inserida por engano na Etapa 1.

5) Etapa 2.

Houve esclarecimentos sobre os procedimentos de seleção de áreas alvo, sugerindo-se que seja realizada reunião exclusivamente sobre este assunto quando a CONTRATADA tiver processado o material técnico específico, a fim de que decisões sejam tomadas em conjunto.

Discutiu-se como serão os procedimentos de campo para o levantamento de dados, setorização e atribuição de riscos e como podem ser utilizadas as fichas de campo destacadas no Memorial Técnico.

Devem ser feitas adequações no texto, observando atentamente as diferenças entre os procedimentos para a avaliação de perigos e riscos de inundação e dos procedimentos para avaliação de movimentos de massa, que serão objeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P & D).

6) Etapa 3.

O texto deve incluir aspectos relativos à obtenção de atributos sobre rodovias e áreas urbanas, envolvendo os correspondentes a processos de inundação e correlatos e movimentos de massa e correlatos, além dos relacionados à vulnerabilidade.

ii) A Tabela 2.5.1 deverá passar por revisão, com particular atenção à coluna Resumo / Metodologia de Elaboração. Quanto ao Plano de Informação PONTOS_CONTROLE, houve discussão se este é o melhor nome, uma vez que ele será também o ponto representativo das características de cada setor de risco. A CONTRATADA vai apresentar alternativa.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



7) Etapa 4.

Reorganizar texto, conforme discussão sobre a modelagem e problemas de especificação dos serviços identificados pela CONTRATANTE. Por exemplo, as Tabelas 3, 4 e 5, citadas no texto, dizem respeito somente ao Perigo. As Tabelas e especificações para cálculo do risco INU estão nas publicações indicadas nas referências (FERNANDES DA SILVA et al. 2011, 2014). Outro senão quanto às especificações: na metodologia para mapeamento do risco de inundações já se prevê o cálculo do risco para enxurrada (tratada aqui como Inundação Rápida, talvez estendendo para a Fase 3 a abordagem inicial feita nas escalas 1:25.000 e 1:10.000). Tal aspecto deverá ser observado pela CONTRATADA e devidamente mencionado no Plano de Trabalho e na execução dos serviços.

A Tabela 2.6.1 deverá passar por revisão, com particular atenção à coluna Resumo / Metodologia de Elaboração.

8) Etapa 5.

A Tabela 2.7.1 deverá passar por revisão, com particular atenção à coluna Resumo / Metodologia de Elaboração.

9) Etapa 7.

Quanto ao Relatório Técnico da Fase 3 decidiu-se que os produtos previstos para entrega nesta etapa, alterando item 4.3 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017, p. 113-114), serão:

- Banco de dados geográficos – Fase 3;
- Plano de Informação SR-ROD1K;
- Plano de Informação SR-HAB3K;
- Plano de Informação PERIGOS (MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDAÇÕES) - ROD1K;
- Plano de Informação PERIGOS (MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDAÇÕES) - HAB3K;
- Plano de Informação VULNERAB1M
- Plano de Informação DANO
- Mapa RISCO-GEOD-ROD1K;
- Mapa RISCO-GEOD-HAB3K; E
- Produtos intermediários previstos nas Tabelas 2.3-1, 2.4-1, 2.5-1, 2.6-1 e 2.7-1.

Acatando sugestões da CONTRATADA, fica acordado entre as partes os seguintes tópicos:

(a) Plano de Informação (PI) DANO, será segregado em dois PI's, a saber:

- DANO (MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDAÇÕES) - ROD1K; e
- DANO (MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDAÇÕES) - HAB3K



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



(b) Seguindo deliberação anterior, os PIs acima referidos serão denominados PICs (Planos de Informações Complementares), numerados separadamente e apresentados em Tabela específica à parte.

(c) Os PI's (Perigo, Vulnerabilidade e Dano) devem, ainda, gerar mapas (impressos em tamanho A3, tal quais os mapas de risco).

Súmula elaborada por: Maria José Brollo, Paulo César Fernandes da Silva



INSTITUTO GEOLÓGICO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Rua Joaquim Távora, 822 CEP 04015-011, São Paulo, SP. Tel. 5077-1155



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 – Contrato 20.088-8 - “Avaliação e mapeamento de risco (escalas regional e local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - trecho leste/sudeste) e da Baixada Santista “

PAUTA: Fase 3 : discussão sobre Plano de Trabalho;

DATA: 21/01/2019, 10:00h

LISTA DE PRESENÇA :

NOME	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
Marcia De Brollo	IG - SMA	mbrollo@sp.gov.br	50735511 (2044)	
PAULO CESAR FERNANDES M SILVA	IG - SMA	pcfsilva@sp.gov.br	50735511 (2053)	
EDUARDO DE AZEVEDO	IG - SMA	eduardof@sp.gov.br	50735511 (2044)	
Pedro Machado Simões	NK/REGEA	pedro.simoes@rega.com.br	11- 3735- 5172	
Adalberto A. L. Modesto	NK/REGEA	adalberto.modesto@rega.com.br	11- 3735- 5172	

ORGÃO: INSTITUTO GEOLÓGICO/SIMA
 PROJETO: TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DE SÃO PAULO – PROGRAMA DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO nº 1

	UO.	UD.	CONTRATO Nº	VALOR	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DA ENTREGA	ORG. DE FINANÇAS PREVISÃO DE PAGTO
			20.088-8	R\$ 2.893.164,45	2018NE01968 2018NE01969 2018NE01970	11/01/2018	

FORNECEDOR/CONTRATADO: Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4x048) – CNPJ 30285566/0001-78

ENDEREÇO: Rua Moacir Miguel da Silva, 633 - Jd. Bonfiglioli - CEP 05595-000 - São Paulo - SP

TELEFONE: (011) 3735-5172

E-MAIL: comercial.br@nklac.com, eiiti_kurokawa@nklac.com

PROCESSO 006468/07/DER/2017

NOTA (S) FISCAL(IS)	Nº	DATA DA NF:

ITEM	QUANTIDADE:	DESCRIÇÃO: Plano de Trabalho – Fase 3.
	01	

Conforme prazos contratuais devidamente respeitados:

- 1) Em 11/01/2019 foi entregue o Plano de Trabalho – Fase 3, referente ao Serviço “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”, sendo emitido na mesma data o “Termo de Recebimento Provisório”.
- 2) Em 21/01/2019 foi realizada reunião entre CONTRATANTE E CONTRATADA, com o objetivo de discutir aspectos técnicos e metodológicos referentes ao contrato 20.088-8, no que tange ao Plano de Trabalho da Fase 3, conforme indicado na Súmula da reunião em anexo. Durante a reunião foram indicados e discutidos ajustes e complementações a serem efetuados em prazo hábil, sintetizados a seguir:
 - a) Separar e explicitar, na medida do possível, os procedimentos e atividades que se referem ao roteiro metodológico (ajustes e correções da metodologia e conjunto de procedimentos propostos pela CONTRATANTE), e aqueles que se referem a etapas e/ou procedimentos de Pesquisa e Desenvolvimento.
 - b) Utilizar referências bibliográficas específicas de autoria da equipe técnica da CONTRATANTE, constantes no Memorial Técnico, tanto para os processos de inundação como o de movimentos de massa, que tornam mais clara a metodologia já desenvolvida e que deve ser aplicada aos estudos em desenvolvimento.
 - c) Etapa 1:
 - i) Melhorar a redação, indicando claramente como será desenvolvida esta etapa.
 - d) Etapa 2.
 - i) Efetuar adequações no texto, observando-se os diferentes procedimentos para a avaliação de perigos e riscos de inundação e de movimentos de massa, indicando o que será objeto de pesquisa e desenvolvimento.
 - e) Etapa 3.
 - i) O texto deve incluir aspectos relativos a obtenção de atributos sobre rodovias e áreas urbanas, envolvendo os correspondentes a processos de inundação e correlatos e movimentos de massa e correlatos, além dos relacionados a vulnerabilidade.

- ii) A Tabela 2.5.1 deverá passar por revisão, com particular atenção à coluna Resumo / Metodologia de Elaboração. Quanto ao Plano de Informação PONTOS_CONTROLE, houve discussão se este é o melhor nome, uma vez que ele será também o ponto representativo das características de cada setor de risco. A CONTRATADA vai apresentar alternativa.

f) Etapa 4.

- i) Reorganizar texto, conforme discussão sobre a modelagem e problemas de especificação dos serviços identificados pela CONTRATANTE. Por exemplo, as Tabelas 3, 4 e 5, citadas no texto, dizem respeito somente ao Perigo. As Tabelas e especificações para cálculo do risco INU estão nas publicações indicadas nas referências. Outro senão quanto às especificações: na metodologia para mapeamento do risco de inundações já se prevê o cálculo do risco para enxurrada (tratada aqui como Inundação Rápida, talvez estendendo para a Fase 3 a abordagem inicial feita nas escalas 1:25.000 e 1:10.000).
- ii) A Tabela 2.6.1 deverá passar por revisão, com particular atenção à coluna Resumo / Metodologia de Elaboração.

g) Etapa 5.

- i) A Tabela 2.7.1 deverá passar por revisão, com particular atenção à coluna Resumo / Metodologia de Elaboração.

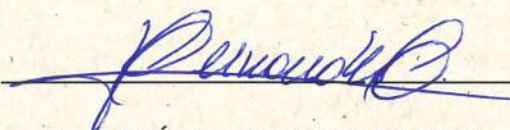
h) Etapa 7.

- i) Quanto ao Relatório Técnico da Fase 3 decidiu-se que os produtos previstos para entrega nesta etapa, alterando item 4.3 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017, p. 113-114), serão:
- Banco de dados geográficos – Fase 3;
 - Plano de Informação SR-ROD1K;
 - Plano de Informação SR-HAB3K;
 - Plano de Informação PERIGOS (MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDAÇÕES) - ROD1K;
 - Plano de Informação PERIGOS (MOVIMENTOS DE MASSA E INUNDAÇÕES) - HAB3K;
 - Plano de Informação VULNERAB1M
 - Plano de Informação DANO
 - Mapa RISCO-GEOD-ROD1K;
 - Mapa RISCO-GEOD-HAB3K; E
 - Produtos intermediários previstos nas Tabelas 2.3-1, 2.4-1, 2.5-1, 2.6-1 e 2.7-1.

- 3) Sendo assim, nos termos do item 9.2.4 do Apêndice A do Contrato (às fls. 58/62), **DECIDIU-SE POR REJEITAR O PRODUTO APRESENTADO**, iniciando-se o prazo de até quinze dias corridos para que sejam promovidas as complementações, ou seja, de 29/01 a 12/02/2019, para a entrega de uma nova versão do Plano de Trabalho – Fase 3.
- 4) Em anexo segue a Súmula da reunião do dia 21/01/2019 e respectiva lista de presença.

São Paulo, 29 de janeiro de 2019

Assinatura:



PAULO CÉSAR FERNANDES DA SILVA

Pesquisador Científico VI

Gestor Técnico e Fiscal do Contrato (Suplente)

ORGÃO: INSTITUTO GEOLÓGICO/SIMA

PROJETO: TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DE SÃO PAULO – PROGRAMA DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO nº 1

	UO.	UD.	CONTRATO Nº	VALOR	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DA ENTREGA	ORG. DE FINANÇAS PREVISÃO DE PAGTO
			20.088-8	R\$ 2.893.164,45	2018NE01968 2018NE01969 2018NE01970	11/01/2018	

FORNECEDOR/CONTRATADO: Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4x048) – CNPJ 30285566/0001-78**ENDEREÇO:** Rua Moacir Miguel da Silva, 633 - Jd. Bonfiglioli - CEP 05595-000 - São Paulo - SP**TELEFONE:** (011) 3735-5172**E-MAIL:** comercial.br@nklac.com, eiiti_kurokawa@nklac.com

PROCESSO	006468/07/DER/2017	
NOTA (S) FISCAL(IS)	Nº	DATA DA NF:
ITEM	QUANTIDADE: 01	DESCRIÇÃO: Plano de Trabalho – Fase 3.

Conforme prazos contratuais devidamente respeitados:

- 1) Em 11/01/2019 foi entregue o **Plano de Trabalho – Fase 3**, referente ao Serviço “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”, sendo emitido na mesma data o “Termo de Recebimento Provisório”.
- 2) Em 21/01/2019 foi realizada reunião entre CONTRATANTE E CONTRATADA, com o objetivo de discutir aspectos técnicos e metodológicos referentes ao contrato 20.088-8, no que tange ao Plano de Trabalho da Fase 3, conforme indicado na Súmula da reunião anexa ao Relatório de Avaliação nº 1, emitido em 29/01/2019.
- 3) Em 12/02/2019, a CONTRATADA procedeu em prazo hábil contratual (15 dias corridos) à entrega da versão revisada do respectivo produto. Decorrido o prazo de 10 dias úteis, período em que o produto foi avaliado pela equipe técnica da CONTRATANTE, verificou-se que parte das revisões acordadas na reunião de 21/01/2019 foram atendidas, todavia ainda consideradas insuficientes, cabendo ainda ajustes e complementações, sintetizados a seguir:
 - a) O Cronograma de Execução deve ser atualizado para toda a Fase 3, considerando seu início a partir da aprovação do respectivo Plano de Trabalho. Tal atualização se faz absolutamente necessária tendo em vista os prazos decorridos entre a entrega da 1ª versão do Plano em 11/01/2019 e os períodos utilizados para revisões, entrega das novas versões e avaliações pela CONTRATANTE, incluindo o período atual de avaliação e subsequente. Nesse sentido, as datas indicadas para início e término da execução de cada uma das etapas de trabalho previstas no Plano (Etapas 1 a 7 em particular), devem ser atualizadas tomando como referência a data de aprovação do presente Plano de Trabalho.
 - b) Reitera-se a necessidade de separar e explicitar, os procedimentos e atividades que se referem ao roteiro metodológico e procedimentos propostos pela CONTRATANTE daqueles que dizem respeito a etapas e/ou procedimentos de Pesquisa e Desenvolvimento, a serem propostos pela CONTRATADA, observando de forma criteriosa e temporalmente lógica, a sua alocação e distribuição ao longo das etapas de trabalho previstas no Plano (Etapas 1 a 7), com particular enfoque aos seguintes aspectos:
 - Conteúdo (redação) da Etapa 1 - Definição de modelagem para análise e classificação do risco. Na redação atual, essa Etapa praticamente corresponde à uma descrição que inclui

diversos tópicos que são pertinentes nas Etapas seguintes. Dessa forma, uma boa parte do que está contido no atual Item 2.3.1 (movimentos de massa), e principalmente Item 2.3.2 (inundação e correlatos), precisa ser segregada e distribuída ao longo das etapas seguintes (2, 3 e 4, em especial). Por exemplo, a análise e classificação do risco propriamente ditos não fazem parte da etapa de modelagem.

- As Tabelas 2.3-1, 2.4-1, 2.5-1, 2.6-1, 2.7-1 e os produtos nela relacionados precisam ser revistos, possivelmente sintetizados de forma a explicitar de forma incontroversa quais produtos finais e quais produtos intermediários serão entregues na Fase 3. Ainda que possam ser discriminadas as etapas às quais se referente cada um ou cada grupo de produtos.
- Ainda cf. Súmula da reunião de 21/01/2019, a CONTRATADA sugeriu dois Pls complementares: PI DANO segregados em ROD1K e HAB3K. Estes Pls seriam numerados separadamente e apresentados em Tabela específica à parte (Produtos Complementares). A Tabela não consta da atual versão.
- Quanto à ETAPA 2 - DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE explicitar no texto:

A definição (seleção) de áreas-alvo utilizará, ainda, as informações oriundas de:

- Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos (item 4.6.7 do Anexo 1 do TDR);
- Resultados da análise na escala 1:10.000 (Fase 2 do projeto);
- Indicação do poder público local e relatos de moradores;
- Interpretação de imagens, modelos digitais de elevação e mapas topográficos; e
- Em decorrência dos próprios trabalhos de campo.

A abrangência das áreas-alvo será limitada pelos seguintes critérios:

- Para o trecho de interligação rodoviária Planalto Paulistano – Baixada Santista Sistema SAI (rodovias SP 150, SP 160 e SP 055) os estudos serão executados na escala 1:1.000, em áreas-alvo, limitadas a 15 % da área estudada de 195 km² na escala 1:10.000, o que perfaz cerca de 29 km²;
- Para os municípios de: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano (Trecho Leste / Sudeste - RMSP), os estudos serão executados na escala 1:3.000, em áreas-alvo delimitadas na escala 1:10.000 e limitadas a 15 % da área estudada, perfazendo cerca de 92 km².
- No atual Item 2.3.2 MAPEAMENTO DE RISCOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS), explicitar a palavra RISCOS (sublinhada). Como indicado acima, segregar e distribuir parte do texto atual nas etapas pertinentes a seguir. No que concerne aos procedimentos metodológicos, a CONTRATADA precisa explicitar se tem ou não tem condições de implementar procedimento experimental que envolve a GERAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL (buscando melhorar a cartografia) e GRADES NUMERICAS INTERPOLADAS de valores numéricos de níveis de atingimento (Nat) conforme sugerido na bibliografia de referência citada.
- No que concerne à Pesquisa e Desenvolvimento, prevista particularmente para o MAPEAMENTO DE RISCOS DE ESCORREGAMENTOS, EROÇÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS (atual Item 2.3.1), explicitar a palavra RISCOS (sublinhada). Como indicado acima, segregar e distribuir parte do texto atual nas etapas pertinentes a seguir. A CONTRATADA precisa indicar, de forma um pouco mais específica, os procedimentos operacionais e metodológicos que pretende propor (e adotar se for o caso). O texto atual mistura atributos que dizem respeito à Vulnerabilidade (proveniente da análise de uso e ocupação do solo), com atributos que são pertinentes à análise de Risco e à estimativa de Dano Potencial.

Face ao exposto, após avaliação criteriosa da versão revisada do Plano de Trabalho – Fase 3, nos termos do item 9.2.4.1 do Apêndice A do Contrato (às fls. 58/62), **DELIBEROU-SE POR REJEITAR PARCIALMENTE O PRODUTO APRESENTADO**, iniciando-se o prazo de até 10 (DEZ) dias corridos para que sejam promovidos os ajustes e complementações relacionados no presente Relatório, estabelecendo por conseguinte o **prazo limite de 08/03/2019**, para a entrega de uma nova versão do referido produto.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019

Assinatura: _____

PAULO CÉSAR FERNANDES DA SILVA
Pesquisador Científico VI
Gestor Técnico e Fiscal do Contrato (Suplente)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 460



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 PROCESSO DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE REUNIÃO	Data: 28/03/2019 (das 9:30 às 12:30h)

PAUTA: Andamento da Fase 2

PARTICIPANTES:

NOME	EMPRESA	FONE
Adão Modesto	REGA/PANGA	97672-0279
Fernando M. Alves	REGA/PANGA	93270-1182
Pedro Machado Simões	REGA/PANGA	99356-6233
Tobias R. da Cunha Patuci	REGA/PANGA	94845-9868
Antonio Carlos Moretti Guedes	IG/SIMA	5073-5511 (2018)
Cláudio José Ferreira	IG/SIMA	5073-5511 (2053)
Denise Rossini Penteado	IG/SIMA	5073-5511 (2049)
Francisneide Ribeiro	IG/SIMA	5073-5511 (2018)
Maria José Brollo (gestor técnico)	IG/SIMA	5073-5511 (2044)
Paulo César Fernandes da Silva (gestor técnico)	IG/SIMA	5073-5511 (2053)

LOCAL: sala de reuniões do Instituto Geológico

ASSUNTOS ABORDADOS:

Com o objetivo de verificar o andamento das atividades referentes ao contrato 20.088-8, reuniram-se representantes do INSTITUTO GEOLÓGICO, na qualidade de gestor técnico do contrato – CONTRATANTE - e do Consórcio NIPPON KOEI LAC/PANGA/REGA (4X064) - CONTRATADA. Foram, então, tratados os itens a seguir.

1) Relatório e produtos da Fase 2

Em 15/03/2019, a CONTRATADA encaminhou de forma preliminar alguns produtos para verificação, como discriminado no anexo 1. Estão pendentes e em processo de finalização os produtos discriminados no anexo 2.

Foi apresentado pela contratada o produto UTB e a análise referente ao processo de escorregamento. Na discussão foi definido que a análise de vulnerabilidade deve ser separada para cada elemento em risco: áreas do tipo residencial-comercial-serviço, grande equipamento e rodovias. Apontou-se a necessidade de divisão dos produtos elaborados nos dois enfoques dos serviços: apoio ao setor de transportes e apoio ao PDN. Constatou-se que a modelagem para a análise relacionada a rodovias ainda se encontra em estágio incipiente, faltando a definição de atributos e indicadores para caracterização da vulnerabilidade e do dano potencial.

2) Prazos

Discutiu-se detalhadamente a efetividade da alteração do cronograma original do contrato, pois percebe-se que os novos prazos adotados não estão sendo suficientes para a entregas de produtos definitivos para serem avaliados pela contratante.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 461



3) Encaminhamentos

3.1) Prazo para entrega do produto final da Fase 2:

O Plano de Trabalho já aprovado previa a data de 15/03/2019 para a entrega do Relatório Técnico e de Atividades, incluindo diversos Planos de Informação. O Contrato, por sua vez, prevê a entrega até a data de 16/05/2019.

Como há diversas atividades ainda em andamento, incluindo desenvolvimento metodológico dos produtos relacionados a rodovias, aplicação de modelagem, geoprocessamento, análise de resultados e elaboração de relatório, optou-se por estender o prazo de entrega até a data prevista no Contrato.

3.2) Acompanhamento das atividades:

- a) Cada produto principal ou intermediário (conforme fluxograma elaborado pela CONTRATADA), tão logo seja finalizado, deverá ser encaminhado para a CONTRATANTE, com o objetivo de verificar sua adequação em relação ao proposto no contrato, e de maneira a prevenir que as etapas subsequentes de execução dos serviços prossigam sem os devidos ajustes, caso necessário. Este encaminhamento aplica-se imediatamente aos Planos de Informação de UBCs, UHCTs e Bacias Hidrográficas que devem ser encaminhados o quanto antes para verificação pela CONTRATADA.
- b) A agenda preliminar de trabalhos de campo referente à cada Fase (no todo ou parcial) deverá ser encaminhada previamente à CONTRATANTE, de forma a permitir a programação da equipe da CONTRATANTE, para realização de viagem conjunta para acompanhamento das atividades, e eventuais orientações técnicas visando a execução adequada dos serviços
- c) Deve ser definida uma agenda de discussão entre as partes para discussão do desenvolvimento metodológico pendente para otimização dos resultados.
- d) Fica agendada reunião em 08/04/2019 com o objetivo de verificar pendências e programar entregas intermediárias.

Súmula elaborada por: Maria José Brollo, Paulo Cesar Fernandes da Silva

São Paulo, 29 de Março de 2019.

Anexos

- 1- Relação de produtos entregues.
- 2- Relação de produtos pendentes.
- 3- Lista de presença da reunião



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 462



Anexo 1 – Produtos entregues referentes à Fase 2

Relatório Técnico e de Atividades – Fase 2 (Versão preliminar)
Plano de informação MUNICIPIOS, em formato vetorial do tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000 dos limites municipais e atributos associados.
Plano de informação ALTIMETRIA5M, em formato matricial, de resolução 5m, das cotas altimétricas em metros do modelo digital de superfície do Projeto Mapeia São Paulo.
Plano de informação GEOMORFO_1_5M, em formato matricial, de resolução 5m, das unidades geomorfológicas do nível hierárquico 1 (unidades morfoestruturais).
Plano de informação GEOMORFO_2_5M, em formato matricial, de resolução 5m, das unidades geomorfológicas do nível hierárquico 2 (unidades morfoesculturais).
Plano de informação GEOMORFO_3_5M, em formato matricial, de resolução 5m, das unidades geomorfológicas do nível hierárquico 3 (unidades morfoestruturais individualizadas).
Plano de informação SOLO5M, em formato matricial, de resolução 5m, das unidades pedológicas.
Plano de informação DRENAGEM10K, em formato vetorial do tipo polígono ou linha, a depender da resolução do objeto, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, da rede de drenagem (hidrografia) e atributos associados.
Plano de informação RELEV-SOMBR5M, em formato matricial, de resolução 5m, de modelo de relevo sombreado originado do modelo digital de superfície do Projeto Mapeia São Paulo.
Plano de informação DECLIVIDADE5M, em formato matricial, de resolução 5m, da declividade em graus derivado do modelo digital de superfície do Projeto Mapeia São Paulo.
Plano de informação CURV-VERT5M, em formato matricial, de resolução 5m, da curvatura vertical derivado do modelo digital de superfície do Projeto Mapeia São Paulo.
Plano de informação DECLIV30-40-5K, em formato matricial, de resolução 5m, da proporção de área com declividade entre 30-40° de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação LINEAMENTOS5M, em formato matricial, de resolução 5m, da densidade de lineamentos derivado do plano de informação LINEAMENTOS5K.
Plano de informação FOLIAÇÃO5M, em formato matricial, de resolução 5m, da densidade dos traços de foliação derivado do plano de informação FOLIAÇÃO5K.
Plano de informação PLUVIOMETRIA5M, em formato matricial, de resolução 5m, da precipitação pluviométrica.
Plano de informação COBERT5M, em formato matricial, de resolução 10m, da classe de cobertura da terra “Áreas Edificadas”.
Plano de informação FUNC-ATIV5M, em formato matricial, de resolução 5m, das funções ou atividades da classe de uso “Áreas Edificadas”;
Plano de informação DEN-HABITANTES5M, em formato matricial, de resolução 5m, da densidade populacional de cada UTB10K;
Plano de informação AGUA5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Abastecimento de Água de cada UTB10K;
Plano de informação ESGOTO5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Coleta de Esgoto de cada UTB10K;
Plano de informação PER-ESCP5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Perigo de Escorregamentos Planares;
Plano de informação PER-INUG5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Perigo de Inundação Gradual;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 463



ANEXO 2 – Produtos pendentes referentes à Fase 2

Mapas 10K de perigo de escorregamentos, de inundações graduais, de inundações rápidas ou bruscas, de corridas de massa;
Mapas 10K de risco de escorregamentos, de inundações graduais, de inundações rápidas ou bruscas, de corridas de massa, em apoio ao ST e PDN.
Mapa 10K de Vulnerabilidade dos elementos em risco analisados
Mapa de Risco de escorregamentos, de inundações graduais, de inundações rápidas ou bruscas, de corridas de massa, em apoio ao ST e PDN
Mapa de dano potencial devido a escorregamentos, a inundações graduais, a inundações rápidas ou bruscas, a corridas de massa, em apoio ao ST e PDN.
Banco de dados geográficos, nos formatos GeoDatabase e PostgreSQL e respectivos projetos ou conjunto de dados de feições, em sistema de projeção UTM, zona 23 Sul, datum SIRGAS 2000, contendo todos os planos de informações e atributos associados gerados no desenvolvimento da Fase 2.
Produtos intermediários:
Plano de informação ALFABET5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Alfabetização de cada UTB10K;
Plano de informação AMPL-ALTIM-SBH5M, em formato matricial, de resolução 5m, da amplitude altimétrica de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação AMPL-ALTIM-UTB5M, em formato matricial, de resolução 5m, da amplitude altimétrica de cada Unidade Territorial Básica (UTB).
Plano de informação AREA-ATING-CORRIDA10K, em formato vetorial do tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, da área de atingimento do processo de corrida, conforme indicado no Item 5.9.2.2;
Plano de informação AREA-SBH5M, em formato matricial, de resolução 5m, da área de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação AREA-UTB5M, em formato matricial, de resolução 5m, da área de cada Unidade Territorial Básica (UTB).
Plano de informação BACIAS10K, em formato vetorial do tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, das Sub-bacias Hidrográficas e atributos associados da área total dos 15 municípios estudados, em apoio ao ST e PDN.
Plano de informação CIRCULARIDADE5K, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Circularidade de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação COMPRIMENTO-R5K, em formato matricial, de resolução 5m, do comprimento de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação COMPRIMENTO-V5K, em formato vetorial do tipo linha, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, de linhas que expressem o comprimento de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação COR-D5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Perigo de Corrida de Massa;
Plano de Informação DANO5M em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Potencial de Dano do Elemento em Risco aos processos geodinâmicos.
Plano de informação DDREN5M, em formato matricial, de resolução 5m, da densidade de drenagem derivado do plano de informação DRENAGEM5K.
Plano de informação DENS-OCUP5M, em formato matricial, de resolução 5m, da densidade de ocupação urbana da classe da função ou atividade “Residencial-comercial-serviços”;
Plano de informação DOEO5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Densidade da Ocupação e Estágio da Ocupação da classe da função ou atividade “Residencial-comercial-serviços”;
Plano de informação ESTAG-OCUP5M, em formato matricial, de resolução 5m, do estágio de ocupação urbana da classe da função ou atividade “Residencial-comercial-serviços”;
Plano de informação EVAPOTRANP5M, em formato matricial, de resolução 5m, da evapotranspiração.

Rua Joaquim Távora, 822 CEP 04015-011 Vila Mariana - São Paulo - SP Tel. (11) 5077-1155

Página eletrônica igeologico.sp.gov.br e-mail: instituto.geologico@sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 464



Plano de informação EXCEDHIDRICO5M, em formato matricial, de resolução 10m, do excedente hídrico.
Plano de informação FOLIAÇÃO5K, em formato vetorial do tipo linha, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, de foliações estruturais e suas trajetórias.
Plano de informação GEOLOGIA10M, em formato matricial, de resolução 10m, das unidades litológicas.
Plano de informação HABITANTES5M, em formato matricial, de resolução 5m, do número de habitantes de cada UTB10K;
Plano de informação HAB-MORADIAS5M, em formato matricial, de resolução 5m, do número médio de habitantes por moradia de cada UTB10K;
Plano de informação IDADE-POP5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Idade da População de cada UTB10K;
Plano de informação INFRAESTRU5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Infraestrutura da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços";
Plano de informação LINEAMENTOS5K, em formato vetorial do tipo linha, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, de lineamentos estruturais geológicos-geomorfológicos.
Plano de informação LIXO5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Coleta de Lixo de cada UTB10K;
Plano de informação MELTON-5K, em formato matricial, de resolução 5m, da razão de Melton de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação MORADIAS5M, em formato matricial, de resolução 5m, do número de moradias de cada UTB10K;
Plano de informação N°PAVIMENTOS5M, em formato matricial, de resolução 5m, da classe de número de pavimentos das moradias da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços";
Plano de informação ORDEN-URB5M, em formato matricial, de resolução 5m, do ordenamento urbano da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços";
Plano de informação ORTOFOTO2011-5M, em formato matricial, de resolução 5m, das ortofotos do Projeto Mapeia São Paulo.
Plano de informação PAVIM5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Pavimentação, da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços";
Plano de informação PER-INUR5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Perigo de Inundação Rápida ou Brusca, como indicado no Item 5.9.2.1;
Plano de informação PONTOS_CONTROLE10K, em formato vetorial do tipo ponto, sem escala, de forma a permitir a identificação e visualização de pontos de controle de campo conforme previsto no Item 5.3.1.a.7.
Plano de informação POT-IND-ESCP5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Potencial de Indução Antrópico a Escorregamentos de cada UTB10K;
Plano de informação POT-IND-INUND5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Potencial de Indução Antrópico a Inundação de cada UTB10K;
Plano de informação RAPIDEYE-5M, em formato matricial, de resolução 5m, de imagens RapidEye.
Plano de informação REL-DIR-FOL-VERT5M, em formato matricial, de resolução 5m, da diferença entre os ângulos das direções predominantes da vertente e de descontinuidades penetrativas de cada UTB10K.
Plano de informação RELEVO5K, em formato matricial, de resolução 5m, da razão de relevo de cada sub-bacia hidrográfica.
Plano de informação REL-MERG-FOL-VERT5M, em formato matricial, de resolução 5m, da diferença entre os ângulos predominantes de mergulho da vertente e de descontinuidades penetrativas de cada UTB10K.
Plano de informação RENDA5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Renda de cada UTB10K;
Plano de informação RISCO-COR5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Risco de Corrida de Massa.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 465



Plano de informação RISCO-ESCP5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Risco de Escorregamentos Planares;
Plano de informação RISCO-INUG5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Risco de Inundação Gradual;
Plano de informação RISCO-INUR5M, em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Risco de Inundação Rápida ou Brusca;
Plano de informação RODOVIAS10K, em formato vetorial do tipo polígono ou linha, a depender da resolução do objeto, em detalhe compatível com a escala 1:10.000 das rodovias SP 160 (Rodovia dos Imigrantes), SP 150 (Rodovia Anchieta) e Cônego Domênico Rangoni (SP 055) e atributos associados.
Plano de informação SPOT2008-5M, em formato matricial, de resolução 5m, de imagens Spot.
Plano de informação TEMPERATURA5M, em formato matricial, de resolução 5m, da temperatura atmosférica.
Plano de informação UBC10K, em formato vetorial do tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, das Unidades Básicas de Compartimentação do Substrato Geológico-Geomorfológico (UBC) e atributos associados.
Plano de informação UHCT10K, em formato vetorial do tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, das Unidades Homogêneas de Uso e Cobertura da Terra e do Padrão da Ocupação Urbana (UHCT) e atributos associados.
Plano de informação UTB-EDI10K, em formato vetorial do tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, das Unidades Territoriais Básicas (UTB) e atributos associados, em áreas edificadas de 11 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste), em apoio ao PDN.
Plano de informação UTB-ROD10K, em formato vetorial do tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000, das Unidades Territoriais Básicas (UTB) e atributos associados, em faixas de largura de 2km abrangendo a infraestrutura rodoviária existente (Sistema Rodoviário Anchieta- Imigrantes- Cônego Eugênio Rangoni) e em faixa de 5km, abrangendo o traçado planejado de nova ligação Planalto Paulistano-Baixada Santista, conforme especificados no item 2.5.2.1, em apoio ao ST.
Plano de Informação VULNERAB5M em formato matricial, de resolução 5m, do Índice de Vulnerabilidade do Elemento em Risco aos processos geodinâmicos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 466



Anexo 3 - Lista de presença da reunião



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO

PAUTA: Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 - “Avaliação e mapeamento de risco (escalas regional e local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista” - Contrato 20.088-8

DATA: 28/03/2019

LOCAL: Instituto Geológico

NOME	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
Pedro Machado Simões	REGEA	pedro.simoes@regea.com.br	11-9935676233	
FERNANDO MACEDO ALVES	REGEA	fernando@regea.com.br	11-932703182	
Tobias Rehder da Cunha Pádua	REGEA	tobias.rehder@regea.com.br	11-948459868	
APRIL MORAES	regea	april.moraes@regea.com.br	11-97672-0275	
PAULO CESAR FERNANDES DA SILVA	IG/SMA	pcfsilva@sp.gov.br	50735511-2053	
Cláudio José Ferreira	IG/SMA	cferreira@sp.gov.br	11-998648775	
Denise Rossini Penteado	IG	dpenteado@sp.gov.br	11-97533-2839	
ANTONIO CARLOS GUADES	IG/NUGEO	acmguedes@sp.gov.br	11-991628-516	
Francisnede J. Ribeiro	IG/NUGEO	francas@sp.gov.br	11-94140-6665	
Marcia J. Brollo	IG-SMA	mbrollo@sp.gov.br	50735511-2044	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 468



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 PROCESSO DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE REUNIÃO	Data: 08/04/2019 (das 14:00 às 17:00h)

PAUTA: Andamento da Fase 2

PARTICIPANTES:

NOME	EMPRESA	FONE
Adão Modesto	REGA/PANGA	97672-0279
Fernando M. Alves	REGA/PANGA	93270-1182
Pedro Machado Simões	REGA/PANGA	99356-6233
Cláudio José Ferreira (fiscal do contrato)	IG/SIMA	5073-5511 (2053)
Denise Rossini Penteado	IG/SIMA	5073-5511 (2049)
Elaine Viana Vaz Martins (fiscal do contrato)	IG/SIMA	5073-5511 (2076)
Maria José Brollo	IG/SIMA	5073-5511 (2044)
Paulo César Fernandes da Silva	IG/SIMA	5073-5511 (2053)

LOCAL: sala de reuniões do Instituto Geológico

ASSUNTOS ABORDADOS:

Com o objetivo de verificar o andamento das atividades e programar entregas intermediárias, reuniram-se representantes do INSTITUTO GEOLÓGICO, na qualidade de gestor técnico do contrato – CONTRATANTE - e do Consórcio NIPPON KOEI LAC/PANGA/REGA (4X064) - CONTRATADA. Foram, então, tratados os itens a seguir.

1) Repactuação do Cronograma geral de execução do serviço

Fica acordado que o Cronograma geral de execução dos serviços será alterado, respeitando os prazos estabelecidos no Contrato 20.088-8, assinado em 21/05/2018, conforme a seguir:

- Fase 2 - Relatório Técnico e de Atividades e demais produtos da Fase 2. Prazo: até 16/05/2019 (4º Pagamento previsto no item 41.2 das Condições Especiais do Contrato 20.088-8, até 360 dias corridos, contados após a assinatura do Contrato)

- Fase 3 - Plano de Trabalho. Prazo: até 16/05/2019 (5º Pagamento previsto no item 41.2 das Condições Especiais do Contrato 20.088-8, até 360 dias corridos, contados após a assinatura do Contrato):

- Fase 3 - Relatório Técnico e de Atividades e demais produtos da Fase 3. Prazo: até 13/09/2019 (6º Pagamento previsto no item 41.2 das Condições Especiais do Contrato 20.088-8, até 480 dias corridos, contados após a assinatura do Contrato)

- Fase 4 - Plano de Trabalho. Prazo: até 13/09/2019 (7º Pagamento previsto no item 41.2 das Condições Especiais do Contrato 20.088-8, até 480 dias corridos, contados após a assinatura do Contrato):

- Fase 4 - Relatório Técnico e de Atividades e demais produtos da Fase 4. Prazo: até 13/10/2019 (8º Pagamento previsto no item 41.2 das Condições Especiais do Contrato 20.088-8, até 510 dias corridos, contados após a assinatura do Contrato)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 469



2) Andamento da Fase 2

a) “Fluxograma de elaboração das Etapas Preliminares, Etapas e Subetapas da Fase 2” (Em anexo)

A CONTRATADA apresentou o Fluxograma, contendo o planejamento de etapas e elaboração de produtos e Planos de Informação previstos em contrato (71 PIs) e Planos de Informação Complementares (77 PICs) necessários à finalização dos produtos (26 Mapas). A listagem dos Planos de Informação e respectiva nomenclatura também foi apresentada (Anexo 2)

Foram discutidos ajustes de algumas células do Fluxograma (correção do nº de pontos de controle de campo; substituição do título “Delimitação final das unidades de análise” por “Caracterização final das unidades de análise”.

b) Entregas intermediárias.

- Planos de Informação das UBCs, SBHs e UHCTs

Os Planos de Informação das UBCs, SBHs e UHCTs foram entregues em 02/04/19. Os dois primeiros apenas em com os limites, sem os atributos associados, pois os mesmos ainda estão sendo processados. A UHCT's em Shape completo, com limites e atributos associados. Estes produtos estão sendo avaliados pela CONTRANTE.

A CONTRATADA se comprometeu a fazer a entrega completa dos Planos de Informação das UBCs, SBHs em 09/04/19.

- Vulnerabilidade em rodovias.

Agendou-se nova reunião em 16/04/19 específica para discutir a metodologia sobre este assunto.

3) Planejamento da Fase 3

A CONTRATADA expôs a proposta de desenvolvimento metodológico para o Perigo de Escorregamentos na escala local, considerada adequada e sujeita a detalhamento no decorrer do trabalho.

A CONTRATADA solicitou um trabalho de campo preliminar, com caráter de treinamento para o levantamento de dados de inundação. Sugeriu o dia 10/04/19, sujeito a conferência de agendas das equipes e condições meteorológicas. Para tanto foi solicitado um planejamento deste trabalho de campo, tendo como opções algum local de Ferraz ou Poá, ou mesmo em Itaquaquecetuba, onde a CONTRATADA finalizou outro serviço recentemente.

Súmula elaborada por: Maria José Brollo

São Paulo, 12 de abril de 2019.

Anexos

- 1- Fluxograma de elaboração das Etapas Preliminares, Etapas e Subetapas da Fase 2.
- 2- listagem dos Planos de Informação e respectiva nomenclatura
- 3- Lista de presença da reunião

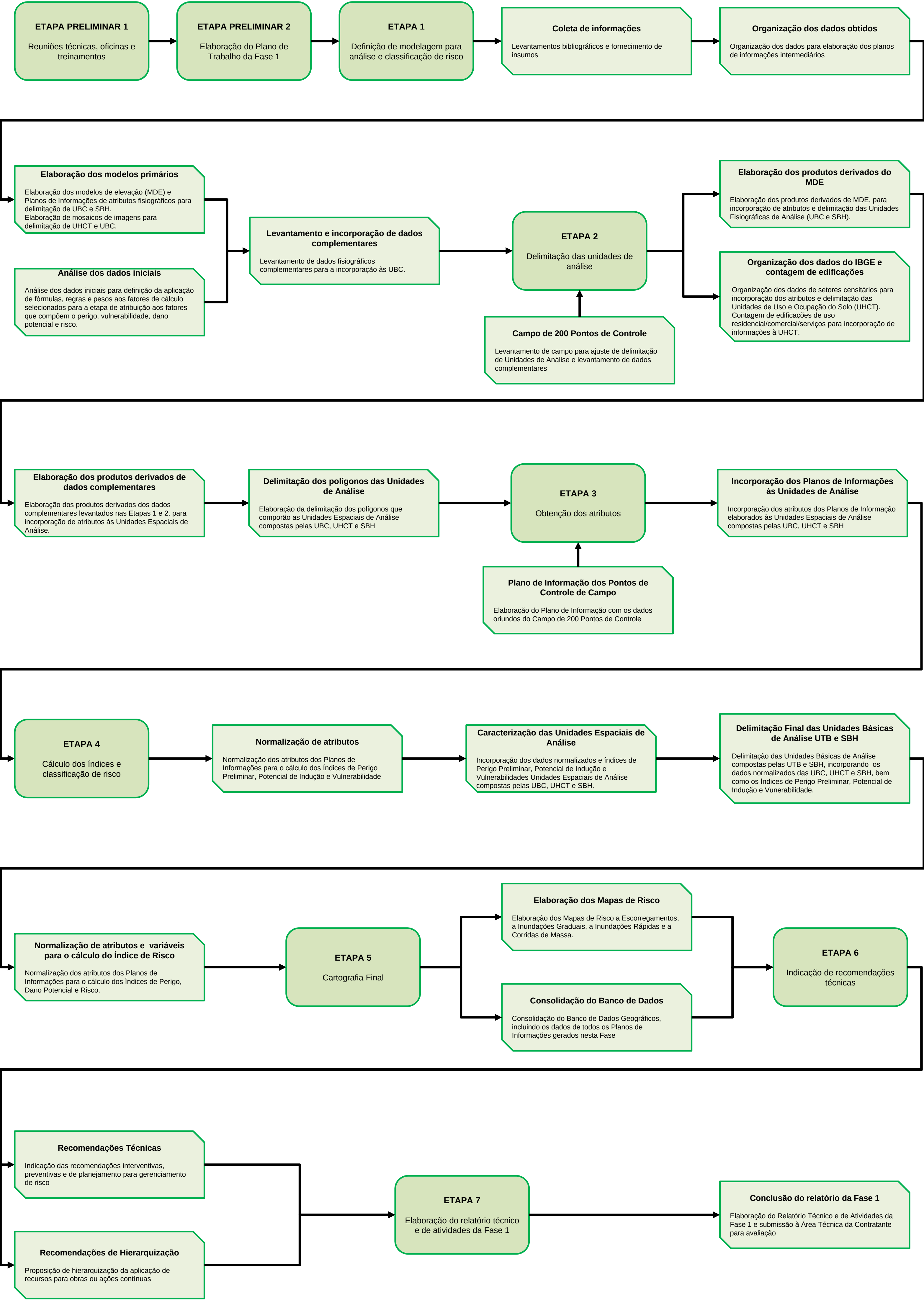


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 470



Anexo 1 – Fluxograma de elaboração das Etapas Preliminares, Etapas e Subetapas da Fase 2.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 472



ANEXO 2 – listagem dos Planos e Informação e respectiva nomenclatura

ID	Cat. Produto	ID_PI_PIC	Plano de Informação	Categoria/Observação	Formato	Descrição
1	Final Fase 2	4.3.03	UTB-ROD10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000	Plano de Informação das Unidades Territoriais Básicas (UTB) e atributos associados, em RODOVIAS.
2	Final Fase 2	4.3.04	UTB-EDI10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000	Plano de Informação das Unidades Territoriais Básicas (UTB) e atributos associados, em ÁREAS EDIFICADAS.
3	Final Fase 2	4.3.05	BACIAS10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000	Plano de Informação com os limites das Sub-bacias obtidos a partir de interpretação visual dos planos de informação Modelo de Elevação da Área e Drenagem, tendo como critério de referência a delimitação dos tributários das SBH's mapeadas na escala 1:25.000.
4	Final Fase 2	4.3.06	RISCO-ROD-ESC10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Escorregamento em RODOVIAS.
5	Final Fase 2	4.3.07	RISCO-EDI-ESC10K-PDF	Substituído por RISCO-EDI-ESC_PESS10K-PDF e RISCO-EDI-ESC_CONS10K-PDF	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Escorregamento em ÁREAS EDIFICADAS.
6	Final Fase 2	4.3.08	RISCO-ROD-INUG10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Inundação Gradual em RODOVIAS.
7	Final Fase 2	4.3.09	RISCO-EDI-INUG10K-PDF	Substituído por RISCO-EDI-INUG_PESS10K-PDF e RISCO-EDI-INUG_CONS10K-PDF	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Inundação Gradual em ÁREAS EDIFICADAS.
8	Final Fase 2	4.3.10	RISCO-INUR10K-PDF	Substituído por RISCO-INUR_PESS10K-PDF e RISCO-INUR_CONS10K-PDF	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Inundação Rápida ou Brusca.
9	Final Fase 2	4.3.11	RISCO-COR-D10K-PDF	Substituído por RISCO-COR-D_PESS10K-PDF e RISCO-COR-D_CONS10K-PDF	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Corrida de Massa.
10	Intermediário Fase 2	4.3.12.01	MUNICIPIOS	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação dos limites municipais e atributos associados - Insumo fornecido pelo IG.
11	Intermediário Fase 2	4.3.12.02	ORTOFOTO2011-5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação das ortofotos do Projeto Mapeia São Paulo (obtidas no período 2010-2011) - Insumo fornecido pelo IG.
12	Intermediário Fase 2	4.3.12.03	DIGITALGLOBE-5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação do imageamento do satélite Digital Globe, datado de 2017 e 2018. Este Plano de Informação substituiu o imageamento do satélite SPOT, datado de 2008, - Insumo fornecido pelo IG em substituição ao Plano de Informação SPOT2008-10M.
13	Intermediário Fase 2	4.3.12.04	RAPIDEYE-5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação do imageamento do satélite rapideye, - Insumo fornecido pelo IG.
14	Intermediário Fase 2	4.3.12.05	ALTIMETRIA5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação das cotas altimétricas em metros do Modelo Digital de Elevação elaborado para a área de estudo.
15	Intermediário Fase 2	4.3.12.06	GEOLOGIA10k	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação das unidades litológicas.
16	Intermediário Fase 2	4.3.12.07	GEOMORFO_1_5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial GEOMORFO_3_10K	-	Unidades geomorfológicas do nível hierárquico 1 (unidades morfoestruturais).
17	Intermediário Fase 2	4.3.12.08	GEOMORFO_2_5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial GEOMORFO_3_10K	-	Unidades geomorfológicas do nível hierárquico 2 (unidades morfoesculturais).
18	Intermediário Fase 2	4.3.12.09	GEOMORFO_3_10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação das unidades geomorfológicas contendo os 3 níveis (Morfoestrutura, Morfoescultura e unidades morfoestruturais individualizadas).
19	Intermediário Fase 2	4.3.12.10	SOLO10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação das unidades pedológicas.
20	Intermediário Fase 2	4.3.12.11	RODOVIAS10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo linha, em detalhe compatível com a escala 1:10.000.	Plano de Informação do sistema rodoviário composto pelo Sistema Rodoviário Anchieta- Imigrantes- Cônego Eugênio Rangoni e em faixa de 5km, abrangendo o traçado planejado de nova ligação Planalto Paulistano-Baixada Santista.
21	Intermediário Fase 2	4.3.12.12	DRENAGEM10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo linha	Plano de Informação da rede de drenagem unifilar.
22	Intermediário Fase 2	4.3.12.13	UBC10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000	Plano de Informação das Unidades Básicas de Compartimentação do Substrato Geológico-Geomorfológico (UBC) e atributos associados.
23	Intermediário Fase 2	4.3.12.14	UHCT10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000	Plano de Informação das Unidades Homogêneas de Uso e Cobertura da Terra e do Padrão da Ocupação Urbana (UHCT) e atributos associados.
24	Intermediário Fase 2	4.3.12.15	RELEV-SOMBR5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação do modelo do relevo sombreado.
25	Intermediário Fase 2	4.3.12.16	DECLIVIDADE5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da declividade do terreno (em graus).
26	Intermediário Fase 2	4.3.12.17	CURV-VERT5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da curvatura vertical do terreno.
27	Intermediário Fase 2	4.3.12.18	AMPL-ALTIM-UBC5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UBC10K (no TDR aparece como AMPL-ALTIM-UTB5M)	-	Amplitude altimétrica (em m).
28	Intermediário Fase 2	4.3.12.19	AMPL-ALTIM-SBH5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	Matricial, de resolução 5m.	Amplitude altimétrica.
29	Intermediário Fase 2	4.3.12.20	AREA-UTB5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB10K, UTB-ROD10K e UTB-EDI10K	-	Área (em m²).
30	Intermediário Fase 2	4.3.12.21	AREA-SBH5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	Matricial, de resolução 5m.	Área (em m²).
31	Intermediário Fase 2	4.3.12.22	COMPRIMENTO-V10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo linha	Plano de Informação com a maior extensão de curso d'água.
32	Intermediário Fase 2	4.3.12.23	COMPRIMENTO-R5M	Suprimido. Será entregue apenas em formato vetorial COMPRIMENTO-V10K	-	Comprimento (em metros) da maior extensão de curso d'água.
33	Intermediário Fase 2	4.3.12.24	MELTON-5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Razão de Melton.
34	Intermediário Fase 2	4.3.12.25	RELEVO5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Razão de relevo.
35	Intermediário Fase 2	4.3.12.26	DECLIV30-40-5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Proporção de área com declividade entre 30-40°.

ID	Cat. Produto	ID_PI_PIC	Plano de Informação	Categoria/Observação	Formato	Descrição
36	Intermediário Fase 2	4.3.12.27	CIRCULARIDADE5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Índice de Circularidade.
37	Intermediário Fase 2	4.3.12.28	DDREN5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K e UBC10K	-	Densidade de drenagem derivado do Plano de Informação DRENAGEM5K.
38	Intermediário Fase 2	4.3.12.29	LINEAMENTOS10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo linha	Plano de Informação dos lineamentos estruturais.
39	Intermediário Fase 2	4.3.12.30	LINEAMENTOS5M	Suprimido. Será entregue apenas em formato vetorial LINEAMENTOS10K	-	Densidade de lineamentos expresso em m/m² para a área de estudo.
40	Intermediário Fase 2	4.3.12.31	FOLIAÇÃO10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo ponto	Plano de Informação das foliações.
41	Intermediário Fase 2	4.3.12.32	FOLIAÇÃO5M	Suprimido. Será entregue apenas em formato vetorial FOLIAÇÃO10K	Matricial, de resolução 5m.	Direção predominante para a área de estudo.
42	Intermediário Fase 2	4.3.12.33	REL-DIR-FOL-VERT5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da relação entre direção da foliação e vertente.
43	Intermediário Fase 2	4.3.12.34	REL-MERG-FOL-VERT5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da relação entre mergulho da foliação e declividade da vertente.
44	Intermediário Fase 2	4.3.12.35	PLUVIOMETRIA5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da média anual de precipitação (em mm) - Insumo fornecido pelo IG.
45	Intermediário Fase 2	4.3.12.36	TEMPERATURA5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da média anual de temperatura atmosférica (em graus).
46	Intermediário Fase 2	4.3.12.37	EVAPOTRANP5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da evapotranspiração.
47	Intermediário Fase 2	4.3.12.38	EXCEDHIDRICO5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação do excedente hídrico (em mm).
48	Intermediário Fase 2	4.3.12.39	COBERT5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Classe de cobertura da terra nas "Áreas Edificadas".
49	Intermediário Fase 2	4.3.12.40	FUNC-ATIV5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Funções ou atividades da classe de uso "Áreas Edificadas".
50	Intermediário Fase 2	4.3.12.41	DENS-OCUP5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Densidade de ocupação urbana da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
51	Intermediário Fase 2	4.3.12.42	ESTAG-OCUP5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Estágio de ocupação urbana da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
52	Intermediário Fase 2	4.3.12.43	ORDEN-URB5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Ordenamento urbano da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
53	Intermediário Fase 2	4.3.12.44	PAVIM5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Pavimentação, da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
54	Intermediário Fase 2	4.3.12.45	DOEO5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Densidade da Ocupação e Estágio da Ocupação da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
55	Intermediário Fase 2	4.3.12.46	NºPAVIMENTOS5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Classe de número de pavimentos das moradias da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
56	Intermediário Fase 2	4.3.12.47	INFRAESTRU5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Infraestrutura da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
57	Intermediário Fase 2	4.3.12.48	EDIFICACAO-RCS10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo ponto	Plano de Informação de edificações (moradias).
58	Intermediário Fase 2	4.3.12.49	HABITANTES5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Número de habitantes por UHCT da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
59	Intermediário Fase 2	4.3.12.50	HAB-MORADIAS5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Número estimado de habitantes por edificação, da classe da função ou atividade "Residencial-comercial-serviços".
60	Intermediário Fase 2	4.3.12.51	DEN-HABITANTES5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Densidade populacional.
61	Intermediário Fase 2	4.3.12.52	AGUA5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Abastecimento de Água.
62	Intermediário Fase 2	4.3.12.53	LIXO5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Coleta de Lixo.
63	Intermediário Fase 2	4.3.12.54	ESGOTO5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Coleta de Esgoto.
64	Intermediário Fase 2	4.3.12.55	RENDA5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Renda.
65	Intermediário Fase 2	4.3.12.56	ALFABET5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Alfabetização.
66	Intermediário Fase 2	4.3.12.57	IDADE-POP5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Idade da População.
67	Intermediário Fase 2	4.3.12.58	POT-IND-ESC5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Potencial de Indução Antrópico a Escorregamentos.
68	Intermediário Fase 2	4.3.12.59	POT-IND-INUND5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Potencial de Indução Antrópico a Inundação Gradual e Brusca.
69	Intermediário Fase 2	4.3.12.60	AREA-ATING-CORRIDA10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação da área de atingimento do processo de corrida.
70	Intermediário Fase 2	4.3.12.61	PER-ESC5M	Substituído por PER-ESC-EDI10K e PER-ESC-ROD10K	-	Índice de Perigo de Escorregamento.
71	Intermediário Fase 2	4.3.12.62	PER-INUG5M	Substituído por PER-INUG-EDI10K e PER-INUG-ROD10K	-	Índice de Perigo de Inundação Gradual.
72	Intermediário Fase 2	4.3.12.63	PER-INUR5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Índice de Perigo de Inundação Rápida ou Brusca.
73	Intermediário Fase 2	4.3.12.64	PER-COR-D5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Índice de Perigo de Corrida de Massa.
74	Intermediário Fase 2	4.3.12.65	VULNERAB5M	Substituído por VULNERAB-EDI10K e VULNERAB-ROD10K	-	Índice de Vulnerabilidade do Elemento em Risco aos Processos geodinâmicos.
75	Intermediário Fase 2	4.3.12.66	DANO5M	Substituído por DANO-ESCCOR_PESS10K, DANO-ESCCOR_CONS10K, DANO-INUG_PESS10K, DANO-INUG_CONS10K, DANO-INUR_PESS10K e DANO-INUR_CONS10K	-	Índice de Potencial de Dano do Elemento em Risco aos Processos geodinâmicos.

ID	Cat. Produto	ID_PI_PIC	Plano de Informação	Categoria/Observação	Formato	Descrição
76	Intermediário Fase 2	4.3.12.67	RISCO-ESC5M	Substituído por RISCO-EDI-ESC10K e RISCO-ROD-ESC10K	-	Índice de Risco de Escorregamento.
77	Intermediário Fase 2	4.3.12.68	RISCO-INUG5M	Substituído por RISCO-EDI-INUG10K e RISCO-INUG-ESC10K	-	Índice de Risco de Inundação Gradual.
78	Intermediário Fase 2	4.3.12.69	RISCO-INUR5M	Substituído por RISCO-INUR_PESS10K e RISCO-INUR_CONS10K	-	Índice de Risco de Inundação Rápida ou Brusca.
79	Intermediário Fase 2	4.3.12.70	RISCO-COR5M	Substituído por RISCO-COR-D_PESS10K e RISCO-COR-D_CONS10K	-	Índice de Risco de Corrida de Massa.
80	Intermediário Fase 2	4.3.12.71	PONTOS_CONTROLE10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo ponto	Plano de Informação dos pontos de controle de campo realizados para a checagem do mapeamento em escala 1:10.000 da área de estudo.
81	Intermediário Fase 2	PIC-F2-01	DRENAGEM_pol_10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação dos corpos d'água.
82	Intermediário Fase 2	PIC-F2-02	UTB10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono, em detalhe compatível com a escala 1:10.000	Plano de Informação das Unidades Territoriais Básicas (UTB) e atributos associados,abrangendo ÁREAS EDIFICADAS (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e RODOVIA.
83	Intermediário Fase 2	PIC-F2-03	OBH25K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação referente aos limites das OttoBacias (1989), disponibilizadas pela ANA.
84	Intermediário Fase 2	PIC-F2-04	BACIA_CONTRIBUICAO10K	Plano Individualizado - vetor	Vetorial, tipo polígono	Plano de Informação da Bacia de Contribuição de Cada OBH25K.
85	Intermediário Fase 2	PIC-F2-05	ERODIBILIDADE5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da erodibilidade.
86	Intermediário Fase 2	PIC-F2-06	CURV-HORIZONTALT5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da curvatura horizontal do terreno.
87	Intermediário Fase 2	PIC-F2-07	POSICAO-RELEVO5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UBC10K	-	Posição do relevo referente à Planície e Encosta da área de estudo.
88	Intermediário Fase 2	PIC-F2-08	PREC-INT-D60R5-5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da previsão de máxima de intensidade de precipitação com duração de 60 minutos e recorrência de 5 anos da área de estudo.
89	Intermediário Fase 2	PIC-F2-09	PREC-INT-D720R2-5M	Plano Individualizado - raster	Matricial, de resolução 5m.	Plano de Informação da previsão de máxima de intensidade de precipitação com duração de 720 minutos (12h) e recorrência de 2 anos da área de estudo.
90	Intermediário Fase 2	PIC-F2-10	PROD-ECON-UHCT5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Anos de produtividade econômica a partir dos dados do censo.
91	Intermediário Fase 2	PIC-F2-11	VALOR-UHCT-5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Preço das classes "Residencial, Comercial e Serviços" e "Grandes Equipamentos".
92	Intermediário Fase 2	PIC-F2-12	ENERGIA-5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de energia elétrica.
93	Intermediário Fase 2	PIC-F2-13	QP-INUR-OBH-5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial OBH25K	-	Vazão de pico para processos de inundação brusca ou rápida da unidade de análise a partir da precipitação típica deflagradora, PREC_INT_D720R2_5M.
94	Intermediário Fase 2	PIC-F2-14	QP-INUG-UBC-5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial UBC10K	-	Vazão de pico para processos de inundação gradual da unidade de análise a partir da precipitação típica deflagradora, PREC_INT_D720R2_5M.
95	Final Fase 2	PIC-F2-15	PERPRE-ESC10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UBC10K	-	Índice do Perigo Preliminar de Escorregamentos.
96	Final Fase 2	PIC-F2-16	PERPRE-INUG10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UBC10K	-	Índice de Perigo Preliminar de Inundação Gradual.
97	Final Fase 2	PIC-F2-17	PERPRE-INUR10K-OBH	É atributo do Plano de Informação Vetorial OBH25K	-	Índice de Perigo Preliminar de Inundação Rápida ou Brusca.
98	Final Fase 2	PIC-F2-18	PERPRE-INUR10K-SBH	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Índice de Perigo Preliminar de Inundação Rápida ou Brusca.
99	Final Fase 2	PIC-F2-19	VULNERAB-EDI10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Vulnerabilidade do Elemento em Risco aos Processos Geodinâmicosem ÁREAS EDIFICADAS.
100	Final Fase 2	PIC-F2-20	VULNERAB-ROD10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice de Vulnerabilidade do Elemento em Risco aos Processos Geodinâmicos em RODOVIAS.
101	Final Fase 2	PIC-F2-21	DANO-ESCCOR10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Escorregamento e Corridas de Massa em ÁREAS EDIFICADAS e em RODOVIAS.
102	Final Fase 2	PIC-F2-22	DANO-ESCCOR_ROD10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Escorregamento e Corridas de Massa em RODOVIAS.
103	Final Fase 2	PIC-F2-23	DANO-ESCCOR_EDI_PESS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Escorregamento e Corridas de Massa em ÁREAS EDIFICADAS.
104	Final Fase 2	PIC-F2-24	DANO-ESCCOR_EDI_CONS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Construções a partir dos Processos de Escorregamento e Corridas de Massa em ÁREAS EDIFICADAS.
105	Final Fase 2	PIC-F2-25	DANO-INUG_ROD10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Inundação Gradual em RODOVIAS.
106	Final Fase 2	PIC-F2-26	DANO-INUG_EDI_PESS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Inundação Gradual em ÁREAS EDIFICADAS.
107	Final Fase 2	PIC-F2-27	DANO-INUG_EDI_CONS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Construções a partir dos Processos de Inundação Gradual em ÁREAS EDIFICADAS.
108	Final Fase 2	PIC-F2-28	DANO-INUR_PESS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Inundação Rápida ou Brusca.
109	Final Fase 2	PIC-F2-29	DANO-INUR_CONS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UHCT10K	-	Índice Potencial de Dano à Construções a partir dos Processos de Inundação Rápida ou Brusca.
110	Final Fase 2	PIC-F2-30	PER-ESC-EDI10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-EDI10K	-	Índice de Perigo de Escorregamento em ÁREAS EDIFICADAS.
111	Final Fase 2	PIC-F2-31	PER-ESC-ROD10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-ROD10K	-	Índice de Perigo de Escorregamento em RODOVIAS.
112	Final Fase 2	PIC-F2-32	PER-INUG-EDI10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-EDI10K	-	Índice de Perigo de Inundação Gradual em ÁREAS EDIFICADAS.
113	Final Fase 2	PIC-F2-33	PER-INUG-ROD10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-ROD10K	-	Índice de Perigo de Inundação Gradual em RODOVIAS.
114	Final Fase 2	PIC-F2-34	PER-COR10K-OBH	É atributo do Plano de Informação Vetorial OBH25K	-	Índice de Perigo de Corrida de Massa.

ID	Cat. Produto	ID_PI_PIC	Plano de Informação	Categoria/Observação	Formato	Descrição
115	Final Fase 2	PIC-F2-35	PER-COR10K-SBH	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Índice de Perigo de Corrida de Massa.
116	Final Fase 2	PIC-F2-36	PER-INUR10K-OBH	É atributo do Plano de Informação Vetorial OBH25K	-	Índice de Perigo de Inundação Rápida ou Brusca.
117	Final Fase 2	PIC-F2-37	PER-INUR10K-SBH	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIAS10K	-	Índice de Perigo de Inundação Rápida ou Brusca das Sub-bacia hidrográfica (SBH).
118	Final Fase 2	PIC-F2-38	POT-IND-BC-INU5M	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIA_CONTRIBUICAO10K	-	Índice de Potencial de Indução Antrópico a Inundação Gradual e Brusca.
119	Final Fase 2	PIC-F2-39	RISCO-EDI-ESC_PESS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-EDI10K	-	Índice de Risco de Escorregamento com Dano à Pessoas em ÁREAS EDIFICADAS.
120	Final Fase 2	PIC-F2-40	RISCO-EDI-ESC_CONS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-EDI10K	-	Índice de Risco de Escorregamento com Dano à Contruções em ÁREAS EDIFICADAS.
121	Final Fase 2	PIC-F2-41	RISCO-EDI-INUG_PESS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-EDI10K	-	Índice de Risco de Inundação Gradual com Dano à Pessoas em ÁREAS EDIFICADAS.
122	Final Fase 2	PIC-F2-42	RISCO-EDI-INUG_CONS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-EDI10K	-	Índice de Risco de Inundação Gradual com Dano à Contruções em ÁREAS EDIFICADAS.
123	Final Fase 2	PIC-F2-43	RISCO-ROD-ESC10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-ROD10K	-	Índice de Risco de Escorregamento em RODOVIAS.
124	Final Fase 2	PIC-F2-44	RISCO-ROD-INUG10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial UTB-ROD10K	-	Índice de Risco de Inundação Gradual em RODOVIAS.
125	Final Fase 2	PIC-F2-45	RISCO-INUR_PESS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIA10K	-	Índice de Risco de Inundação Rápida ou Brusca com Dano à Pessoas .
126	Final Fase 2	PIC-F2-46	RISCO-INUR_CONS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIA10K	-	Índice de Risco de Inundação Rápida ou Brusca com Dano à Construções .
127	Final Fase 2	PIC-F2-47	RISCO-COR-D_PESS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIA10K	-	Índice de Risco de Corrida de Massa com Dano a Pessoas .
128	Final Fase 2	PIC-F2-48	RISCO-COR-D_CONS10K	É atributo do Plano de Informação Vetorial BACIA10K	-	Índice de Risco de Corrida de Massa com Dano à Contruções .
129	Final Fase 2	PIC-F2-49	PERPRE-ESC10K	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do do Índice do Perigo Preliminar de Escorregamentos.
130	Final Fase 2	PIC-F2-50	PERPRE-INUG10K	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do do Índice de Perigo Preliminar de Inundação Gradual.
131	Final Fase 2	PIC-F2-51	PERPRE-INUR10K-SBH	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do do Índice de Perigo Preliminar de Inundação Rápida ou Brusca.
132	Final Fase 2	PIC-F2-52	VULNERAB-EDI10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Vulnerabilidade do Elemento em Risco aos Processos Geodinâmicos em ÁREAS EDIFICADAS.
133	Final Fase 2	PIC-F2-53	VULNERAB-ROD10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Vulnerabilidade do Elemento em Risco aos Processos Geodinâmicos em RODOVIAS.
134	Final Fase 2	PIC-F2-54	DANO-ESCCOR_PESS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Escorregamento e Corridas de Massa.
135	Final Fase 2	PIC-F2-55	DANO-ESCCOR_CONS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Dano à Construções a partir dos Processos de Escorregamento e Corridas de Massa.
136	Final Fase 2	PIC-F2-56	DANO-INUG_PESS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Inundação Gradual.
137	Final Fase 2	PIC-F2-57	DANO-INUG_CONS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Dano à Construções a partir dos Processos de Inundação Gradual.
138	Final Fase 2	PIC-F2-58	DANO-INUR_PESS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Dano à Pessoas a partir dos Processos de Inundação Rápida ou Brusca.
139	Final Fase 2	PIC-F2-59	DANO-INUR_CONS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Dano à Construções a partir dos Processos de Inundação Rápida ou Brusca.
140	Final Fase 2	PIC-F2-60	PER-COR10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Perigo aos processos de Corridas de Massa.
141	Final Fase 2	PIC-F2-61	PER-ESC-EDI10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Perigo aos processos de Escorregamentos, em ÁREAS EDIFICADAS.
142	Final Fase 2	PIC-F2-62	PER-ESC-ROD10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Perigo de Escorregamento em RODOVIAS.
143	Final Fase 2	PIC-F2-63	PER-INUG-EDI10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Perigo aos Processos de Inundação Gradual, em ÁREAS EDIFICADAS.
144	Final Fase 2	PIC-F2-64	PER-INUG-ROD10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Perigo de Inundação Gradual em RODOVIAS.
145	Final Fase 2	PIC-F2-65	PER-INUR-10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice de Perigo de Inundação Rápida ou Brusca.
146	Final Fase 2	PIC-F2-66	POT-IND-ESC-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Indução aos Processos de Escorregamentos.
147	Final Fase 2	PIC-F2-67	POT-IND-INUND-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Indução aos Processos de Inundação Gradual e Brusca.
148	Final Fase 2	PIC-F2-68	POT-IND-BC-INU5M	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa do Índice Potencial de Indução aos Processos de Inundação da Bacia de Contribuição.
149	Final Fase 2	PIC-F2-69	RISCO-EDI-ESC_PESS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Escorregamento com Dano à Pessoas em ÁREAS EDIFICADAS.
150	Final Fase 2	PIC-F2-70	RISCO-EDI-ESC_CONS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Escorregamento com Dano à Contruções em ÁREAS EDIFICADAS.
151	Final Fase 2	PIC-F2-71	RISCO-EDI-INUG_PESS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Inundação Gradual com Dano à Pessoas em ÁREAS EDIFICADAS.
152	Final Fase 2	PIC-F2-72	RISCO-EDI-INUG_CONS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Inundação Gradual com Dano à Contruções em ÁREAS EDIFICADAS.
153	Final Fase 2	PIC-F2-73	RISCO-INUR_PESS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Inundação Rápida ou Brusca com Dano à Pessoas .
154	Final Fase 2	PIC-F2-74	RISCO-INUR_CONS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Inundação Rápida ou Brusca com Dano à Contruções .
155	Final Fase 2	PIC-F2-75	RISCO-COR-D_PESS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Corrida de Massa com Dano a Pessoas .
156	Final Fase 2	PIC-F2-76	RISCO-COR-D_CONS10K-PDF	Mapa digital	Pdf, escala 1:10.000	Mapa de Risco de Corrida de Massa com Dano à Contruções .



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 477



Anexo 3 - Lista de presença da reunião



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO

PAUTA: Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 - “Avaliação e mapeamento de risco (escalas regional e local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista” - Contrato 20.088-8

DATA: 08/04/2019

LOCAL: Instituto Geológico

NOME	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
Denise Rossini Penteado	IG/SMA	drossini@yaho.com.br	5073-5511	
Fernando Machado Alves	Regea	fernando@regea.com.br	3735 5172	
Elaine J. Joz Martins	IG/SMA	elaine.martins@sp.gov.br	5073-5511	
Claudio Jose Ferreira	IG/SMA	cferreira@sp.gov.br	11 99864 8775	
Pedro Machado Soares	REGEA	pedro.souza@regea.com.br	11 99356-6233	
Adão Modesto	REGEA	Adao.modesto@regea.com.br	(11) 97672-0275	
Maria Jé Brollo	IG-SIMA	mbrollo@sp.gov.br	50735511	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 479



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 PROCESSO DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE REUNIÃO	Data: 16/04/2019 (das 14:00 às 17:00h)

PAUTA: Andamento da Fase 2

PARTICIPANTES:

NOME	EMPRESA	FONE
Fernando M. Alves	REGA/PANGA	93270-1182
Cláudio José Ferreira (fiscal do contrato)	IG/SIMA	5073-5511 (2053)
Denise Rossini Penteado	IG/SIMA	5073-5511 (2049)
Maria José Brollo	IG/SIMA	5073-5511 (2044)
Paulo César Fernandes da Silva	IG/SIMA	5073-5511 (2053)

LOCAL: sala de reuniões do Instituto Geológico

ASSUNTOS ABORDADOS:

Com o objetivo de verificar o andamento das atividades, reuniram-se representantes do INSTITUTO GEOLÓGICO, na qualidade de gestor técnico do contrato – CONTRATANTE - e do Consórcio NIPPON KOEI LAC/PANGA/REGA (4X064) - CONTRATADA. Foram, então, tratados os itens a seguir.

1) Andamento da Fase 2

a) Planos de Informação das UBCs, SBHs

Relembrou-se o princípio da “telescopagem” na obtenção das unidades básicas (UBCs, SBHs e UHCTs), no que diz respeito às escalas de abordagem. É aceitável que os limites das unidades possam ser discrepantes, na medida em que aumenta a escala, somente por conta da resolução melhor das imagens. As unidades obtidas em maior escala devem estar contidas nas obtidas nas escalas menores.

Sugeriu-se que a CONTRATADA elabore uma “Ficha Técnica” com a descrição dos procedimentos metodológicos, conforme modelo já indicado. Adicionalmente deverá elaborar um “dicionário descritivo” para cada atributo.

A CONTRATADA continua revisando os limites das UBCs e sendo assim o produto ainda não é definitivo e sujeito a verificação pela CONTRATADA.

Encaminhamento: nova entrega pela CONTRATADA da delimitação das UBCs até 18/04/2019.

b) Planos de Informação das UHCTs

Os Planos de Informação das UHCTs entregues em 02/04/19 estão sendo avaliados pela CONTRATANTE.

Encaminhamento: agendada reunião para discutir especificamente este assunto para 25/04/2016 (14h), no Instituto Geológico.

c) Vulnerabilidade em rodovias (Fase 2).

A CONTRATADA expôs a proposta de desenvolvimento metodológico sobre este assunto. Ainda há necessidade de aprimoramento de atributos, modelagem e classificação, bem como apresentar proposta de DANO potencial.

Rua Joaquim Távora, 822 CEP 04015-011 Vila Mariana - São Paulo - SP Tel. (11) 5077-1155

Página eletrônica igeologico.sp.gov.br e-mail: instituto.geologico@sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 480



Será objeto de discussão em nova reunião a ser agendada.

2) Planejamento da Fase 3

A CONTRATADA expôs a proposta de desenvolvimento metodológico para o Perigo e Risco de Escorregamentos na escala local, considerada adequada para o Plano de Trabalho, sendo sujeita a detalhamento no decorrer do trabalho. Foram apresentadas e discutidas algumas das variáveis/atributos a serem explorados na etapa de P&D:

1. Perigo (preliminar Pp): Fator geométrico (distância do elemento em risco; declividade; amplitude altimétrica); Fator resistência ao cisalhamento.
2. Potencial de Indução (PI): Concentração de águas pluviais em superfície; Lançamento de águas servidas em superfície.
3. Vulnerabilidade (R/C/S): Índice Viário; Índice de Drenagem; Índice de Tipologia e Padrão Construtivo.
4. Vulnerabilidade (ROD): similar à vulnerabilidade 10k, com adaptação para as escalas de campo; e
5. Dano potencial (ROD): necessidade de desenvolvimento da planilha.

3) Trabalhos de campo

a) Fase 3

Houve necessidade de reagendamento do trabalho de campo preliminar relativo à Fase 3, com caráter de treinamento para o levantamento de dados de inundação. Novas datas (sujeitas a confirmação): 2 e 3/05/2019, com a participação do Paulo (equipe IG).

b) Fase 2

Pré-agendado do trabalho de campo relativo à Fase 2 (sujeito a confirmação): semana de 6 e 10/05/2019, com a participação do Lídia (equipe IG).

Súmula elaborada por: Maria José Brollo, Paulo César Fernandes da Silva

São Paulo, 24 de abril de 2019.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

Página: 481



ANEXO 1 – Lista de presença da reunião

Rua Joaquim Távora, 822 CEP 04015-011 Vila Mariana - São Paulo - SP Tel. (11) 5077-1155

Página eletrônica igeologico.sp.gov.br e-mail: instituto.geologico@sp.gov.br

Contrato 20.098-8

REUNIÃO - LISTA DE PRESENÇA.

16/04/2019

Marcia Jose Brallo - IG-SIMA - 5073-5511

Denise Rosini Penteado - IG/SIMA - 50735511 (ramal 2049)

Fernando. Machado Alves - REGEA - 3735 5142.

Cláudio J. Ferreira IG-SMA . 5058 9994 r. 2053

Paulo C. FERNANDES DA SILVA IG-SMA 50735511 r. 2053



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



São Paulo, 04 de setembro de 2019

Reunião de Acompanhamento do Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3	Contratos: 20.088-8; 20.292-7
SÚMULA DE REUNIÃO	Data: 22/08/2019 (das 09:30 às 12:30h)

PAUTA:

Mapeamento 1 - 9:30-10:30h

Fase 1: entrega dos PI UBC, UHCT e UTB revisados;

Fase 2: finalizado;

Fase 3: em andamento; definição de áreas-alvo, trabalhos de campo;

Fase 4: elaboração do plano de trabalho.

Mapeamento 2 - 10:30-11:30h

Fase 1: apresentação e discussão do relatório recebido em 15 de agosto;

Fase 2: em andamento: avaliação UHCT, UBC.

Encaminhamentos - 11:30-12:30h.

PARTICIPANTES:	EMPRESA	FONE
Adão Modesto	REGEA/PANGEA	97672-0279
Fernando M. Alves	REGEA/PANGEA	93270-1182
Pedro Machado Simões	REGEA/PANGEA	99356-6233
Cláudio José Ferreira (fiscal do contrato)	IG/SIMA	5073-5511 (2053)
Denise Rossini Penteado	IG/SIMA	5073-5511 (2049)
Paulo César Fernandes da Silva	IG/SIMA	5073-5511 (2053)
Ricardo Vedovello	IG/SIMA	5073-5511 (2030)

LOCAL: sala de reuniões do Instituto Geológico

A reunião tratou dos pontos de pauta acima especificados e os seguintes pontos foram deliberados:

- 1) FASE 1 - 25K
 - a. Os produtos Planos de Informação UBC, UHCT, UTB e SBH da Fase 1 - 25k, do contrato Map1 (20.088-8), serão revisados conforme métodos e procedimentos adotados no desenvolvimento da Fase 1 - 25k, do contrato Map2 (20.292-7).
 - b. Os planos de informação UBC, UHCT, UTB e SBH da Fase 1 - 25k, do contrato Map2 (20.292-7) serão revisados quanto à definição do número de classes, tendo como regra geral a adoção de cinco classes, de muito alta a muito baixa, acrescidas das classes Nula a Quase Nula (para inundação em encosta e escorregamento em planícies e em regiões de encostas com declividade menor que 3°), não pertinente, não calculada e corpos d'água, onde couber. A contratada pretende realizar estudos visando comparar o método utilizado, baseado em quebras naturais, com outros métodos estatísticos que possam, eventualmente, trazer melhores resultados.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



- c. Os planos de Informação UBC, UHCT, UTB e SBH da Fase 1 - 25k, de ambos os contratos serão integrados em apenas um plano de informação. A data prevista de entrega do produto integrado é 30 de setembro de 2019.

2) FASE 2 - 10K

- a. A fase 2 - 10k do contrato Map1 (20.088-8) está finalizado;
- b. A fase 2 - 10k do contrato Map2 (20.292-7) está em andamento, com prazo previsto para entrega em 17/09/2019. A contratada espera análise prévia dos polígonos de UBC e UHCT, parte encaminhada em 16/08/2019, antes de prosseguir com a obtenção de atributos e cálculo dos índices de risco. A contratante espera retornar uma análise preliminar até 30/08/2019;
- c. Os planos de Informação UBC, UHCT, UTB e SBH da Fase 2 - 10k, do contrato Map2 (20.292-7) serão entregues em 17/09/2019, já contendo a integração com os planos fase 2 - 10k do contrato Map1 (20.088-8).

3) FASE 3 - 3K-1K

- a. Os trabalhos da Fase 3 - 3k-1k do contrato Map1 (20.088-8) estão em andamento. Prevê-se que será necessário uma prorrogação do prazo contratual de entrega (16/09/2019) em cerca de 30-45 dias;
- b. A contratada submeterá, até 30/08/2019, uma versão preliminar do capítulo de seleção de áreas-alvo para análise, pois, se houver necessidade, haverá tempo para ajustes nas áreas selecionadas para os trabalhos de campo;
- c. Os critérios preliminares acordados para seleção de áreas alvo são:
 - i. movimentos de massa em encostas: prioriza combinação índices de risco 10k + ocorrências (cadastro de eventos) e indicação das prefeituras;
 - ii. inundações: prioriza ocorrências (cadastro de evento), subsidiariamente os índices de risco 10k + indicação das prefeituras;
- d. A contratante deverá promover o contato com as concessionárias das rodovias (em primeira instância via Artesp) para obter autorização para os trabalhos de campo;
- e. A contratada fornecerá um plano de informação em formato shapefile do cadastro de evento atualizado para o período 2014-2018.

4) FASE 4 INTEGRAÇÃO 25K-10K-3K-1K

Em atendimento aos itens 6.2 e 6.3 do Contrato 20.088-8 (fls. 47/62), e itens correspondentes do Anexo 1/TDR, de forma antecipada, e fazendo uso da presente oportunidade, parte da presente reunião técnica tratou da Elaboração do Plano de Trabalho da Fase 4, observando prazo previsto no cronograma do projeto, e dispensando assim a obrigatoriedade de 5 dias úteis após a conclusão da presente reunião, tendo em vista sua



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



realização antecipada, assim como foram discutidos e deliberados os seguintes tópicos pertinentes à execução dos serviços e produtos da Fase 4:

- discriminação dos dois enfoques principais do projeto que se referem: 1) ao Setor de Transportes (infraestrutura linear, Sistema Anchieta-Imigrantes e Trajeto Planejado da Interligação Planalto - Baixada Santista); 2) aos Núcleos Habitacionais e Urbanos (segregados por município), tratados operacionalmente no decorrer das fases anteriores do projeto como áreas edificadas;
- a correção e atualização dos produtos das fases anteriores, se necessária, para a adequada integração dos dados;
- proposição de uma estrutura de relatório que mantenha os propósitos e condicionantes do Termo de Referência.

Súmula elaborada por: Cláudio José Ferreira

Anexo: Lista de Presença.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Projeto PTLMA – BIRD – Componente 3 – Contrato 20.292-7 - Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trechos Norte/Oeste/Sudoeste/Sudeste) e do Litoral Norte

PAUTA: Apresentação e discussão do relatório técnico FASE 1 – Map Risco 2 + Acompanhamento geral da execução dos serviços contratados (Mapeamentos de Risco 1 e 2)

DATA: 22/08/2019

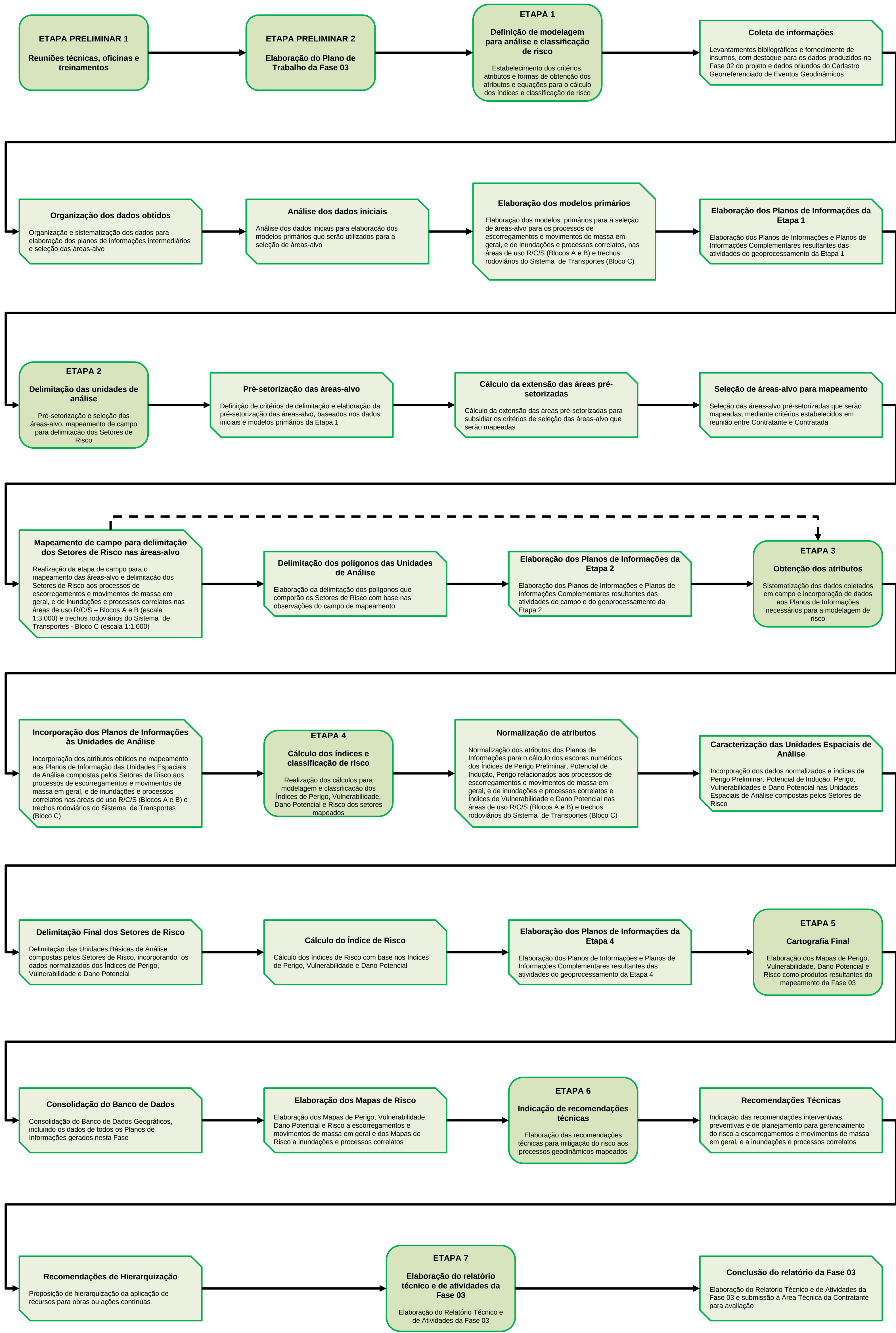
PARTICIPANTES: Equipe Instituto Geológico, Equipe Consórcio Regea – Pangea - Nippon

LISTA DE PRESENÇA

NOME	EMPRESA	E-MAIL	TELEFONE	ASSINATURA
Cláudio J. F. Ferreira	IG-SIMA	claudiojferreira@sp.gov.br	5058-5884/2053	
Fernando Nogueira Alves	Regea	fernando@regea.com.br	0872-7011/92	
Pedro Alchides Simões	REGEA	pedro.simoes@regea.com.br	11-99356-6233	
Adalberto	Regea	Adalberto@regea.com.br	11-9.7672-0219	
Wemir R. Penteado	IG-SIMA	wemir@sp.gov.br	5073-5511/2049	
Paulo C. FERNANDES DA SILVA	IG-SIMA	pcf@sp.gov.br	5073-5511/2053	
Ricardo Vedovello	IG/SIMA	ricardovedovello@sp.gov.br	5077-1155	

ANEXO B

Fluxograma de elaboração do projeto



ANEXO C

Formulários das Áreas e Setores de Risco (Formato Digital PDF)

Disponíveis em http://bit.ly/NKREGEA_MAP1_F3

ANEXO D

Planos de Informações e demais arquivos digitais da Fase 03 (Formato Digital)

Disponíveis em http://bit.ly/NKREGEA_MAP1_F3

ANEXO E

Ofícios remetidos às prefeituras e demais órgãos públicos e privados e Súmulas das Reuniões



OFÍCIO IG Nº 114/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Biritiba Mirim. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 493



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 86/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Biritiba Mirim

SR. JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR

Av. Maria José de Siqueira Melo, 340, Jardim Takebe

CEP: 08940-000 – Biritiba Mirim – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. JOSÉ ADÃO DA SILVA

Rua Maria Gema de Melo, 3, Jardim Unida

CEP: 08940-000 – Biritiba Mirim – SP



OFÍCIO IG Nº 115/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Ferraz de Vasconcelos. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 495



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfslva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 87/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ferraz de Vasconcelos

SR. JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON

Av. Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis

CEP: 08529-200 – Ferraz de Vasconcelos – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. CLÓVIS ALVES FRANÇA

R. Ângela Giustti Zampese, 80, Vila Julia

CEP: 85101-000 – Ferraz de Vasconcelos – SP



OFÍCIO IG Nº 116/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Guararema. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO**

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 497



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 88/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Guararema

SR. ADRIANO DE TOLEDO LEITE

Praça Cel. Basílio da Fonseca, 35, Centro

CEP: 08900-000 – Guararema – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. EDSON ROBERTO PINTO DE MORAES

Praça Cel. Basílio da Fonseca, 35, Centro

CEP: 08900-000 – Guararema – SP



OFÍCIO IG Nº 117/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *“Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”*, o qual inclui o município de Guarulhos. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 499



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 89/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Guarulhos

SR. GUSTAVO HENRIC COSTA

Av. Bom Clima, 91, Bom Clima

CEP: 07196-220 – Guarulhos – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. WALDIR PIRES

Rua Ôrlandia, 261, Jardim Santa Francisca

CEP: 07013-060 – Guarulhos – SP



OFÍCIO IG Nº 118/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Itaquaquecetuba. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO**

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 501



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 90/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Itaquaquecetuba

SR. MAMORU NAKASHIMA

Av. Vereador João Fernandes, 283, Vila Virgínia

CEP: 08576-000 – Itaquaquecetuba – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. ANDERSON DOS SANTOS SILVA

Rua Dirce Passos, 7, Centro

CEP: 08570-600 – Itaquaquecetuba – SP



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 502



OFÍCIO IG Nº 119/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Mogi das Cruzes. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO**

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 503



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsvila@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 91/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Mogi das Cruzes

SR. MARCUS MELO

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Jardim Armênia

CEP: 08780-900 – Mogi das Cruzes – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. WALTER MELO

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Jardim Armênia

CEP: 08780-900 – Mogi das Cruzes – SP



OFÍCIO IG Nº 120/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Poá. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 505



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 92/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Poá

SR. GIAN LOPES

Av. Brasil, 198, Centro

CEP: 08561-000 – Poá – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. FERNANDO CALDEIRA DIOGO

R. Monteiro Lobato, 170, Vila Julia

CEP: 08551-100 – Poá – SP



OFÍCIO IG Nº 121/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Salesópolis. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO**

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 507



compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 93/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Salesópolis

SR. VANDERLON OLIVEIRA GOMES

R. Pedro Rodrigues de Camargo, 215, Centro

CEP: 08970-000 – Salesópolis – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. OTAVIO BENEDITO DE CAMARGO

R. Pedro Rodrigues de Camargo, 215, Centro

CEP: 08970-000 – Salesópolis – SP



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 508



OFÍCIO IG Nº 122/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *"Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista"*, o qual inclui o município de Santa Isabel. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 - VILA MARIANA - SP.

Página: 509



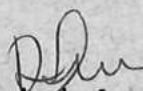
compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 94/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,


Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

À Excelentíssima Senhora Prefeita de Santa Isabel

SRA. FÁBIA DA SILVA PORTO ROSSETTI

Av. da República, 297, Centro

CEP: 07500-000 – Santa Isabel – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil

SR. DÁRIO VIEIRA DE PAULA NETO

Av. da República, 297, Centro

CEP: 07500-000 – Santa Isabel – SP



OFÍCIO IG Nº 123/2018

São Paulo, 03 de setembro de 2018.

Prezados Senhores

O Instituto Geológico, órgão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com sede em São Paulo, vem ao longo dos anos realizando estudos referentes à identificação e avaliação de áreas sujeitas a desastres naturais e riscos geológicos em diversos municípios do Estado. Estes estudos fornecem subsídios técnicos que apoiam a tomada de decisão a novos investimentos públicos, à formulação e implementação de Políticas Públicas e aos instrumentos voltados à gestão de riscos e desastres naturais nas esferas Estadual e Municipal.

Temos a satisfação de comunicar que, em 11 de junho de 2018, foram iniciados os trabalhos do projeto *“Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”*, o qual inclui o município de Suzano. O referido projeto tem como objetivo a avaliação e o mapeamento de risco de escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 em apoio à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Os serviços estarão a cargo do Consórcio REGEA/PANGAEA/NIPON, empresa contratada com recursos do Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo mediante financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), sendo a gestão técnica realizada pelo Instituto Geológico.

Desde já agradecemos o apoio desta prefeitura ao projeto, quer seja na disponibilização de informações de interesse, tais como registros históricos de ocorrência de eventos geodinâmicos no município (deslizamentos, inundações, tempestades, etc.), quer seja no apoio aos trabalhos de campo. Ressaltamos o



**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO**

RUA JOAQUIM TAVORA, 822 - CEP 04015-011 - FONE 5077-1155 – VILA MARIANA - SP.

Página: 511



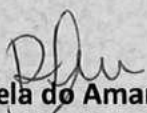
compromisso do Instituto Geológico em disponibilizar os resultados do projeto à prefeitura.

Informações adicionais e maiores detalhes podem ser obtidos por meio dos gestores técnicos do contrato, Pesquisadores Maria José Brollo e Paulo César Fernandes da Silva, respectivamente pelos contatos mbrollo@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2044 e pcfsilva@sp.gov.br ou telefone (11) 5073-5511, Ramal 2053.

Informamos ainda que os responsáveis pelos serviços do Consórcio REGEA/PANGEA/NIPON, serão os senhores Adão Modesto (RG 32.624.377-X); Fernando Machado Alves (RG 30.737.530-4); Pedro Machado Simões (RG 27.120.994-X); e Vital Yuiti Assano (RG 6.329.859-4), os quais entrarão em contato com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em momento oportuno.

Ofício em alteração ao Ofício 95/2018 encaminhado em 05 de julho de 2018.

Atenciosamente,


Rosângela do Amaral
Diretora Geral Substª

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Suzano
SR. RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
Rua Baruel, 501, Centro
CEP: 07500-000 – Suzano – SP

Cc: Coordenador Municipal de Defesa Civil
SR. ANTONIO WENZLER
R. Alfredo Batista Pizzolato, 599, Vila Figueira
CEP: 08676-050 – Suzano – SP

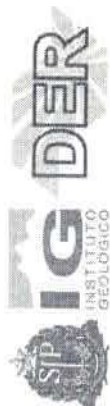
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista				
Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
João Henrique	P.M.A			
Secretaria de Habitação		secreta@hab.sp.gov.br		
União de S. Lúcio	PMD - Leste Sudeste	4653.7606 4653.3018		
Secretaria de Cidades e Obras	Grande Municipal	secreta@adm.sp.gov.br	4655.1425	
WIZ A. PANGOLINI	REGEA	3735.7172		
Guilherme FERNANDES	RegEA	3735.5172		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Douglas da R. Faria	Prefeitura - B. Marim	E.A.R.F.A @ live.com	11 964103095	
LUIZ A. BONOSALOMINI	REGEA	luis@reges.com.br	3735-5172	
Guilherme Fernandez	Reges	guilherme@reges.com.br	37355172	



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 Processo DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE OFICINA TÉCNICA	Data: <u>25 / 06 / 2019</u>
Município de <u>Ferraz de Vasconcelos</u>	Horário: <u>15 : 30</u>
Atendimento ao Ofício nº <u>087 / 2018</u>	

PAUTA:

Fase 3 – Mapeamento nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

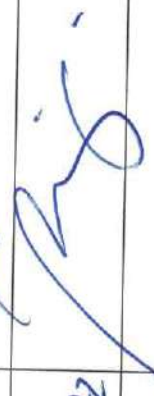
Apontamento complementar de áreas com ocorrência de eventos geodinâmicos no município, concluindo a disponibilização de registros para a seleção de áreas-alvo para mapeamento.

Em encontro ocorrido na presente data, os representantes da COMDEC, signatários da Lista de Presença anexa, indicaram um total de 16 áreas complementares para a realização da seleção de áreas-alvo do mapeamento de risco do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, sendo 4 deles eventos hidrológicos, e 12 deles eventos geológicos.

As áreas aqui apresentadas são um complemento às áreas previamente apontadas pelo “Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos entre 1993 e 2013”, bem como pelos apontamentos fornecidos pela COMDEC em atendimento ao Ofício supracitado para o período entre 2014 e 2018.

[illegible]

Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Paulo Roberto de Barros	DEFESACivil	Paulo - Belarino@HITMAIL.COM	9745747354	
Clara dos Santos	Defesa civil	francesca@defesa.civil	953102217	
Guilherme Nunes Fernandes	consorcio UNIREGEA	guilherme@rega.ac.br	37355172	
WIZ A. BONFIM	analis o risco de bacia hidrográfica	analis o risco de bacia hidrográfica	37355172	



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 Processo DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE OFICINA TÉCNICA	Data: <u>10/09/19</u>
Município de <u>GUARAREMA</u>	Horário: <u>14</u> : <u>00</u>
Atendimento ao Ofício nº <u>088 / 2018</u>	

PAUTA:

Fase 3 – Mapeamento nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

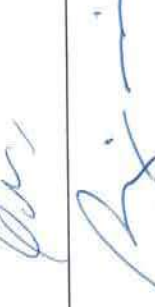
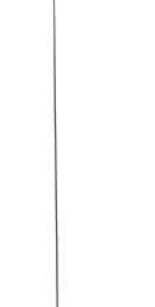
Apontamento complementar de áreas com ocorrência de eventos geodinâmicos no município, concluindo a disponibilização de registros para a seleção de áreas-alvo para mapeamento.

Em encontro ocorrido na presente data, os representantes da COMDEC, signatários da Lista de Presença anexa, indicaram um total de 32 áreas complementares para a realização da seleção de áreas-alvo do mapeamento de risco do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, sendo 17 deles eventos hidrológicos, e 15 deles eventos geológicos.

As áreas aqui apresentadas são um complemento às áreas previamente apontadas pelo “Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos entre 1993 e 2013”, bem como pelos apontamentos fornecidos pela COMDEC em atendimento ao Ofício supracitado para o período entre 2014 e 2018.

[illegible]

Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Admir Aldey de S. Junior	Prefeitura de Guararema Sec. de Obras	admir.junior@guararema.sp.gov.br	4693-8000 RAMAL 8082	
Leandro de Sena Santos	PM Gr. Meio Ambiente	leandro.santos@guararema.sp.gov.br	4693-8000 Ramal 8056	
Carolina C. Araujo	PREFEITURA GUARAREMA SEC. OBRAS	carolina.araujo@guararema.sp.gov.br	4693-8000 RAMAL 8072	
HENRIQUE DA S. BENVISTE	PM C COORD. FISCALIZAÇÃO	Henr.Ou.Ben.viz@guararema.sp.gov.br	4695-2801	
DANIEL BASTIANI DIONÍSIO	PMG SECRETARIA OBRAS	DANIEL.DIONISIO@GUARAREMA.SP.GOV.BR	(11) 9746-2515	
Guilherme Fernando	Regea	guilherme@regea.com.br	37355172	
WILSON SANTOS	Regea	brunolamini@gmail.com	3735-5177	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 Processo DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE OFICINA TÉCNICA Município de <u>GUARULHOS</u>	Data: <u>03/07/2019</u> Horário: <u>10 : 00</u>
Atendimento ao Ofício nº <u>089 / 2018</u>	

PAUTA:

Fase 3 – Mapeamento nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

Apontamento complementar de áreas com ocorrência de eventos geodinâmicos no município, concluindo a disponibilização de registros para a seleção de áreas-alvo para mapeamento.

Em encontro ocorrido na presente data, os representantes da COMDEC, signatários da Lista de Presença anexa, indicaram um total de 7 áreas complementares para a realização da seleção de áreas-alvo do mapeamento de risco do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, sendo 7 deles eventos hidrológicos, e 0 deles eventos geológicos.

As áreas aqui apresentadas são um complemento às áreas previamente apontadas pelo “Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos entre 1993 e 2013”, bem como pelos apontamentos fornecidos pela COMDEC em atendimento ao Ofício supracitado para o período entre 2014 e 2018.

Foi acordado entre os presentes o envio de arquivos digitais para complemento de novas áreas não indicadas até a presente data.	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Waldir Pires	Defesa Civil	cel.waldirpires@gmail.com waldirpires@gmail.com.br	996209744 974041480	
André L. S. Menezes	COMPDEC-GRU	almoncao@gmail.com		
Israel Soares	CompDEC-GRU	issua-soares@sumail.com.br	996400310	
Eduardo Franco	CompDEC-GRU	eps_dj_civil@gmail.com	957362510	
BRUNO N. MANESCA	COMPDEC-GRU	bruno.manesca1989@hotmail.com bruno.manesca@gmail.com	998590246 2499258	
WILZ A. BONGIOVANNI	CONSOR. REGEA	bongiovanni.wilz@gmail.com	3735-1172	
Guilherme Fernandes	CONSOR. REGEA	guilherme@regia.com.br	3735 5172	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Anderson Filho	Dafno Civil	ec.m.ANDERSON SILVA@gmail.com	(11) 96218-9283	
Jose Cristiano Rizzato	Sol Soluções Urbanas e Planejamento Ambiental		(11) 94144-6924	
Eiston dos S. Oliveira de Jesus	civil	eiston@chomail.com	(11) 90130086	
WIZ A. BONGIORANNI	CONSOR. REGEA	bongioranni.wiz@gmail.com	5355-1172	
Guilherme Fernandes	consorcio Rega	guilherme@regea.com.br	3735 5172	



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3	Contrato 20.088-8
“Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Processo DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE OFICINA TÉCNICA	Data: <u>10</u> / <u>09</u> / <u>19</u>
Município de <u>[assinatura]</u>	Horário: <u>11</u> : <u>00</u>
Atendimento ao Ofício nº <u>091</u> / <u>18</u>	

PAUTA:

Fase 3 – Mapeamento nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

Apontamento complementar de áreas com ocorrência de eventos geodinâmicos no município, concluindo a disponibilização de registros para a seleção de áreas-alvo para mapeamento.

Em encontro ocorrido na presente data, os representantes da COMDEC, signatários da Lista de Presença anexa, indicaram um total de 16 áreas complementares para a realização da seleção de áreas-alvo do mapeamento de risco do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, sendo 12 deles eventos hidrológicos, e 04 deles eventos geológicos.

As áreas aqui apresentadas são um complemento às áreas previamente apontadas pelo "Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos entre 1993 e 2013", bem como pelos apontamentos fornecidos pela COMDEC em atendimento ao Ofício supracitado para o período entre 2014 e 2018.

[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Walter T.M. de Melo	Regea Civil	walter.melo@regea.com.br	4798-5089	
Luís Carlos BAREN	REGEA CIVIL DE RECURSOS	luis@regea.com.br	4798-5089	
Guilherme Ferraz	Regea	guilherme@regea.com.br	3735 5172	
WIZ BONJORIANI	REGEA	brigitte.mir@regea.com.br	3735-5172	





Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 Processo DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE OFICINA TÉCNICA Município de <u> Poá </u> Atendimento ao Ofício nº <u> 092 / 2018 </u>	Data: <u> 25 / 06 / 2019 </u> Horário: <u> 10 :00 </u>

PAUTA:

Fase 3 – Mapeamento nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

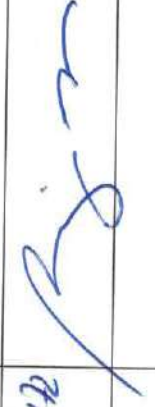
Apontamento complementar de áreas com ocorrência de eventos geodinâmicos no município, concluindo a disponibilização de registros para a seleção de áreas-alvo para mapeamento.

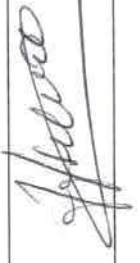
Em encontro ocorrido na presente data, os representantes da COMDEC, signatários da Lista de Presença anexa, indicaram um total de 11 áreas complementares para a realização da seleção de áreas-alvo do mapeamento de risco do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, sendo 03 deles eventos hidrológicos, e 08 deles eventos geológicos.

As áreas aqui apresentadas são um complemento às áreas previamente apontadas pelo “Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos entre 1993 e 2013”, bem como pelos apontamentos fornecidos pela COMDEC em atendimento ao Ofício supracitado para o período entre 2014 e 2018.

[illegible]

Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
FERNANDO CALDEIRA DIOGO	DEFESA CIVIL	defcivil@pcr.sp.gov.br	(11) 4638 9155 994710674	
Guilherme Nunes FERNANDES	CONSOACIO NK / REGEA	guilherme@regea.com.br	(11) 3735 5172	
LUIZ ANTONIO BONGIOVANNI	CONSOACIO NK / REGEA	bongiovanni.luiz@gmail.com	(11) 3735-5172	

Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista				
Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Antônia Franco Ribeiro	Prefeitura - Diretoria de Reg. Fund.	regulamentacaofundatoria@ natalropolis.sp.gov.br	4696-3909	
Thaís B de Camargo	Prefeitura - Diretor da Planagem mente	PLANJAMENTO@ SALESOPOLIS.SP.GOV.BR	4696-3011	
Jesus Sacramento Filho Agnonguier	diretor de Planejamento	Agnonguier@sa lesopolis.sp.gov.br	46963909	
WIZ A. Borkio Vortu	NEGEA	borkio@nri.luzipnol.com	3335-5172	
Guilherme Fernandez	Rezes	guilherme@reza.br	33355172	
Camila de Figueiredo Ribeiro	Prof. Sales Assessoria Técnica	camila@reza.br	4696-3909	
Douglas P. N. Pato	Prefeitura	maisambiente@ salesopolis.sp.gov.br	1197503- 6900	



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 Processo DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE OFICINA TÉCNICA Município de <u>Santa Isabel</u> Atendimento ao Ofício nº <u>094 / 2018</u>	Data: <u>27/09/19</u> Horário: <u>10</u> : <u>00</u>

PAUTA:

Fase 3 – Mapeamento nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

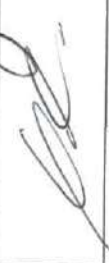
Apontamento complementar de áreas com ocorrência de eventos geodinâmicos no município, concluindo a disponibilização de registros para a seleção de áreas-alvo para mapeamento.

Em encontro ocorrido na presente data, os representantes da COMDEC, signatários da Lista de Presença anexa, indicaram um total de 05 áreas complementares para a realização da seleção de áreas-alvo do mapeamento de risco do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, sendo 2 deles eventos hidrológicos, e 3 deles eventos geológicos.

As áreas aqui apresentadas são um complemento às áreas previamente apontadas pelo "Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos entre 1993 e 2013", bem como pelos apontamentos fornecidos pela COMDEC em atendimento ao Ofício supracitado para o período entre 2014 e 2018.

[illegible]

Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Walter Cesar Rocio	GeoAmbiente / Prefeitura Santa Isabel	agropecuario@geoambiente.sp.gov.br	(11) 4156-8857	
FRANCINEI CAVALCANTI	PLANEJAMENTO	planejamento@geonil.com	(11) 4656 8769 (11) 9953 2444	
André Carlos Porto	DEFESA CIVIL	TOBINHO PORTO@yahoo.com.br	(11) 93423463	
WIZ A. BONICOLANINI	REGEA	bonicolanini.wiz@gmail.com	(11) 3735-5172	
Guilherme Fernandez	REGEA	guilherme@reges.com.br	37355171	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO



Projeto PTLMA-BIRD – Componente 3 “Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista”	Contrato 20.088-8 Processo DER nº 006468/07/DER/2017
SÚMULA DE OFICINA TÉCNICA	Data: <u>26 / 06 / 19</u>
Município de <u>Suzano</u>	Horário: <u>10 : 00</u>
Atendimento ao Ofício nº <u>095 / 2018</u>	

PAUTA:

Fase 3 – Mapeamento nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

Apontamento complementar de áreas com ocorrência de eventos geodinâmicos no município, concluindo a disponibilização de registros para a seleção de áreas-alvo para mapeamento.

Em encontro ocorrido na presente data, os representantes da COMDEC, signatários da Lista de Presença anexa, indicaram um total de 42 áreas complementares para a realização da seleção de áreas-alvo do mapeamento de risco do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, sendo ____ deles eventos hidrológicos, e ____ deles eventos geológicos.

As áreas aqui apresentadas são um complemento às áreas previamente apontadas pelo “Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos entre 1993 e 2013”, bem como pelos apontamentos fornecidos pela COMDEC em atendimento ao Ofício supracitado para o período entre 2014 e 2018.

<u>37 Setores de Risco do PMRD</u> <u>+ 05 Setores complementares</u>	<u>- Arquivo ".shp" enviado por e-mail</u> <u>- Arquivo ".shp" enviado por e-mail.</u>

Lista de Presença - Oficina Técnica Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

Nome	Órgão / Empresa	Contato		Assinatura
		E-mail	Telefone	
Polanfe Wro Lencina	SUMA	slangeirova@gmail.com	972797149	
Luana Batingueira	Smma	luana.conea@segma.sp.gov.br	4745-2171 95366-5065	
MARCELO JOSÉ DE SOUZA MARTINS	SIMPULH	marcelo.martins@segma.sp.gov.br	4745-7128 99368-2820	
Antonio Wenzler	Defesa Civil	wenzler@kimo.com.br	9442 1902	
LUIS ANTONIO BONGIORANI	consórcio NK/REGA	bongiorani@nk.com.br	3735-1172	
Guilherme Nunes Fernandes	consórcio NK/REGA	guilherme@regat.com.br	3735 5172	

ANEXO F

Materiais fornecidos pelas prefeituras e demais órgãos públicos e privados (Formato Digital)

Disponíveis em http://bit.ly/NKREGEA_MAP1_F3

ANEXO G

Tabelas de resultados dos cálculos das variáveis de Risco

Tabela 01. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para os processos de Escorregamentos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES		
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	TOTAL
		MUNICÍPIO			MUNICÍPIO	
Arujá	65	100,00%	5,23%	3,57	100,00%	10,31%
Nulo ou Quase Nulo	2	3,08%	0,16%	0,27	7,49%	0,77%
Muito Baixo e Baixo	44	67,69%	3,54%	2,60	72,93%	7,52%
Médio	7	10,77%	0,56%	0,46	12,84%	1,32%
Alto	11	16,92%	0,89%	0,19	5,38%	0,55%
Muito Alto	1	1,54%	0,08%	0,05	1,36%	0,14%
Britiba-Mirim	8	100,00%	0,64%	0,26	100,00%	0,75%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	1	12,50%	0,08%	0,06	23,35%	0,18%
Médio	6	75,00%	0,48%	0,12	47,29%	0,36%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	1	12,50%	0,08%	0,08	29,37%	0,22%
Ferraz de Vasconcelos	86	100,00%	6,92%	2,60	100,00%	7,52%
Nulo ou Quase Nulo	3	3,49%	0,24%	0,09	3,40%	0,26%
Muito Baixo e Baixo	50	58,14%	4,03%	1,53	58,90%	4,43%
Médio	8	9,30%	0,64%	0,22	8,27%	0,62%
Alto	21	24,42%	1,69%	0,67	25,93%	1,95%
Muito Alto	4	4,65%	0,32%	0,09	3,50%	0,26%
Guararema	49	100,00%	3,95%	0,43	100,00%	1,25%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	2	4,08%	0,16%	0,03	6,04%	0,08%
Médio	22	44,90%	1,77%	0,23	53,26%	0,67%
Alto	23	46,94%	1,85%	0,17	38,47%	0,48%
Muito Alto	2	4,08%	0,16%	0,01	2,23%	0,03%
Guarulhos	383	100,00%	30,84%	12,67	100,00%	36,61%
Nulo ou Quase Nulo	4	1,04%	0,32%	0,05	0,39%	0,14%
Muito Baixo e Baixo	182	47,52%	14,65%	9,73	76,77%	28,11%
Médio	96	25,07%	7,73%	1,90	15,02%	5,50%
Alto	80	20,89%	6,44%	0,70	5,56%	2,04%
Muito Alto	21	5,48%	1,69%	0,29	2,26%	0,83%
Itaquaquecetuba	334	100,00%	26,89%	7,32	100,00%	21,15%
Nulo ou Quase Nulo	6	1,80%	0,48%	0,18	2,48%	0,52%
Muito Baixo e Baixo	188	56,29%	15,14%	4,52	61,81%	13,07%
Médio	35	10,48%	2,82%	0,70	9,56%	2,02%
Alto	83	24,85%	6,68%	1,38	18,90%	4,00%
Muito Alto	22	6,59%	1,77%	0,53	7,25%	1,53%
Mogi das Cruzes	53	100,00%	4,27%	2,26	100,00%	6,54%
Nulo ou Quase Nulo	2	3,77%	0,16%	0,04	1,93%	0,13%
Muito Baixo e Baixo	17	32,08%	1,37%	1,23	54,19%	3,54%
Médio	15	28,30%	1,21%	0,79	34,90%	2,28%
Alto	13	24,53%	1,05%	0,15	6,72%	0,44%
Muito Alto	6	11,32%	0,48%	0,05	2,26%	0,15%
Poá	78	100,00%	6,28%	1,04	100,00%	3,01%
Nulo ou Quase Nulo	8	10,26%	0,64%	0,09	8,82%	0,27%
Muito Baixo e Baixo	19	24,36%	1,53%	0,35	33,12%	1,00%
Médio	29	37,18%	2,33%	0,39	37,51%	1,13%
Alto	17	21,79%	1,37%	0,14	13,79%	0,42%
Muito Alto	5	6,41%	0,40%	0,07	6,76%	0,20%
Salesópolis	29	100,00%	2,33%	0,43	100,00%	1,25%
Nulo ou Quase Nulo	3	10,34%	0,24%	0,08	19,52%	0,24%
Muito Baixo e Baixo	5	17,24%	0,40%	0,06	13,96%	0,17%
Médio	10	34,48%	0,81%	0,20	45,50%	0,57%
Alto	11	37,93%	0,89%	0,09	21,02%	0,26%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Santa Isabel	17	100,00%	1,37%	0,64	100,00%	1,84%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	10	58,82%	0,81%	0,47	74,42%	1,37%
Médio	2	11,76%	0,16%	0,03	4,40%	0,08%
Alto	4	23,53%	0,32%	0,11	18,08%	0,33%
Muito Alto	1	5,88%	0,08%	0,02	3,09%	0,06%
Suzano	140	100,00%	11,27%	3,38	100,00%	9,78%
Nulo ou Quase Nulo	10	7,14%	0,81%	0,39	11,46%	1,12%
Muito Baixo e Baixo	48	34,29%	3,86%	1,88	55,62%	5,44%
Médio	35	25,00%	2,82%	0,68	19,97%	1,95%
Alto	38	27,14%	3,06%	0,39	11,47%	1,12%
Muito Alto	9	6,43%	0,72%	0,05	1,48%	0,15%
Total	1.242		100,00%	34,60		100,00%
Nulo ou Quase Nulo	38		3,06%	1,19		3,45%
Muito Baixo e Baixo	566		45,57%	22,45		64,89%
Médio	265		21,34%	5,71		16,50%
Alto	301		24,24%	4,01		11,59%
Muito Alto	72		5,80%	1,23		3,57%

Tabela 02. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para os processos de Solapamento de Margens Fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES PERCENTUAL			ÁREA DOS SETORES PERCENTUAL		
	QUANTIDADE	MUNICÍPIO	TOTAL	QUANTIDADE	MUNICÍPIO	TOTAL
Arujá	3	100,00%	1,59%	0,04	100,00%	1,19%
Nulo ou Quase Nulo	1	33,33%	0,53%	0,00	10,94%	0,13%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Médio	1	33,33%	0,53%	0,01	33,29%	0,40%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	1	33,33%	0,53%	0,02	55,77%	0,66%
Biritiba-Mirim	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Médio	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Ferraz de Vasconcelos	22	100,00%	11,64%	0,32	100,00%	8,79%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	4	18,18%	2,12%	0,07	21,28%	1,87%
Médio	6	27,27%	3,17%	0,10	31,70%	2,79%
Alto	4	18,18%	2,12%	0,05	15,13%	1,33%
Muito Alto	8	36,36%	4,23%	0,10	31,90%	2,80%
Guararema	1	100,00%	0,53%	0,01	100,00%	0,15%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Médio	1	100,00%	0,53%	0,01	100,00%	0,15%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Guarulhos	69	100,00%	36,51%	1,54	100,00%	42,16%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	6	8,70%	3,17%	0,15	9,61%	4,05%
Médio	17	24,64%	8,99%	0,36	23,15%	9,76%
Alto	12	17,39%	6,35%	0,49	31,71%	13,37%
Muito Alto	34	49,28%	17,99%	0,55	35,53%	14,98%
Itaquaquecetuba	51	100,00%	26,98%	0,68	100,00%	18,73%
Nulo ou Quase Nulo	1	1,96%	0,53%	0,03	4,20%	0,79%
Muito Baixo e Baixo	9	17,65%	4,76%	0,12	17,68%	3,31%
Médio	14	27,45%	7,41%	0,19	28,56%	5,35%
Alto	11	21,57%	5,82%	0,11	16,04%	3,00%
Muito Alto	16	31,37%	8,47%	0,23	33,52%	6,28%
Mogi das Cruzes	10	100,00%	5,29%	0,37	100,00%	10,03%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Médio	8	80,00%	4,23%	0,30	83,11%	8,33%
Alto	2	20,00%	1,06%	0,06	16,89%	1,69%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Poá	2	100,00%	1,06%	0,10	100,00%	2,62%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Médio	2	100,00%	1,06%	0,10	100,00%	2,62%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Salesópolis	3	100,00%	1,59%	0,02	100,00%	0,54%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Médio	1	33,33%	0,53%	0,01	25,89%	0,14%
Alto	1	33,33%	0,53%	0,01	62,44%	0,34%
Muito Alto	1	33,33%	0,53%	0,00	11,66%	0,06%
Santa Isabel	6	100,00%	3,17%	0,12	100,00%	3,35%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Médio	3	50,00%	1,59%	0,06	50,46%	1,69%
Alto	1	16,67%	0,53%	0,03	24,37%	0,82%
Muito Alto	2	33,33%	1,06%	0,03	25,16%	0,84%
Suzano	22	100,00%	11,64%	0,45	100,00%	12,44%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	5	22,73%	2,65%	0,12	25,99%	3,23%
Médio	11	50,00%	5,82%	0,18	40,00%	4,98%
Alto	4	18,18%	2,12%	0,08	17,80%	2,22%
Muito Alto	2	9,09%	1,06%	0,07	16,21%	2,02%
Total	189		100,00%	3,65		100,00%
Nulo ou Quase Nulo	2		1,06%	0,03		0,92%
Muito Baixo e Baixo	24		12,70%	0,45		12,47%
Médio	64		33,86%	1,32		36,20%
Alto	35		18,52%	0,83		22,77%
Muito Alto	64		33,86%	1,01		27,65%

Tabela 03. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade aos processos de Escorregamentos e Movimentos de Massa em Geral nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES		
	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL
Arujá	68	100,00%	4,75%	3,61	100,00%	9,44%
Nulo ou Quase Nulo	3	4,41%	0,21%	0,02	0,66%	0,06%
Muito Baixo e Baixo	35	51,47%	2,45%	1,89	52,27%	4,93%
Médio	17	25,00%	1,19%	0,63	17,53%	1,65%
Alto	8	11,76%	0,56%	0,32	8,90%	0,84%
Muito Alto	5	7,35%	0,35%	0,74	20,64%	1,95%
Biritiba-Mirim	8	100,00%	0,56%	0,26	100,00%	0,68%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	2	25,00%	0,14%	0,03	11,91%	0,08%
Médio	2	25,00%	0,14%	0,14	52,71%	0,36%
Alto	3	37,50%	0,21%	0,05	20,94%	0,14%
Muito Alto	1	12,50%	0,07%	0,04	14,43%	0,10%
Ferraz de Vasconcelos	108	100,00%	7,55%	2,92	100,00%	7,64%
Nulo ou Quase Nulo	1	0,93%	0,07%	0,00	0,16%	0,01%
Muito Baixo e Baixo	31	28,70%	2,17%	0,67	22,89%	1,75%
Médio	23	21,30%	1,61%	0,61	20,81%	1,59%
Alto	38	35,19%	2,66%	1,19	40,82%	3,12%
Muito Alto	15	13,89%	1,05%	0,45	15,32%	1,17%
Guararema	50	100,00%	3,49%	0,44	100,00%	1,15%
Nulo ou Quase Nulo	12	24,00%	0,84%	0,05	11,56%	0,13%
Muito Baixo e Baixo	27	54,00%	1,89%	0,33	74,88%	0,86%
Médio	8	16,00%	0,56%	0,05	11,22%	0,13%
Alto	3	6,00%	0,21%	0,01	2,34%	0,03%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Guarulhos	452	100,00%	31,59%	14,21	100,00%	37,14%
Nulo ou Quase Nulo	13	2,88%	0,91%	0,09	0,65%	0,24%
Muito Baixo e Baixo	196	43,36%	13,70%	7,44	52,34%	19,44%
Médio	76	16,81%	5,31%	2,57	18,09%	6,72%
Alto	79	17,48%	5,52%	2,27	15,97%	5,93%
Muito Alto	88	19,47%	6,15%	1,84	12,95%	4,81%
Itaquaquecetuba	385	100,00%	26,90%	8,00	100,00%	20,92%
Nulo ou Quase Nulo	3	0,78%	0,21%	0,07	0,82%	0,17%
Muito Baixo e Baixo	106	27,53%	7,41%	2,23	27,89%	5,83%
Médio	109	28,31%	7,62%	2,33	29,11%	6,09%
Alto	142	36,88%	9,92%	2,82	35,27%	7,38%
Muito Alto	25	6,49%	1,75%	0,55	6,91%	1,45%
Mogi das Cruzes	63	100,00%	4,40%	2,63	100,00%	6,87%
Nulo ou Quase Nulo	8	12,70%	0,56%	0,11	4,06%	0,28%
Muito Baixo e Baixo	35	55,56%	2,45%	2,07	78,71%	5,41%
Médio	15	23,81%	1,05%	0,38	14,58%	1,00%
Alto	5	7,94%	0,35%	0,07	2,65%	0,18%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Poá	80	100,00%	5,59%	1,14	100,00%	2,98%
Nulo ou Quase Nulo	4	5,00%	0,28%	0,03	2,87%	0,09%
Muito Baixo e Baixo	44	55,00%	3,07%	0,58	51,08%	1,52%
Médio	15	18,75%	1,05%	0,26	22,79%	0,68%
Alto	15	18,75%	1,05%	0,24	21,33%	0,63%
Muito Alto	2	2,50%	0,14%	0,02	1,92%	0,06%
Salesópolis	32	100,00%	2,24%	0,45	100,00%	1,18%
Nulo ou Quase Nulo	1	3,13%	0,07%	0,00	1,01%	0,01%
Muito Baixo e Baixo	10	31,25%	0,70%	0,09	20,13%	0,24%
Médio	11	34,38%	0,77%	0,20	45,29%	0,53%
Alto	8	25,00%	0,56%	0,14	31,55%	0,37%
Muito Alto	2	6,25%	0,14%	0,01	2,02%	0,02%
Santa Isabel	23	100,00%	1,61%	0,76	100,00%	1,98%
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo e Baixo	11	47,83%	0,77%	0,53	70,02%	1,39%
Médio	8	34,78%	0,56%	0,14	18,12%	0,36%
Alto	4	17,39%	0,28%	0,09	11,86%	0,24%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Suzano	162	100,00%	11,32%	3,84	100,00%	10,03%
Nulo ou Quase Nulo	12	7,41%	0,84%	0,11	2,81%	0,28%
Muito Baixo e Baixo	49	30,25%	3,42%	1,52	39,60%	3,97%
Médio	40	24,69%	2,80%	0,74	19,39%	1,95%
Alto	42	25,93%	2,94%	1,03	26,88%	2,70%
Muito Alto	19	11,73%	1,33%	0,43	11,32%	1,14%
Total	1.431		100,00%	38,24		100,00%
Nulo ou Quase Nulo	57		3,98%	0,49		1,28%
Muito Baixo e Baixo	546		38,16%	17,37		45,42%
Médio	324		22,64%	8,05		21,06%
Alto	347		24,25%	8,24		21,56%
Muito Alto	157		10,97%	4,09		10,69%

Tabela 04. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para os processos de Escorregamentos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES			DANO POTENCIAL (R/C/S)
	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL	
Arujá	65	100,00%	5,23%	3,57	100,00%	10,31%	7.123
Nulo ou Quase Nulo	13	20,00%	1,05%	0,19	5,21%	0,54%	412
Muito Baixo e Baixo	32	49,23%	2,58%	2,26	63,41%	6,53%	5.084
Médio	13	20,00%	1,05%	0,80	22,51%	2,32%	1.305
Alto	6	9,23%	0,48%	0,15	4,20%	0,43%	322
Muito Alto	1	1,54%	0,08%	0,17	4,66%	0,48%	0
Biritiba-Mirim	8	100,00%	0,64%	0,26	100,00%	0,75%	255
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Baixo e Baixo	1	12,50%	0,08%	0,06	23,35%	0,18%	72
Médio	4	50,00%	0,32%	0,05	19,04%	0,14%	53
Alto	3	37,50%	0,24%	0,15	57,61%	0,43%	130
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Ferraz de Vasconcelos	86	100,00%	6,92%	2,60	100,00%	7,52%	7.046
Nulo ou Quase Nulo	16	18,60%	1,29%	0,35	13,61%	1,02%	1.185
Muito Baixo e Baixo	21	24,42%	1,69%	0,68	26,20%	1,97%	2.143
Médio	28	32,56%	2,25%	0,86	32,98%	2,48%	2.236
Alto	13	15,12%	1,05%	0,45	17,47%	1,31%	798
Muito Alto	8	9,30%	0,64%	0,25	9,74%	0,73%	684
Guararema	49	100,00%	3,95%	0,43	100,00%	1,25%	549
Nulo ou Quase Nulo	2	4,08%	0,16%	0,03	6,04%	0,08%	25
Muito Baixo e Baixo	20	40,82%	1,61%	0,15	33,69%	0,42%	188
Médio	22	44,90%	1,77%	0,25	56,72%	0,71%	313
Alto	5	10,20%	0,40%	0,02	3,55%	0,04%	23
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Guarulhos	383	100,00%	30,84%	12,67	100,00%	36,61%	59.105
Nulo ou Quase Nulo	45	11,75%	3,62%	0,73	5,77%	2,11%	2.386
Muito Baixo e Baixo	117	30,55%	9,42%	7,11	56,12%	20,55%	34.403
Médio	141	36,81%	11,35%	3,52	27,79%	10,18%	16.166
Alto	45	11,75%	3,62%	0,88	6,94%	2,54%	4.110
Muito Alto	35	9,14%	2,82%	0,43	3,38%	1,24%	2.040
Itaquaquecetuba	334	100,00%	26,89%	7,32	100,00%	21,15%	22.579
Nulo ou Quase Nulo	38	11,38%	3,06%	0,73	10,03%	2,12%	1.640
Muito Baixo e Baixo	123	36,83%	9,90%	3,40	46,51%	9,84%	11.557
Médio	91	27,25%	7,33%	1,43	19,61%	4,15%	5.789
Alto	58	17,37%	4,67%	1,12	15,35%	3,25%	2.417
Muito Alto	24	7,19%	1,93%	0,62	8,50%	1,80%	1.176
Mogi das Cruzes	53	100,00%	4,27%	2,26	100,00%	6,54%	7.874
Nulo ou Quase Nulo	11	20,75%	0,89%	0,12	5,38%	0,35%	284
Muito Baixo e Baixo	13	24,53%	1,05%	1,21	53,57%	3,50%	3.641
Médio	20	37,74%	1,61%	0,74	32,75%	2,14%	3.039
Alto	9	16,98%	0,72%	0,19	8,30%	0,54%	910
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Poá	78	100,00%	6,28%	1,04	100,00%	3,01%	2.940
Nulo ou Quase Nulo	15	19,23%	1,21%	0,17	16,42%	0,49%	591
Muito Baixo e Baixo	22	28,21%	1,77%	0,35	33,20%	1,00%	1.117
Médio	26	33,33%	2,09%	0,38	36,16%	1,09%	937
Alto	12	15,38%	0,97%	0,11	11,00%	0,33%	241
Muito Alto	3	3,85%	0,24%	0,03	3,21%	0,10%	54
Salesópolis	29	100,00%	2,33%	0,43	100,00%	1,25%	572
Nulo ou Quase Nulo	3	10,34%	0,24%	0,08	19,52%	0,24%	86
Muito Baixo e Baixo	5	17,24%	0,40%	0,05	11,68%	0,15%	37
Médio	15	51,72%	1,21%	0,26	60,01%	0,75%	398
Alto	5	17,24%	0,40%	0,03	7,91%	0,10%	46
Muito Alto	1	3,45%	0,08%	0,00	0,88%	0,01%	5
Santa Isabel	17	100,00%	1,37%	0,64	100,00%	1,84%	1.384
Nulo ou Quase Nulo	3	17,65%	0,24%	0,35	54,96%	1,01%	697
Muito Baixo e Baixo	7	41,18%	0,56%	0,12	18,18%	0,33%	307
Médio	3	17,65%	0,24%	0,07	10,87%	0,20%	182
Alto	4	23,53%	0,32%	0,10	15,98%	0,29%	198
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Suzano	140	100,00%	11,27%	3,38	100,00%	9,78%	13.795
Nulo ou Quase Nulo	25	17,86%	2,01%	1,00	29,65%	2,90%	4.386
Muito Baixo e Baixo	36	25,71%	2,90%	1,13	33,55%	3,28%	5.082
Médio	48	34,29%	3,86%	0,89	26,21%	2,56%	3.206
Alto	21	15,00%	1,69%	0,23	6,68%	0,65%	706
Muito Alto	10	7,14%	0,81%	0,13	3,91%	0,38%	415
Total	1.242		100,00%	34,60		100,00%	123.222
Nulo ou Quase Nulo	171		13,77%	3,76		10,87%	11.692
Muito Baixo e Baixo	397		31,96%	16,52		47,75%	63.631
Médio	411		33,09%	9,24		26,72%	33.624
Alto	181		14,57%	3,44		9,93%	9.901
Muito Alto	82		6,60%	1,64		4,74%	4.374

Tabela 05. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para os processos de Solapamento de Margens Fluviais nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES			DANO POTENCIAL (R/C/S)
	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL	
Arujá	3	100,00%	1,59%	0,04	100,00%	1,19%	47
Nulo ou Quase Nulo	1	33,33%	0,53%	0,00	10,94%	0,13%	0
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Médio	1	33,33%	0,53%	0,01	33,29%	0,40%	6
Alto	1	33,33%	0,53%	0,02	55,77%	0,66%	41
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Biritiba-Mirim	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Médio	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Ferraz de Vasconcelos	22	100,00%	11,64%	0,32	100,00%	0,40%	1.113
Nulo ou Quase Nulo	1	4,55%	0,53%	0,01	2,65%	0,23%	19
Muito Baixo e Baixo	5	22,73%	2,65%	0,03	10,75%	0,02%	84
Médio	8	36,36%	4,23%	0,16	49,92%	0,08%	511
Alto	2	9,09%	1,06%	0,02	6,04%	0,01%	32
Muito Alto	6	27,27%	3,17%	0,10	30,65%	0,05%	467
Guararema	1	100,00%	0,53%	0,01	100,00%	0,00%	1
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Baixo e Baixo	1	100,00%	0,53%	0,01	100,00%	0,00%	1
Médio	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Guarulhos	69	100,00%	36,51%	1,54	100,00%	0,81%	6.291
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Baixo e Baixo	9	13,04%	4,76%	0,07	4,78%	0,04%	204
Médio	11	15,94%	5,82%	0,14	9,29%	0,08%	538
Alto	18	26,09%	9,52%	0,63	41,20%	0,34%	2.836
Muito Alto	31	44,93%	16,40%	0,69	44,73%	0,36%	2.713
Itaquaquecetuba	51	100,00%	26,98%	0,68	100,00%	1,20%	1.780
Nulo ou Quase Nulo	3	5,88%	1,59%	0,03	4,57%	0,06%	58
Muito Baixo e Baixo	6	11,76%	3,17%	0,11	16,33%	0,06%	148
Médio	13	25,49%	6,88%	0,15	21,56%	0,08%	354
Alto	16	31,37%	8,47%	0,24	34,60%	0,12%	616
Muito Alto	13	25,49%	6,88%	0,16	22,93%	0,08%	604
Mogi das Cruzes	10	100,00%	5,29%	0,37	100,00%	1,85%	743
Nulo ou Quase Nulo	3	30,00%	1,59%	0,06	16,87%	1,69%	115
Muito Baixo e Baixo	3	30,00%	1,59%	0,10	26,29%	0,05%	278
Médio	3	30,00%	1,59%	0,18	49,84%	0,10%	324
Alto	1	10,00%	0,53%	0,03	7,00%	0,01%	26
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Poá	2	100,00%	1,06%	0,10	100,00%	0,05%	120
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Baixo e Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Médio	1	50,00%	0,53%	0,08	87,54%	0,04%	98
Alto	1	50,00%	0,53%	0,01	12,46%	0,01%	22
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Salesópolis	3	100,00%	1,59%	0,02	100,00%	0,01%	17
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Baixo e Baixo	1	33,33%	0,53%	0,01	25,89%	0,00%	3
Médio	2	66,67%	1,06%	0,01	74,11%	0,01%	14
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Santa Isabel	6	100,00%	3,17%	0,12	100,00%	0,06%	217
Nulo ou Quase Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Muito Baixo e Baixo	4	66,67%	2,12%	0,09	72,17%	0,05%	155
Médio	1	16,67%	0,53%	0,03	21,33%	0,01%	54
Alto	1	16,67%	0,53%	0,01	6,50%	0,00%	8
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Suzano	22	100,00%	11,64%	0,45	100,00%	1,77%	1.450
Nulo ou Quase Nulo	2	9,09%	1,06%	0,06	12,53%	1,56%	187
Muito Baixo e Baixo	3	13,64%	1,59%	0,04	8,49%	0,02%	116
Médio	4	18,18%	2,12%	0,12	25,79%	0,06%	206
Alto	9	40,91%	4,76%	0,15	32,98%	0,08%	626
Muito Alto	4	18,18%	2,12%	0,09	20,21%	0,05%	315
Total	189		100,00%	3,65		100,00%	11.779
Nulo ou Quase Nulo	10		5,29%	0,16		4,47%	379
Muito Baixo e Baixo	32		16,93%	0,45		12,42%	989
Médio	44		23,28%	0,89		24,35%	2.105
Alto	49		25,93%	1,11		30,40%	4.207
Muito Alto	54		28,57%	1,03		28,36%	4.099

Tabela 06. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para os processos de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário.

RODOVIA	QUANTIDADE DE SETORES PERCENTUAL			ÁREA DOS SETORES PERCENTUAL		
	QUANTIDADE	RODOVIA	TOTAL	QUANTIDADE	RODOVIA	TOTAL
Rodovia Anchieta (SP-150)	152	100,00%	48,25%	0,26	100,00%	25,00%
Nulo	1	0,66%	0,32%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo a Baixo	71	46,71%	22,54%	0,13	50,00%	12,50%
Moderado	34	22,37%	10,79%	0,05	19,23%	4,81%
Alto	23	15,13%	7,30%	0,04	15,38%	3,85%
Muito Alto	23	15,13%	7,30%	0,04	15,38%	3,85%
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	102	100,00%	32,38%	0,56	100,00%	53,85%
Nulo	12	11,76%	3,81%	0,12	21,43%	11,54%
Muito Baixo a Baixo	52	50,98%	16,51%	0,33	58,93%	31,73%
Moderado	21	20,59%	6,67%	0,09	16,07%	8,65%
Alto	7	6,86%	2,22%	0,01	1,79%	0,96%
Muito Alto	10	9,80%	3,17%	0,01	1,79%	0,96%
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	61	100,00%	19,37%	0,22	100,00%	21,15%
Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo a Baixo	33	54,10%	10,48%	0,12	54,55%	11,54%
Moderado	17	27,87%	5,40%	0,07	31,82%	6,73%
Alto	2	3,28%	0,63%	0,01	4,55%	0,96%
Muito Alto	9	14,75%	2,86%	0,02	9,09%	1,92%
Total	315	100,00%	100,00%	1,04	100,00%	100,00%
Nulo	13		4,13%	0,12		11,54%
Muito Baixo a Baixo	156		49,52%	0,58		55,77%
Moderado	72		22,86%	0,21		20,19%
Alto	32		10,16%	0,06		5,77%
Muito Alto	42		13,33%	0,07		6,73%

Tabela 07. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade aos processos de Escorregamentos e Movimentos de Massa em Geral nas áreas do Setor Rodoviário.

RODOVIA	QUANTIDADE DE SETORES PERCENTUAL			ÁREA DOS SETORES PERCENTUAL		
	QUANTIDADE	RODOVIA	TOTAL	QUANTIDADE	RODOVIA	TOTAL
Rodovia Anchieta (SP-150)	152	100,00%	48,25%	0,25	100,00%	24,75%
Nulo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo a Baixo	6	3,95%	1,90%	0,01	4,00%	0,99%
Moderado	28	18,42%	8,89%	0,06	24,00%	5,94%
Alto	36	23,68%	11,43%	0,06	24,00%	5,94%
Muito Alto	82	53,95%	26,03%	0,12	48,00%	11,88%
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	102	100,00%	32,38%	0,54	100,00%	53,47%
Nulo	14	13,73%	4,44%	0,11	20,37%	10,89%
Muito Baixo a Baixo	39	38,24%	12,38%	0,29	53,70%	28,71%
Moderado	30	29,41%	9,52%	0,11	20,37%	10,89%
Alto	16	15,69%	5,08%	0,02	3,70%	1,98%
Muito Alto	3	2,94%	0,95%	0,01	1,85%	0,99%
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	61	100,00%	19,37%	0,22	100,00%	21,78%
Nulo	2	3,28%	0,63%	0,03	13,64%	2,97%
Muito Baixo a Baixo	8	13,11%	2,54%	0,04	18,18%	3,96%
Moderado	36	59,02%	11,43%	0,12	54,55%	11,88%
Alto	4	6,56%	1,27%	0,01	4,55%	0,99%
Muito Alto	11	18,03%	3,49%	0,02	9,09%	1,98%
Total	315	100,00%	100,00%	1,01	100,00%	100,00%
Nulo	16		5,08%	0,14		13,86%
Muito Baixo a Baixo	53		16,83%	0,34		33,66%
Moderado	94		29,84%	0,29		28,71%
Alto	56		17,78%	0,09		8,91%
Muito Alto	96		30,48%	0,15		14,85%

Tabela 08. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para os processos de Escorregamentos nas áreas do Setor Rodoviário.

RODOVIA	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES			DANO POTENCIAL (ROD) - R\$
	QUANTIDADE E	PERCENTUAL RODOVIA	TOTAL	QUANTIDADE E	PERCENTUAL RODOVIA	TOTAL	
Rodovia Anchieta (SP-150)	152	100,00%	100,00%	0,48	100,00%	54,09%	R\$ 327.154.429,93
Nulo	2	1,32%	1,32%	0,01	2,08%	7,55%	-
Muito Baixo a Baixo	27	17,76%	17,76%	0,09	18,75%	8,91%	R\$ 10.449.901,28
Moderado	58	38,16%	38,16%	0,18	37,50%	17,82%	R\$ 117.360.212,61
Alto	36	23,68%	23,68%	0,11	22,92%	10,89%	R\$ 104.128.093,30
Muito Alto	29	19,08%	19,08%	0,09	18,75%	8,91%	R\$ 95.216.222,75
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	102	100,00%	100,00%	0,33	100,00%	32,67%	R\$ 374.721.155,27
Nulo	34	33,33%	33,33%	0,11	33,33%	10,89%	R\$ 35.025.865,96
Muito Baixo a Baixo	32	31,37%	31,37%	0,10	30,30%	9,90%	R\$ 83.471.781,77
Moderado	18	17,65%	17,65%	0,06	18,18%	5,94%	R\$ 184.609.121,49
Alto	9	8,82%	8,82%	0,03	9,09%	2,97%	R\$ 42.168.940,57
Muito Alto	9	8,82%	8,82%	0,03	9,09%	2,97%	R\$ 29.445.445,48
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	61	100,00%	100,00%	0,20	100,00%	19,80%	R\$ 118.369.351,09
Nulo	2	3,28%	3,28%	0,01	5,00%	0,99%	-
Muito Baixo a Baixo	21	34,43%	34,43%	0,07	35,00%	6,93%	R\$ 20.789.710,00
Moderado	22	36,07%	36,07%	0,07	35,00%	6,93%	R\$ 64.038.306,30
Alto	9	14,75%	14,75%	0,03	15,00%	2,97%	R\$ 15.495.188,23
Muito Alto	7	11,48%	11,48%	0,02	10,00%	1,98%	R\$ 18.046.146,56
Total	315		100,00%	1,01		100,00%	R\$ 820.244.936,28
Nulo	38		12,06%	0,13		12,87%	R\$ 35.025.865,96
Muito Baixo a Baixo	80		25,40%	0,26		25,74%	R\$ 114.711.393,04
Moderado	98		31,11%	0,31		30,69%	R\$ 366.007.640,40
Alto	54		17,14%	0,17		16,83%	R\$ 161.792.222,09
Muito Alto	45		14,29%	0,14		13,86%	R\$ 142.707.814,79

Tabela 09. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para Inundações e Processos Correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES PERCENTUAL			ÁREA DOS SETORES PERCENTUAL		
	QUANTIDADE	MUNICÍPIO	TOTAL	QUANTIDADE	MUNICÍPIO	TOTAL
Arujá	21	100,00%	1,45%	0,19	100,00%	0,96%
Baixo	2	9,52%	0,14%	0,01	3,75%	0,04%
Moderado	9	42,86%	0,62%	0,12	66,58%	0,64%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	10	47,62%	0,69%	0,05	29,67%	0,29%
Biritiba-Mirim	13	100,00%	0,90%	0,28	100,00%	1,46%
Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Moderado	8	61,54%	0,55%	0,24	87,35%	1,27%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	5	38,46%	0,34%	0,04	12,65%	0,18%
Ferraz de Vasconcelos	115	100,00%	7,93%	0,76	100,00%	3,94%
Baixo	2	1,74%	0,14%	0,01	1,97%	0,08%
Moderado	55	47,83%	3,79%	0,61	81,18%	3,20%
Alto	1	0,87%	0,07%	0,00	0,04%	0,00%
Muito Alto	57	49,57%	3,93%	0,13	16,80%	0,66%
Guararema	45	100,00%	3,10%	0,29	100,00%	1,49%
Baixo	7	15,56%	0,48%	0,07	23,13%	0,35%
Moderado	23	51,11%	1,59%	0,14	49,12%	0,73%
Alto	4	8,89%	0,28%	0,02	5,80%	0,09%
Muito Alto	11	24,44%	0,76%	0,06	21,94%	0,33%
Guarulhos	247	100,00%	17,03%	2,26	100,00%	11,77%
Baixo	1	0,40%	0,07%	0,00	0,07%	0,01%
Moderado	105	42,51%	7,24%	1,40	61,87%	7,28%
Alto	4	1,62%	0,28%	0,02	1,07%	0,13%
Muito Alto	137	55,47%	9,45%	0,84	36,99%	4,35%
Itaquaquecetuba	266	100,00%	18,34%	2,71	100,00%	14,07%
Baixo	13	4,89%	0,90%	0,32	12,00%	1,69%
Moderado	110	41,35%	7,59%	1,45	53,64%	7,55%
Alto	6	2,26%	0,41%	0,04	1,66%	0,23%
Muito Alto	137	51,50%	9,45%	0,89	32,70%	4,60%
Mogi das Cruzes	312	100,00%	21,52%	7,48	100,00%	38,85%
Baixo	1	0,32%	0,07%	0,01	0,08%	0,03%
Moderado	139	44,55%	9,59%	5,83	77,93%	30,28%
Alto	4	1,28%	0,28%	0,01	0,20%	0,08%
Muito Alto	168	53,85%	11,59%	1,63	21,80%	8,47%
Poá	70	100,00%	4,83%	0,70	100,00%	3,63%
Baixo	1	1,43%	0,07%	0,00	0,15%	0,01%
Moderado	29	41,43%	2,00%	0,35	50,25%	1,82%
Alto	2	2,86%	0,14%	0,00	0,50%	0,02%
Muito Alto	38	54,29%	2,62%	0,34	49,10%	1,78%
Salesópolis	27	100,00%	1,86%	0,11	100,00%	0,58%
Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Moderado	13	48,15%	0,90%	0,07	58,20%	0,34%
Alto	3	11,11%	0,21%	0,02	13,88%	0,08%
Muito Alto	11	40,74%	0,76%	0,03	27,93%	0,16%
Santa Isabel	48	100,00%	3,31%	0,40	100,00%	2,09%
Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Moderado	19	39,58%	1,31%	0,22	54,70%	1,14%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	29	60,42%	2,00%	0,18	45,30%	0,95%
Suzano	286	100,00%	19,72%	4,07	100,00%	21,17%
Baixo	5	1,75%	0,34%	0,08	2,00%	0,42%
Moderado	127	44,41%	8,76%	3,01	73,79%	15,62%
Alto	1	0,35%	0,07%	0,00	0,01%	0,00%
Muito Alto	153	53,50%	10,55%	0,99	24,20%	5,12%
Total	1.450		100,00%	19,24		100,00%
Baixo	32		2,21%	0,50		2,61%
Moderado	637		43,93%	13,44		69,87%
Alto	25		1,72%	0,12		0,63%
Muito Alto	756		52,14%	5,17		26,89%

Tabela 10. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade para Inundações e Processos Correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES PERCENTUAL			ÁREA DOS SETORES PERCENTUAL		
	QUANTIDADE	MUNICÍPIO	TOTAL	QUANTIDADE	MUNICÍPIO	TOTAL
Arujá	21	100,00%	1,45%	0,19	100,00%	0,96%
Baixo	15	71,43%	1,03%	0,15	81,48%	0,78%
Moderado	4	19,05%	0,28%	0,02	10,75%	0,10%
Alto	2	9,52%	0,14%	0,01	7,78%	0,07%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Biritiba-Mirim	13	100,00%	0,90%	0,28	100,00%	1,46%
Baixo	4	30,77%	0,28%	0,12	43,69%	0,64%
Moderado	4	30,77%	0,28%	0,09	31,82%	0,46%
Alto	1	7,69%	0,07%	0,01	4,07%	0,06%
Muito Alto	4	30,77%	0,28%	0,06	20,42%	0,30%
Ferraz de Vasconcelos	115	100,00%	7,93%	0,76	100,00%	3,94%
Baixo	40	34,78%	2,76%	0,29	37,82%	1,49%
Moderado	24	20,87%	1,66%	0,22	28,67%	1,13%
Alto	35	30,43%	2,41%	0,15	20,10%	0,79%
Muito Alto	16	13,91%	1,10%	0,10	13,41%	0,53%
Guararema	45	100,00%	3,10%	0,29	100,00%	1,49%
Baixo	29	64,44%	2,00%	0,23	80,40%	1,20%
Moderado	10	22,22%	0,69%	0,04	12,82%	0,19%
Alto	4	8,89%	0,28%	0,01	3,26%	0,05%
Muito Alto	2	4,44%	0,14%	0,01	3,52%	0,05%
Guarulhos	247	100,00%	17,03%	2,26	100,00%	11,77%
Baixo	121	48,99%	8,34%	0,83	36,64%	4,31%
Moderado	44	17,81%	3,03%	0,37	16,34%	1,92%
Alto	56	22,67%	3,86%	0,83	36,61%	4,31%
Muito Alto	26	10,53%	1,79%	0,24	10,41%	1,22%
Itaquaquecetuba	266	100,00%	18,34%	2,71	100,00%	14,07%
Baixo	50	18,80%	3,45%	0,38	13,94%	1,96%
Moderado	40	15,04%	2,76%	0,62	22,99%	3,23%
Alto	111	41,73%	7,66%	1,14	42,25%	5,94%
Muito Alto	65	24,44%	4,48%	0,56	20,82%	2,93%
Mogi das Cruzes	312	100,00%	21,52%	7,48	100,00%	38,85%
Baixo	207	66,35%	14,28%	5,59	74,81%	29,06%
Moderado	54	17,31%	3,72%	0,69	9,18%	3,57%
Alto	33	10,58%	2,28%	1,02	13,70%	5,32%
Muito Alto	18	5,77%	1,24%	0,17	2,31%	0,90%
Poá	70	100,00%	4,83%	0,70	100,00%	3,63%
Baixo	52	74,29%	3,59%	0,51	73,14%	2,65%
Moderado	13	18,57%	0,90%	0,16	23,14%	0,84%
Alto	2	2,86%	0,14%	0,01	2,02%	0,07%
Muito Alto	3	4,29%	0,21%	0,01	1,71%	0,06%
Salesópolis	27	100,00%	1,86%	0,11	100,00%	0,58%
Baixo	10	37,04%	0,69%	0,05	41,14%	0,24%
Moderado	12	44,44%	0,83%	0,05	47,97%	0,28%
Alto	5	18,52%	0,34%	0,01	10,89%	0,06%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Santa Isabel	48	100,00%	3,31%	0,40	100,00%	2,09%
Baixo	47	97,92%	3,24%	0,40	98,48%	2,05%
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Alto	1	2,08%	0,07%	0,01	1,52%	0,03%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Suzano	286	100,00%	19,72%	4,07	100,00%	21,17%
Baixo	99	34,62%	6,83%	1,74	42,79%	9,06%
Moderado	42	14,69%	2,90%	0,66	16,10%	3,41%
Alto	99	34,62%	6,83%	1,32	32,43%	6,87%
Muito Alto	46	16,08%	3,17%	0,35	8,68%	1,84%
Total	1.450		100,00%	19,24		100,00%
Baixo	674		46,48%	10,29		53,45%
Moderado	247		17,03%	2,91		15,14%
Alto	349		24,07%	4,54		23,58%
Muito Alto	180		12,41%	1,51		7,83%

Tabela 11. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para Inundações e Processos Correlatos nas áreas urbanas de uso residencial/comercial/serviços.

MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES			DANO POTENCIAL (R/C/S)
	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL MUNICÍPIO	TOTAL	
Arujá	21	100,00%	1,45%	0,19	100,00%	0,96%	181
Baixo	9	42,86%	0,62%	0,10	55,43%	0,53%	123
Moderado	8	38,10%	0,55%	0,08	40,94%	0,39%	49
Alto	4	19,05%	0,28%	0,01	3,63%	0,03%	9
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Biritiba-Mirim	13	100,00%	0,90%	0,28	100,00%	1,46%	81
Baixo	2	15,38%	0,14%	0,11	40,71%	0,59%	19
Moderado	7	53,85%	0,48%	0,11	38,87%	0,57%	32
Alto	2	15,38%	0,14%	0,03	12,44%	0,18%	16
Muito Alto	2	15,38%	0,14%	0,02	7,97%	0,12%	14
Ferraz de Vasconcelos	115	100,00%	7,93%	0,76	100,00%	3,94%	2.232
Baixo	21	18,26%	1,45%	0,25	32,65%	1,29%	628
Moderado	55	47,83%	3,79%	0,42	55,29%	2,18%	1.239
Alto	26	22,61%	1,79%	0,07	9,73%	0,38%	267
Muito Alto	13	11,30%	0,90%	0,02	2,32%	0,09%	98
Guararema	45	100,00%	3,10%	0,29	100,00%	1,49%	334
Baixo	23	51,11%	1,59%	0,16	54,29%	0,81%	211
Moderado	20	44,44%	1,38%	0,13	43,88%	0,65%	123
Alto	2	4,44%	0,14%	0,01	1,83%	0,03%	0
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Guarulhos	247	100,00%	17,03%	2,26	100,00%	11,77%	7.103
Baixo	55	22,27%	3,79%	0,48	21,10%	2,48%	1.277
Moderado	112	45,34%	7,72%	1,21	53,61%	6,31%	3.828
Alto	51	20,65%	3,52%	0,45	19,72%	2,32%	1.545
Muito Alto	29	11,74%	2,00%	0,13	5,58%	0,66%	453
Itaquaquecetuba	266	100,00%	18,34%	2,71	100,00%	14,07%	8.573
Baixo	34	12,78%	2,34%	0,52	19,36%	2,72%	840
Moderado	114	42,86%	7,86%	1,38	51,09%	7,19%	4.440
Alto	65	24,44%	4,48%	0,51	18,93%	2,66%	2.213
Muito Alto	53	19,92%	3,66%	0,29	10,62%	1,49%	1.080
Mogi das Cruzes	312	100,00%	21,52%	7,48	100,00%	38,85%	23.330
Baixo	94	30,13%	6,48%	4,79	64,09%	24,90%	16.845
Moderado	160	51,28%	11,03%	1,96	26,26%	10,20%	4.671
Alto	40	12,82%	2,76%	0,53	7,11%	2,76%	1.337
Muito Alto	18	5,77%	1,24%	0,19	2,55%	0,99%	477
Poá	70	100,00%	4,83%	0,70	100,00%	3,63%	1.099
Baixo	25	35,71%	1,72%	0,32	45,92%	1,67%	574
Moderado	29	41,43%	2,00%	0,18	25,27%	0,92%	257
Alto	11	15,71%	0,76%	0,18	25,16%	0,91%	234
Muito Alto	5	7,14%	0,34%	0,03	3,65%	0,13%	34
Salesópolis	27	100,00%	1,86%	0,11	100,00%	0,58%	120
Baixo	8	29,63%	0,55%	0,05	40,34%	0,24%	75
Moderado	15	55,56%	1,03%	0,06	54,99%	0,32%	44
Alto	3	11,11%	0,21%	0,00	4,08%	0,02%	1
Muito Alto	1	3,70%	0,07%	0,00	0,59%	0,00%	0
Santa Isabel	48	100,00%	3,31%	0,40	100,00%	2,09%	689
Baixo	18	37,50%	1,24%	0,21	53,18%	1,11%	368
Moderado	28	58,33%	1,93%	0,18	45,85%	0,96%	314
Alto	2	4,17%	0,14%	0,00	0,97%	0,02%	7
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0
Suzano	286	100,00%	19,72%	4,07	100,00%	21,17%	12.271
Baixo	43	15,03%	2,97%	1,29	31,75%	6,72%	4.744
Moderado	141	49,30%	9,72%	2,17	53,25%	11,27%	5.833
Alto	66	23,08%	4,55%	0,47	11,65%	2,47%	1.362
Muito Alto	36	12,59%	2,48%	0,14	3,35%	0,71%	332
Total	1.450		100,00%	19,24		100,00%	56.013
Baixo	332		22,90%	8,29		43,06%	25.704
Moderado	689		47,52%	7,88		40,95%	20.830
Alto	272		18,76%	2,27		11,80%	6.991
Muito Alto	157		10,83%	0,81		4,19%	2.488

Tabela 12. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Perigo para Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário.

RODOVIA	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES		
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	TOTAL
Rodovia Anchieta (SP-150)	1	100,00%	20,00%	0,05	100,00%	22,89%
Muito Baixo a Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Moderado	1	100,00%	20,00%	0,05	100,00%	22,89%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo a Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	4	100,00%	80,00%	0,17	100,00%	77,11%
Muito Baixo a Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Moderado	4	100,00%	80,00%	0,17	100,00%	77,11%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Total	5	100,00%	100,00%	0,22	100,00%	100,00%
Muito Baixo a Baixo	0		0,00%	0,00		0,00%
Moderado	5		100,00%	0,22		100,00%
Alto	0		0,00%	0,00		0,00%
Muito Alto	0		0,00%	0,00		0,00%

Tabela 13. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Vulnerabilidade para Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário.

RODOVIA	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES		
	QUANTIDADE	PERCENTUAL	TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL	TOTAL
Rodovia Anchieta (SP-150)	1	100,00%	20,00%	0,05	100,00%	22,89%
Muito Baixo a Baixo	1	100,00%	20,00%	0,05	100,00%	22,89%
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Baixo a Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	4	100,00%	80,00%	0,17	100,00%	77,11%
Muito Baixo a Baixo	4	100,00%	80,00%	0,17	100,00%	77,11%
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Total	5	100,00%	100,00%	0,22	100,00%	100,00%
Muito Baixo a Baixo	5		100,00%	0,22		100,00%
Moderado	0		0,00%	0,00		0,00%
Alto	0		0,00%	0,00		0,00%
Muito Alto	0		0,00%	0,00		0,00%

Tabela 14. Resultados obtidos no cálculo e classificação de Risco para Inundações e Processos Correlatos nas áreas do Setor Rodoviário.

RODOVIA	QUANTIDADE DE SETORES			ÁREA DOS SETORES			DANO POTENCIAL (ROD)
	QUANTIDADE	PERCENTUAL RODOVIA	PERCENTUAL TOTAL	QUANTIDADE	PERCENTUAL RODOVIA	PERCENTUAL TOTAL	
Rodovia Anchieta (SP-150)	1	100,00%	2,78%	0,05	100,00%	22,89%	R\$ 10.323.794,49
Muito Baixo a Baixo	1	100,00%	2,78%	0,05	100,00%	22,89%	R\$ 10.323.794,49
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Rodovia dos Imigrantes (SP-160)	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Muito Baixo a Baixo	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)	4	100,00%	11,11%	0,17	100,00%	77,11%	R\$ 101.544.041,85
Muito Baixo a Baixo	4	100,00%	11,11%	0,17	100,00%	77,11%	R\$ 101.544.041,85
Moderado	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Muito Alto	0	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Total	5	100,00%	0,22	0,22	100,00%	100,00%	R\$ 111.867.836,34
Muito Baixo a Baixo	5	100,00%	0,22	0,22	100,00%	100,00%	R\$ 111.867.836,34
Moderado	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
Alto	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
Muito Alto	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-

ANEXO H

Mapas de Risco dos municípios e rodovias mapeados (Formato Digital PDF)

Disponíveis em http://bit.ly/NKREGEA_MAP1_F3

ANEXO I

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230180758435

1. Responsável Técnico

ADALBERTO AURELIO AZEVEDO

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2603685520**

Registro: **0600849139-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

**Coordenação
1**

			Quantidade	Unidade
Avaliação	Risco Geológico		4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Plano de Contenção de Enchentes e Inundações		4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Gestão Territorial		4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Previsão de Enchentes e Inundações		4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Processamento	Dados e Informações Hidrográficas	4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Mapeamento	Uso do Solo	4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Processamento	Bases Cartográficas	4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Geologia Urbana		4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Caracterização do Meio Físico		4302,00000	quilômetro quadrado
Avaliação	Mapeamento Geotécnico		4302,00000	quilômetro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP □ Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo □ PDN (Decreto Estadual Nº57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

ADALBERTO AURELIO AZEVEDO - CPF: 875.209.318-20

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP -
CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confear.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 218,54 Registrada em: 25/06/2018 Valor Pago R\$ 218,54
Impresso em: 28/06/2018 15:57:03

Nosso Numero: 28027230180758435 Versão do sistema



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190216155

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

FERNANDO MACHADO ALVES

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2606623274**

Registro: **5062119280-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST SAO PAULO - DER-CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02**
SP

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº: **28027230180758435**

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

			Quantidade	Unidade
1	Avaliação	Mapeamento Geotécnico	4302,00000	quilômetro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

FERNANDO MACHADO ALVES - CPF: 212.705.008-80

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST SAO PAULO -
DER- SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190216155

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:23:41



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190212317

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

CARLOS FREDERICO DE CASTRO ALVES

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2604497590**

Registro: **5060824529-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO-DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato:

Celebrado em: **12/01/2017**

Vinculada à Art nº: **200888**

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Consultoria				
1	Avaliação	Mapeamento Geotécnico	4302,00000	quilômetro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

CARLOS FREDERICO DE CASTRO ALVES - CPF: 177.667.308-55

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO-DER/SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190212317

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:39:28



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190216260

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

PEDRO MACHADO SIMOES

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2606549120**

Registro: **5060927396-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

DER-SP

Nº: **777**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **2088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

**Condução de
Serviço Técnico**
1

Avaliação

Mapeamento Geotécnico

Quantidade

Unidade

4302,00000

**quilômetro
quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP □ Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo □ PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

PEDRO MACHADO SIMOES - CPF: 253.259.978-23

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?
DER-SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190216260

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:26:19



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190216319

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

VITAL YUITI ASSANO

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2609921926**

Registro: **0600618556-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

DER-SP

Nº: **777**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

			Quantidade	Unidade
1	Avaliação	Mapeamento Geotécnico	4302,00000	quilômetro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP □ Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo □ PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

VITAL YUITI ASSANO - CPF: 007.560.338-10

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?
DER-SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190216319

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:33:56



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190212589

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

MARIANA GUARNIER FAGUNDES

Título Profissional: **Geógrafa**

RNP: **2606570200**

Registro: **5062821457-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO-DER/SP**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato:

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº: **200888**

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

1

Avaliação

Mapeamento

Quantidade

Unidade

4302,00000

**quilômetro
quadrado**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

MARIANA GUARNIER FAGUNDES - CPF: 331.306.288-19

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO-DER/SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190212589

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:43:03



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190217056

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

ADAO APARECIDO LANZIERI MODESTO

Título Profissional: **Geógrafo**

RNP: **2605315150**

Registro: **5062571782-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

DER-SP

Nº: **777**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

				Quantidade	Unidade
1	Avaliação	Processamento	Dados e Informações Cartográficas	4302,00000	quilômetro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP □ Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo □ PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

ADAO APARECIDO LANZIERI MODESTO - CPF: 299.986.968-10

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?
DER-SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190217056

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:41:00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190217137

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

OSWALDO YUJIRO IWASA

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2601346299**

Registro: **0600518079-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

DER-SP

Nº: **777**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

			Quantidade	Unidade
1	Avaliação	Mapeamento Geotécnico	4302,00000	quilômetro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

OSWALDO YUJIRO IWASA - CPF: 584.327.368-72

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?
DER-SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190217137

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:37:42



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190216374

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

WINSTON HISASI KANASHIRO

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2603284347**

Registro: **0601505560-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?**

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

DER-SP

Nº: **777**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2015**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

			Quantidade	Unidade
1	Avaliação	Mapeamento Geotécnico	4302,00000	quilômetro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP - Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

WINSTON HISASI KANASHIRO - CPF: 173.641.751-72

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO ?
DER-SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190216374

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:36:21



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230190217215

Inicial à 28027230180758435

Equipe-vinculada à 28027230180758435

1. Responsável Técnico

GUILHERME NUNES FERNANDEZ

Título Profissional: **Geólogo**

RNP: **2612108491**

Registro: **5069082361-SP**

Registro: **0694810-SP**

Empresa Contratada: **REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.SÃO PAULO** ☐

CPF/CNPJ: **43.052.497/0001-02**

DER-SP

Nº: **777**

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Contrato: **20088-8**

Celebrado em: **21/05/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.893.164,45**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida AVENIDA DO ESTADO 777**

Nº: **777**

Complemento:

Bairro: **BOM RETIRO**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **01107-901**

Data de Início: **21/05/2018**

Previsão de Término: **21/12/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

1

Avaliação

Mapeamento Geotécnico

Quantidade

Unidade

4302,00000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP ☐ Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista. Produção de cartas temáticas de risco, perigo e vulnerabilidades a desastres naturais e cartas intermediárias. O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo ☐ PDN (Decreto Estadual Nº 57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais. A área geográfica objeto dos estudos são 19 municípios contíguos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Interligação Planalto e Baixada Santista, perfazendo um total de 4.302 km².

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

69 - SIGESP - SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIGESP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

GUILHERME NUNES FERNANDEZ - CPF: 380.809.198-36

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. SÃO PAULO □
DER-SP - CPF/CNPJ: 43.052.497/0001-02

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 17 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Valor ART R\$ 85,96

Registrada em: 21/02/2019

Valor Pago R\$ 85,96

Nosso Numero: 28027230190217215

Versão do sistema

Impresso em: 22/02/2019 11:44:50

